



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**MANUAL DE MANTENIMIENTO
- I^º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)**

TOMO I

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

JARTS

1986



**SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS
LINEA ROCA (ETAPA I)**

**MANUAL DE MANTENIMIENTO
- I^º PARTE -
(EQUIPOS INDIVIDUALES)**

TOMO I

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

JARTS

1986

MANUAL DE MANTENIMIENTO

1ra. PARTE (EQUIPOS INDIVIDUALES)

INDICE GENERAL

TOMOS 1, 2, 3 y 4

	Página
<u>I N T R O D U C C I O N</u>	1
<u>CAPITULO I.</u>	
TRANSFORMADORES DE ALIMENTACION.....	2
1. Construcción.....	2
2. Estructuras de los elementos componentes.....	3
3. Ideas básicas sobre el mantenimiento.....	7
4. Medidas a tomar en casos de emergencias.....	13
5. Análisis de gases disueltos en el aceite del transformador.....	13
6. Principio para la interpretación del resultado del análisis de gases.....	17
7. Ejemplo real del análisis real de gases en el aceite.....	18
<u>ANEXO 1</u> : Equipo analizador de gases.....	48
<u>ANEXO 2</u> : Metodología de medición de sales.....	52
<u>CAPITULO II.</u>	
INTERRUPTORES EN GAS SF ₆ (HEXAFLORURO DE AZUFRE) 50KV SALIDA DE ALIMENTACION Y 132 KV DE RECEPCION DE ENERGIA:	
SUBESTACION TEMPERLEY.....	56
1. Generalidades del interruptor de 50 KV.....	56
2. Características nominales.....	57
3. Construcción.....	58
4. Funcionamiento.....	61
5. Normas de mantenimiento e inspección.....	65
6. Observaciones sobre el manejo.....	80

7. Generalidades del interruptor de recepción de la S/E Temperley.....	85
8. Características nominales.....	85
9. Construcción del interruptor.....	87
10. Mantenimiento.....	90

CAPITULO III.

INTERRUPTOR AUTOMATICO DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE:

SALIDA ALIMENTADORES CATENARIAS DE LOS PUESTOS DE SECCIONAMIENTO.....	111
1. Construcción.....	111
2. Principio de funcionamiento.....	111
3. Características técnicas.....	112
4. Circuito de operación.....	112
5. Criterio para el mantenimiento.....	112
6. Diagnóstico de fallas.....	113
7. Inspecciones.....	113
8. Medición del tiempo de apertura y cierre sin carga.....	114

CAPITULO IV.

COMPRESOR DE AIRE.....	131
1. Constitución.....	131
2. Características constructivas y de funcionamiento.....	131
3. Circuito de control.....	137
4. Mantenimiento.....	138
5. Ensayos y mediciones.....	143

CAPITULO V.

DISPOSITIVO DESCARGADOR PARA LA PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS A TIERRA.....	163
--	-----

1. Generalidades.....	163
2. Principio de accionamiento.....	163
3. Configuración general.....	164
4. Características fundamentales y valores de funcionamiento.....	166
5. Criterio general de mantenimiento.....	169
6. Medidas de emergencia y restauración de averías.....	172
7. Causas más comunes que ocasionan averías.....	173

CAPITULO VI.

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE OZn (PARARRAYOS).....	183
1. Construcción.....	183
2. Estructura de los elementos componentes.....	183
3. Criterio de mantenimiento integral.....	185
4. Método concreto para un mantenimiento integral.....	185
5. Método de medición.....	186
6. Tratamientos de fallas en el circuito.....	188
7. Pruebas de detección de fallas del descargador.....	189
<u>ANEXO 1:</u> Descargadores de sobretensión TNR.....	202
<u>ANEXO 2:</u> Instrucciones para el circuito de medición de corriente descarga.....	213

CAPITULO VII.

INTERRUPTOR DE MEDIA TENSION, TIPO INTERIOR EN PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE (13,2 KV).....	220
1. Construcción.....	220
2. Principio de funcionamiento.....	221
3. Principio de interrupción.....	221
4. Características técnicas.....	222
5. Comando para la operación.....	222

	Página
6. Esquema eléctrico de comando.....	223
7. Concepto general sobre mantenimiento.....	223
8. Metodología para un correcto mantenimiento.....	223
9. Cuadro resumen de mantenimiento.....	225

CAPITULO VIII.

SECCIONADORES DE ALTA TENSION.....	231
1. Descripción del seccionador.....	231
2. Funcionamiento.....	231
3. Mantenimiento del seccionador.....	232
4. Descripción del comando.....	233
5. Funcionamiento del mando manual de emergencia.....	233
6. Motor del comando.....	234

CAPITULO IX.

SECCIONADORES BAJO CARGA DE MEDIA TENSION.....	242
1. Características generales.....	242
2. Construcción y principio de funcionamiento.....	242
3. Características eléctricas.....	243
4. Mantenimiento.....	243
5. Fusibles.....	244
6. Tiempos de accionamientos.....	245

CAPITULO X. (Tomo 2).

RELEVADORES DE PROTECCION.....	249
INTRODUCCION.....	249
1. Relevador de sobreintensidad tipo IC01D.....	252
2. Relevador de mínima tensión tipo IVU1D.....	270

	Página
3. Relevador de dirección de puesta a tierra, tipo IVG1D-BG1.....	280
4. Relevador de baja tensión tipo CVU3F-BP2.....	290
5. Localizador de fallas tipo LX-5D.....	300
6. Relevador de distancia tipo 7XG6D.....	338
Apéndice del relevador de distancia NORMA JRS 3141-14R6B.....	391
<u>ANEXO 1:</u> Ampliación de la descripción del diagrama de bloqueo.....	425
7. Relevador selectivo de fallas para alimentador de C.A.....	429
8. Relevador diferencial con porcentaje y restricción de armónicas.....	451
9. Relevador auxiliar EAC1D-PG3D.....	491
10. Relevador auxiliar inversor tipo RE300.....	496
11. Relevador de máxima corriente, de tiempo inverso modelo RSAS.....	501
12. Relevador de protección voltimétrica RMV-433 (mínima tensión).....	514
13. Relevador auxiliar de tiempo RT210.....	519
14. Relevador auxiliar tipo KA3 modelo E3AP.....	524
15. Relevador de recierre tipo RTM4D-SV4.....	528
16. Relevador conmutador tipo RXMVB4.....	544
17. Relevador temporizador T1001.....	550
 <u>CAPITULO XI. (Tomo 3).</u>	
EQUIPOS PARA LOS ENSAYOS DE LOS RELEVADORES DE PROTECCION.....	552
1. Regulador monofásico: modelo TPR-4A.....	553
2. Equipo para ensayos de relevadores: modelo TPR-22A.....	559
3. Desfasador, modelo TPR-4C.....	576
4. Transformador de potencia regulable: modelo TPR-4Z.....	581
5. Equipo de ensayos de relevadores modelo TSS-6C.....	585
 <u>CAPITULO XII.</u>	
EQUIPO PARA ENSAYOS DE RIGIDEZ DIELECTRICA.....	591

1. Introducción.....	591
2. Composición y cantidades.....	591
3. Especificaciones de cada equipo.....	591
4. Elementos componentes de cada equipo.....	593
5. Medidas y pesos.....	596
6. Protección y seguridad.....	596
7. Alarma y señalamiento.....	597
8. Explicación de manejo (preparación).....	598
9. Explicación de manejo (Operación).....	600
10. Explicación de manejo (General).....	602
11. Placas características y esquemas de conexiones.....	606
12. Mantenimiento e inspección.....	607
<u>ANEXO 1</u> : Ampliación del funcionamiento.....	633
<u>ANEXO 2</u> : Norma JISC2320-1966 De aceite aislante.....	637

CAPITULO XIII.

EQUIPO PARA EL ENSAYO DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE AISLANTE TIPO PAD-0-2-60.....	649
1. Introducción.....	649
2. Dimensiones generales y detalles constructivos.....	649
3. Características técnicas.....	650
4. Circuito interno.....	650
5. Recipiente para el aceite bajo ensayo.....	650
6. Forma de operación.....	651
7. Mantenimiento.....	652

CAPITULO XIV.

INDICADOR DE FALLAS TIPO: KQ1-ER.....	658
---------------------------------------	-----

	Página
1. Generalidades.....	658
2. Características principales.....	658
3. Circuito interno.....	659
4. Operación.....	659
5. Tipos normalizados.....	659
6. Mantenimiento.....	660

CAPITULO XV.

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE CARBURO DE SILICIO (CSi).....	667
1. Generalidades.....	667
2. Dimensiones y detalles constructivos.....	667
3. Características principales.....	668
4. Mantenimiento.....	669

CAPITULO XVI.

OSCILOGRAFO TIPO 2932 (PHOTOCORDER) Y SU GALVANOMETRO.....	674
A: <u>PHOTOCORDER TIPO 2932</u>	674
1. Generalidades.....	674
2. Nombres y funciones de los componentes.....	678
3. Operación.....	680
4. Mantenimiento.....	692
5. Principio de operación.....	694
6. Características del galvanómetro.....	697
B: <u>GALVANOMETRO</u>	698
1. General.....	698
2. Tipos y características.....	698
3. Selección del galvanómetro.....	698
4. Principio de operación.....	702

5. Almacenaje del galvanómetro.....	707
-------------------------------------	-----

CAPITULO XVII.

TRANSFORMADORES DE MEDIDA DEL TIPO HERMETICO, PARA 132 KV, USO EXTERIOR.....	729
1. Generalidades.....	729
2. Transformadores de corriente.....	730
3. Transformadores de tensión.....	734
4. Mantenimiento.....	739

CAPITULO XVIII.

SECCIONADORES PARA LAS SALIDAS DE LOS ALIMENTADORES.....	743
1. Generalidades.....	743
2. Seccionadores MAGRINI-IATE.....	743
3. Seccionadores TESLA.....	744
4. Seccionador SANWA-TEKKI.....	748

CAPITULO XIX.

SECCIONADORES DE DISTRIBUCION DE 13,2 KV.....	758
1. Generalidades.....	758
2. Seccionador TESLA.....	758
3. Seccionadores A.E.G. Modelo AL.....	759
4. Seccionadores A.E.G. Modelo ST2.....	761

CAPITULO XX.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA DE 132/13,2 KV - 5 MVA.....	768
1. Generalidades.....	768
2. Características técnicas principales.....	769
3. Descripción de los elementos y principios para su mantenimiento.....	769

4. Aceite aislante.....	777
5. Mantenimiento del transformador.....	780

CAPITULO XXI. (Tomo 4).

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.....	798
1. Generalidades.....	798
2. Características técnicas principales.....	798
3. Descripción de los elementos componentes y principios para su mantenimiento.....	798
4. Aceite aislante.....	801
5. Mantenimiento de los transformadores.....	804

CAPITULO XXII.

BATERIAS ALCALINAS.....	820
1. Generalidades.....	820
2. Elementos constitutivos.....	820
3. Construcción.....	821
4. Procesos de funcionamiento.....	821
5. Propiedades características.....	821
6. Datos técnicos.....	822
7. Mantenimiento ordinario.....	823
8. Mantenimiento extraordinario.....	825
9. Normas de seguridad.....	826
10. Resumen del mantenimiento de la batería.....	827

CAPITULO XXIII.

CARGADOR DE BATERIA.....	832
1. Generalidades.....	832
2. Características técnicas.....	832

	Página
3. Descripción de los cargadores.....	834
4. Ajustes.....	836
5. Mantenimiento.....	837

CAPITULO XXIV.

TRANSFORMADORES DE MEDIDA DEL TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV.....	859
1. Generalidades.....	859
2. Dimensiones generales.....	859
3. Características técnicas.....	859
4. Detalles constructivos.....	860
5. Mantenimiento.....	860

CAPITULO XXV.

TABLEROS DE 13,2 KV.....	867
1. Generalidades.....	867
2. Dimensiones y disposición general.....	867
3. Características constructivas.....	868
4. Mantenimiento.....	869
5. Ensayos a realizar antes de poner nuevamente en servicio.....	870

CAPITULO XXVI.

ANALIZADOR DE FALLAS CDT TIPO TA-801.....	873
1. Descripción general.....	873
2. Rendimiento.....	874
3. Explicación sobre la operación.....	879
4. Explicación de procedimientos operativos.....	880
5. Procedimiento para el manejo.....	885
6. Precauciones durante el manejo.....	887

CAPITULO XXVII.

Página

SINCRÓSCOPIO (SINCHROSCOPE ST7152A).....	893
1. Descripción general.....	893
2. Especificaciones.....	894
3. Descripción del circuito.....	899
4. Instrucciones de operación.....	900
5. Operación.....	909
6. Mediciones.....	916
7. Calibración.....	923

CAPITULO XXVIII.

TRANSFORMADORES DE MEDIDA (DE TENSION DEL TIPO HERMETICO) PARA M.T. USO EXTERIOR.....	959
1. Generalidades.....	959
2. Detalles constructivos.....	959
3. Dimensiones generales.....	960
4. Características técnicas.....	960
5. Mantenimiento.....	960

CAPITULO XXIX.

FICHAS DE PRUEBA.....	963
1. Generalidades.....	963
2. Empleo y utilización.....	966
3. Ficha de Prueba XRT-1.....	969
4. Ficha de Prueba CAMSA.....	971

CAPITULO XXX.

ATENUADOR DE SEÑALES TIPO AT-124.....	1002
1. Reseña.....	1002

	Página
2. Método de operación.....	1002
3. Medidas y pesos.....	1002
4. Especificaciones.....	1002
5. Accesorios y repuestos.....	1003

MANUAL DE MANTENIMIENTO

AREA: SUBESTACIONES

INTRODUCCION.

Es necesario conocer exactamente para cada uno de los equipos específicos que se debe hacer y con que frecuencia, con el objeto de mantener las instalaciones en buen estado de funcionamiento, dentro de elevados parámetros de confiabilidad.

Pero además, tan importante como llevar a cabo un correcto y eficiente mantenimiento, resulta para el personal directivo a cuyo cargo se encuentra la responsabilidad de la conservación de las instalaciones fijas energéticas, disponer de una documentación que les permita conocer el momento en que las tareas fueron llevadas a cabo, como así también el resultado de las mismas.

Ambos asuntos se encuentran desarrollados en este "Manual de Mantenimiento", integrado en dos partes básicas:

1º Parte: Funcionamiento y tareas fundamentales de mantenimiento para cada uno de los equipamientos específicos.

2º Parte: Documentación para el control de las instalaciones energéticas.

En el presente volumen se desarrolla la 2º Parte correspondiente a la "Documentación para el control de las instalaciones energéticas."

CAPITULO I: TRANSFORMADORES DE ALIMENTACION.

1. CONSTRUCCION.

1.1. Estructura, forma y tamaño.

Las unidades de transformación son totalmente herméticas: en su interior contienen gas nitrógeno, dispuesto de tal forma que el aire exterior no puede tener contacto directo con el aceite aislante.

El sistema de refrigeración es del tipo autorrefrigerante natural con aceite.

Los componentes más importantes son:

- Termómetro tubular de alcohol.	1	
- Indicador de nivel de aceite.	1	
- Relevador de presión (63T).	2	{ Válvula de seguridad. Relevador BUCHHOLZ (para transformador Scott).
- Relevador de variación rápida de presión (para AT).	1	
- Tanque de expansión.	1	
- Radiador (para Scott).	16	
- Termómetro de dial (26T). (con aguja de máxima y contacto de alarma).	1	
- Pararrayos.	1	
- Aislador pasantes (Scott).	8	

Para la alimentación de los trenes eléctricos en corriente alterna se dispone de:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Transformador de conexión SCOTT. | Figura I-1 a, b, c, d. |
| - Autotransformador (A.T.). | Figura I-2 a, b, c. |

El transformador Scott cuenta con un dispositivo conmutador de derivaciones (taps) estructurado de tal forma que sin tensión pueda fácilmente ser conmutado desde el exterior. Además, para hacer frente a una presión anormal que pueda producirse en su interior cuenta, como dispositivo de escape con una válvula de seguridad.

1.2. Características de marcha:

En régimen continuo, el transformador Scott para la alimentación podrá admitir una sobrecarga de 3 veces su corriente nominal en forma continua solo durante 1 minuto. Ver gráfico I-1.

2. ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

2.1. Válvula de alivio de presión (Scott-AT).

La válvula de seguridad (Figura I-3) es un dispositivo de escape de sobrepresión de restauración automática. Cuando en el interior de la cuba alcanza una sobretensión de 0,6 a 0,8 kg./cm² accionándose el interruptor limitador, se abren simultáneamente los interruptores y seccionadores relacionados y se dan salida al exterior a los gases bajando en consecuencia la sobrepresión interna, quedando repuesta la válvula automáticamente.

2.2. Relevador BUCHHOLZ (Scott).

Es una protección que opera en caso que haya una determinada producción de gases en el interior de la cuba, o un flujo de aceite hacia el tanque de expansión.

Puede detectar dos tipos de fallas:

2.2.1. Caso de una falla menor:

Al generarse lentamente el gas, éste se acumula en la parte superior del relevador y el nivel del aceite baja. (Figura I-4). El flotador (8) que sigue el nivel del aceite, desciende y entonces se cierra un micro interruptor y el dispositivo de alarma emite una señal. El micro interruptor aludido precisa para funcionar que se acumule en el relevador una cantidad de gas de 300 a 350 c.c.

2.2.2. Caso de una falla mayor:

Al generarse rápidamente el gas, la presión del aceite en la cuba del transformador se eleva y el aceite fluye hacia el tanque de expansión.

El flotador (9) se desplaza por dicho flujo de aceite, haciendo que el microinterruptor se cierre y como consecuencia el transformador es desconectado de su circuito.

El microinterruptor aludido funciona cuando la velocidad de flujo del aceite en la tubería hacia el tanque de expansión es de 100 ± 15 cm./seg.

2.3. Indicador de temperatura del aceite aislante.

El bulbo sensorial (Figura I-5) es dilatado debido al cambio de temperatura. Esta acción es transmitida al tubo Bourdon de la unidad indicadora y el movimiento del extremo del tubo permite a la aguja indicadora girar a través del mecanismo de multiplicación y operar el juego de interruptores de la aguja de regulación. A medida que la temperatura aumenta, la aguja indicadora de máxima se mueve con la aguja indicadora y cuando esta última baja,

la aguja indicadora de máxima permanece inmóvil para indicar la máxima temperatura alcanzada por el aceite.

2.4. Indicador del nivel de aceite (Scott).

El aceite aislante con el que se rellena la cuba del transformador, se expande y se contrae, por variación de la carga y de la temperatura ambiente fluctuando así el nivel de aceite, el cual se mide con un indicador del tipo a cuadrante. La caída debido a la fuga de aceite, se puede detectar por medio de un microinterruptor incorporado, el cual funciona con un nivel bajo de aceite, accionando una alarma. La medición del nivel se hace por medio de un flotador, cuando sube el flotador, la aguja gira hacia la derecha y en caso contrario hacia la izquierda.

Este indicador está equipado con un codo para poder observar el nivel de aceite desde el lado del conservador.

Ver Figura I-6 a y b (Scott) y I-6c(AT).

2.5. Sistema de preservación del aceite.

Transformador Scott.

2.5.1. Generalidades.

El sistema de preservación del aceite tipo OH-D consiste en un tanque elíptico montado sobre la cuba del transformador y una cámara con aire o nitrógeno de caucho nitrítico reforzado con nylon contenida en el tanque de expansión.

La cámara de aire o nitrógeno evita el contacto del aceite con la atmósfera. Esta cámara se infla y se desinfla cuando el aceite en el conservador fluye, hacia y desde la cuba del transformador por causa de una variación de temperatura del aceite. Se suministra un deshidratante en el respiradero de esta cámara.

2.5.2. Características.

- (1) Gracias a la eliminación del contacto directo del aire con el aceite por el uso de la cámara de aire en combinación con el respirador deshidratante, no hay ninguna absorción de oxígeno y de humedad en el aceite.
- (2) No se desprenden burbujas peligrosas en el aceite gracias a una combinación de presión de aceite constante y el aislamiento del aceite de la atmósfera. Por lo tanto, el aceite siempre mantendrá una rigidez dieléctrica elevada.
- (3) El mantenimiento es mínimo. Una vez puesto en servicio el sistema generalmente no requiere ninguna atención excepto las inspecciones visuales corrientes.

2.5.3. Estructura.

- (1) Conservador tanque de expansión del aceite.

Como se indica en la Figura I-7 el tanque de expansión del aceite está conectado a la cuba del transformador con el tubo de conexión ④. Si se requiere un mayor volumen de expansión, se podrán emplear dos tanques.

(2) Cámara de aire o de nitrógeno.

La cámara de aire se forma con caucho nitrítico reforzado con nylon. La prueba de envejecimiento acelerado demostró que esta cámara contará con una resistencia mecánica, al aceite y vida útil suficiente.

(3) Indicador de Nivel de aceite.

El flotador se monta en la superficie del aceite en la parte inferior de la cámara de aire e indica el nivel del aceite.

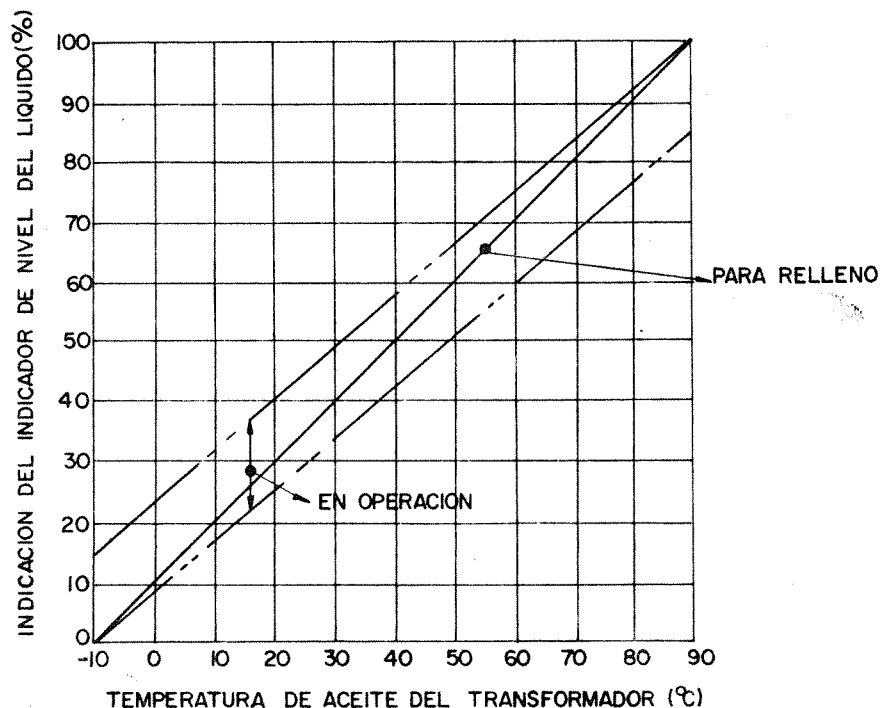
Cuando el indicador señala el alcance de $\pm 5\%$, se cierra el micro-interruptor y se emite una alarma (Ver Figura I-6 a, b).

El régimen del interruptor es como sigue:

Tensión del circuito	No inductiva	Inductiva
250 V c.a.	5 A	3 A
125 V c.c.	0,4 A	0,1A (L/R=40 ms.).

2.5.4. Nivel del aceite.

Se indica en la figura siguiente la relación entre la temperatura y el nivel del aceite.



2.6. Estructura del autotransformador tipo hermético conteniendo nitrógeno.

La estructura de la cuba de este autotransformador es la indicada en la Figura I-8.

El nitrógeno no permite que el aceite quede directamente expuesto al aire, evitando así la oxidación del aceite y desmejorando sus características.

El autotransformador hermético está aislado del medio ambiente y según la variación de la carga, el aceite aislante se dilata y se contrae modificándose la presión del gas nitrógeno contenido en su interior.

Como indica el gráfico I-2 la relación entre la temperatura del aceite y la presión del gas, tiene valores límites de presión según la variación de la temperatura del entorno. Este nitrógeno se halla contenido herméticamente en el recipiente a la presión que corresponde a una temperatura de 25°C. (Promedio del aceite y la temperatura del gas).

2.6.1. Método de llenado de gas nitrógeno.

Existen dos métodos: a) Método de llenado de aceite al vacío.

b) Método de soplado de gas nitrógeno.

El método a) se basa en el llenado de aceite luego de producido el vacío; posteriormente se inyecta el gas nitrógeno.

El método b) es para cuando se deteriora la pureza del gas nitrógeno, es decir cuando el contenido de oxígeno absorbido alcanza a más del 3%.

Para detalles ver Manual de Instrucciones.

2.7. Aislador pasante.

Ver Figura I-9 a, b, c, d.

Son del tipo de sujección central, que aprieta las porcelanas superior e inferior, así como también la camisa de tierra, sujetando el conductor o el tubo central con los resortes en la cámara de expansión.

Las empaquetaduras de los extremos de porcelana están comprimidas por la fuerza de repulsión de los resortes a fin de mantener el cierre. La dilatación o contracción térmica del conductor o tubo central se ajusta también por los resortes; el prensaestopa va insertado en el lugar donde el conductor o el tubo penetra en la cámara de expansión. Las empaquetaduras son de caucho a prueba de aceite.

El núcleo del condensador, consiste en papel Kraft, y un compensador semiconductor, laminados cilíndricamente alrededor del tubo central o del conductor.

Con el compensador se controla la distribución de potencial radial y axial.

Hay una cámara de expansión que regula la sobrepresión del gas interior causada por la dilatación de aceite y se rellena con el gas N_2 que previene el deterioro de aceite; dicha cámara consta de un indicador de nivel de aceite tipo magnético. Ver Figura I-9 b y c.

El aislador pasante está provisto de tomas de prueba en el lado de la camisa de tierra, que permite medir el factor de pérdida ($\tan \delta$) y la

capacidad del núcleo del condensador. Ver Figura I-9 b. Esta toma está puesta a tierra mediante la tapa. Si se abre el extremo del terminal de la tapa, aparece una tensión de unos kV.

Hay dos formas de conectar el hilo conductor del aislador pasante. Una es de tipo tiro de hilo, y otra es el tipo conductor fijo.

Para el tipo tiro de hilo el aislador pasante está diseñado con el núcleo hueco en el cual el hilo conductor que proviene del transformador se puede sacar hacia el terminal del aislador pasante.

En el caso del tipo conductor fijo, ambos extremos del conductor central están roscados y los terminales del bloque están atornillados en dichos extremos para conectar el hilo conductor.

3. IDEAS BASICAS SOBRE EL MANTENIMIENTO.

El transformador de alimentación es un equipamiento importante de la instalación, que tiene por objeto suministrar energía a los coches eléctricos a través de las líneas catenarias. Su estructura principal está compuesta por el núcleo de hierro (chapas magnéticas) bobinados, aceite aislante, tanque de expansión, etc. Para prevenir el deterioro prematuro del aceite aislante por contacto con el aire, se adopta el sistema de separación de la atmósfera mediante una bolsa de caucho con aire deshumectado.

El transformador es un aparato que por estar compuesto por elementos estáticos no sufre generalmente deterioros en el funcionamiento, y su rendimiento es elevado. Sin embargo, debido a los esfuerzos electrodinámicos que provocan las corrientes de corto circuito a la absorción de humedad por contacto con el ambiente, al gas disuelto en el aceite aislante originado por el calentamiento parcial del material aislante, etc., se puede ir gradualmente deteriorando su funcionamiento. Por ello principalmente se debe controlar en forma periódica el tipo y cantidad de gas disuelto en el aceite, la rigidez dieléctrica del aceite aislante, etc.

3.1. Metodología General de Mantenimiento.

En el cuadro I-1 se señala la metodología general a la que debe adecuarse al mantenimiento de los transformadores.

3.2. Principios para el mantenimiento de cada elemento.

3.2.1. Bobinado.

El bobinado del transformador, a medida que va transcurriendo el tiempo por: Absorción de humedad de las aislaciones, descargas o efluvios por efecto corona en zonas de alto potencial, esfuerzos mecánicos que provocan las fuertes corrientes de sobrecarga o de cortocircuito, desorden del flujo magnético de fuga, etc., se producen recalentamientos parciales en las aislaciones, que se van acumulando y que hacen que gradualmente se vaya perdiendo la cualidad de aislación.

Estos recalentamientos parciales por descomposición termoquímica de los aislantes, pueden provocar la formación de determinados gases que en su mayor parte se disuelven en el aceite aislante. Por otra parte es posible

establecer una mutua correspondencia entre una determinada anormalidad y su tendencia, con la alteración termoquímica que provoca.

Por lo tanto es posible tomar conocimiento de la clase de deterioro mediante el análisis del tipo de gas disuelto en el aceite y su cantidad.

Pero para que la diagnosis por este método sea efectiva, se debe ir deduciendo el deterioro mediante el acopio de los datos adquiridos a través del tiempo. Por lo tanto se debe efectuar en principio cada 5 años el análisis del gas disuelto en el aceite y la medición de la resistencia de aislación,

En caso de ser poco satisfactorio el resultado de la medición, considerando sintéticamente los datos de cada clase de ensayo, se deben tomar medidas precautorias como ser: cambio del aceite aislante, revisión interna, etc.

Para tal medición de la resistencia de aislación se limpian los aisladores, aunque lo deseable sea efectuar la medición desconectando el circuito principal conectado con los mismos (en caso de no afectar mucho al valor de la medición, ésta se puede efectuar dejándolos conectados). Además, como la resistencia de aislación se modifica mucho según sea la temperatura, siempre se medirá la temperatura correspondiente al momento de la medición y según sea ésta se decidirá al respecto, de acuerdo con el gráfico I-3.

3.2.2. Aceite aislante.

Con el uso a través de los años, el aceite aislante debido a la absorción de humedad y a la temperatura elevada en horas de carga, va gradualmente incrementando su oxidación y por lo tanto la disminución de la resistencia de aislación, lo que puede ir causando el deterioro del bobinado.

Esto afecta la función aislante del cuerpo del transformador. Conjuntamente con el análisis del gas contenido en el aceite aislante, se efectúa la medición de la rigidez dieléctrica y de la graduación de acidez del mismo (Ver normas IRAM 2341, IRAM - IAP A66 - 35 / IRAM 2026, IRAM - IAP A66 - 36), y en caso de ser los valores registrados pocos satisfactorios, se deben tomar medidas para su normalización como ser: tratamientos, cambios, etc. Además, para mantener la función refrigerante del aceite aislante, es necesario mantener el nivel en los períodos de mantenimiento y se le agregará aceite nuevo convenientemente tratado según necesidad. En caso de que la indicación del termómetro de dial sobrepase los 75°C, se examinará la relación entre la capacidad nominal y la corriente de carga y, según resulte necesario se tomarán medidas, ya sea reduciendo la carga o efectuando la inspección o ensayos convenientes.

Para tener una idea de las medidas a tomar según resulten los ensayos (dados por normas ya mencionadas) del aceite aislante en uso se brinda el cuadro N° I-2.

Estimación Item	Bueno	Atención o Advertencia	No utilizable
Rigidez dieléctrica KV/2,5mm	≥ 30 KV	> 25 KV	≤ 25 KV
Acidez mg KOH/g	$< 0,2$	$0,2 \sim 0,5$	$> 0,5$
Resistencia específica $\Omega \cdot \text{cm}$	$> 1,10^{12}$	$1,10^{11} \sim 1,10^{12}$	$< 1,10^{11}$
Disposición a tomar	Se puede seguir usando	Recuperar o cambiar en poco tiempo	Recuperar o cambiar en forma urgente.

NOTA: La acidez del aceite aislante en el inicio es decir nuevo es de $\leq 0,05$ mg. Koh/g., y este valor aumentará al ir degradándose.

3.2.3. Aisladores pasantes.

Los aisladores pasantes o pasatapas (ya sea con TC incluidos o no) requieren que se realicen las siguientes inspecciones y servicios de mantenimiento.

Inspección de rutina

Frecuencia

- a) Verificar si hay grietas o roturas en el aislador
- b) Verificar el nivel de aceite
- c) Verificar si hay gotas o fuga de aceite

1 vez por mes.
 " "
 " "

Inspección Periódica.

Estas inspecciones ponen fuera de servicio el transformador.

Frecuencia

- a) Verificación del calentamiento local en el terminal.
- b) Medición de aislamiento y pérdida dieléctrica
- c) Contaminación de la superficie del aislador (lavado con agua destilada)
- d) Análisis de gases en el aceite

1 vez por mes.
 " "
 " "
 " "

Para realizar el mantenimiento ver el Manual de instrucciones del fabricante.

3.2.4. Gas Nitrógeno.

El gas nitrógeno está incorporado para prevenir el deterioro del aceite aislante. Para cumplir con dicha función es necesario mantener la presión de este gas dentro del área confinada.

Por lo tanto se controla el manómetro en los períodos de mantenimiento y en el caso de sobrepasar el valor límite mínimo se debe proceder a su relleno.

3.2.5. Deshumectador.

Los cambios de volumen del aceite aislante como consecuencia de la variación de la temperatura con la carga, provocan el pasaje de cierta cantidad del aire ambiente por el deshumectador. Con la absorción de humedad el deshumectador poco a poco se va deteriorando. (Ver Figura I-10).

Debido a ello se debe controlar periódicamente para asegurar su buen funcionamiento, procediendo a su cambio cuando aproximadamente el 80% del elemento absorbente de humedad se transforma en color rosa. De los absorbentes de humedad, el SILICAGEL cambia de azul a blanco y de éste al rosado. Al saturarse de humedad, el SILICAGEL, se torna rosado. La vida útil de éste está entre seis meses y un año.

Cuando se cambia el elemento absorbente de humedad se debe cuidar de que no se produzcan desajustes u olvidos en el montaje, falta de fijación de los bulones, etc.

También se deberá cambiar el aceite de cierre que está en la parte inferior cuando esté sucio debido al aire respirado.

3.2.6. Relevadores de Protección.

En el cuadro I-3 se detalla el mantenimiento del relevador Buchholz (63T) y en el cuadro I-4 el correspondiente al termómetro (26T).

CUADRO I-3. Detalle del mantenimiento del relevador Buchholz.

Item.	Período.	Método.	Criterio y Medidas.
Estructura externa.	Cada año aproximadamente.	Inspeccione la corrosión de la parte metálica y el aflojamiento de los tornillos.	Al detectarse la corrosión o el aflojamiento, efectúe la pintura de retoque o el reapretado de los tornillos.
	Cada año aproximadamente.	Inspeccione el interior de la caja de bornes verificando la entrada de agua de lluvia y depósito de polvo y suciedad, y también el aflojamiento de los bornes.	Cuando cada parte esté contaminada, limpie con una tela de algodón y tome las medidas necesarias. Los bornes aflojados se deben reajustar.
Accionamiento del interruptor.	Cada tres años aproximadamente.	Conecte un tester o timbre al borne, e inspeccione según el método indicado en el manual de instrucciones. (Ítem 5.3.).	Verifique el funcionamiento del interruptor.
Resistencia de aislación	Cada tres años aproximadamente.	Mida la resistencia de aislación entre el borne y el cuerpo principal con un megóhmetro de 1000 V.	Verifique que la resistencia de aislación sea mayor de 1 MΩ.

CUADRO I-4. Detalles del mantenimiento del termómetro dial (26T).

Item.	Período.	Método.	Criterio y medidas.
Estructura externa.	Una vez al año.	Inspeccione si hay corrosión en la parte metálica, si los tornillos están flojos o el vidrio de la ventanilla de la unidad indicadora está manchado, etc.	Cuando se observe la corrosión de la parte metálica y aflojamiento de los tornillos repinte o reajuste los mismos. Cuando se observe una mancha interna en el vidrio de la ventanilla indicadora, cambie el agente desecante conforme al ítem 5.4. del manual del fabricante.

Item	Período.	Método.	Criterio y Contramedidas.
Estructura externa.	Una vez al año.	Inspeccione si hay entrada de lluvia, acumulación de polvo y suciedad en la caja terminal y si los terminales flojos.	Si hay suciedad, limpiar con una tela. Si los terminales están flojos, ajustar.
Características de indicación de temperatura.	Una vez en 3 años.	Quite la unidad del bulbo sensorial de la unidad del indicador e inspeccione.	Verifique si la exactitud está dentro de ± 2 de la escala de un termómetro estándar. Si hay mayor dispersión proceder según el ítem 5.1. del Manual del fabricante.
Accionamiento del interruptor.	Una vez en 3 años.	Conecte un tester o una campana a los terminales e inspeccionar de acuerdo con el ítem 5.2. del Manual del fabricante.	Verifique que el accionamiento del interruptor se encuentre dentro del margen de error de ± 2 de la escala. Si la dispersión es mayor proceder conforme al ítem 5.2. del Manual del fabricante.
Resistencia de aislación	Una vez en 3 años.	Mida la resistencia de aislación entre los terminales y el cuerpo con un megger de 500 V.	Verifique que la aislación sea mayor de 2 M Ω .

Con las inspecciones arriba mencionadas si se verifica alguna anomalía en el funcionamiento de los interruptores o deterioros en el nivel de aislación se deben proceder al reemplazo de esos equipos.

3.2.7. Estado General y Aspecto Exterior.

Por medio de inspecciones periódicas de mantenimiento se deben verificar, ruidos extraños, olores, escapes de gas, grietas en el aislador pasapas, oxidaciones, etc.

Para las fugas de aceite por una empaquetadura, ésta debe ser ajustada y si persiste cambiarla; si la fuga es en una soldadura se debe poner en contacto con el fabricante.

La renovación del revestimiento de la superficie exterior se debe realizar cada 3 años aproximadamente.

El tratamiento será el siguiente:

- 1 mano de antióxido adecuado.

- 2 manos de esmalte sintético.

El antióxido será tipo T.

El esmalte (phtalit) será tipo PF.

Para más detalle ver Manual de fabricante.

4. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA.

En el gráfico I-4 adjunto se dan las pautas a seguir, en casos de emergencia.

5. ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN EL ACEITE DEL TRANSFORMADOR.

En materia de transformadores de energía eléctrica se han logrado adelantos tecnológicos notables, generalizándose el uso del tipo hermético, el cual no requiere inspección de mantenimiento, evita el deterioro del aceite aislante y prolonga en forma importante la vida útil del equipo.

La muestra del aceite para el análisis puede ser extraída estando el transformador en servicio, por lo que ante una irregularidad, se puede efectuar su inspección, sin interrumpir el funcionamiento del transformador.

Además al activarse los relevadores de protección (relé diferencial, relé activado por una súbita variación la presión del gas, etc.), se pueden obtener informaciones útiles en forma inmediata, para decidir las medidas a adoptar.

5.1. Gas disuelto en aceite aislante del transformador.

Cualquier anomalía interna del transformador está siempre acompañada por generación de calor. Es decir, ante una normalidad en su interior se originan arcos o coronas, sobrecalentamientos locales, etc., con la consiguiente elevación anormal de la temperatura, que afecta y descompone al aceite y al papel aislante produciendo gases.

Los gases producidos difieren según la temperatura y el material aislante utilizado. Se deberá tener muy en cuenta estos aspectos para analizar el gas mezclado en el aceite del transformador y detectar la presencia o no de alguna irregularidad.

Mediante el análisis del gas disuelto en el aceite se puede controlar las propiedades aislantes del transformador, en forma similar o mejor que los ensayos tradicionales consistente en la medición del valor de neutralización del aceite y de las características eléctricas como ser relación de transformación y corriente de excitación.

Los gases que se producen debido al calentamiento del material aislante del aceite o papel aislante varían según la temperatura, los más importantes se indican en el Cuadro I-5.

CUADRO I-5. Gases producidos en la descomposición.

TIPO DE ANORMALIDAD	GASES PRODUCIDOS (Gas disuelto).
Sobrecalentamiento del aceite.	H ₂ , CH ₄ (C ₂ H ₄ , C ₂ H ₂)
Descomposición por arco producido en el aceite.	H ₂ , C ₂ H ₂ (CH ₄ C ₂ H ₄)
Sobrecalentamiento de papel aislante.	CO, CO ₂
Sobrecalentamiento del papel aislante y del aceite.	CO, CO ₂ , H ₂ , CH ₄ , C ₂ H ₄
Descomposición del papel aislante y aceite por arco.	CO, CO ₂ , H ₂ , C ₂ H ₂ (C ₂ H ₄)

Como regla general el color del gas nos indica el lugar donde se ha producido el defecto.

- Gases blancos: Destrucción de papel.
- Gases amarillos: Destrucción de madera.
- Gases negros o amarillos: Descomposición de aceite.

5.2. Método de Análisis.

5.2.1. Extracción de la muestra para el ensayo.

El aceite aislante para el análisis de gas se extrae a través de la válvula de drenaje, que está ubicada en la parte inferior del tanque del transformador. Los puntos a tener en cuenta durante esa operación, son los siguientes:

1º) No romper el sellado hermético del transformador.

En el caso de que el transformador contenga nitrógeno, su presión interna puede resultar menor que la atmosférica, sobretodo en épocas invernales, por lo que se deberá abrir la válvula con sumo cuidado evitando la entrada del aire exterior.

2º) Cuando se traslada la muestra de aceite desde el transformador al recipiente recolector, se debe tener cuidado de que no tome contacto con el exterior.

Este cuidado es necesario porque al exponerse la muestra del aceite al aire exterior, el gas remanente se dispersa a los gases de la atmósfera y se disuelven en el aceite con lo que se cometerá un error en la determinación.

En el cuadro I-6 se indican las diferencias que se obtienen en los resultados cuando un mismo material de ensayo, es extraído en un recipiente hermético o en un recipiente abierto.

CUADRO I-6. Influencia en el análisis del gas disuelto en el aceite según el tipo de recipiente utilizado en la extracción del material de ensayo.

Tipo de recipiente.	Cantidad total de gas disuelto (ml/100 ml. de aceite)	Composición en % del gas separado a partir de la muestra.								
		O ₂	N ₂	H ₂	CO ₂	CH ₄	CO	C ₂ H ₂	C ₂ H ₄	C H
Hermético.	10,77	1,27	55,71	20,33	2,58	5,36	5,08	4,52	5,15	-
Abierto.	11,99	14,34	68,35	6,43	1,66	3,48	2,74	-	3,00	-

Para la extracción de la muestra se prepara una botella colectora de aceite, tal comose muestra en la Figura I-11. Esta botella contiene nitrógeno seco; se la conecta con la válvula de drenaje del tanque llenándola lentamente con el aceite que se extrae (3-5 minutos). Además para evitar la entrada de aire en el interior de la botella, se hace desbordar el aceite de la misma. Al finalizar la extracción del aceite se doblan los caños de goma de ambos extremos y se las cierran herméticamente con una abrazadera de compresión.

5.2.2. Método de extracción del gas a partir del aceite recogido.

Se conecta, aislada del aire, la boca de la botella recolectora de aceite con el extremo del dispositivo de extracción de gas tal como indica en la Figura I-12. En forma contraria al caso de extracción de aceite, se trasladará ahora el material a analizar, gases, hacia el lado recipiente conteniendo 100 c.c. de mercurio. Después de cerrar la válvula de 3 vías (4) se baja el depósito de mercurio (2).

Al bajar el depósito de mercurio (2), se produce vacío en la parte superior del tubo (3). Una vez hecho el vacío, se abre la válvula de tres vías (4) para conectar con la botella conteniendo la muestra de aceite.

Al haber vacío, los gases disueltos en el aceite se acumulan en la parte superior del tubo (3), se cierra la válvula (4). Al levantar el depósito de mercurio los gases se pasan al depósito de gases.

Mediante la repetición de esta operación se puede extraer gran parte del gas contenido en el aceite.

5.2.3. Método de análisis de los componentes del gas.

Una vez extraído el gas según el método antes mencionado, se efectúa un movimiento vertical adicional hacia arriba y abajo del depósito de mercurio, para mezclar bien el gas.

Recién entonces se procede a analizar los gases mediante cromatografía de gases.

El cromatógrafo de gases es un dispositivo que permite analizar con exactitud los componentes de un gas, a partir de una pequeña muestra.

Con la cromatografía de gases se pueden separar los siguientes gases: Nitrógeno (N_2), Oxígeno (O_2), Hidrógeno (H_2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO_2), Metano (CH_4), Etano (C_2H_6), Etileno (C_2H_4), Metileno (C_2H_2), Propano (C_2H_8).

Respecto al principio del funcionamiento del cromatógrafo de gases, se debe consultar el correspondiente Manual técnico.

5.3. Control del transformador en base al análisis de gases disueltos en aceite.

La cantidad de gases determinada en una muestra de 100 c.c. de aceite aislante en contacto con la atmósfera, es de 8 a 10 c.c. y su composición es de aproximadamente 30% de O_2 y 70% de N_2 (se incluye un poco de CO_2). Por otra parte, la cantidad de gases en el aceite aislante que se inyecta en un transformador hermético es de 0,5 a 1,00 c.c. por cada 100 c.c.

El resultado del análisis del aceite de un transformador que está operando sin problemas, (en caso del transformador con N_2) indica que más del 95% de los gases corresponden a N_2 y el resto a O_2 , CO_2 , etc.

Con el control del funcionamiento de un transformador mediante análisis de gases contenidos en el aceite, se puede deducir el estado interior del transformador, en base a la cantidad absoluta de gases contenidos en el aceite aislante y su composición.

Sin embargo, como aún no hay mucha experiencia en el mundo sobre esta metodología, no se puede establecer un principio universal fijando cantidades estandar.

Por ello resulta también muy importante examinar las variaciones que se producen en la cantidad total de gases disueltos. Para que este método sea realmente eficiente, es conveniente analizar los gases disueltos, en la puesta en servicio del transformador, en el momento en que el aceite esté en un estado estacionario. Pero se hace notar que para el caso del transformador hermético N_2 , la disolución suficiente de N_2 en el aceite aislante tarda varios años.

Por lo mencionado, si no hay datos del momento de la puesta en servicio, sería importante realizar el análisis en un momento oportuno durante el período de funcionamiento, como así también comparar con los de otros transformadores en servicio.

En consecuencia el control debe ser efectuado en la siguiente forma:

- después del primer año de servicio.
- cada 3 años, después del control anterior.
- cada vez que se haga un tratamiento de aceite.
- cada vez que haya operado, un relevador de protección.

6. PRINCIPIOS PARA LA INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE GASES.

6.1. Caso en que la cantidad del gas disuelto haya aumentado.

En el caso del transformador con N_2 , como se ha mencionado anteriormente, se puede pensar en que se está en un proceso de disolución del N_2 en el aceite, por lo que se deberá conocer la presión N_2 incluido.

6.2. Caso de aumento del oxígeno.

Cuando el transformador es operado en condiciones normales, la cantidad de oxígeno disminuye tal como se indica en el gráfico I-5. Esto se debe a que el O_2 , combina con el aceite y los metales.

En el caso que aumente el O_2 : como no existe motivo de formación de O_2 en el interior, se debe pensar, en penetración del aire desde el exterior.

6.3. Caso de detección de otros gases, que no sean oxígeno ni nitrógeno:

6.3.1. CO , CO_2 , CH_4 . Estos gases se detectan debido a las alteraciones que se producen a través del tiempo y que en cierta medida no se pueden evitar. Por ello no siempre se lo puede señalar como una anomalía.

Su aumento en el tiempo está representado en el Gráfico I-6, se considera que la formación de estos gases se debe a la paulatina descomposición del papel aislante por el calor desprendido en condiciones normales de operación.

6.3.2. H_2 , CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 , etc. En el caso de reconocer estos gases, (especialmente el C_2H_2). Se debe pensar que se ha producido una temperatura anormalmente alta, como consecuencia de un arco, en el interior del transformador. Véase Cuadro I-5.

Además si también han aumentado el CO , CO_2 , etc., se puede pensar que también sufrieron daños el material aislante.

En caso que no exista el C_2H_2 , pero si los otros gases inflamables se puede pensar en la existencia de sectores de recalentamiento de 200 a 800° C. En este caso, generalmente se están produciendo recalentamientos locales del núcleo de hierro o en los elementos de sujeción del tipo abrazadera.

Además, al detectarse estos gases, se deberá comprobar si su producción es reciente, estando actualmente en pleno proceso de formación o si se originaron en el pasado; se deberá reducir el intervalo de su medición

para comprobar su variación.

En el caso de estar en pleno proceso de formación, es necesario efectuar una inspección interna del transformador y adoptar medidas correctivas. En el 2º de los casos, o sea cuando el proceso de su producción está detenido, no habría problemas.

6.4. Caso de activación del relevador detector de gas (Relé ΔP).

Si durante su funcionamiento se produce gran cantidad de gases en el transformador y a raíz de ello se activa el relevador de ΔP , se deberán analizar los gases y se adoptarán las siguientes medidas (ver Figura I-13; I-14 y I-15).

6.4.1. En caso del transformador con inclusión de N_2 , se puede pensar en primer lugar, que se ha elevado la presión del N_2 (comprende también el caso de desprendimiento del gas N_2 , debido al cambio repentino de la temperatura, por haber sido insuficiente la regulación de su presión en momento de su inyección). En este caso, a excepción del N_2 y O_2 prácticamente no se pueden reconocer otros gases disueltos en el aceite y en el gas desprendido. Basta con regular la presión de gas.

6.4.2. En el caso de detectar componentes inflamables en el gas desprendido, se tomarán medidas adecuadas de acuerdo a lo señalado en el punto 6.3.2. del párrafo anterior.

De los gases producidos en el aceite, el CO_2 , CO y los gases de hidrocarburos de gran número de carbono, se van disolviendo en el aceite a medida que van subiendo en dicho medio, por lo que en muchos casos no alcanzan a desprenderse.

Se deberán analizar los gases disueltos en el aceite y si se detectara C_2H_2 , aunque sean trazas, será necesario comprobar con cuidado las condiciones de funcionamiento del transformador.

7. EJEMPLO REAL DEL ANALISIS DE GAS EN EL ACEITE.

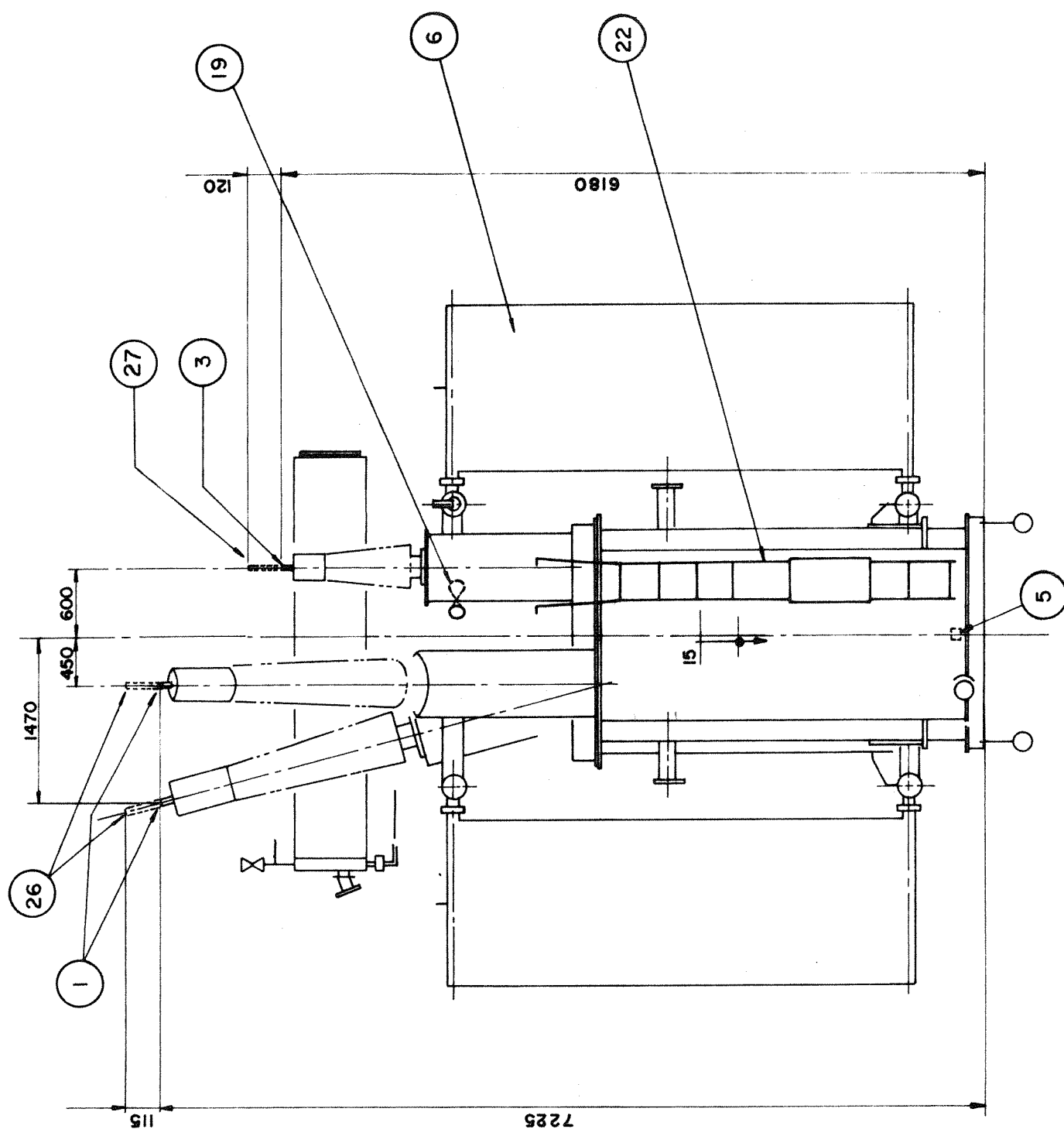
A continuación se indica un ejemplo real de análisis de gases disueltos en el aceite, para determinar la existencia o no de anomalías en el transformador.

Caso de la Subestación A.

- Características nominales de la subestación: 154/66/20kV, potencia 20 MVA.
- Como se detectó la anomalía y resultados de la inspección. Los resultados del análisis de gases disueltos en el aceite del transformador se han comparado con los resultados obtenidos en el análisis anterior y en el otro transformador de misma clase (perteneciente al mismo conjunto) en el Cuadro I-7.

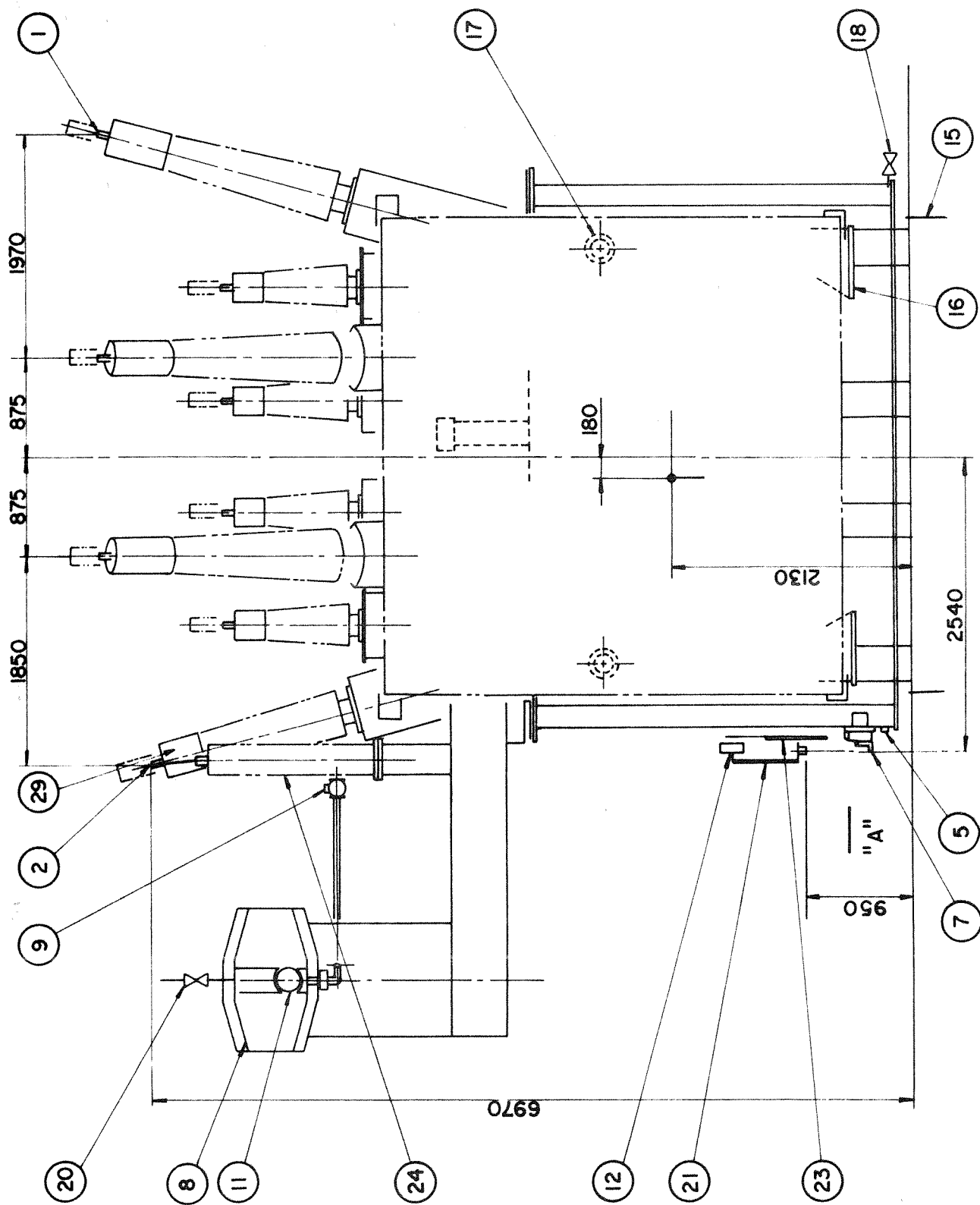
Como aumentaron CO_2 , C_2H_4 , C_2H_6 , se consideró que se ha producido una anomalía en el transformador; se efectuó una inspección interna del equipo comprobándose un deterioro de la aislación del bulón que fija el núcleo de hierro con calentamiento local del mismo.

Si se lo hubiera continuado en servicio en ese estado, se habría intensificado el deterioro del aceite y de la aislación próxima a los sectores recalentados, con peligro de provocar accidente, el que fue previsto mediante este análisis de gases.



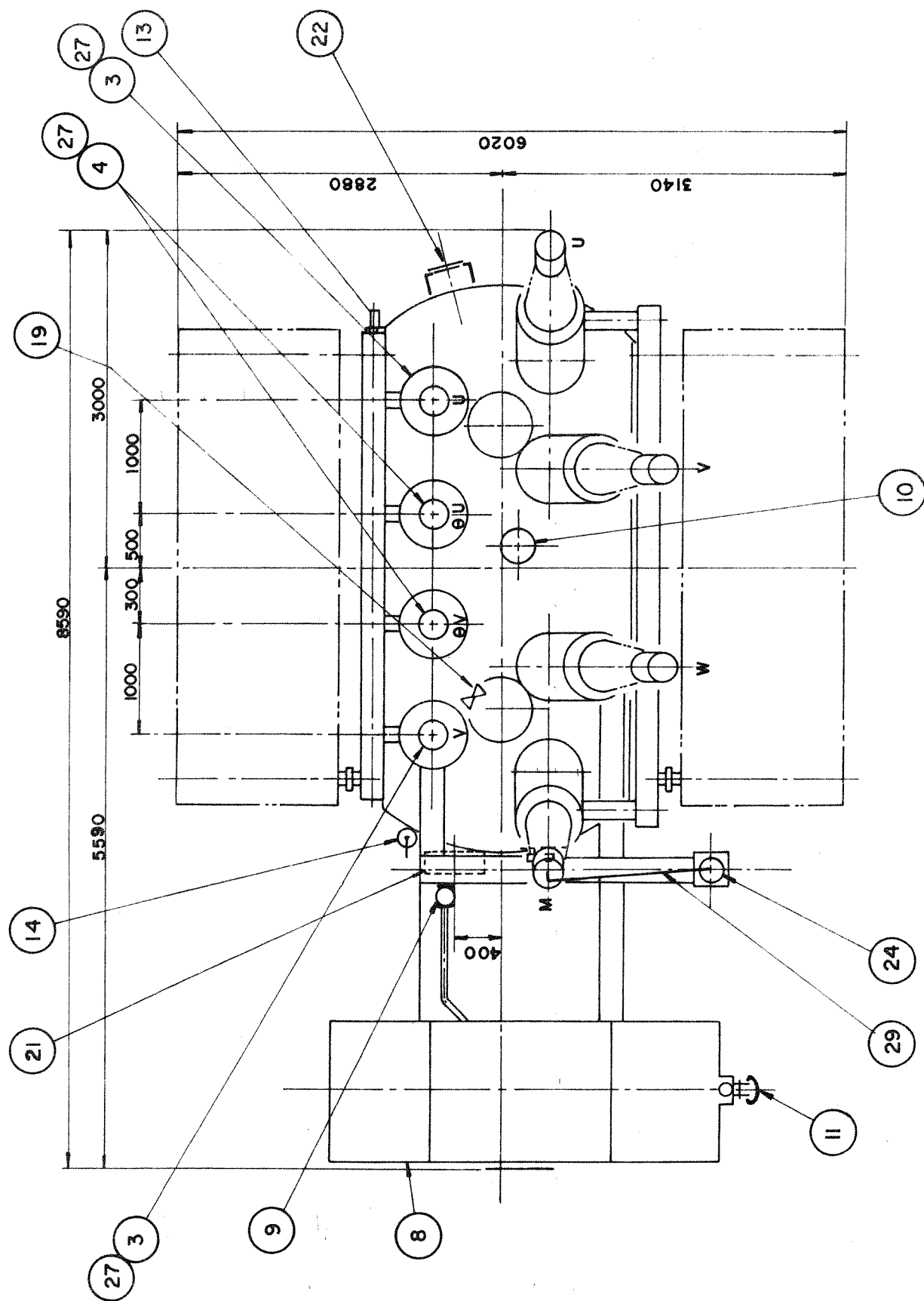
VISTA LATERAL DEL TRANSFORMADOR "SCOTT"

FIGURA I - 1a



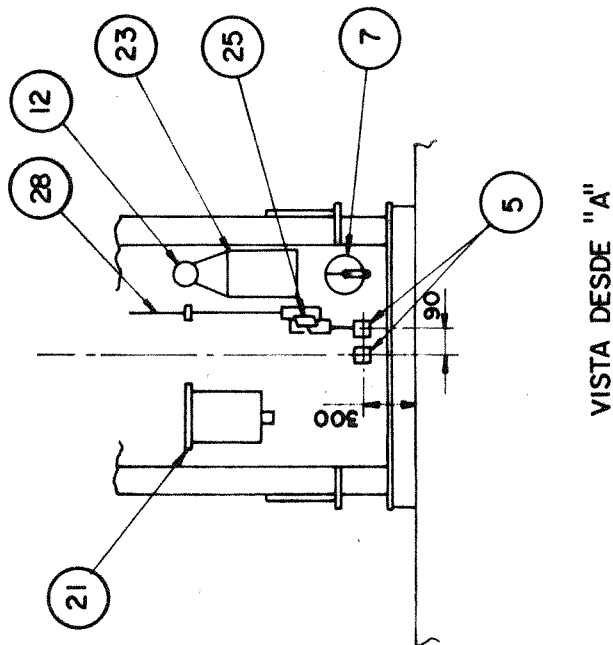
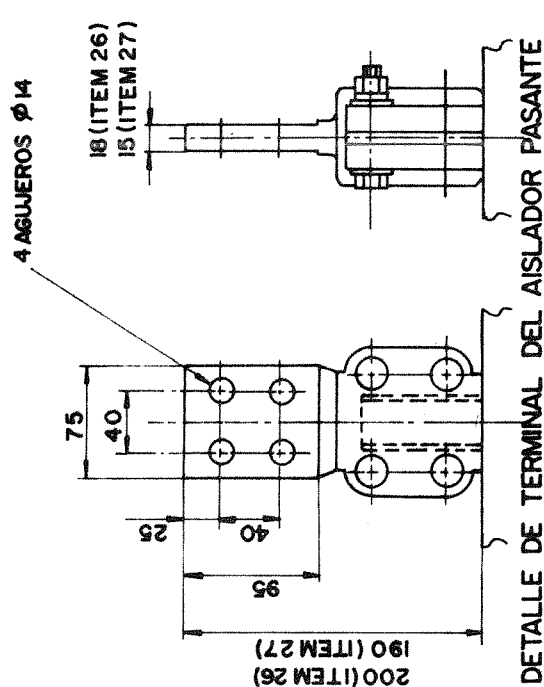
VISTA FRONTAL DEL TRANSFORMADOR "SCOTT"

FIGURA I - Ib



VISTA SUPERIOR DEL TRANSFORMADOR "SCOTT"

FIGURA I - Ic

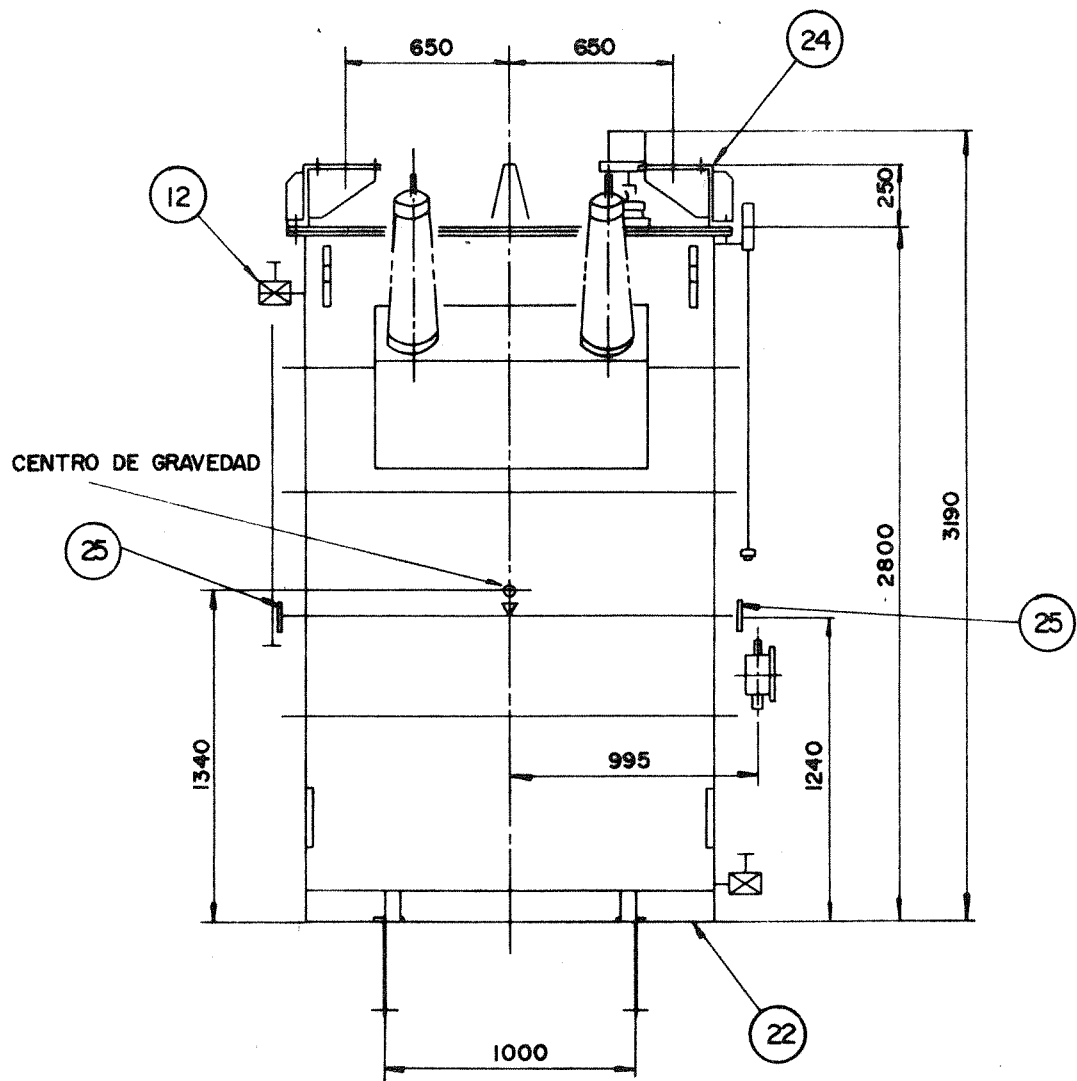


ITEM	DESCRIPCION
1	ASLADOR PASANTE
2	ASLADOR PASANTE DE AT (NEUTRO)
3	ASLADOR DE B.T.
4	ASLADOR PASANTE DE BT
5	TERMINAL DE TIERRA (100 mm ²)
6	RADIADOR
7	CONMUTADOR DE DERIVACIONES (TAPS) SIN TENSION
8	TANQUE DE EXPANSION
9	RELEVADOR BUCHHOLZ
10	VALVULA DE ALIVIO DE PRESSION
11	NIVEL DE ACEITE
12	INDICADOR DE TEMPERATURA DE ACEITE
13	TERMOMETRO DE ALCOHOL
14	DESHUMECTADOR
15	PERNO DE ANCLAJE
16	SOPORTE PARA GATO
17	OREJAS PARA IZAJE
18	VALVULA PARA DRENAJE Y FILTRADO (Ø50)
19	VALVULA FILTRO (Ø50)
20	VALVULA DE VACIO (Ø50)
21	CAJA DE TERMINALES
22	ESCALERA
23	CHAPA CARACTERISTICA
24	DESCARGADOR DE OZn
25	BOBINA DE MAGNETIZACION
26	TERMINAL DE AISLADOR PASANTE (A.T.)
27	TERMINAL DE AISLADOR PASANTE (B.T.)
28	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA (100 mm ²)
29	BARRA DE UNION (Ø12)

DETALLE Y LISTA DE ELEMENTOS DEL TRANSFORMADOR "SCOTT"

FIGURA I - 1d

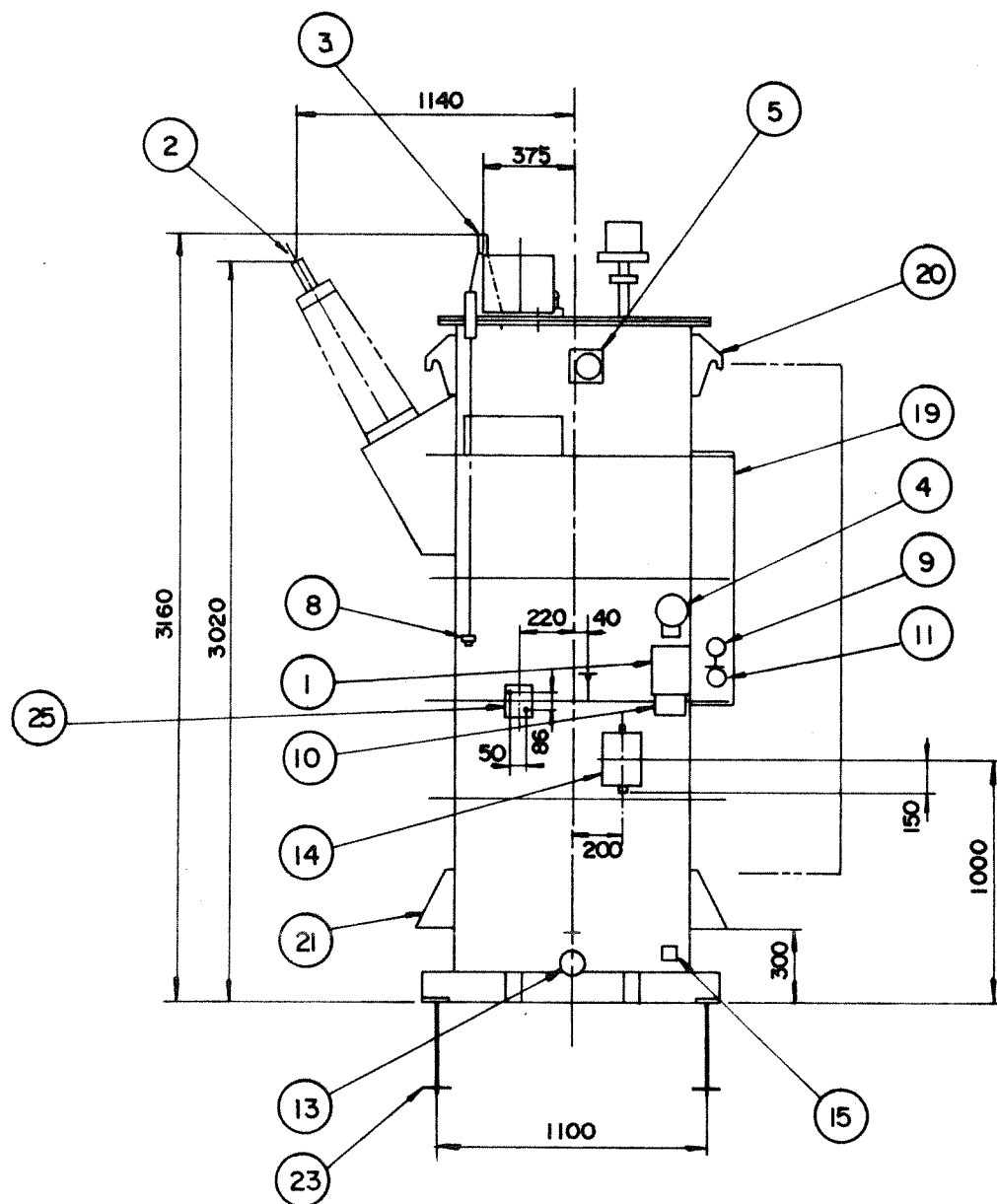
**AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION
3000 KVA**



VISTA FRONTAL

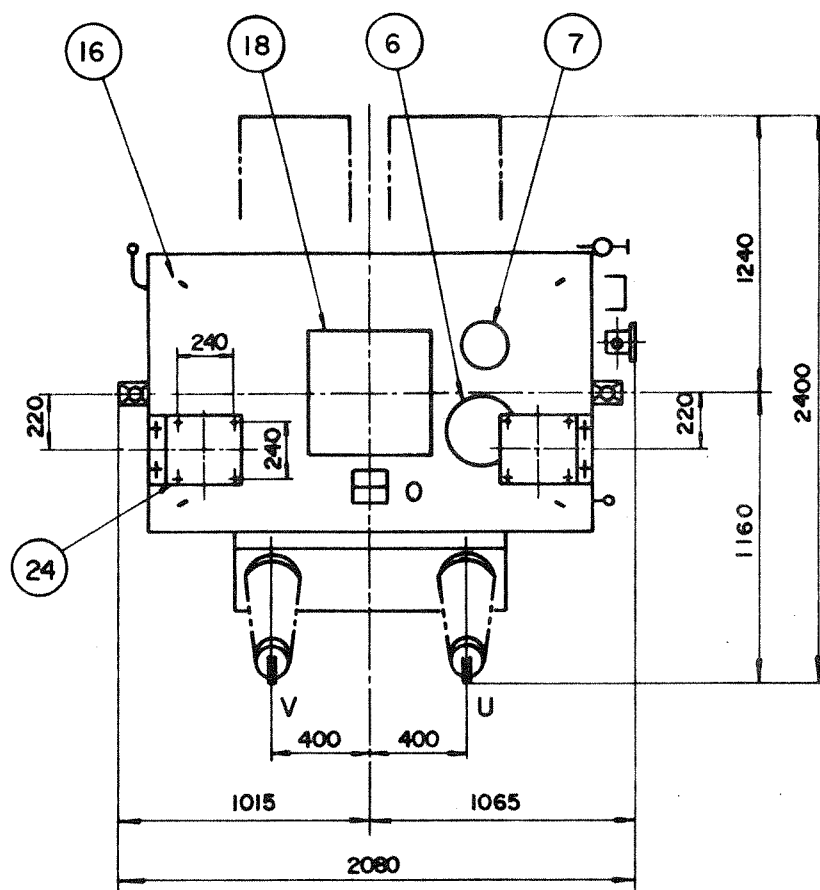
FIGURA I - 2a

**AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION
3000 KVA**



VISTA LATERAL

FIGURA I-2b



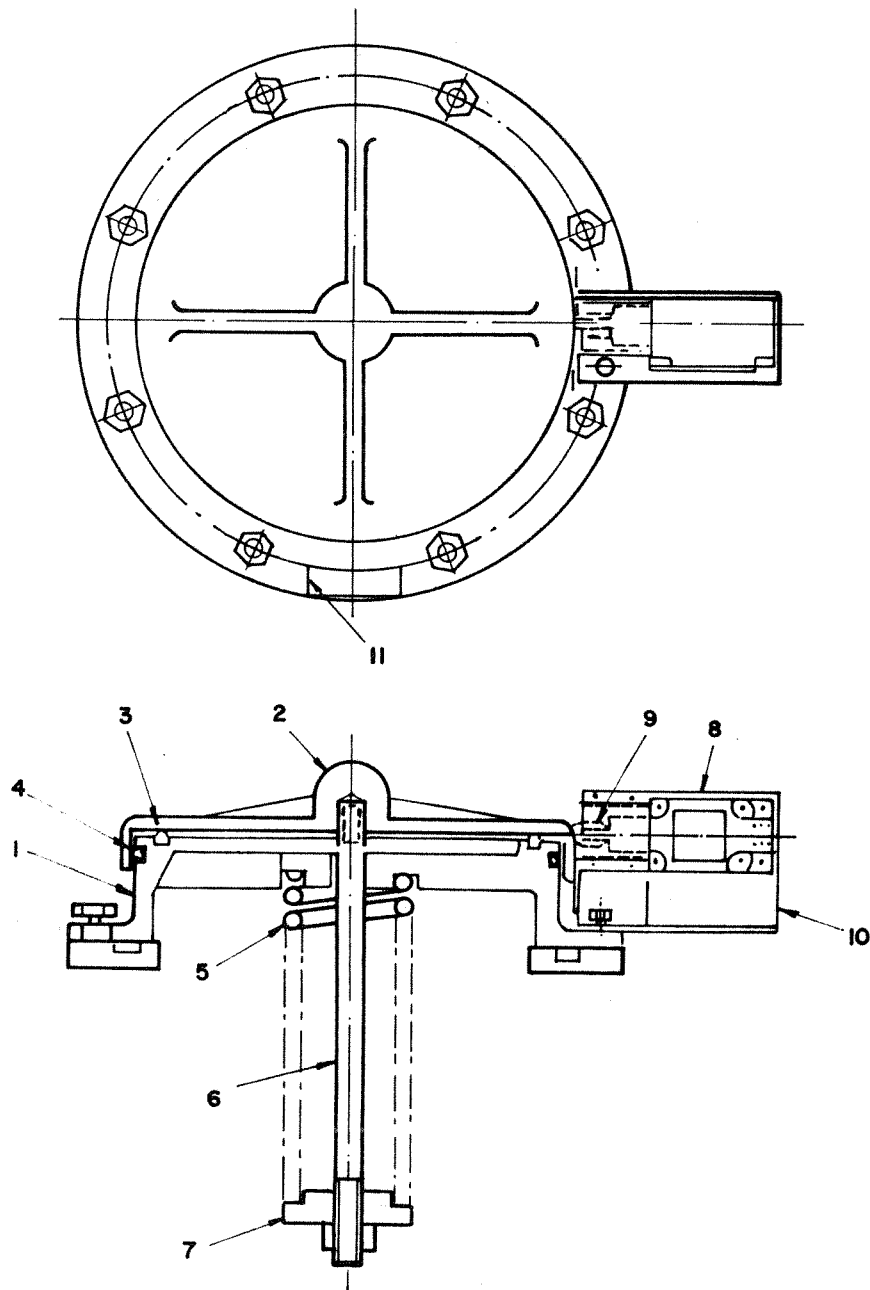
VISTA SUPERIOR DEL
AUTOTRANSFORMADOR DE TRACCION
3000 KVA

LISTA DE COMPONENTES

- | | |
|---|---|
| 1 - PLACA CARACTERISTICA | 13 - VALVULA DE MUESTREO Y FILTRO DE ACEITE |
| 2 - TERMINALES DE AT | 14 - CAJA DE TERMINALES PARA ACCESORIOS |
| 3 - TERMINAL DE BT | 15 - ABRAZADERA PARA PUESTA A TIERRA |
| 4 - TERMOMETRO TIPO DIAL | 16 - OREJAS PARA IZAJE DE LA TAPA |
| 5 - INDICADOR TIPO DIAL NIVEL DE ACEITE | 18 - BOCA DE INSPECCION |
| 6 - DISPOSITIVO DE ALIVIO DE PRESION | 19 - TANQUE DE EXPANSION DE N_2 |
| 7 - RELEVADOR DE ΔP RAPIDA DE GAS | 20 - OREJAS PARA IZAJE |
| 8 - TAPON DE ALIVIO DE PRESION DE N_2 | 21 - SOPORTE PARA GATOS |
| 9 - MANOMETRO | 22 - PLANCHA BASE |
| 10 - DIAGRAMA DE LA PRESION INTERNA | 23 - ANCLAJE DE LA FUNDACION |
| 11 - VALVULA DE LLENADO DE N_2 | 24 - SOPORTE DEL DESCARGADOR DE O_2 |
| 12 - VALVULA FILTRO DE ACEITE | 25 - SOPORTE DE LA BOBINA DE MAGNETIZACION |

FIGURA I-2c

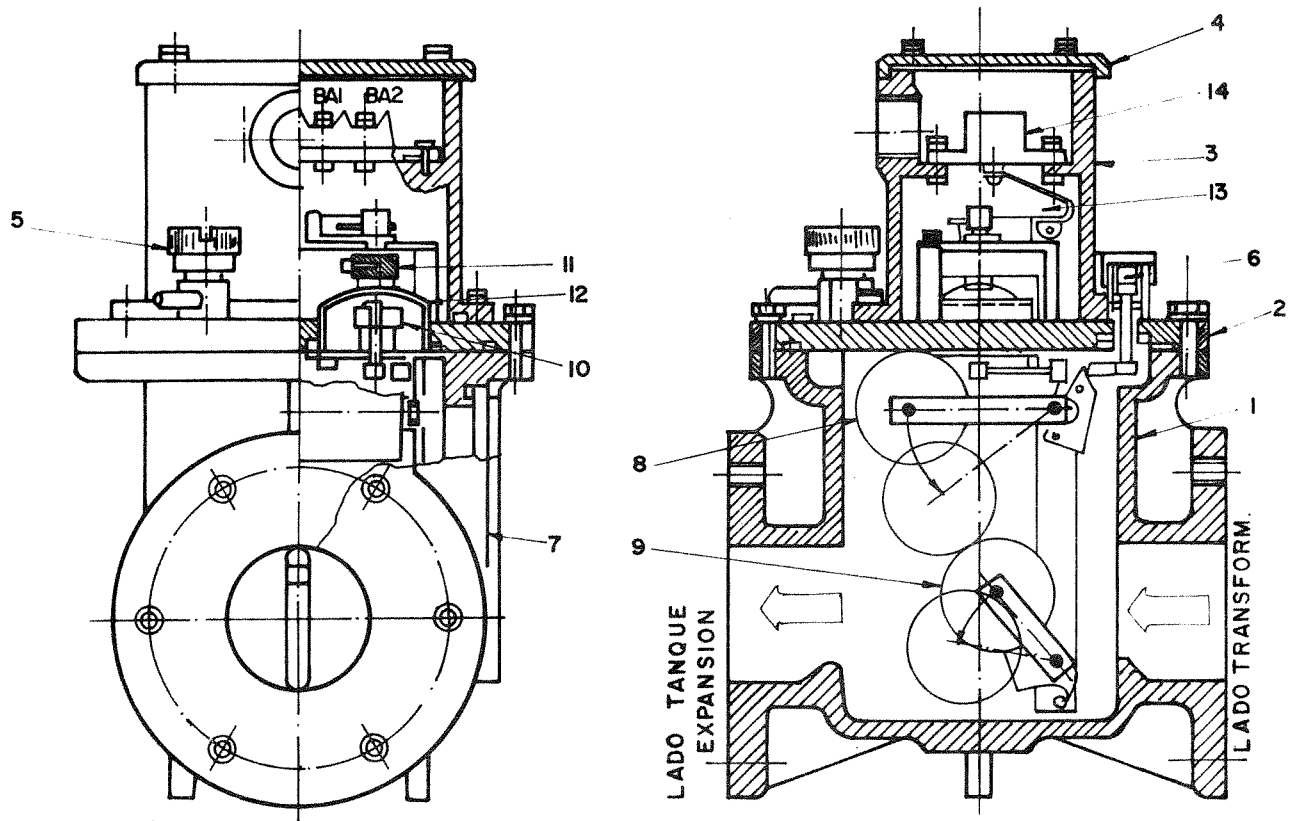
VALVULA DE ALIVIO DE PRESION



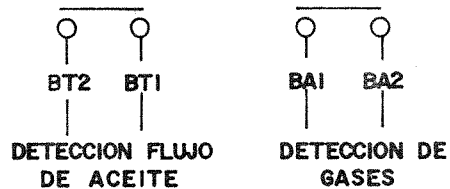
- | | |
|-----------------|---------------------------|
| ① CUERPO | ⑦ RETEN DEL RESORTE |
| ② CAPUCHON | ⑧ INTERRUPTOR LIMITADOR |
| ③ EMPAQUETADURA | ⑨ PALANCA |
| ④ EMPAQUETADURA | ⑩ PLACA DE SOPORTE |
| ⑤ RESORTE | ⑪ CHAPA DE IDENTIFICACION |
| ⑥ GUIA | |

FIGURA I - 3

RELEVADOR BUCHHOLZ



BORNERA DE CONEXIONES

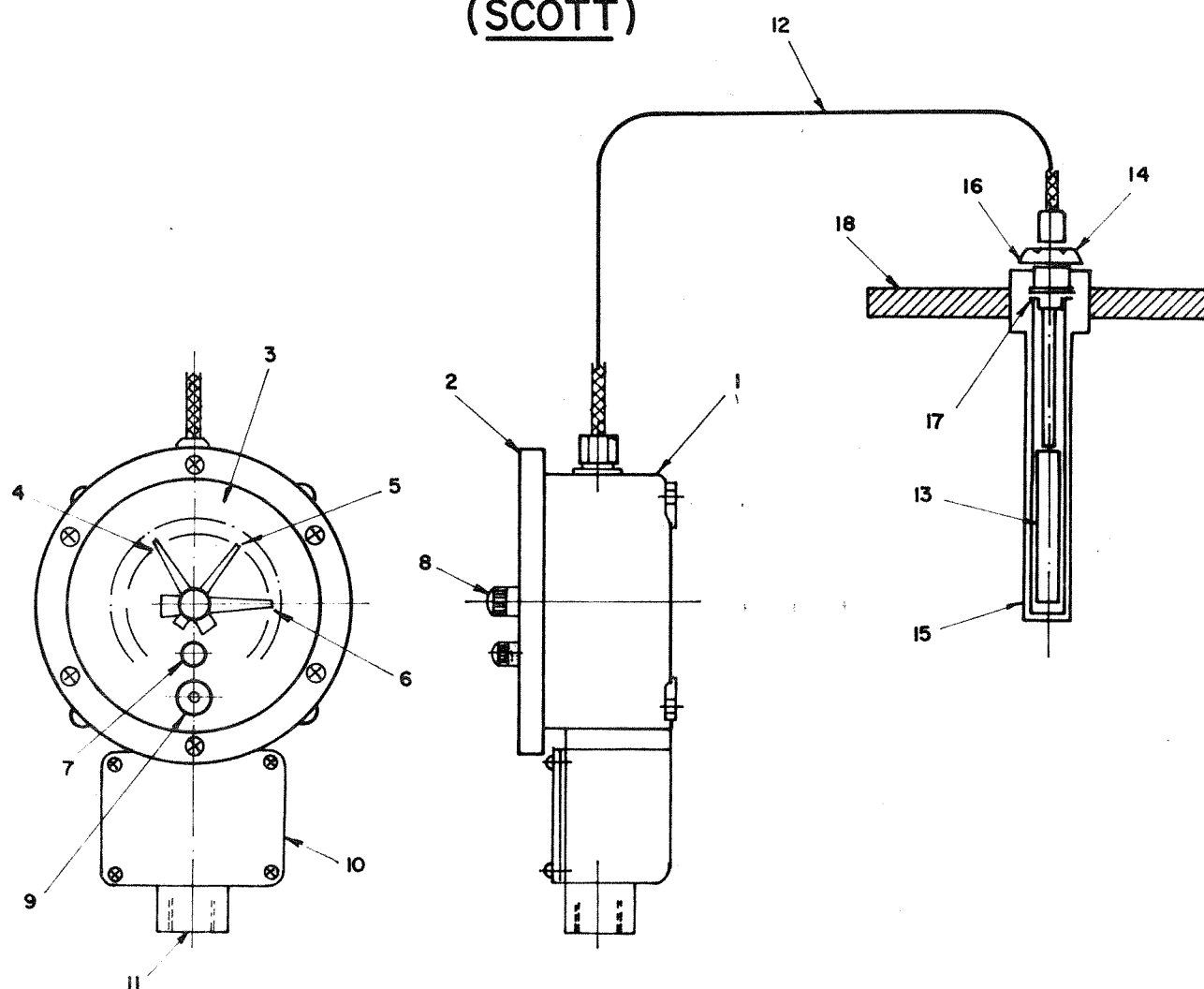


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ① CUERPO | ⑧ FLOTADOR (PARA FALLA MENOR) |
| ② PLACA | ⑨ FLOTADOR (PARA FALLA MAYOR) |
| ③ CAJA DE BORNES | ⑩ IMAN DEL ROTOR |
| ④ TAPA | ⑪ IMAN DEL YUGO |
| ⑤ VALVULA DE DESCARGA DE GAS | ⑫ CAJA DEL SEPARADOR |
| ⑥ DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FLOTADOR | ⑬ MICROINTERRUPTOR |
| ⑦ MIRILLA | ⑭ BLOQUE TERMINAL |

SENTIDO DEL FLUJO DEL ACEITE

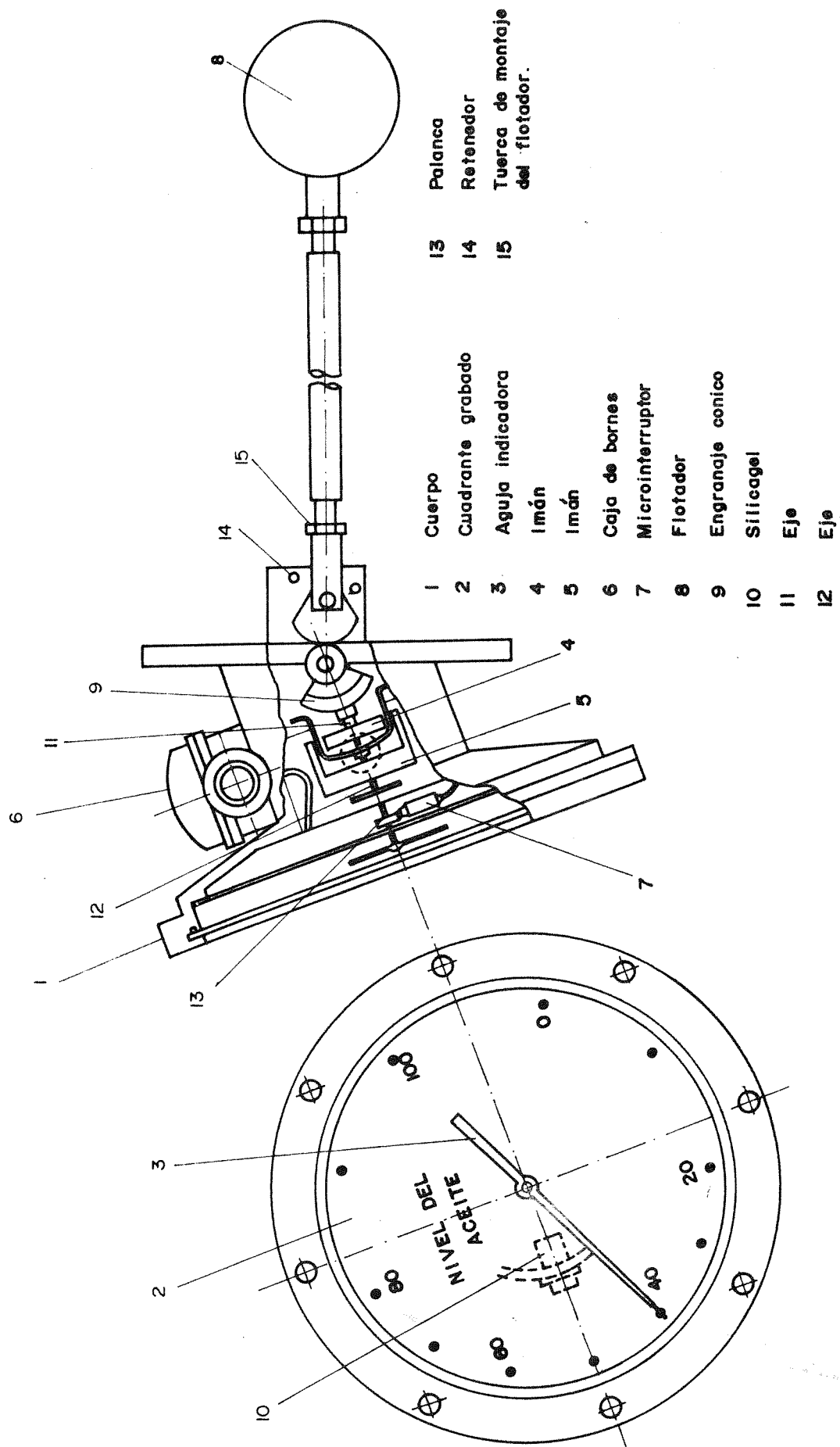
FIGURA I- 4

INDICADOR DE TEMPERATURA DEL ACEITE (SCOTT)



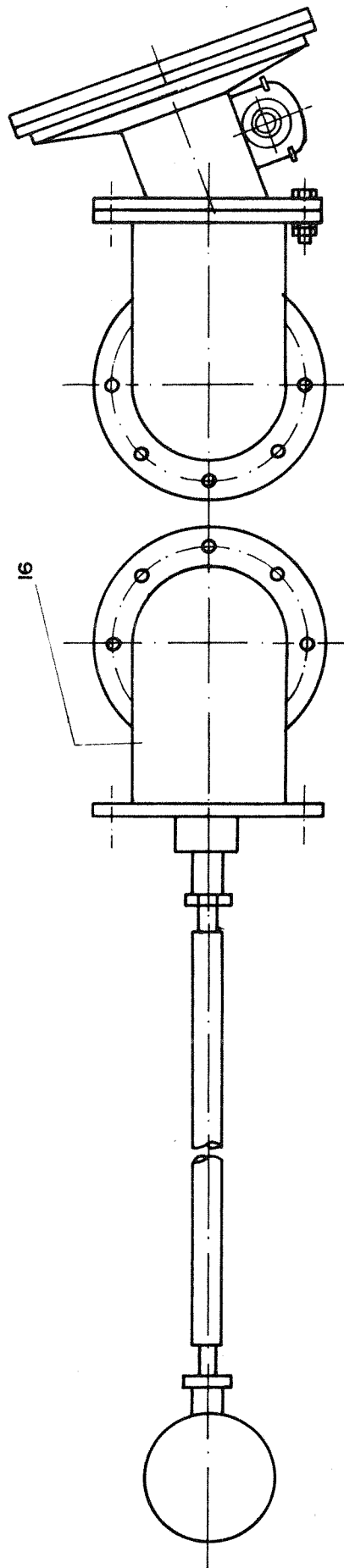
- | | |
|---|-----------------------------|
| ① CAJA | ⑨ AGENTE DESHUMECTANTE |
| ② CUBIERTA | ⑩ CAJA DE TERMINALES |
| ③ VISOR | ⑪ SALIDA |
| ④ AGUJA INDICADORA (BLANCA) | ⑫ TUBERIA CAPILAR |
| ⑤ AGUJA INDICADORA DE MAXIMO (NARANJA-ROJA) | ⑬ BULBO SENSORIAL |
| ⑥ AGUJA DE REGULACION DEL INTERRUPTOR (AMARILLO) | ⑭ CONECTOR DE UNION |
| ⑦ PERILLA DE FIJACION DE LA AGUJA DE REGULACION DEL INTERRUPTOR | ⑮ POZO O VAINA TERMOMETRICA |
| ⑧ PERILLA DE FIJACION DE LA AGUJA INDICADORA DE TEMPERATURA | ⑯ EMPAQUETADURA |
| | ⑰ EMPAQUETADURA |
| | ⑱ TAPA DE LA CUBA |

FIGURA I-5



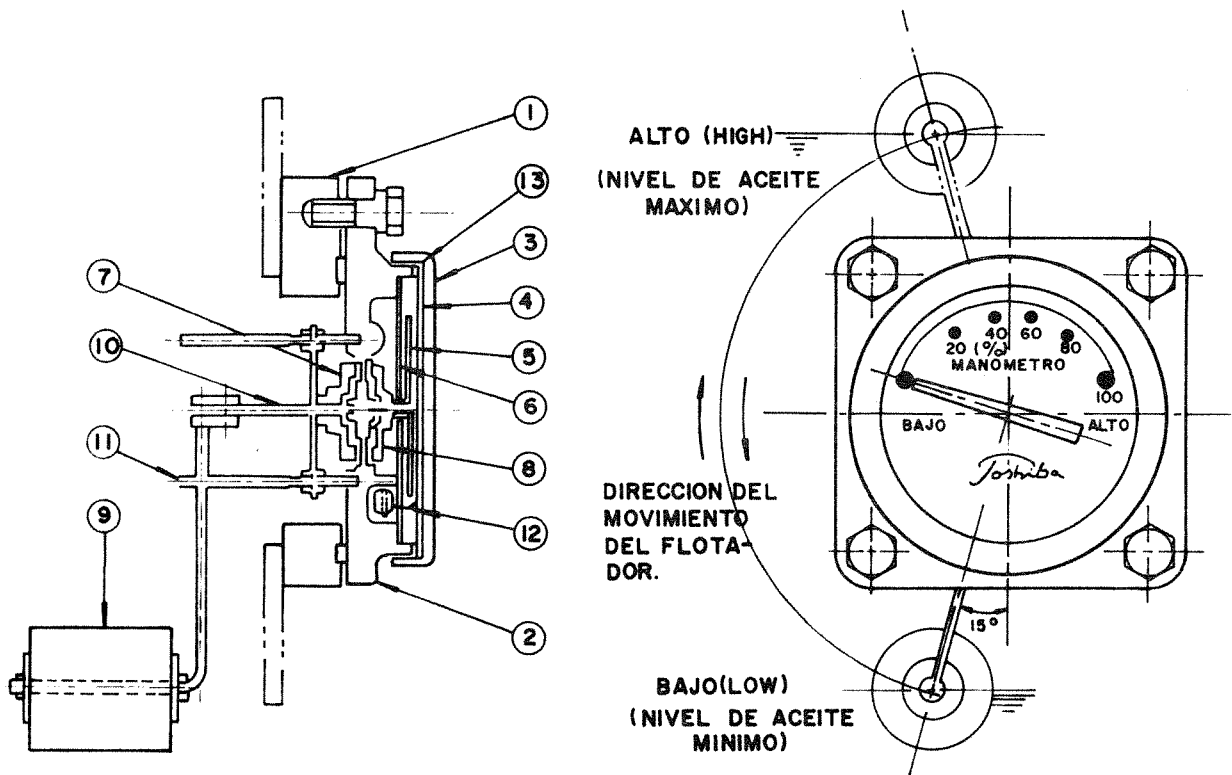
Construcción del indicador a cuadrante de nivel de aceite (SCOTT)

FIGURA I-6a



Indicador a cuadrante de nivel de aceite para la
observacion desde el lado (16) en el lado del tanque de
expansion

INDICADOR DE NIVEL (AT)



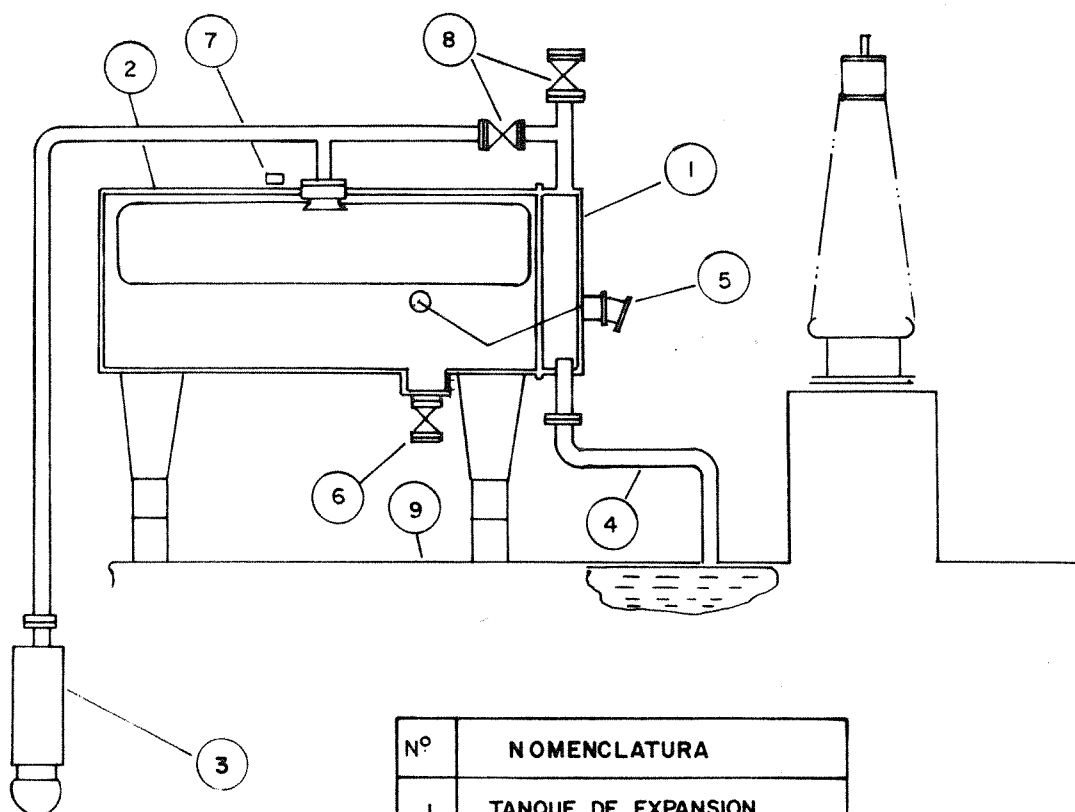
REFERENCIAS

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ① ELEMENTO DE FIJACION | ⑧ PARTE MAGNETIZADA |
| ② CUERPO PRINCIPAL | ⑨ FLOTADOR |
| ③ CUBIERTA | ⑩ EJE |
| ④ VIDRIO DE VENTANILLA | ⑪ RETENEDOR |
| ⑤ AGUJA | ⑫ AGENTE DE ABSORCION DE HUMEDAD |
| ⑥ CARATULA | ⑬ EMPAQUETADURA |
| ⑦ IMAN | |

FIGURA I-6 C

ADVERTENCIA

(1) NO ABRA LA VALVULA 8 Y EL TAPON 7 DESPUES DE RELLENAR EL ACEITE.

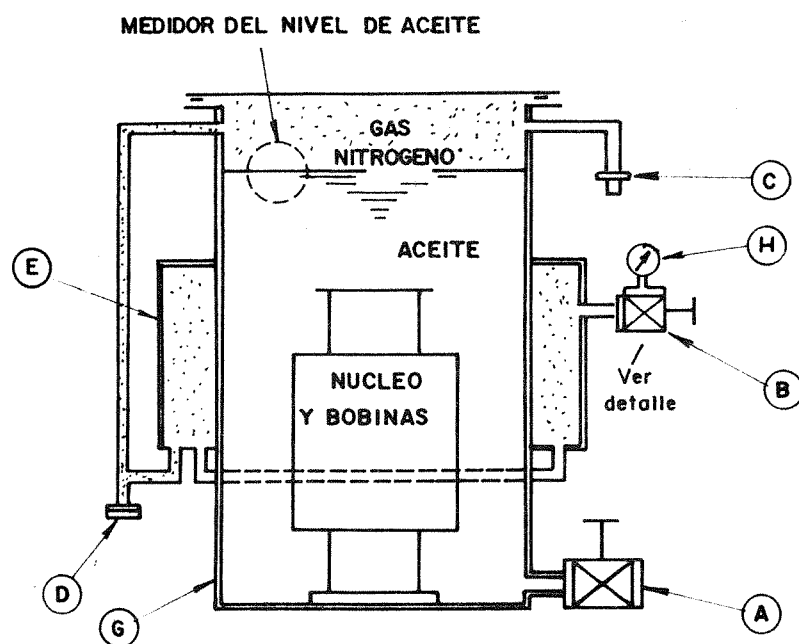


Nº	NOMENCLATURA
1	TANQUE DE EXPANSION
2	CAMARA DE AIRE
3	RESPIRADOR DES - HIDRATANTE
4	TUBO DE CONEXION
5	INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
6	VALVULA DE PURGA
7	TAPON DE ALIVIO
8	VALVULAS DE VACIO Y DE PASO
9	TAPA DE LA CUBA

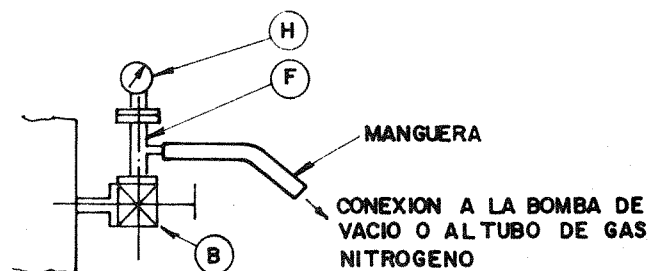
**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE PRESERVACION
DEL ACEITE TIPO OH-D**

FIGURA I - 7

CUBA DEL AUTOTRANSFORMADOR

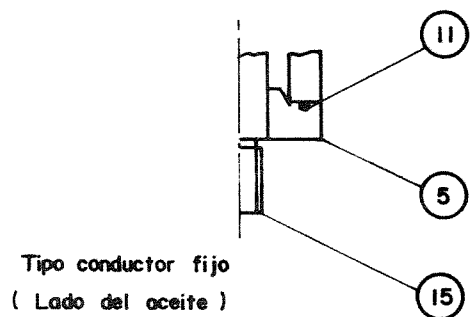
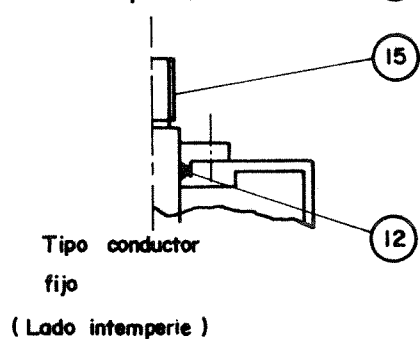
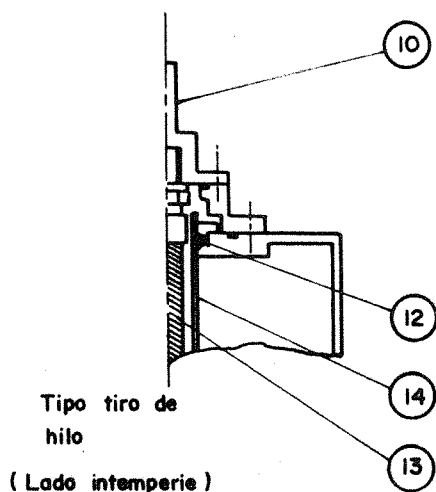
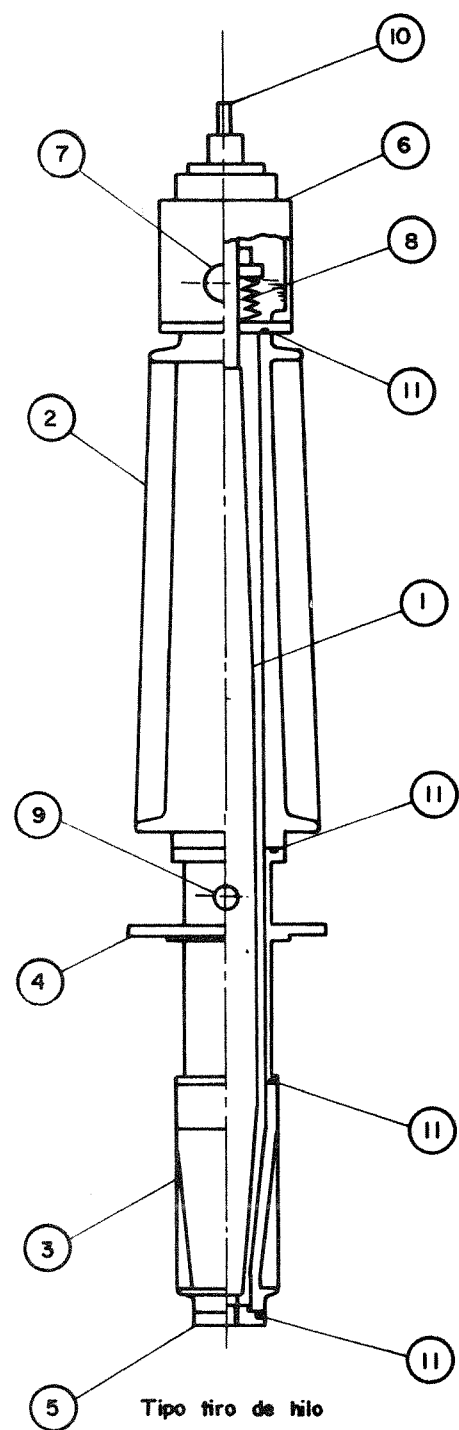


DETALLE



- (A) VALVULA DE DRENAJE DE ACEITE
- (B) VALVULA DE LLENADO DE GAS NITROGENO Y MANOMETRO
- (C) TAPON DE ALIVIO DE GAS NITROGENO
- (D) TAPON DE ESCAPE DEL TAPON PARA DRENAJE DEL ACEITE RESIDUAL
- (E) TANQUE DE EXPANSION
- (F) CAÑO DE TRES VIAS (T)
- (G) TANQUE PRINCIPAL
- (H) MANOMETRO COMPUESTO

FIGURA I - 8



No .	P .	ROTULO
1		NUCLEO DEL CONDENSADOR
2		PORCELANA SUPERIOR
3		PORCELANA INFERIOR
4		PESTAÑA DE SUJECION
5		ARANDELA INFERIOR
6		CAMARA DE EXPANSION
7		INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE
8		RESORTE
9		TOMA DE PRUEBA
10		TERMINAL
11		EMPAQUETADURA
12		PRESAESTOPAS
13		HILO CONDUCTOR
14		TUBO CENTRAL
15		ESPARRAGO

CONSTRUCCION TIPICA DEL AISLADOR PASANTE TIPO CONDENSADOR

FIGURA I- 9a

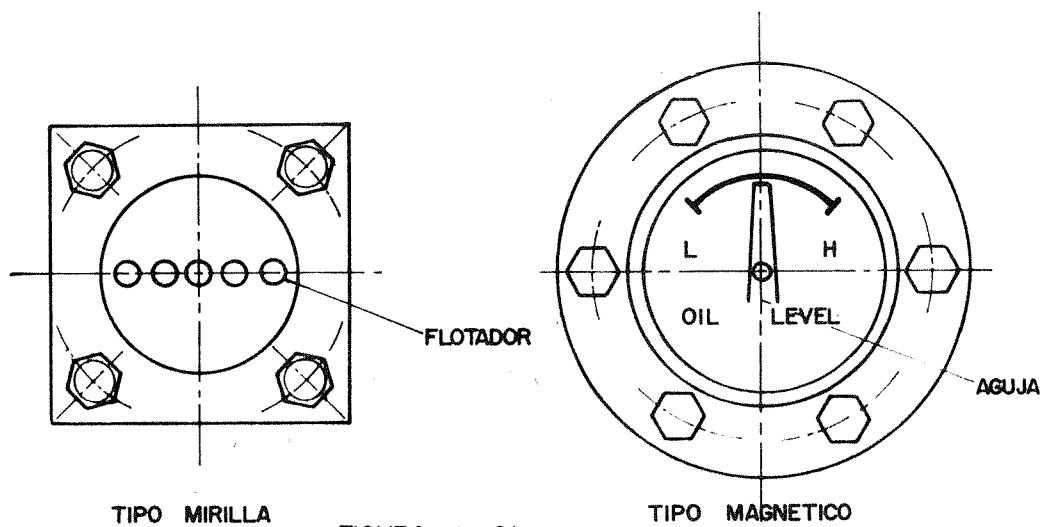
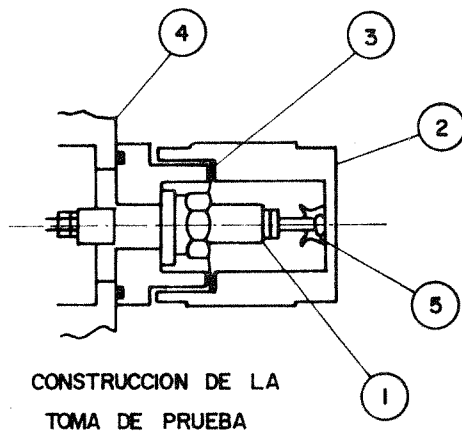


FIGURA 1 - 9b

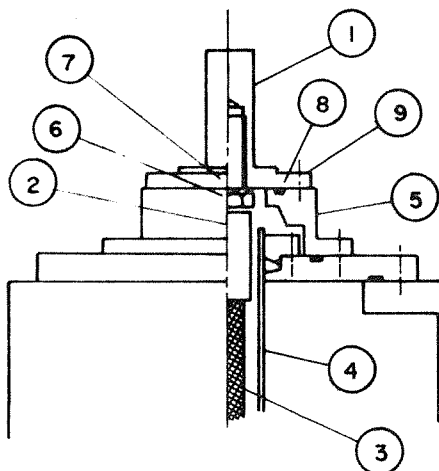
INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE



No. P.	ROTULO
1	TOMA DE PRUEBA
2	TAPA
3	EMPAQUETADURA
4	CAMISA DE TIERRA
5	BROCHE

FIGURA 1 - 9c

CONSTRUCCION DEL TIPO TIRO DE HILO



No. P.	ROTULO
1	TERMINAL
2	PERNO DEL CABLE
3	HILO CONDUCTOR
4	TUBO CENTRAL
5	SOPORTE TERMINAL
6	TUERCA
7	ARANDELA ELASTICA
8	EMPAQUETADURA
9	PERNO

FIGURA I - 9d

DESHUMECTADOR

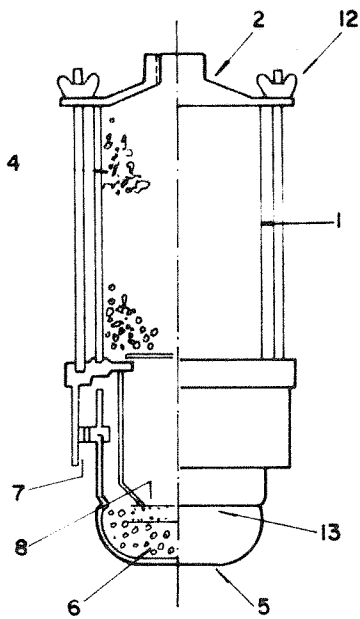


FIG. 1

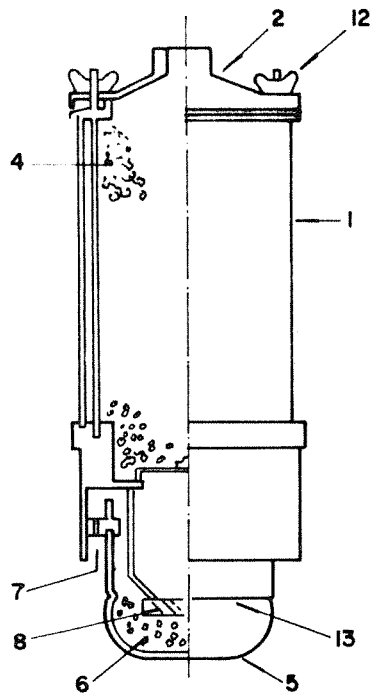


FIG. 2

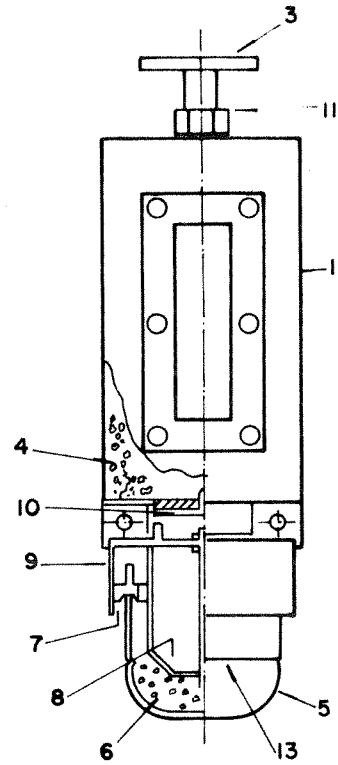


FIG. 3

(L. Roca)

1. CAJA
2. TAPA
3. BRIDA DE UNION
4. AGENTE DESECADOR E INDICADOR(SILICAGEL)
5. VASO RECIPIENTE DE ACEITE
6. GRANO ABSORBENTE YACEITE
7. RESPIRADERO
8. FILTRO
9. SUJETADOR DE RECIPIENTE
10. TORNILLO DE SUPRESION
11. ORIFICIO DE RELLENO
12. TUERCA MARIPOSA
13. LINEA DE NIVEL DEL ACEITE

BOTELLA PARA MUESTRA DE ACEITE

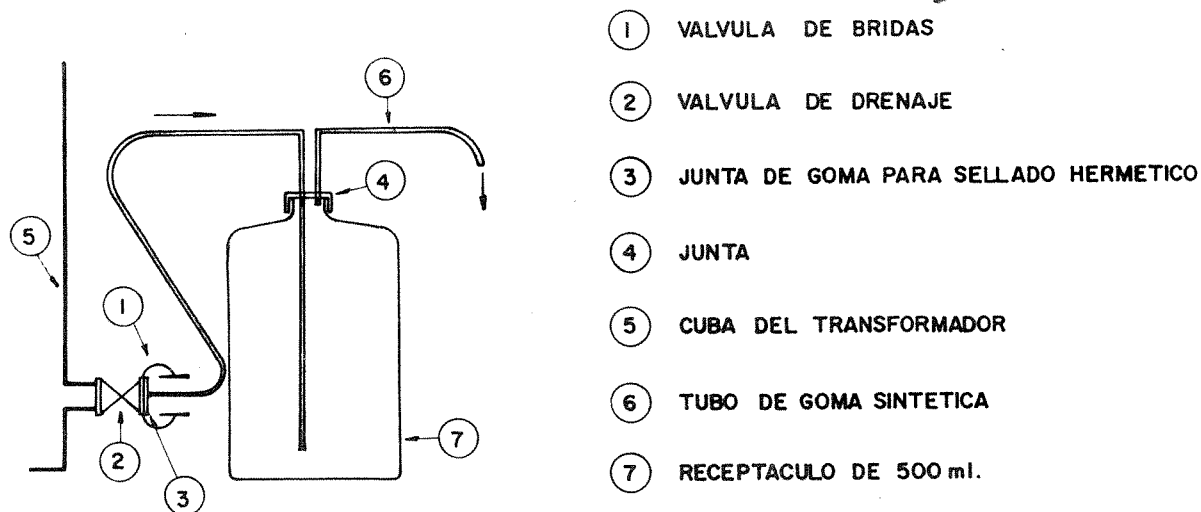
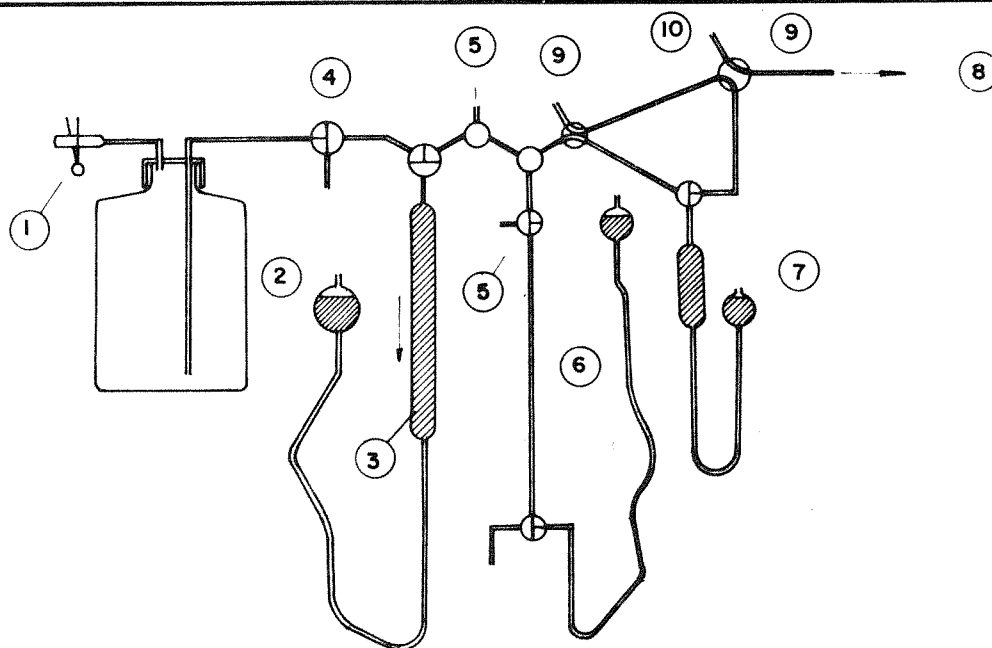


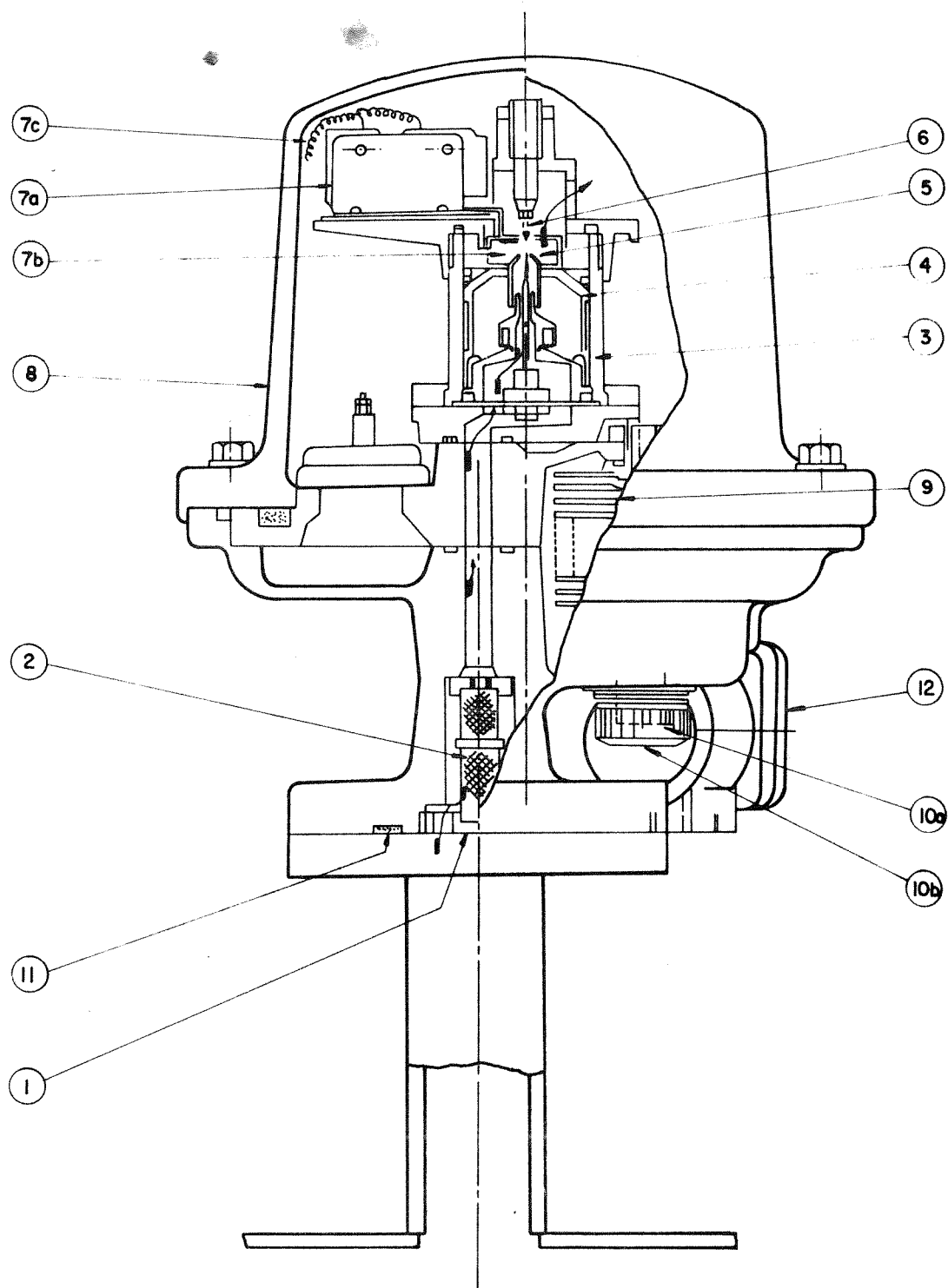
FIGURA I - II

DISPOSITIVO PARA SEPARACION DEL GAS A ANALIZAR



- ① ABRAZADERA DE COMPRESION
- ② DEPOSITO DE MERCURIO
- ③ TUBO CON MERCURIO
- ④ VALVULA DE TRES VIAS
- ⑤ LIBERACION
- ⑥ DESHUMECTADOR
- ⑦ DEPOSITO DEL GAS A ANALIZAR
- ⑧ HACIA LA CROMATOGRAFIA GASEOSA
- ⑨ VALVULA DE CUATRO VIAS
- ⑩ TUBO PARA GAS PORTADOR (HELIO)

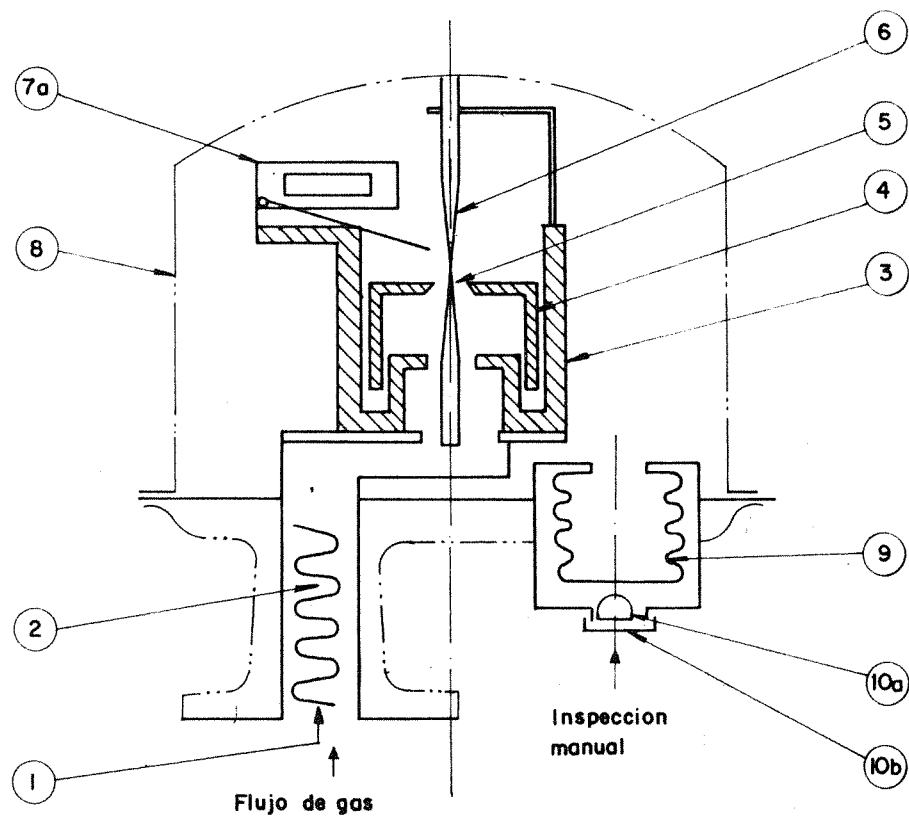
FIGURA I - 12



RELEVADOR DE VARIACION RAPIDA DE
PRESION DE GAS

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 - ENTRADA DE GAS | 8 - CUBIERTA |
| 2 - FILTRO | 9 - FUELLES DE PRUEBA |
| 3 - CILINDRO | 10a - BOTON DE PRUEBA |
| 4 - FLOTADOR | 10b - TAPA DE BOTON |
| 5 - ORIFICIO | 11 - EMPAQUETADURA |
| 6 - EJE CONICO | 12 - CAJA DE TERMINALES |
| 7a- MICROINTERRUPTOR | |
| 7b- PALANCA | |
| 7c - CONDUCTORES DEL INTERRUPTOR | |

FIGURA I - 13



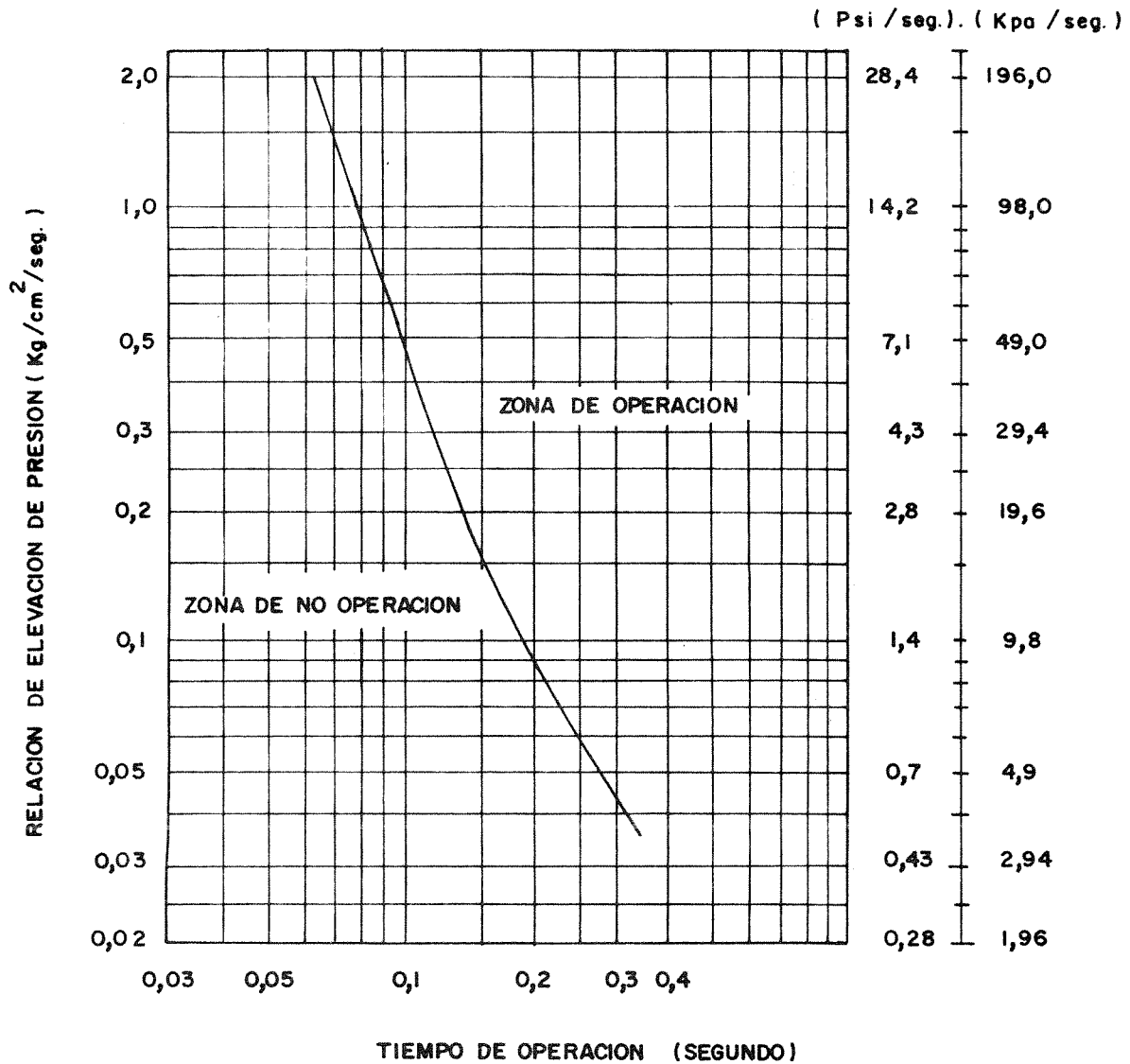
- 1 - ENTRADA DE GAS
- 2 - FILTRO
- 3 - CILINDRO
- 4 - FLOTADOR
- 5 - ORIFICIO
- 6 - EJE CONICO
- 7a- MICROINTERRUPTOR
- 8 - CUBIERTA
- 9 - FUELLE DE PRUEBA
- 10a- BOTON DE PRUEBA
- 10b- TAPA DE BOTON
- 11 - EMPAQUETADURA
- 12 - CAJA DE TERMINALES

CROQUIS DEL RELEVADOR DE VARIACION RAPIDA DE PRESION

FIGURA I - 14

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

RELEVADOR DE ΔP RAPIDA

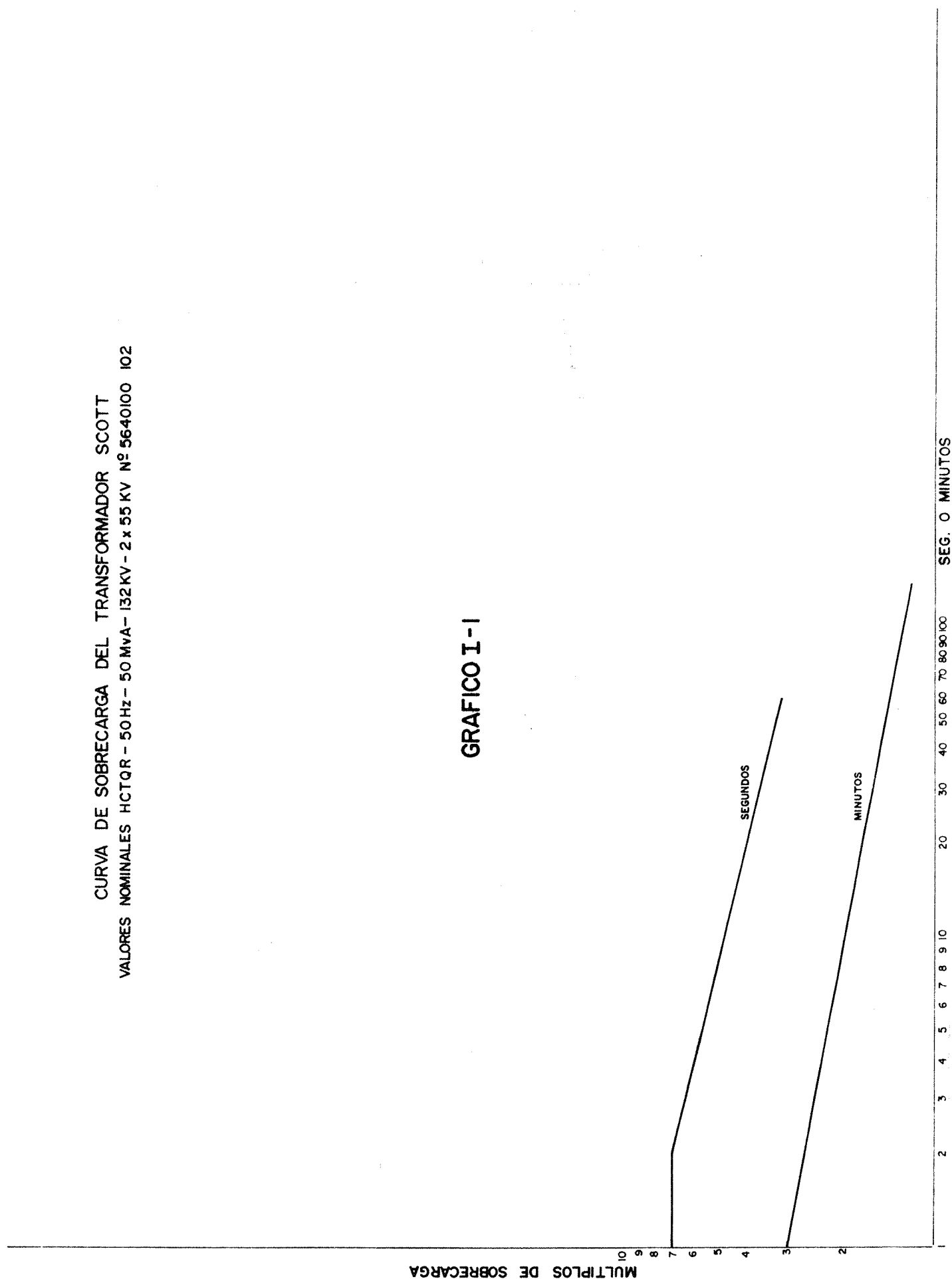


RELEVADOR DE VARIACION RAPIDA DE PRESION DE GAS

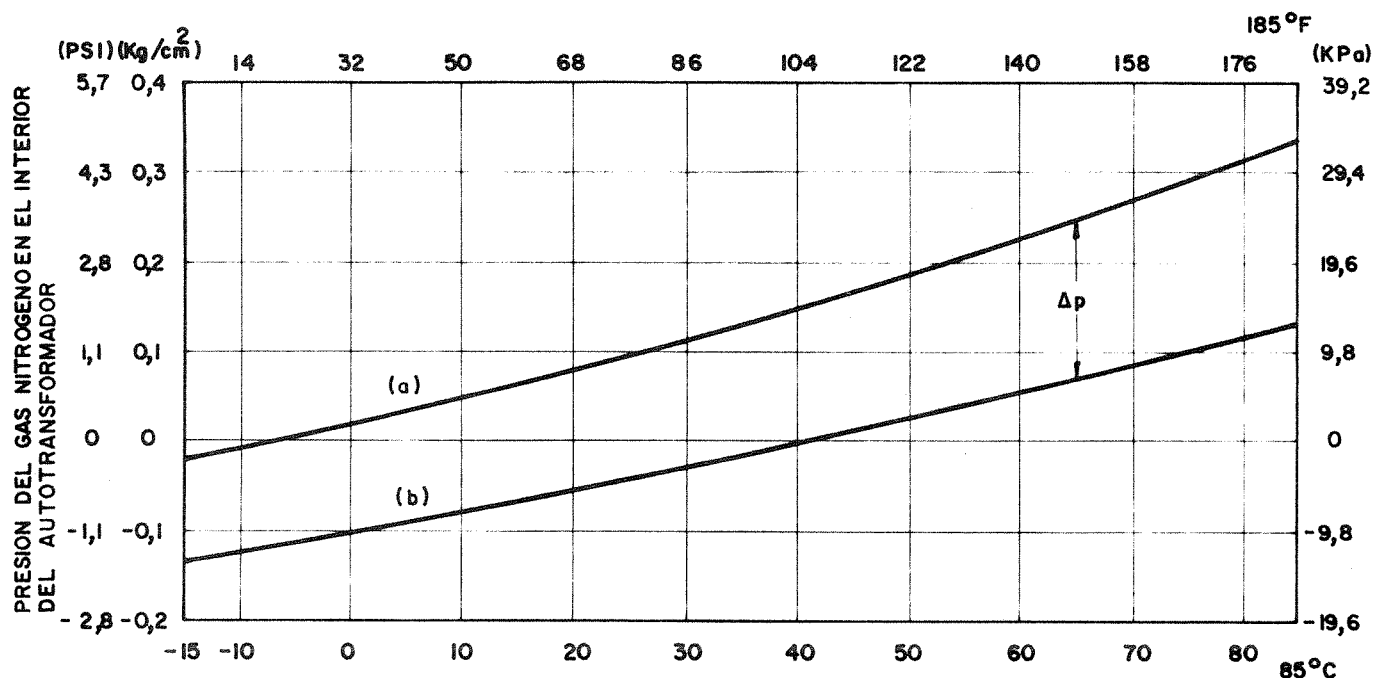
FIGURA I - 15

CURVA DE SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR SCOTT
 VALORES NOMINALES HCTOR - 50 Hz - 50 MVA - 132 KV - 2 x 55 KV N° 5640100 102

GRAFICO I - I



RELACION ENTRE LA PRESION INTERNA DEL N₂ Y LA TEMPERATURA DEL AUTOTRANSFORMADOR



TEMPERATURA DEL ACEITE EN EL MOMENTO DEL LLENADO DEL AUTOTRANSFORMADOR
(TEMPERATURA PROMEDIO DEL ACEITE AISLANTE DE TODO EL TRANSFORMADOR)

CURVAS DE LA PRESION DE SELLADO DEL GAS NITROGENO EN EL MOMENTO DE LLENADO DEL TRANSFORMADOR

(a) : LIMITE SUPERIOR

(b) : LIMITE INFERIOR

Δp : SALTO PRINCIPAL DE PRESION DURANTE LA OPERACION DEL TRANSFORMADOR

GRAFICO I-2

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PERMISIBLE DEL TRANSFORMADOR (PROBADOR DE 1000V)

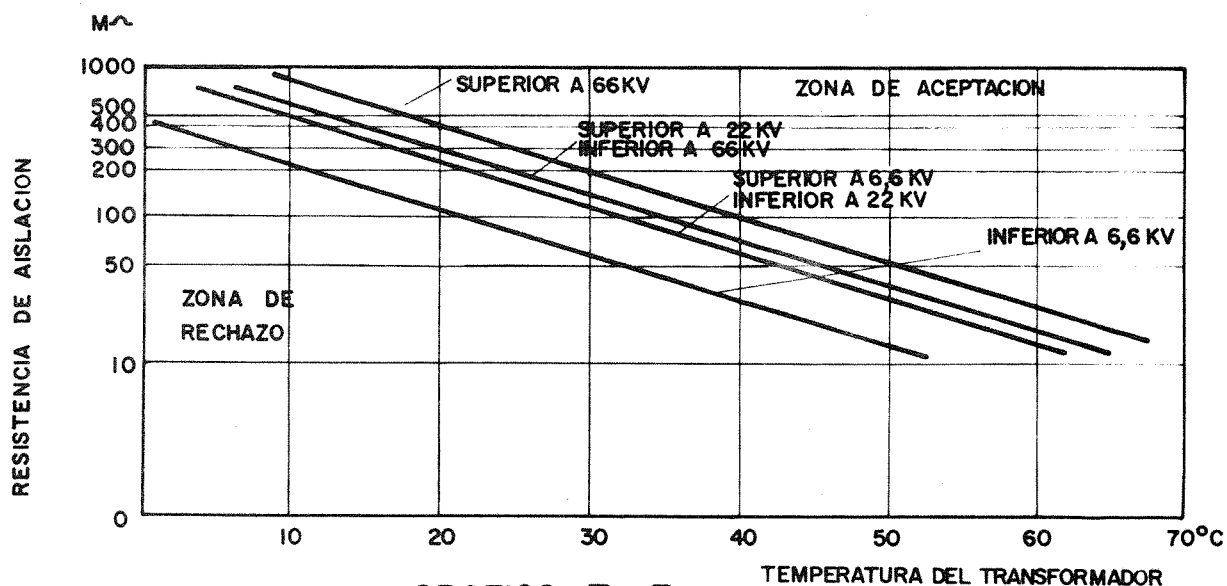
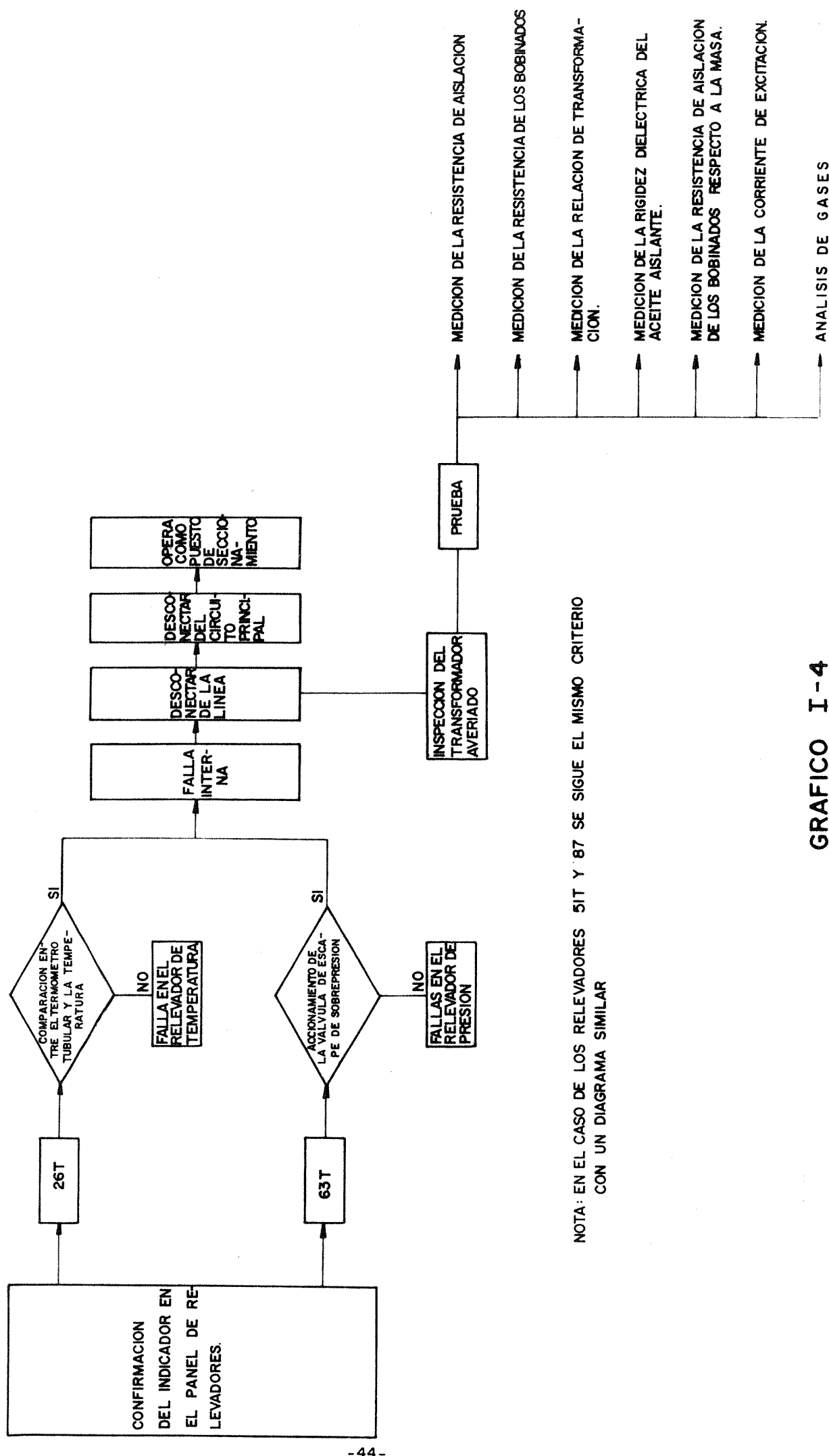


GRAFICO I-3

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EMERGENCIA



NOTA: EN EL CASO DE LOS RELEVADORES 51T Y 87 SE SIGUE EL MISMO CRITERIO CON UN DIAGRAMA SIMILAR

GRAFICO I - 4

VARIACION EN EL TIEMPO DEL PORCENTAJE DE
OXIGENO CON RESPECTO AL TOTAL DE GAS DI-
SUELTO EN EL ACEITE

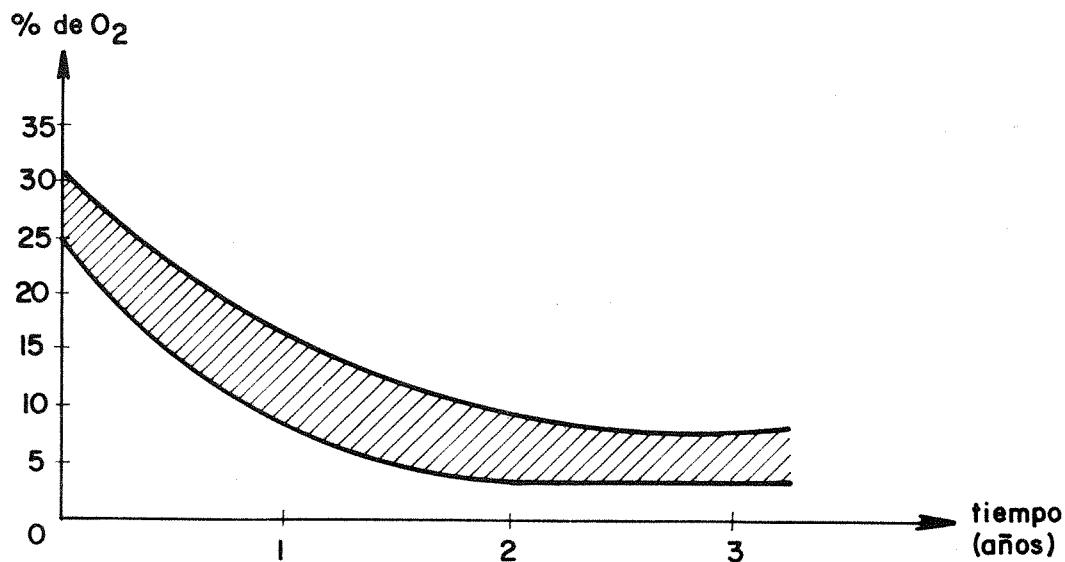


GRAFICO I-5

VARIACION EN EL TIEMPO DEL CONTENIDO DE
CO₂ Y DE CO EN EL GAS DISUELTO EN EL ACEITE

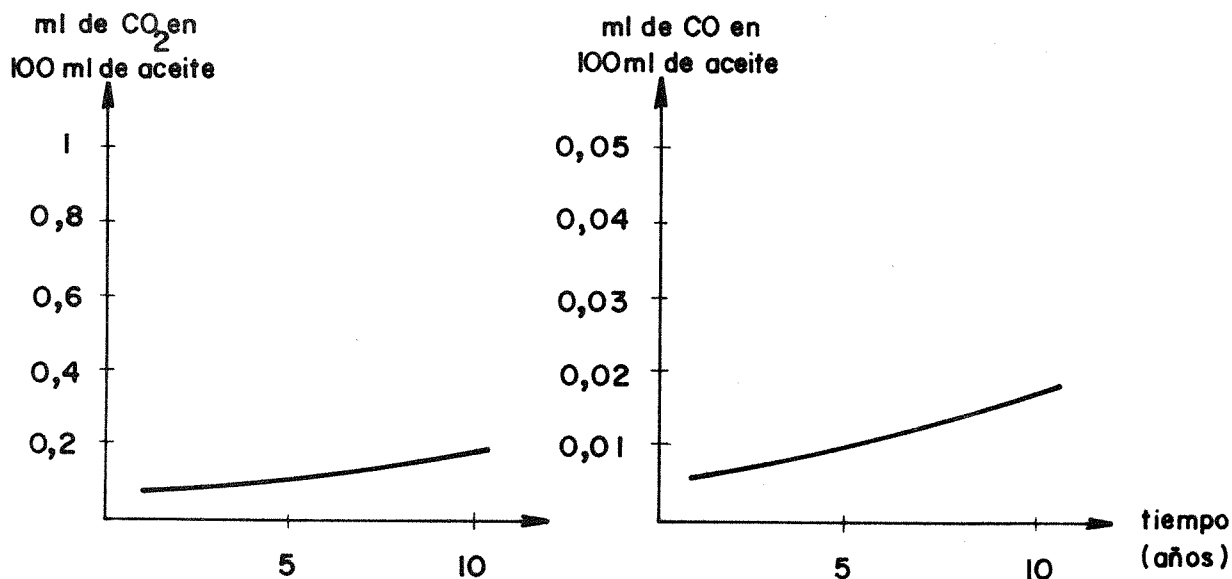


GRAFICO I-6

METODOLOGIA GENERAL PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO - CUADRO I-1

EQUIPO A CONTROLAR.			OPERACION DE MANTENIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE EFECTUARLA		INSPECCION		DISPOSICION		NOTA
APARATO	ELEMENTO	FUNCION	ANALISIS DEL GAS DISUELTO EN EL ACEITE.	- CANTIDAD TOTAL DERIVADA DE GASES COMBUSTIBLES : MAS DE 0,06ml/100ml - VESTIGIOS DE C ₂ H ₂ - CUANDO SEGUN LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE LOS AÑOS SE ALTERAN LOS COMPONENTES NORMALES O APARECEN NUEVOS COMPONENTES.	CON ENSAYO	VISUAL	CAMBIOS, etc.	AJUSTE, etc.	
CUERPO PRINCIPAL	BOBINADO	AISLACION			O			O	GAS COMBUSTIBLE
									HIDROGENO H ₂
									METANO C H ₄
									ETANO C ₂ H ₆
									ETILENO C ₂ H ₄
									ACETILENO C ₂ H ₂
				RESISTENCIA DE AISLACION : SEGUN GRAFICO I - 3					
	ACEITE AISLANTE	AISLACION	RIGIDEZ DIELECTRICA ≤ 25 KV		O		O		
			ACIDEZ (> 0,5)						
			REFRIGERACION.	CANTIDAD DE ACEITE (NIVEL) TEMPERATURA DEL ACEITE MAYOR DE 75º			O		O
	AISLADORES PASANTES	AISLACION	CUANDO LA SUSTANCIA SALINA ADHERIDA SEA MAYOR QUE 6 x 10 ⁻⁵ g /cm ²		O			O	
	GAS NITROGENO	EVITA CONTACT. AIRE-ACEITE	CUANDO LA PRESION BAJE DEL VALOR DADO POR EL FABRICANTE			O		O	
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS	DES HUMECTADOR	ABSORCION DE HUMEDAD.	CUANDO SE DECOLORA EL 80% O MAS DEL ELEMENTO ABSORBENTE DE LA HUMEDAD			O		O	
	RELEVADOR DE PROTECCION								SE EFECTUA LA INSPECCION DEL PANEL DE RELEVADORES DE PROTECC.
	AISLADOR PASANTE S/T.C.	AISLACION.	SE CONTROLA LA RESISTENCIA DE AISLACION .		O			O	UNICAMENTE EN EL T.C.
	ESTADO GENERAL Y ASPECTO EXTERIOR.						O		

RESULTADO DEL ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN EL ACEITE EN UNA SUBESTACION A

TIPO DE GAS	TRANSFORMADOR EN ESTADO ANORMAL.		OTROS TRANSFOR- MADORES
	3 - 1968	3 - 1970	
CANTIDAD DE GAS EN 100 c.c. de ACEITE	8,99 c.c.	8,93 c.c.	7,99 c.c.
O ₂	0,6 %	1,2 %	1,5 %
N ₂	85,3 %	77,0 %	95,6 %
CO ₂	2,8 %	4,6 %	2,1 %
H ₂	4,5 %	3,9 %	0,3 %
CH ₄	6,8 %	5,9 %	0,5 %
C ₂ H ₄	—	5,9 %	—
C ₂ H ₆	—	1,5 %	—
TOTAL DE GASES COMBUSTIBLES	11,3 %	17,2 %	0,8 %

CUADRO I-7

EQUIPO ANALIZADOR DE GASES.

Entre los métodos de análisis cuantitativo de gases de hidrocarburos de poco número de carbono y de gases inorgánicos, se encuentran, el análisis por espectrógrafo de masas; análisis por espectro (infrarrojo o ultravioleta) y cromatografía de gases. Desde el punto de vista de costos y de la operatividad en general, se aplica el último de los métodos mencionados.

En el análisis cromatográfico de gases está muy generalizado el empleo de detectores por conductividad térmica como el que se indica en la figura 1.

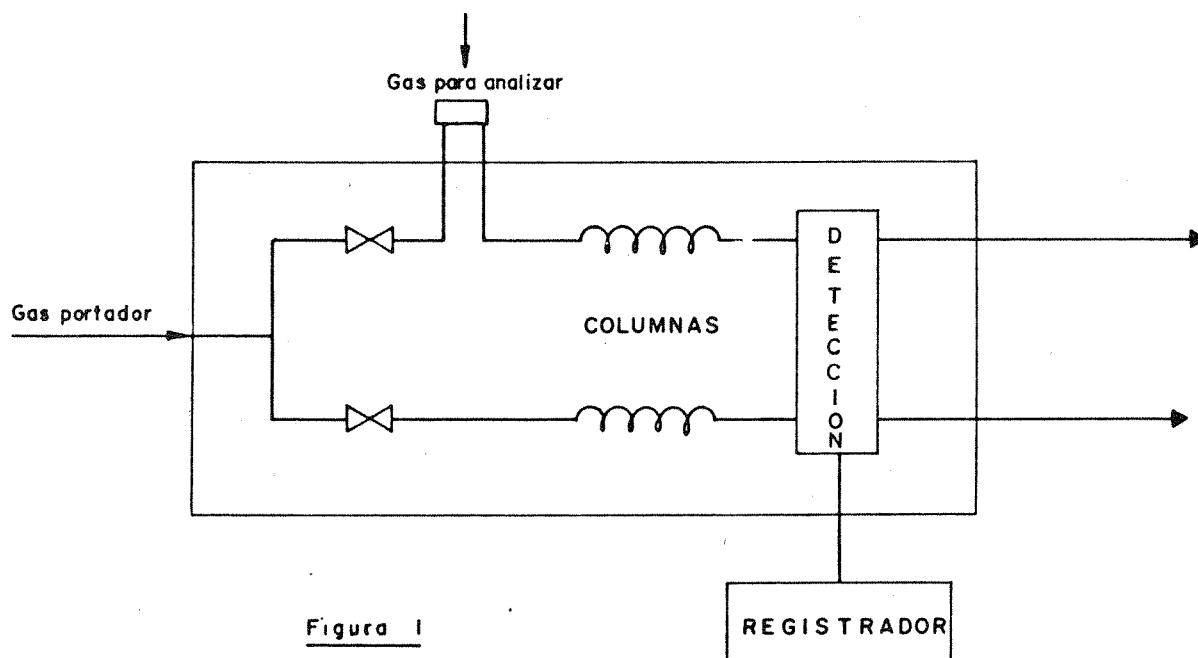


Figura 1

Método de análisis.

Pasos a cumplir:

- 1- Denominación de las condiciones en que se va a realizar el análisis, tipo de gas portador, material de relleno, temperatura, etc.
- 2- Confección de las curvas de trabajo.
Se inyecta el gas patrón y se determina la cantidad de gas correspondiente a la unidad de superficie del cromatograma.
- 3- Inyección del gas a analizar.
- 4- Separación de gases dentro de las columnas.
El gas a analizar que ha sido transportado a la columna por el gas portador, es separado en sus componentes por la acción del agente expensor (material de relleno de la columna) (se aprovecha la diferencia de la afinidad de cada gas componente con el agente expensor), tal como se muestra esquemáticamente en la Figura 2.

5- Determinación cuantitativa en el detector.

Los gases separados son introducidos en el detector conjuntamente con el gas portador y la detección se efectúa por cambios de la conductividad térmica entre cada uno de los gases componentes y el gas portador, medidos como variación de la temperatura. La señal de salida es registrada eléctricamente.

6- Procesamiento de datos (cálculo de los valores).

Con el registro de la señal de salida mencionada en el punto anterior se obtiene el cromatógrafo del tipo indicado en la Fig. 3.

Se calcula la cantidad de cada gas componente a partir de la superficie encerrada por el pico correspondiente y de las curvas de trabajo mencionadas en (2).

La determinación cualitativa de cada componente se basa en el tiempo transcurrido desde el momento de la inyección de la muestra hasta la detección de cada uno de los picos.

En los últimos años este procesamiento de datos se realiza con computadoras, agilizando los cálculos y aumentando la precisión del análisis.

PROCESO DE SEPARACION DE LA MEZCLA DE GAS DENTRO DE LA COLUMNA.

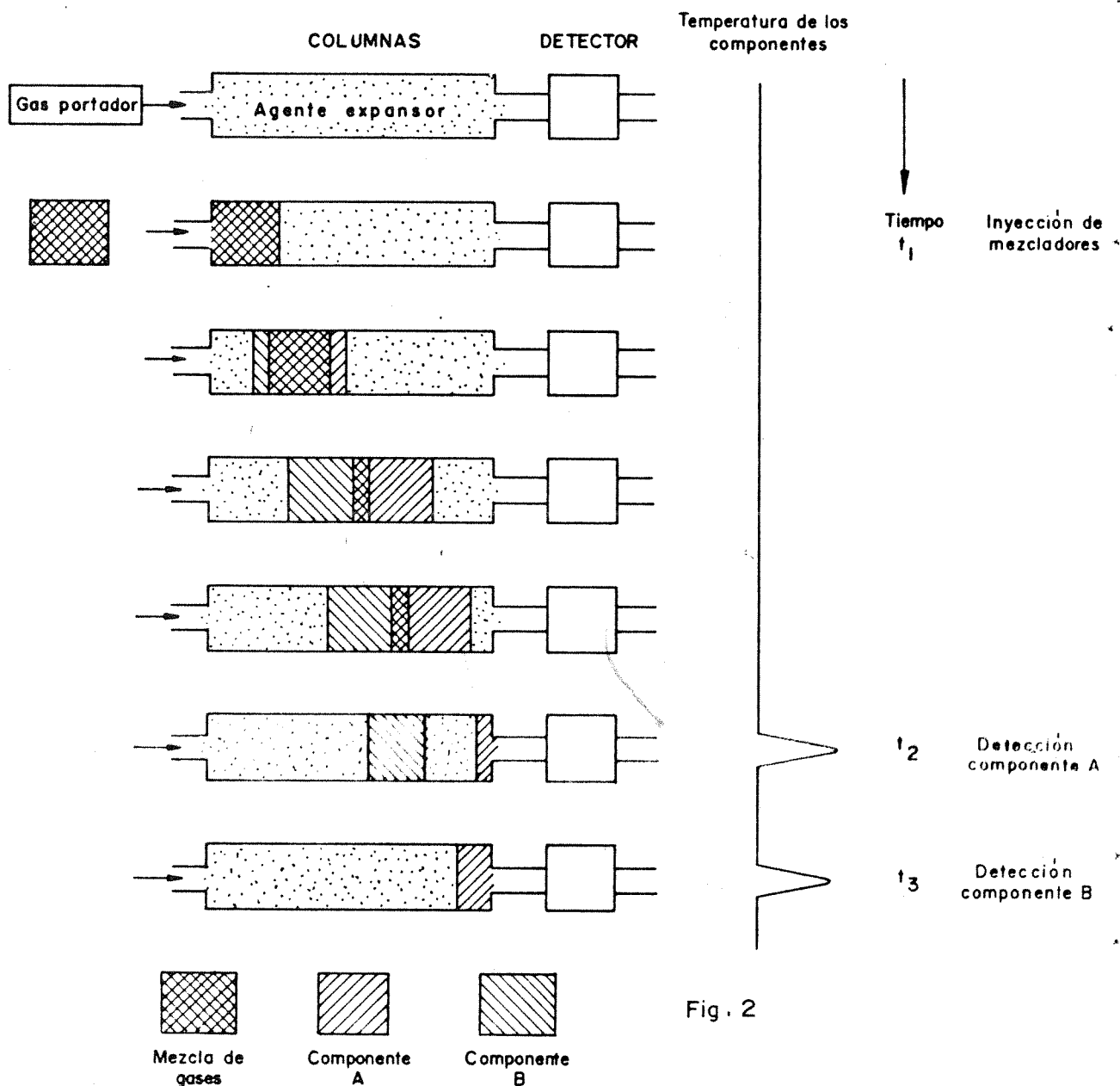


Fig. 2

Material de relleno de la columna (agente expensor) y gases componentes.

Para analizar con precisión 7 a 12 gases componentes, se utilizan dos o más tipos de relleno en la columna. El material de relleno influye mucho en la precisión del análisis, por lo que al mismo tiempo que se selecciona el material adecuado para cada gas componente, será necesario tomar recaudos para prevenir su deterioro, siendo también importante verificar periódicamente las curvas de trabajo.

En general, para el análisis del O_2 , N_2 , CH_4 , CO y H_2 , se adoptan en forma amplia las mallas moleculares de $5\text{\AA}$. Existen una gran cantidad de material de relleno de columna para el análisis de gases CO_2 y de hidrocarburos de 2 a 4 átomos de carbono.

En la tabla 1 se indican el material de relleno comunmente utilizado y los gases componentes.

En cuanto a gases portadores se pueden citar entre otros al He, Ar y N_2 .

Material de relleno de columna y gases componentes más representativos.

MATERIAL DE RELLENO		GASES COMPONENTES
Tamiz molecular 5 Å		O_2 , N_2 , CH_4 , CO , H_2
Carbón activado		CO_2 , C_2H_2 , C_2H_4 , C_2H_6
Silica gel		C_2H_6 , CO_2 , C_2H_4 , C_3H_8 , C_2H_2 , C_3H_6
DMF + PORABACK	R	C_2H_6 , C_2H_4 , C_3H_8 , CO_2 , C_2H_2 , C_3H_6 , C_4H_{10} , CO_2 , CH_4 , C_2H_6 , C_2H_2 , C_2H_4
Aluminio activo	T	
PORABACK	N	

TABLA 1

CONDICIONES DEL ANALISIS

CONDICIONES DEL ANALISIS	
MATERIAL DE RELLENO	TAMIZ O MALLA MOLECULAR
DETECTOR	POR ; CONDUCTIVIDAD TERMICA
GAS PORTADOR	HELIO
TIEMPO NECESARIO PARA EL ANALISIS	15 MINUTOS

EJEMPLO DE UN CROMATOGRAMA DE GAS

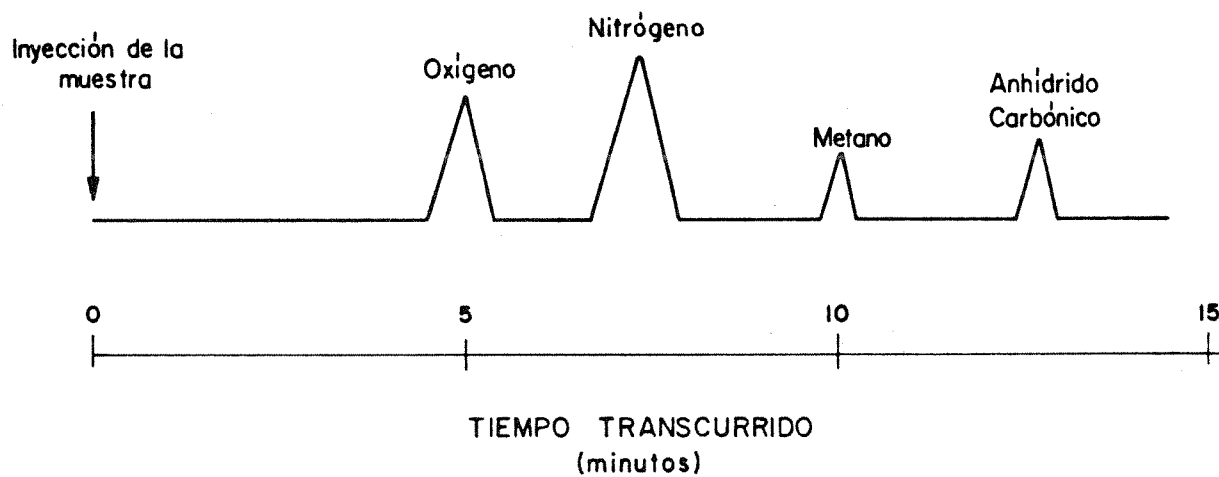


Figura 3

METODOLOGIA DE MEDICION DE SALES EQUIVALENTES.

1- CLASIFICACION DE METODOLOGIAS DE MEDICION DE SUCIEDAD DE LOS AISLADORES.

a) Metodología de lavado con agua.

Se lava con una cantidad determinada de agua destilada y se efectúa la lectura directa en mg. a través del equipo de medición, de la cantidad de agua destilada.

b) Metodología de medición del grado de suciedad.

Dejando el aislador suspendido, se humedece la superficie del aislador previamente con rociador y se efectúa la lectura directa de la cantidad adherida de sal equivalente del aislador, mediante la medición de la resistencia superficial.

c) Metodología de medición de sales atmosféricas.

Con esta metodología no se mide directamente la suciedad del aislador, sino que se mide la cantidad de sales en suspensión en la atmósfera, que ensucian el aislador, y con este valor se realiza una estimación de la suciedad que se deposita en el aislador.

La medición se registra exponiendo a la atmósfera una cantidad determinada de agua destilada, durante un cierto tiempo en el cual las sales de la atmósfera contaminarán dicha agua.

La medición se efectúa midiendo la conductividad eléctrica del agua expuesta.

2- MEDICION MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL LAVADO CON AGUA.

En el control de la suciedad de los aisladores está ampliamente utilizada la metodología de lavado con agua (con pincel) por su precisión en las mediciones, bajo costo de las instalaciones, etc., se describe a continuación dicha metodología.

2.1. Metodología de lavado con pincel de los aisladores.

En primer lugar, se toma una medida de 50 cm³ de agua destilada y se procede a lavar con pincel la suciedad del aislador y luego de ello, la sustancia sucia se vuelca en un vaso de precipitación y nuevamente se toma la medida de 50 cm³ de agua destilada y se repite el lavado con pincel del aislador sucio. La sustancia sucia se la agita muy bien y se vuelca sobre el vaso de precipitación anterior y se procede a su agitación nuevamente y en el caso que no sea necesario efectuar la medición con tanta exactitud, será suficiente que se efectúe el lavado con pincel una sola vez con 100 cm³ de agua destilada.

2.2. Metodología de medición.

Se efectúa mediante el manual de instrucción del fabricante del equipo de medición.

En cuanto a las mediciones para elementos de retención de aisladores y agua destilada, se preparará en forma separada.

2.3. Conversión.

- 1) El valor de ms/cm leído en el equipo de medición, se efectúa la corrección de temperatura mediante gráfico.
- 2) El valor corregido de temperatura mediante gráfico, se efectúa la conversión a concentración de sales.
- 3) La concentración de sales P (PP m) obtenido del párrafo anterior, se debe de convertir a m (mg/100 ml.).

$$1 \text{ PP m} = 0,0001 \text{ (ml/100 ml.)};$$

$$m = \frac{P}{10,000} \text{ (mg/100 ml.)}$$

- 4) Peso del elemento adherido m (mg/100 ml.), convertir en M (mg/cm²), peso de la sal equivalente.

$$M = \frac{m}{S} \text{ (mg/cm}^2\text{)}$$

$$M = \text{mg/100 ml.}$$

S = Superficie del aislador a su medida.

- 5) Superficie nominal del aislador (tipo suspensión).

Tipos	130 m/m	150 m/m	250 m/m	250 m/m	250 m/m
Superficie	A . B	1 C	Túnel	1 C	JISC
SUPERIOR	225 cm ²	250 cm ²	600 cm ²	600 cm ²	550 cm ²
INFERIOR	325 cm ²	415 cm ²	910 cm ²	910 cm ²	850 cm ²
TOTAL	550 cm ²	665 cm ²	1.510 cm ²	1.510 cm ²	1.400 cm ²

3- DETERMINACION DEL RESULTADO DE MEDICION.

Cuando la cantidad adherida a sales equivalentes del aislador piloto obtenido de las mediciones mencionadas anteriormente y una vez comparado en cada uno de los valores de norma de Control de Bushing o bien de cada uno de los aisladores, se debe determinar si es necesario efectuar la limpieza de ellos.

REFERENCIA

1- Clase de suciedad.

CLASIFICACION POR REGION	CLASE DE SU CIEDAD	DISTANCIA APROX. DES DE LA COSTA (REFERI- DO A TEMPESTAD)	CANTIDAD ESTIMADA DE ADHERENC. DE SA- LES EQUIV. (mg/cm ²)
REGION GENERAL	A	50 Km	0,03
REGION DE SUCIEDAD MEDIA	B	10 ~ 50 Km	0,06
	C	3 ~ 10 Km	0,12
REGION DE GRAN SU- CIEDAD	D	3 Km	0,35
	E	0 ~ 500cm 0 ~ 300cm	Debido a la bri- sa del mar

2- Clasificación de aislaciones reforzadas.

CLASIFICACION DE AISLACIONES RE- FORZADAS	CONTENIDO DE SALIDA	METODOLOGIA DE LAVADO
Tipo de aisladores resistente a las sales. B - 1	La tensión de cortocircuito por contorno con 5% de suciedad en 0,06 mg/cm ² de cantidad adheri- da de sales equivalentes, es su perior al valor de la tensión má xima del circuito de la línea, pero excluyendo el sistema de puesta a tierra.	B - 1
— " — B - 2		C - 1
— " — C - 1		D - 1
— " — C - 2	0,12 mg/cm ² de cantidad adheren- te de sales equivalente	B - 2
— " — 2 - 1		C - 2
— " — D - 2	0,35 mg/cm ² de cantidad adheren- te de sales equivalente	D - 2

3- Norma de aislaciones reforzadas de aisladores para equipo de Subestación.

CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES	LUGAR DE INSTALACION	CLASE DE SUCIEDAD	GRADO DE REFUERZO
Instalaciones de alta y media tensión	Interior	A ~ D	Artículos standart
	Exterior	A	Tipo de aisladores resistente a sales B - 1
		B	— " — B - 1
		C	— " — C - 1
		D	— " — D - 1
Instalaciones de C.C.	Int. - Ext.	A ~ D	La tensión de cortocircuito por contorno con 5% en 0,39 mg/cm ² , la cantidad adherida de sal equivalente, con el nivel de aislación 6, es superior a 6,9 Kv.

CAPITULO II: INTERRUPTOR
RES EN GAS SF₆ (HEXAFLUORUO
RO DE AZUFRE). 50 KV SALIDA
ALIMENTACION Y 132 KV DE REE
CEPCION ENERGIA: S.E. TEME
PERLEY.

1. GENERALIDADES DEL INTERRUPTOR DE 50 KV.

Este interruptor en gas Hexafluoruro de azufre (SF₆) del tipo GSM es un interruptor de monopresión en el cuál la cámara de interrupción se encuentra llena con gas SF₆, cuya alta rigidez dieléctrica y gran capacidad de extinción de arcos y su estructura simple permiten una eficaz interrupción de la corriente y el uso del interruptor en la intemperie.

1.1. Características:

El interruptor en gas del tipo GSM tiene las siguientes características.

- Como tiene una alta capacidad de interrupción, el desgaste de los contactos es mínimo y resiste su uso durante largo tiempo.
- Produce mínimo ruido.
Como el gas se encuentra sellado y está diseñado para que no se produzca la descarga drástica del aire comprimido a la atmósfera se obtuvo la reducción del ruido.
- Tiene alta confiabilidad en cuanto a su aislación.
(La rigidez dieléctrica interpolar se mantiene por las características del gas de SF₆, y su alta confiabilidad).
- Tiene alta seguridad.
(El gas SF₆ es incombustible, inocuo, inodoro e inerte y está químicamente estabilizado).
- Fácil instalación.
(Como es posible su transporte después del montaje completo, el

trabajo de instalación en el sitio de trabajo es sumamente fácil).

- Es de construcción simple, lo que permite un fácil mantenimiento e inspección.
(Como la sección de interrupción se encuentra posicionada en la parte inferior y como es del tipo monopresión, la inspección y la reparación son fáciles por no tener válvula de escape, resistencia paralela, ni contacto de resistencia).
- Este interruptor se destaca por ser ligero y pequeño.
- El compartimiento interpolar no es afectado por la contaminación.
(por ser del tipo depósito puesto a tierra, el comportamiento interpolar no se afecta por la contaminación).

2. CARACTERISTICAS NOMINALES.

T I P O		GSM - 60 K 1N
R E G I M E N	Tensión (KV)	72
	Corriente (A)	800
	Grado de aislamiento (clase)	60
	Corriente de Interrupción (KA)	25
	Tensión de rearranque (KV/ μ S)	0,75
	Corriente de corta duración admisible (KA)	25
	Corriente de cierre (KA)	63
	Tiempo de apertura (SEG)	0,05(0,03)*
	Tiempo de interrupción (ciclos)	5 (3)
	Tiempo de cierre sin carga (SEG)	0,1
	Tensión de control (VCC)	110
	Presión de funcionamiento (Kg/cm ²)	15
	Presión de gas a 20°C (Kg/cm ²)	5
Capacidad de depósito de aire (ℓ)		100
Peso total (t)		1,9

(*) Los valores indicados entre paréntesis son del interruptor de 3 ciclos.

3. CONSTRUCCION.

3.1. Estructura General.

En la figura II-1, se muestra la estructura general del interruptor de 50 KV en SF_6 .

El cuerpo del interruptor se encuentra montado sobre la estructura soporte, el mecanismo de operación se halla instalado en la caja, y la fuerza operacional se transmite al cuerpo de cada interruptor a través de un mecanismo de articulación. El aire comprimido utilizado como medio de operación se envía al mecanismo a través de un tubo, como así también al manómetro y al presostato. El interior del interruptor se encuentra lleno con gas de SF_6 a una presión especificada. Cada fase está conectada mediante una tubería a la caja del mecanismo y a su vez está conectada al manómetro compuesto para la detección y al interruptor de densidad y un extremo de ellos se conecta a la válvula de descarga y carga de gas.

El extremo del mecanismo articulado, se encuentra equipado con una palanca de ajuste para la inspección.

Después del desarme e inspección del interruptor, verifique sin falta el funcionamiento del mismo mediante esta palanca. Y retire sin falta después del ajuste.

Nunca procure abrir o cerrar el circuito energizado por medio de esta palanca.

3.2. Cuerpo del Interruptor.

En la figura II-2 se muestra la construcción del cuerpo del interruptor. El cuerpo del interruptor se encarga, recibiendo la fuerza de accionamiento procedente del mecanismo de articulación, de efectuar la interrupción y el cierre del circuito, abriendo y cerrando el contacto correspondiente y el conjunto del mismo se encuentra en gas de SF_6 .

El funcionamiento de cada parte es como sigue:

(1) Deshidratador.

Este deshidratador sirve para absorber la humedad del gas de SF_6 o el gas descompuesto que se genera en la extinción del arco, con el fin de mantener el gas en un estado adecuado.

(2) Sección de interrupción.

En la figura II-3 se muestra el principio de extinción de arco. Tirando de la varilla de conexión, el contacto móvil se separa del contacto fijo y al mismo tiempo, el gas SF_6 que se ha comprimido en la cámara de compresión de gas, guiándose por la tobera, sopla fuertemente hacia el arco para extinguirlo.

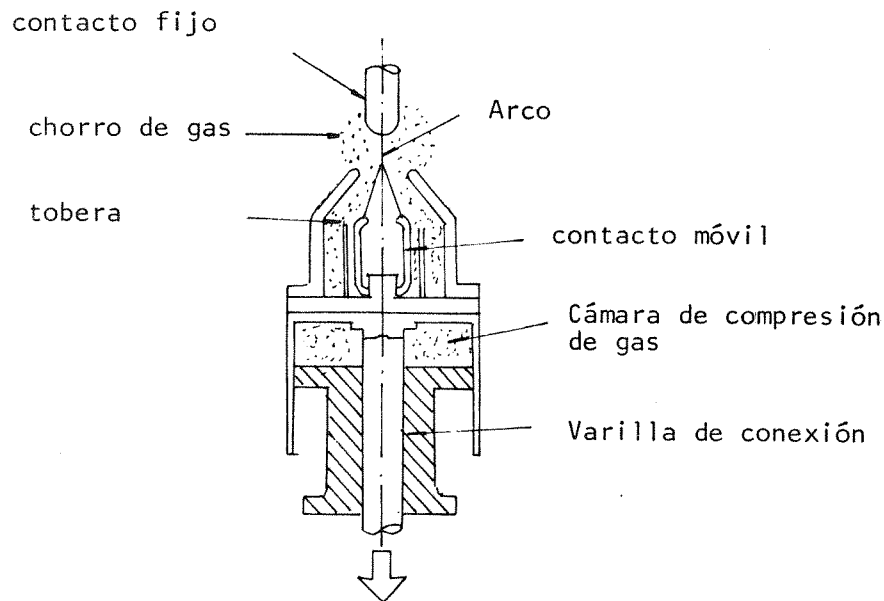


Figura II-3. Principio de extinción del arco.

(3) Manivela articulada.

La manivela articulada que transmite la fuerza operacional desde la varilla de comando de operación hacia el interior del cuerpo del interruptor, posee un sello de gas, el cual sirve para prevenir la fuga del gas SF_6 .

3.3. Caja de Mecanismos.

La caja de mecanismos Figura II-4, aloja el mecanismo operacional de aire, varias válvulas, manómetros, presostatos, interruptor auxiliar y demás dispositivos de control.

3.4. Mecanismo de Operación Neumática.

En la figura II-2, se muestra el mecanismo operacional de aire y el sistema de tuberías de aire. El aire comprimido es conducido siempre desde el depósito de aire (16) hacia la válvula de interrupción (17) y la válvula de cierre (18) y al recibir el enganche (27A, 27B) una orden mediante el botón manual o en forma eléctrica, se activa la válvula de interrupción o de cierre y el cilindro de operación (19) recibe el aire comprimido en el sentido de interrupción o de cierre, provocando el desplazamiento del pistón de operación (20).

3.5. Sistema de Gas SF_6 .

En la figura II-5, se muestra el sistema de gas de SF_6 . En el interior de la caja de mecanismos, se encuentra una válvula de carga y de descarga de

gas destinada a la evacuación y relleno de dicho gas, la cual está conectada al interruptor de densidad (2) y al manómetro compuesto (3) de la caja de mecanismos.

Como la válvula de carga y de descarga (1) está conectada también al cuerpo de cada interruptor, la evacuación y la recarga del gas se puede efectuar fácilmente por medio de esta válvula.

El control de la presión del gas se efectúa permanentemente en forma automática mediante el interruptor de densidad (2), (interruptor de presión con compensación de temperatura).

La presión del gas se puede verificar visualmente. Como la presión del gas varía según la temperatura ambiente, convierta al valor de la presión a 20°C mediante la curva de corrección de la Figura II-6

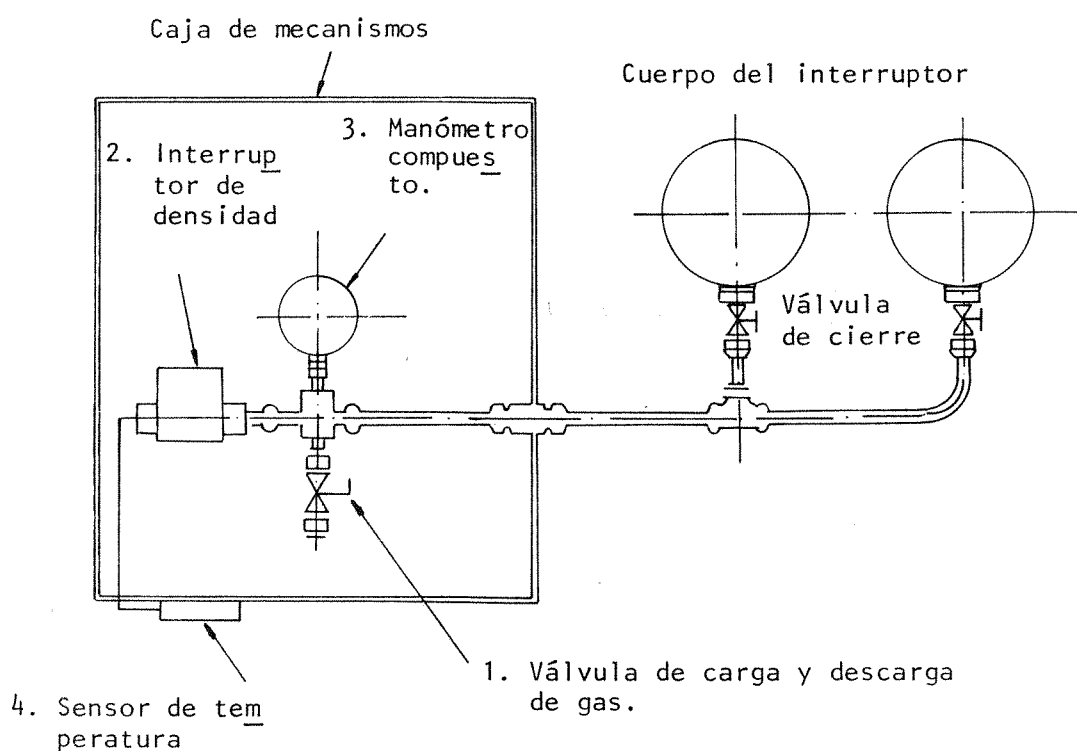


Figura II-5. Sistema de gas de SF₆

3.6. Manivela Articulada.

En la figura II-7, se muestra el mecanismo de enlace. Esto sirve para transmitir la fuerza operacional del pistón que se halla en el mecanismo operacional, a la manivela articulada (5), y el mecanismo de retención (21) está posicionado en el medio a fin de retener la posición de interrupción.

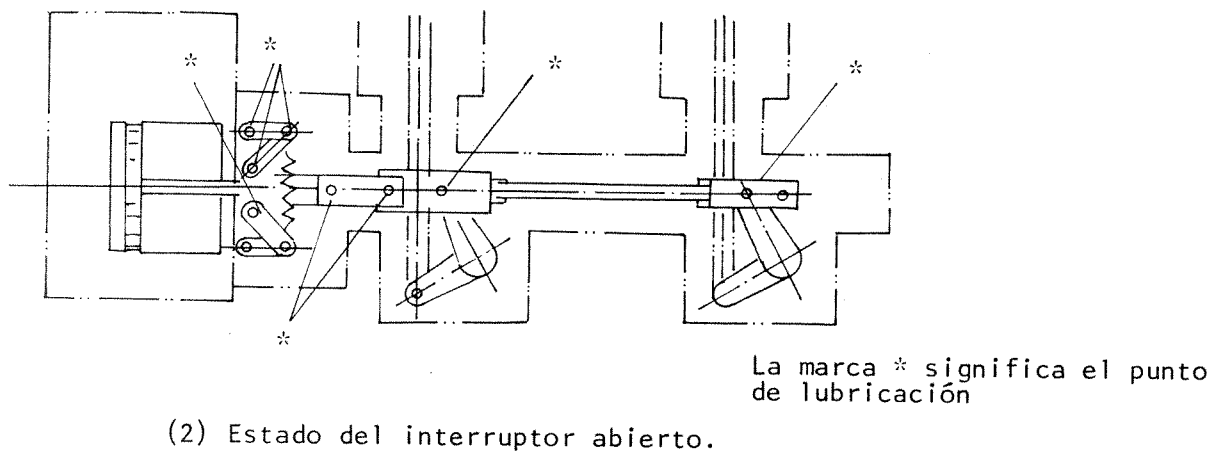
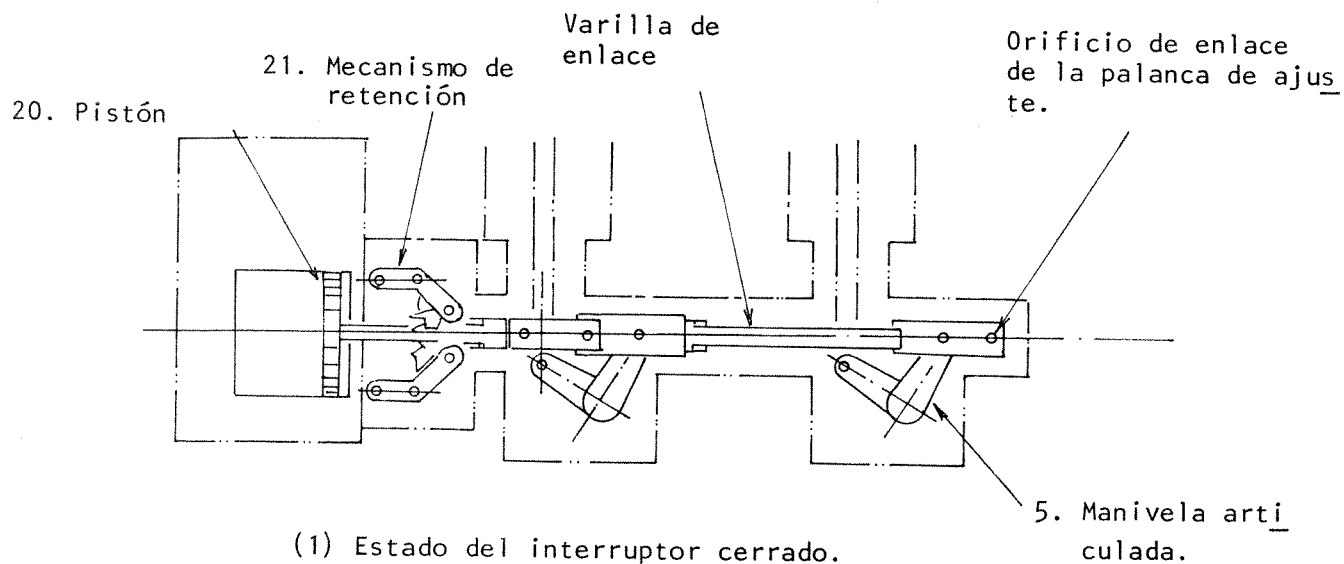


Figura II-7. Manivela articulada

3.7. Circuito de Control.

En la figura II-8a se muestra el circuito de control. En el circuito de control, se encuentra equipado un dispositivo de enclavamiento destinado a bloquear el sistema de mando, cuando se produzca la caída de presión del gas de SF_6 y también del aire comprimido de operación. En la fig. II-8b se observan los contactos auxiliares.

4. FUNCIONAMIENTO.

En la figura II-9 se muestra el diagrama de operaciones.

4.1. Operación de apertura del interruptor (Véase la figura II-2).

El enganche (27A) se desengancha por medio del mando del panel de distribución o mediante el manipuleo del botón manual que se halla en la caja de mecanismos abriéndose la válvula de interrupción (17) por el resorte (26), el cilindro (19) se llena de aire comprimido. Mediante este aire comprimido, el pistón (20) se desplaza, y la manivela articulada (5) del cuerpo del interruptor (Véase la figura II-2), tira la varilla aislante de operación (6) y la varilla de conexión (8) (Véase figura II-7) y separa el contacto móvil (9) del fijo (12).

Al mismo tiempo, el gas en el interior de la cámara de compresión de gas se comprime y sopla a través de la tobera (11) para extinguir el arco que se genera entre los contactos, fijo (12) y móvil (9). (Véase Figura II-3)

Por otra parte el aire comprimido conducido a través de la válvula de interrupción (17), se dirige al cilindro de reposición (31) invirtiendo la palanca de reposición (23), retornando el enganche (27A), el resorte (26) y la válvula de interrupción (17) a su posición inicial.

Al volver la válvula de interrupción a la posición inicial, el aire comprimido que se encontraba en el interior del cilindro, se libera pasando por la salida de la válvula de interrupción (17) a través del silenciador, quedando el cilindro sin presión.

La posición "abierto" del interruptor se mantiene por medio del mecanismo de retención (21).

4.2. Operación de Cierre del Interruptor (Véase la Figura II-2).

Mediante la orden procedente del panel de distribución, o mediante el manipuleo del botón de cierre manual de la caja de mecanismos (28), el enganche se desconecta y el resorte (30) abre la válvula de cierre (18), llenándose el cilindro (19) con el aire comprimido. Mediante este aire comprimido, el pistón (20) se desplaza provocando a través del mecanismo de enlace (Véase Figura II-2), el movimiento de la manivela articulada (5), la varilla aislada (6) y la varilla de conexión (8) con el fin de conectar el contacto móvil (9) con el fijo (12).

Por otra parte, el aire comprimido que ha pasado por la válvula de cierre (18), pasa al cilindro de reposición (31) invirtiendo la palanca de reposición (23), y luego el enganche (27B), el resorte (30) y la válvula de cierre (18) retornan respectivamente a su posición inicial.

El aire comprimido que ha llenado el cilindro, se evacúa por el orificio de escape de la válvula hacia la atmósfera a través del silenciador quedando el cilindro sin presión. La posición de interruptor "Cerrado" se mantiene por medio del mecanismo de retención (21).

NOTA: Al efectuar la operación con el botón de cierre manual, verifique previamente que la presión del gas y del aire sean mayores que el valor de enclavamiento.

4.3. Dispositivo de desenganche libre.

Como dispositivo de desenganche libre, se encuentran equipados, un dispositivo de prioridad de disparo y un dispositivo de prevención de bombeo.

(1) Descripción del movimiento de desenganche libre de disparo (Véase Figura II-10).

1. Estado del contacto abierto (espera de cierre)
Contacto "a" del interruptor, OFF.
2. En medio del movimiento de cierre (2)-1.
 - Al ser dado el mando a la bobina de cierre y ser excitada la misma, la placa colgadera se activa en el sentido de la flecha, tirándose el enganche.
 - Desconectándose el enganche, el resorte (lado de cierre) empuja la varilla, activando la válvula de cierre.
 - En este instante, el enganche empuja la palanca de resorte hacia la dirección de la flecha.
 - Esta palanca de resorte sigue empujando la placa colgadera hacia abajo en la dirección de la flecha.
 - Al ser empujada la placa colgadera, el enganche se separa de la placa colgadera, volviendo el enganche hasta que alcanza el retén.
3. Reposición del lado de cierre (mando continuo de cierre) (espera de disparo).
 - Al mismo tiempo que funcione la válvula de cierre, el cilindro de reposición se llena de aire activando la palanca de reposición en el sentido de la flecha.
 - La varilla se activa en sentido de la flecha mediante la palanca de reposición, y el enganche se traba en el pasador, reteniéndose el enganche.
 - Sin embargo, la placa colgadera, aunque el enganche esté repuesto, se encuentra montada sobre el enganche debido a que la bobina de cierre sigue excitada.
 - Supongamos que en este momento el contacto "a" del interruptor se pone en ON, activándose el circuito de disparo.
4. En medio del movimiento de disparo (4)-1 (mando continuo de cierre).
 - Aún en medio del mando de cierre, si se da orden de disparo, la bobina de disparo se excita, activándose la placa colgadera en la dirección de la flecha, y el enganche se desconecta de la traba y el resorte (del lado de disparo) empuja la varilla, activando la válvula de interrupción para disparar el interruptor. (Dispositivo de prioridad de disparo).
5. Terminación de disparo (mando continuo de cierre).

- Al mismo tiempo que se active la válvula de interrupción, el cilindro de reposición se rellena de aire, y la palanca de reposición se mueve hacia la dirección de la flecha para enganchar la traba con el enganche.
- Como la bobina de cierre se mantiene excitada aún después de la terminación del disparo (como la placa colgadera se encuentra en estado montado sobre el enganche), el enganche no se retira y no se efectúa la operación de cierre.
- En este caso, aunque se dé el mando de recierre, una vez cortado el mando de cierre, en el estado 1 (conectar al orificio de la placa colgadera), no se puede efectuar la operación de cierre.

(Dispositivo de prevención de bombeo)

NOTA: No ponga en ON el contacto "b" del interruptor en el circuito de cierre. (Para prevenir el bombeo).

NOTA: No utilice el botón manual para cierre y disparo, salvo casos de emergencia, por ejemplo: corte de fuente de alimentación de C.C.

- Al utilizar el botón de cierre y de disparo, observe los siguientes puntos:

- . Corte la fuente de alimentación de control.
- . Confirme que la presión del gas y del aire sean del valor especificado.
- . No pulse los botones manuales de cierre y de disparo simultáneamente.

NOTA: Método de reposición manual de las válvulas de cierre y de interrupción del bloque de control.

Cuando el interruptor se ha accionado siendo la presión de aire menor que la presión mínima de funcionamiento, las válvulas de cierre y de interrupción no se reposicionan.

En este caso, reposicione manualmente de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación.

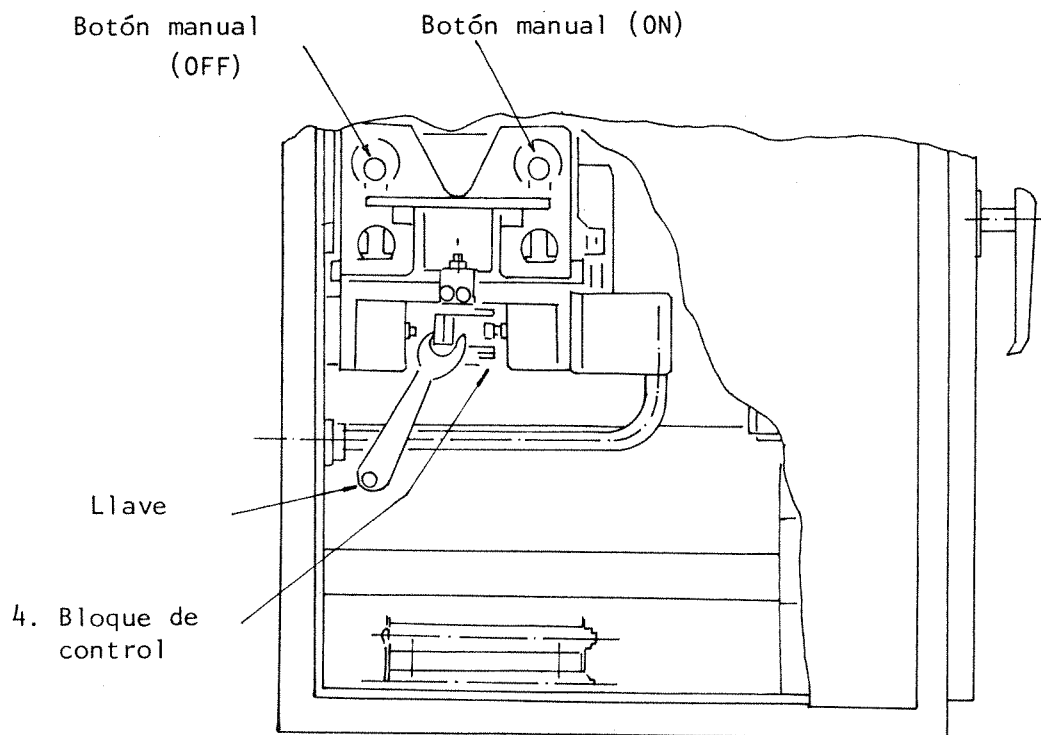
Cuando las válvulas de cierre y de interrupción no se posicionan se observan los siguientes efectos.

- * El aire comprimido del depósito de aire se evacúa, indicando el manómetro 0 Kg/cm².
- * Aunque se carga el depósito de aire, no sube la presión.

Método de reposición manual.

1. Confirmar la posición de ON y de OFF del cuerpo del interruptor de gas (indicador de posición).

2. Moviendo el dispositivo de reposición del bloque de control por medio de una llave, reposiciónelo, y luego en caso de que esté en "ON" el interruptor, ponga el botón manual del bloque de control en "ON", y en caso de que esté en "OFF" el mismo, ponga en "OFF" el botón manual del bloque de control. Ver la siguiente figura



Posición del dispositivo de reposición del bloque de control, en caso de que esté en "OFF" el interruptor de gas. (Cuando se encuentra en "ON" el mismo, es opuesto a este caso).

5. NORMAS DE MANTENIMIENTO E INSPECCION.

Tome el cuadro II-1 como punto de referencia, aunque el criterio a tomar dependerá de las circunstancias de uso del interruptor.

Cuadro II-1: Criterio de inspección

Cuadro II-1: Criterio de inspección.

Clasificación		Período (o número de veces)	Descripción	Duración de la Inspecc.
Inspección de rutina.		Realizar diaria <u>mente</u>	Inspección visual	-----
Inspección periódica	Inspección ordinaria	Realice esta inspección en un <u>pl</u> azo que resulte e <u>l</u> menor entre los dos siguientes: cada 3 años, o ca <u>d</u> a 2000 operacio <u>ne</u> s de apertura y cierre sin car <u>ga</u> .	Una vez puesta fuera de servi <u>ci</u> o la máquina efectúela sin evacuar el gas. Principalmente realice la lu <u>br</u> icación y <u>lim</u> pieza.	4 horas.
Inspección periódica	Inspección minuciosa	Cada 6 años. (Puede modificar <u>se</u> según el caso, cada 10 ó 12 años)	Puesta fuera de servicio la máquina, rea <u>li</u> ce la inspec <u>ci</u> ón después de desarmar y evacuar el gas. Reemplazo de piezas según su estado (Cuadro II-2)	8 horas.
Inspección extraordinaria.		Cuando se encuen <u>tre</u> anomalía	Inspección de las partes per <u>tin</u> entes, arre <u>glo</u> y reemplazo de piezas.	
		En caso de alcan <u>zar</u> el número de veces estipulado Apertura y cierre con poca corrien <u>te</u> o sin carga 2000 veces Apertura y cierre con carga de ré <u>gi</u> men 1000 veces Apertura y cierre con corriente de ré <u>gi</u> men de inte <u>rrup</u> ción 10 veces	- Desarme e inspección de la sección de in<u>ter</u>rupción. Arreglo y reem<u>pl</u>azo de las piezas gasta<u>das</u>. - Inspección y reparación de las partes per<u>tin</u>entes, y reemplazo de las piezas (Cuadro II-2)	

NOTA: Los ítems de inspección pueden cambiarse según las circunstancias.

5.1. Inspección de rutina.

Inspeccione de acuerdo con la lista abajo descripta si no hay anomalía, observando desde una posición segura, con la máquina en servicio.

Inspección de rutina.

Inspección	Contenido de la Inspección	Criterio
Partes externas en general	Indicación del indicador de posición y de la luz indicadora de apertura y cierre.	La indicación debe coincidir con el estado de servicio del interruptor.
	Presencia de ruido u olor anormal.	No debe producirse ruido ni olor anormal.
	Existencia de cambio de color causado por recalentamiento de los terminales del circuito principal.	No deben existir cambios de color.
	Existencia de fisuras y roturas en el aislador.	No deben existir fisuras ni roturas.
	Estado de avería y herrumbre en el marco del soporte y de la caja.	No debe existir avería o herrumbre notable.
	Aflojamiento de los pernos y tuercas.	No debe existir aflojamiento.
Mecanismos. (Mecanismo de enlace, caja de mecanismos).	Confirmación de la indicación del contador.	
	Indicación del manómetro compuesto (presión de gas)	Confirme que la indicación de dicho manómetro se halle entre P _{max} y P, (Ver Figura II-6)
	Indicación del manómetro (presión de aire)	Confirmar que la indicación del manómetro se halle entre 15 - 16,5 Kg/cm ²

Inspección	Contenido de la Inspección	Criterio
Pérdidas	Existencia de ruido por pérdidas procedentes del sistema de gas o de aire.	No deben existir ruidos de pérdidas. <u>NOTA:</u> Se descargan 1000 l/día de aire mediante un dispositivo de ventilación.

5.2. Inspección Ordinaria.

Puestas fuera de Operación las máquinas, proceda a inspeccionar los puntos siguientes:

Inspección	Contenido de Inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Manipuleo de la apertura y el cierre	Estado del indicador de posición. Estado del contador.	Inspección visual	Debe funcionar debidamente cuando se abre y cierra el interruptor.	-----
	Estado del interruptor auxiliar.	Confirmar la conductividad en cada posición del interruptor.	Debe tener conductividad	Tester.
	Confirmación del movimiento a baja presión.	Efectuar la apertura y el cierre a una presión de 10 Kg/cm ² , con la tensión de servicio.	Debe funcionar	-----

Inspección	Contenido de inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Manipuleo de apertura y cierre	Prueba de características de apertura y cierre.	Efectuar la prueba con el valor de presión de <u>enc</u> lamamiento y con el valor de presión de régimen, con tensión de servicio.	Debe hallarse dentro de $\pm 10\%$, comparado con los datos obtenidos anteriormente.	Oscilógrafo.
Parte externa en general	Verificación del ajuste de los bulones de anclaje.	Inspección visual.	No debe haber aflojamiento.	-----
	Estado del ajuste del terminal de puesta a tierra y del circuito principal.	Inspección visual.	No debe haber aflojamiento.	-----
	Existencia de rotura y grietas en los aisladores.	Inspección visual.	No deben existir fisuras ni grietas.	-----
	Herrumbre y resquebrajamiento de la pintura.	Inspección visual.	No debe haber herrumbre ni resquebrajamiento de la pintura.	-----
	Inspección de las tuberías	Inspección visual	No debe haber flojedad, herrumbre ni averías.	

Inspección	Contenido de inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Mecanismos. (Mecanismo de enlace, caja de mecanismos)	Confirmación del funciona- miento del presostato.	Aumentando y disminuyen- do la presión de aire, leer el valor de accio- namiento mediante el ma- nómetro.	Debe hallarse dentro de $\pm 0,2$ Kg/cm ² del valor estipulado.	Llave, Tester, Destornillador.
	Corrección del manómetro (presión de aire)	Corregir mediante un ma- nómetro estandar.	Debe hallarse dentro de $\pm 1,5$ %	Llave, Manómetro estandar, pinza.
	Confirmación del funciona- miento del interruptor de densidad.	Aumentando y disminuyen- do la presión de gas, leer el valor de accio- namiento mediante manó- metro compuesto	Debe hallarse dentro de $\pm 0,2$ Kg/cm ² del valor estipulado.	Llave, tester, destornillador.
	Corrección del manómetro compuesto (presión de gas).	Corregir mediante el ma- nómetro estandar.	Debe hallarse dentro de $\pm 1,5$ %	Llave, Manómetro estandar, pinza.

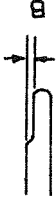
Inspección	Contenido de inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Mecanismos. (Mecanismo de enlace, caja de mecanismos)	Medición del ajuste del <u>blo</u> que de control.	Inspección visual. Para la verificación de las medidas, mida las par tes indicadas en la fi gura II-11, donde se encuentran las medidas correspondientes.	Debe estar dentro de la tolerancia de la figura II-11	
	Estado del aceite lubrican te	Inspección visual para la inspección del acei te, confirme las par tes indicadas en las figuras II-12 y II-13. Pulverizar el enganche del bloque de control con Aceite tipo "Máquina" Y.P.F.	No debe haber falta de lubricación.	Grasa al Bisulfuro de Molibdeno (con tactos-partes cond) Aceite tipo "Máqui na" Y.P.F. (accio namientos y movi mientos).
	Ajuste de pernos y tuer cas.	Inspección visual.	No debe haber afloja miento.	-----
	Existencia de humedad y herrumbre en el interior de la caja.	Inspección visual.	No debe haber humedad, herrumbre ni averías.	-----

Inspección	Contenido de inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Mecanismos. (Mecanismo de enlace, caja de mecanismos).	Aflojamiento del cableado	Inspección visual.	No debe haber aflojamiento, herrumbres ni cortes.	-----
	Inspección de la tubería.	Inspección visual.	No debe haber aflojamiento, herrumbres ni averías.	-----
	Dispositivo de ventilación.	Confirmar el venteo de aire.	Debe estar descargando al aire.	-----
	Medición de la resistencia de aislamiento	- Circuito de baja tensión. Cortada la alimentación mida la resistencia entre la tierra y el circuito mediante un megóhmetro de 500V. - Circuito principal Mida la resistencia entre circuito principal y la tierra mediante un megóhmetro de 1000V.	- Circuito de baja tensión debe ser mayor que 2 MΩ - Circuito principal debe ser mayor que 1000 MΩ NOTA: El uso del megóhmetro de 1000V nos da una idea del estado de la resistencia de aislamiento (Si el valor es aceptable o no)	Megóhmetro de 500V Megóhmetro de 1000V

Inspección	Contenido de inspección	Contenido del trabajo	Criterio	Materiales
Prueba por medición	Resistencia del contacto del circuito principal.	Mida entre los bornes del circuito principal mediante un ohmetro de contactos.	Debe ser menor de 150 $\mu\Omega$	Ohmetro de contactos
	Estado del calefactor	Verifique la conductividad entre los bornes del calefactor.	Debe haber continuidad	Tester.
	Estado del resistor	Verifique la conductividad entre los bornes del resistor.	Debe haber continuidad	Tester
Demás ítems pertenecientes a la inspección de rutina.	Igual que el contenido de la Inspección de rutina			

5.3. Inspección minuciosa.

- (1) No la realice en días lluviosos.
- (2) En cuanto al gas de SF₆, después de la evacuación del mismo, vacíe el interior con ayuda de una bomba de vacío, y terminado el cual, llene de aire para que no quede gas remanente en el interior.
- (3) No deje penetrar polvos y agua en el interior del depósito.
- (4) Cubra el lugar de trabajo con una carpa de vinilo a fin de proteger contra polvos. En cuanto al polvo, realice el trabajo con una contaminación inferior a 20 unidades/min. por contador de polvos.
- (5) En cuanto a la grasa lubricante, no utilice otras que las designadas.
- (6) En cuanto al reemplazo del deshidratador, a fin de prevenir la humidificación del mismo, efectúelo como trabajo inmediato previo al proceso de vacío posterior a la inspección.
- (7) Reemplace todas las empaquetaduras que se hallan en las partes selladas por nuevas.

Item	Contenido de inspección	Procedimiento	Criterio	Materiales
Inspección de la sección de interrupción	Existencia de avería en los contactos, y su reparación.	Desarmando el contacto, inspeccione, limpie el contacto, y aplique grasa al bisulfuro de molibdeno. La cantidad de grasa a aplicar se conformará con el cuadro II-3 Véase la figura II-12	Desgaste contacto móvil  Contacto estacionario  Si es mayor que 0,5 mm, reemplace.	Llave, Calibre, Freón 12, Telas para limpiar, Grasa al bisulfuro de Molibdeno.
	Existencia de averías en la tobera.	Retirando desde el contacto móvil, inspeccione y limpie.	Desgaste  Si es mayor que 0,5 mm, reemplace.	
	Estado del lubricante	Inspección visual. Verifique lo indicado en la figura II-12.	No debe haber falta de lubricante.	Grasa al bisulfuro de molibdeno.
	Limpieza de la sección de interrupción y el interior del depósito.	Después del montaje del contacto, limpie la sección de interrupción y el interior del depósito	No debe haber polvos metálicos y materias extrañas en el interior del depósito.	Aspirador, Tela para limpieza, Freón 12.

Item	Contenido de inspección	Procedimiento	Criterio	Materiales
Inspección de la sección de interrupción	Reemplazo del deshidratador.	Retirando la bolsa del deshidratador desde la caja, reemplace por la nueva. <u>NOTA:</u> 1. No utilice por equivocación deshidratador usado. 2. Realice dicho recambio, justamente antes del vacío posterior a la inspección. 3. Aplique la cantidad estipulada de deshidratador.	1,5 Kg/fase.	Llave.
Inspección del bloque de control	Lubricación del bloque de control y de los pasadores.	En las partes indicadas en la figura II-13, haga la lubricación y pulverización.	La cantidad a ser lubricada se conformará con el criterio del cuadro II-3	Tela para limpieza, Freón, Llave, Grasa al bisulfuro de molibdeno, Aceite tipo "Máquina" de YPF.

Item	Contenido de inspección	Procedimiento	Criterio	Materiales
Inspección del bloque de control	Inspección y lubricación de la válvula cilíndrica, asiento de válvula, empaquetadura del bloque de control.	Desarmando las válvulas de interrupción y de cierre, inspeccione el asiento y empaquetadura de las válvulas. Confirme si no está roto el extremo del resorte. Véase la figura II-13. NOTA: Tenga cuidado con el asiento de válvula para que no se estropee.	No debe haber fisuras ni grietas en el asiento y empaquetadura de las válvulas. No debe estar roto el extremo del resorte.	Tela para limpieza, Freón, Llave, Grasa al Bisulfuro de molibdeno.
Bloque de control	Verificación de las medidas de ajuste del bloque de control.	Cerciorándose de las medidas indicadas en la figura II-13, proceda a ajustar si fuera necesario.	Las medidas deben hallarse dentro de las tolerancias indicadas en la figura II-13.	
	Prueba de pérdidas	Confirme si no hay ruido de pérdida de aire después del desarme y recarga del aire comprimido.	No debe haber ruido de pérdidas.	

Item	Contenido de inspección	Procedimiento	Criterio	Materiales
Item común	Medición de la descarga del dispositivo de ventilación.	Conectando la manguera a la salida, mida por medio del método de desplazamiento de agua.	700 840 cc/min.	Manguera, Recipiente, Instrumento de medida, Agua.
Demás items pertenecientes a la inspección ordinaria.	Igual que la inspección ordinaria.			

5.4. Inspección extraordinaria.

Realice esta inspección en los siguientes casos. El contenido de cada inspección se conformará con lo establecido en las inspecciones ordinarias y minuciosa.

Item	Caso en que se requiere la inspección extraordinaria y reparación.	
1	Cuando se encuentre anomalía en la inspección de rutina o en la periódica.	
2	Cuando se encuentre anomalía en el funcionamiento. Cuando el interruptor se ha usado excediéndose notablemente de las condiciones de régimen.	
3	Cuando el número de interrupciones alcance las 4000 veces.	
4	Número de veces de interrupción	Apertura y cierre con corrientes pequeñas 2000 veces.
		Apertura y cierre con corrientes de carga de régimen 1000 veces.
		Apertura y cierre con corrientes de interrupción de régimen 10 veces.
5	Al efectuar la inspección extrayendo una parte del gas.	

5.5. Criterio de reemplazo de las piezas de repuesto.

El reemplazo de las piezas se realizará de acuerdo con el cuadro II-2.

6. OBSERVACIONES SOBRE EL MANEJO.

- Para la operación de este interruptor en gas, utilice un aire limpio y seco de buena calidad, reducido de una presión de más de 30 Kg/cm².
- Ajuste el valor de la presión secundaria de la válvula reductora que suministra el aire para la operación del interruptor a gas procedente del generador de aire comprimido, a 15,75 Kg./cm².
- Nunca active el interruptor cuando la presión del gas y del aire no se hallen en el valor especificado.
- Nunca abra ni cierre el circuito energizado con la palanca de ajuste
- Al utilizar el botón pulsador manual para cierre y disparo, observe los siguientes puntos:

- (1) Utilice este interruptor en un estado en que la fuente de control esté cortada.
 - (2) Confirme que la presión de gas y de aire sea del valor especificado.
 - (3) No presione los pulsadores de cierre y de disparo simultáneamente.
- Este interruptor es del tipo en el cual el gas de SF_6 se halla siempre a una presión predeterminada, y se requiere alta hermeticidad. Préstese especial atención en el manipuleo y mantenimiento de los sellos.
 - Al efectuar el desarme, o realizar trabajos sobre este interruptor, verifique que el mismo se halle en circuito abierto y en estado enclavado, y que esté puesto a tierra.
 - El gas de SF_6 es aproximadamente 5,5 veces más pesado que el aire, y es incoloro e inodoro, por lo tanto, no se puede percibir la presencia de este gas en el interior del lugar de trabajo. Al entrar en el lugar de trabajo para la inspección, asegúrese sin falta que el local esté bien ventilado y que su densidad de oxígeno es mayor que 18%, y realice el trabajo acompañado por una persona en el exterior del local.
 - El depósito de aire, bloque de control y el depósito de gas de este interruptor están siempre llenos de aire comprimido y de gas de SF_6 , según corresponda. Por lo tanto, al efectuar el desarme e inspección, proceda sin falta a evacuar el gas que se encuentra en el mismo.
 - Como se encuentra aire y gas a presión, al evacuar la masa de gas a través de la válvula de cierre, procure no ubicarse delante de la tobera.

Cuadro II-2. Criterio de reemplazo de repuestos

Parte	Nombre de pieza	Criterio de reemplazo							Obser vacio nes
		Período (Años)		Item para inspección extraordinaria					
		3	6	1	2	3	4	5	
Bloque de Control	Empaquetadura (4-22)		☐			☐			
	Asiento de válvula (4-23)		☐			☐			
	Asiento de válvula (4-24)		☐			☐			
	Asiento de válvula (4-25)		☐			☐			
	Asiento de válvula (4-26)		☐			☐			
	Asiento de válvula (4-27)		☐			☐			
Cilindro	Colchón (4-20)					☐			
	Colchón (4-21)					☐			
	Empaquetadura (4-28)					☐			
Sección de in terrupción	Contacto fijo (2-12)						☐		
	Contacto móvil (2-10)						☐		
	Tobera (2-11)						☐		
	Deshidratador (2-4)	Al desarmar							
Común	Aro tórico	Al desarmar							

Cuadro II-3. Criterio de aplicación del lubricante al interruptor en gas SF₆, tipo GSM-60K1N.

Lubricante	Punto de lubricación	Cantidad
Grasa al bisulfuro de molibdeno	Contacto fijo	Ver B
	Contacto móvil	Ver A
Grasa al bisulfuro de molibdeno	Pasadores del mecanismo	Ver A
	Parte de deslizamiento del pistón	
	Parte de deslizamiento del interior de los mecanismos.	
	Pasadores y partes rozantes del bloque de control	
Aceite tipo "Máquina" de Y.P.F.	Partes de enganche	En tal grado que no se vea el fondo

NOTA: Sobre los símbolos de la cantidad a aplicar.

- A: Espesor de membrana 0,01 - 0,02 mm.
(Equivalente en tal grado que la grasa estrujada en una longitud de 1 mm del tubo con capacidad de 50 g, se aplaste en una extensión plana de 25 cm. cuadrados).
- B: Espesor de membrana 0,025 - 0,04 mm.
(Equivalente en tal grado que la grasa estrujada en una longitud de 2 a 3 mm desde el tubo con capacidad de 50 g, se aplaste en una extensión plana de 25 cm. cuadrados).

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION MINUCIOSA

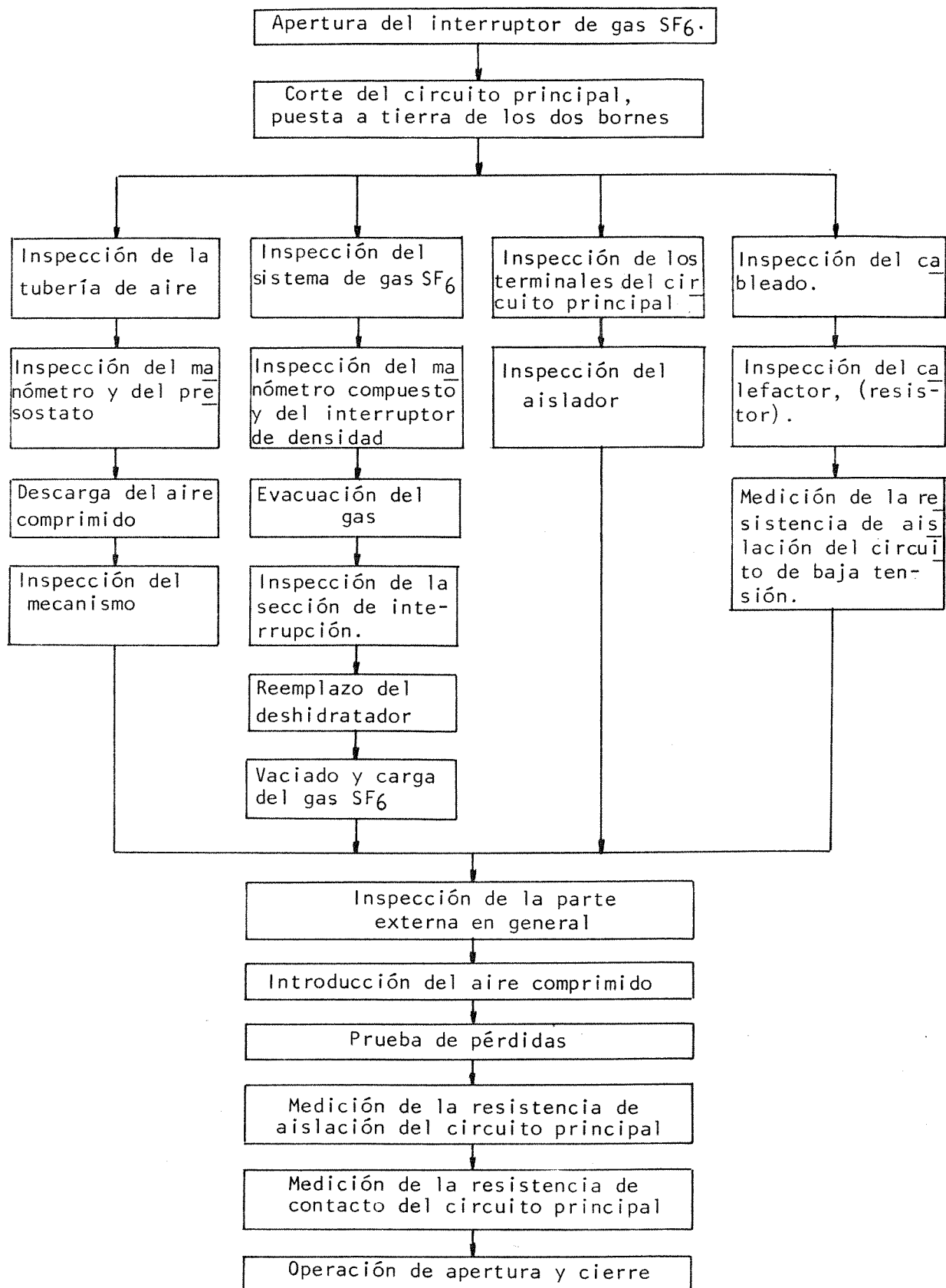


Figura II-16: Procedimiento de inspección minuciosa.

7. GENERALIDADES DEL INTERRUPTOR DE RECEPCION DE LA S.E. TEMPERLEY.

Está conformado por una estructura general metálica de hierros "U" y tubos, que sostienen los tres polos de interrupción en posición vertical.

En la zona debajo del polo central se encuentran montados el monitor de densidad del SF₆, el gabinete metálico para el control, el tanque de reserva de aire comprimido y el mecanismo de operación. En la parte frontal del gabinete metálico se encuentra el indicador de la posición del interruptor (cerrado-abierto). La Figura II-16 permite ver la conformación del frente y lateral de un interruptor de este tipo. Los tres polos son exactamente idénticos tanto en sus funciones como en su diseño.

La Figura II-17 muestra el corte de un polo del interruptor y el mecanismo de operación. Todo el polo se encuentra lleno de gas SF₆ a presión. La parte superior de la columna lleva los elementos fundamentales: los contactos (fijo y móvil) y la cámara de extinción.

La parte inferior del polo constituye la columna aislante de soporte que lleva en su interior la barra de operación de material aislante que arrastra el contacto móvil.

La parte inferior del interruptor la constituye la caja de operación que lleva un brazo rotatorio que acciona mecánicamente la barra de operación.

Un mecanismo de accionamiento vincula con barras de comando, los dos polos laterales, de modo que la operación del polo central es repetida en los restantes polos.

El aire comprimido ocasiona la bajada o subida de la barra de operación, que a su vez provoca la apertura o cierre respectivamente del interruptor. El movimiento produce un "soplido" de SF₆ en la zona del arco, que determina su anulación.

8. CARACTERISTICAS NOMINALES.

Las principales características nominales son las que se indican a continuación:

Cuadro II-4. Herramientas y equipos para la inspección.

Nº	Nombre	Cant.	Ord.	Min.	Observaciones
1	Palanca	1		☐	
2	Llave especial	1 juego		☐	
3	Torquímetro.	1 juego	☐	☐	
4	Llaves varias	1 juego	☐	☐	
5	Demás herramientas	1 juego	☐	☐	
6	Detector de fugas	1		☐	
7	Higrómetro	1		☐	
8	Oscilógrafo	1	☐	☐	
9	Megóhmetro	1	☐	☐	Común p/ 500V 1000V
10	Tester		☐	☐	
11	Herramientas para ensayos	1 juego	☐	☐	
12	Dispositivo de evacuación de gases.	1 juego		☐	Tubo y bomba de vacío
13	Elementos limpieza de polvos.	1 juego		☐	
14	Aceite para lavar		☐	☐	
15	Trapos limpios y secos		☐	☐	
16	Grúa remolque			☐	
17	Manómetro estandar Manómetro compuesto	1	☐	☐	
18	Lámpara portátil	1		☐	
19	Tambor de cables	1		☐	
20	Aspirador eléctrico	1		☐	

NOTA: Las cantidades de esta lista son para una unidad.

Tipo de Interruptor	ELF 145 nc 1r
Tensión nominal	145 KV
Tensión de ensayo a 50 Hz	230 KV
Tensión de ensayo con onda de impulso (1,2/50) μ seg.	650 KV
Frecuencia nominal	50 Hz
Corriente nominal	1.250 A
Corriente de corte nominal	31,5 KA
Tiempo de apertura	30 ms
Tiempo de corte	55 ms
Tiempo de cierre	130 ms
Tiempo de recierre	355 ms
Secuencia de operación (IEC)	0-0.3S-C0-3min-C0 ó C0-15s-C0.
Presión normal de gas SF ₆ a 20°C	5/6 bar absolutas.
Cantidad aprox. de gas SF ₆	5 Kg (para los 3 polos)
Pérdida admisible de gas por año.	2% del peso total.
Presión normal del aire de operación	15,5 bar (15 Kg/cm ²).
Utilización	Entrada o recepción barras de 132 KV.

9. CONSTRUCCION DEL INTERRUPTOR.

El interruptor trifásico ELF 145 nc 1r, en gas SF₆ (HEXAFLUORURO de AZUFRE) con mando neumático, consiste en los siguientes componentes principales (ver figura II-16):

- Tres polos de interrupción en gas SF₆, cada uno comprendiendo:
 - . la unidad interruptora.
 - . la columna aislante.
 - . la caja de mecanismos.
- La estructura metálica de sostén de los polos.
- La biela de accionamiento, entre los polos del interruptor.
- Línea de aire comprimido, que opera el accionamiento del interruptor proveniente de la sala de compresores.
- Un gabinete metálico para el sistema de control que incluye:
 - . El sistema de control, el cual recibe todas las señales desde el tablero de operación o desde el operador y controla la operación del interruptor.
 - . Un sistema de aprovisionamiento de gas SF₆ (HEXAFLUORURO de AZUFRE).
- Las líneas de conexión.

- para el gas SF_6 , entre los polos de interrupción.
- para el aire y la electricidad entre el mecanismo de accionamiento del interruptor y el gabinete metálico para el sistema de control.

9.1. Aislador con polo de interrupción.

Los tres polos de interrupción son absolutamente idénticos, en cuanto a su función y diseño.

Cada polo interruptor se divide en:

- La unidad de interrupción, localizada en la parte superior del polo.

Cuyos componentes principales son:

- La cámara de extinción.
- Los contactos, fijo y móvil.
- El aislador soporte, dividido en:
 - . El aislador soporte.
 - . La biela de operación con su pieza de acoplamiento
 - . El contacto guía
- La caja de operación.

Esta caja contiene un brazo rotatorio para el accionamiento de la biela de operación, y consiste en los siguientes componentes principales:

- . El eje del polo con la palanca interior y el brazo de acoplamiento.
- . El manguito con junta prensaestopa.
- . El carter con SF_6 y la pieza de acoplamiento.

9.2. Estructura metálica de sostén de los polos.

Esta base conecta positivamente los polos de interrupción, los cuales son activados mecánicamente por unas bielas de accionamiento.

Una conexión a tierra se encuentra en cada base de los polos para la conexión de las partes no conductoras del interruptor y tierra.

9.3. Biela de accionamiento.

Esta biela provee la conexión mecánica entre los tres polos y el mecanismo de mando del interruptor y consiste de:

- Las bielas ajustables.
- La palanca de acoplamiento central y las palancas exteriores.

9.4. Mecanismo de accionamiento del interruptor.

Este mando neumático del interruptor, está diseñado formando una unidad, con los siguientes componentes principales:

- El cilindro de accionamiento con la válvula solenoide.
- El cárter de la caja de mando.

- La unidad de engranajes de mando.

9.5. Gabinete metálico para el sistema de control. (Ver figura II-18).

Además del monitor de densidad de gas SF_6 , este cubículo equipado con todos los componentes neumáticos y eléctricos necesarios para la operación del interruptor, siendo los mas importantes:

9.5.1. El sistema de control. (ver figura II-19)

Además de los elementos que muestra la mencionada figura, el sistema de control también incluye los siguientes componentes que no contiene el gabinete metálico para el sistema de control:

- Bobinas para cierre y apertura y la válvula solenoide.
- El monitor de densidad de gas SF_6 , ubicado en la estructura metálica de sostén de los polos.

9.6. Sistema de alimentación del gas SF_6 .

El gas es alimentado desde el tanque de reserva ubicado bajo el polo central; el sistema en :

- Presostato de SF_6 .
- Distribuidor con una tubería de llenado.
- Pieza de acople para el llenado del SF_6 .
- Líneas de conexión del SF_6 entre los polos y el distribuidor.

Las líneas de conexión y las piezas de acople están diseñadas de forma tal, que una desconexión en cualquier parte del sistema de alimentación del gas SF_6 es hermeticamente sellada, de modo de prevenir la condensación en el recipiente que contiene al gas.

Las piezas de acople usadas en las tuberías del gas SF_6 están diseñadas como válvulas de retención las cuales operan hasta que los acoples estén roscados juntos.

9.6.1. Monitor de densidad del gas SF_6 .

Los principales componentes de este monitor de densidad para el gas SF_6 son:

- . Carcaza y tapa.
- . Arandela elástica.
- . Disco bimetálico.
- . Microinterruptor.
- . Tapa de protección para instalación exterior.

Los cambios en la presión del gas SF_6 , son convertidos en movimientos axiales por la arandela elástica. Estos movimientos son transmitidos, a través del disco bimetálico, a los microinterruptores (dos), los cuáles actúan en conformidad.

Los cambios en la temperatura del gas SF_6 , influyen en la presión del gas y así también el movimiento de la arandela elástica.

El disco bimetálico compensa automáticamente estos movimientos.

9.6.2. Distribuidor.

La base del distribuidor está atornillada en el frente de la estructura metálica de sostén de los polos y consiste en:

- . El cuerpo.
- . Un acoplamiento para el monitor de densidad del gas SF_6 .
- . Una cañería de llenado, con un acople para el rellenado del gas SF_6 .
- . Una boquilla de conexión (para la unión con la línea de gas SF_6).

El monitor de densidad de gas SF_6 esta montado en el cuerpo.

9.6.3. Acoplamientos de SF_6 .

En lo que respecta a función y diseño, los acoplamientos para el gas SF_6 montados en los polos de interrupción, corresponden con el acoplamiento de llenado en el distribuidor.

9.6.4. Líneas de conexión para el gas SF_6 .

Se trata de dos líneas idénticas, una izquierda y otra ubicada a la derecha, cada una consiste en:

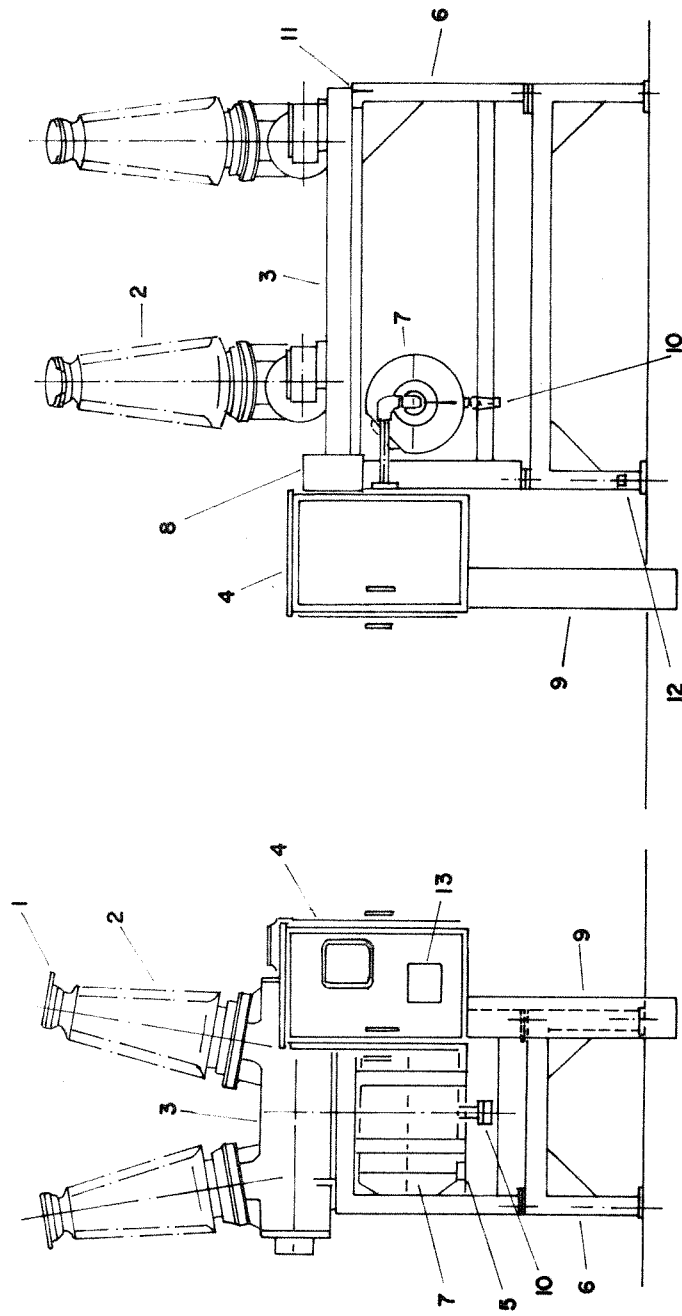
- . Una tubería.
- . Dos acoplamientos
- . Dos tapas, (solo para el transporte o el mantenimiento).

10. Mantenimiento.

Las pautas generales a seguir son similares a las indicadas para el interruptor de 50 KV en SF_6 .

Para los detalles de como llevar a cabo dicho mantenimiento, ver el manual del fabricante.

VISTA EXTERNA DE FRENTE Y LATERAL DEL INTERRUPTOR.

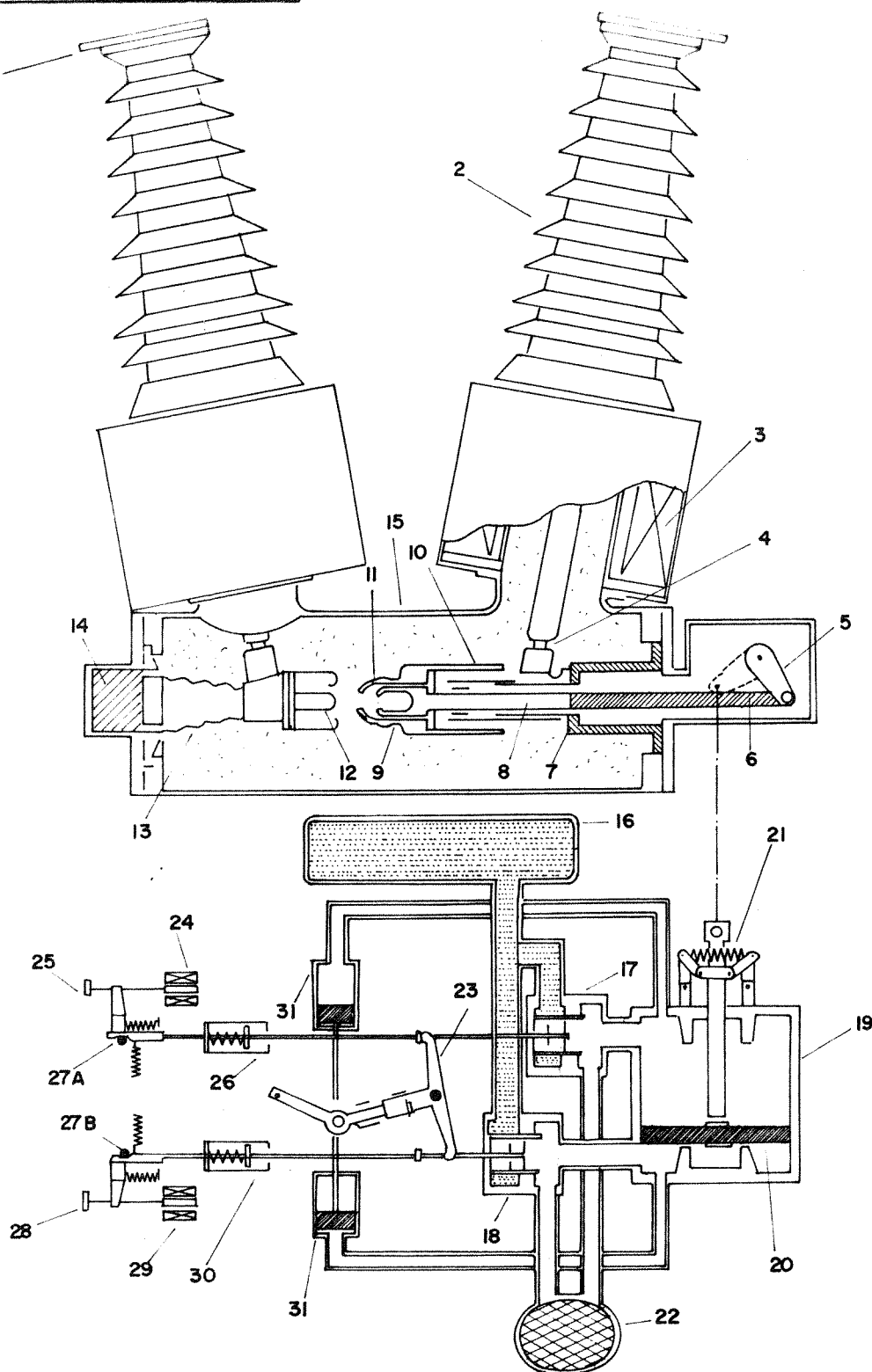


- ① TERMINAL DE CONEXION PRINCIPAL
- ② AISLADOR
- ③ CUERPO PRINCIPAL
- ④ CAJA CON EL MECANISMO DE OPERACION
- ⑤ VALVULA DE ESCAPE
- ⑥ ESTRUCTURA DE SOPORTE
- ⑦ TANQUE - DEPOSITO AIRE COMPRIMIDO.

- ⑧ MECANISMO DE RETENCION
- ⑨ CAÑERIA PARA LOS CONDUCTORES AUXILIARES
- ⑩ ORIFICIO PARA LA ENTRADA DE AIRE
- ⑪ PALANCA DE AJUSTE
- ⑫ TERMINAL PARA LA CONEXION DE TIERRA
- ⑬ PLACA DE CARACTERISTICAS

FIGURA II - 1

INTERRUPTOR DE GAS SF₆ (CORTE DE UN POLO Y PRINCIPAL FUNCIONAMIENTO)



- ① TERMINAL DE CONEXION PRINCIPAL
- ② AISLADOR
- ③ TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- ④ BARRA DE CONEXION
- ⑤ MANIVELA ARTICULADA
- ⑥ VARILLA AISLANTE DE OPERACION
- ⑦ CILINDRO AISLANTE DE SOPORTE
- ⑧ VARILLA DE CONEXION
- ⑨ CONTACTO MOVIL
- ⑩ CILINDRO AMORTIGUADOR
- ⑪ TOBERA

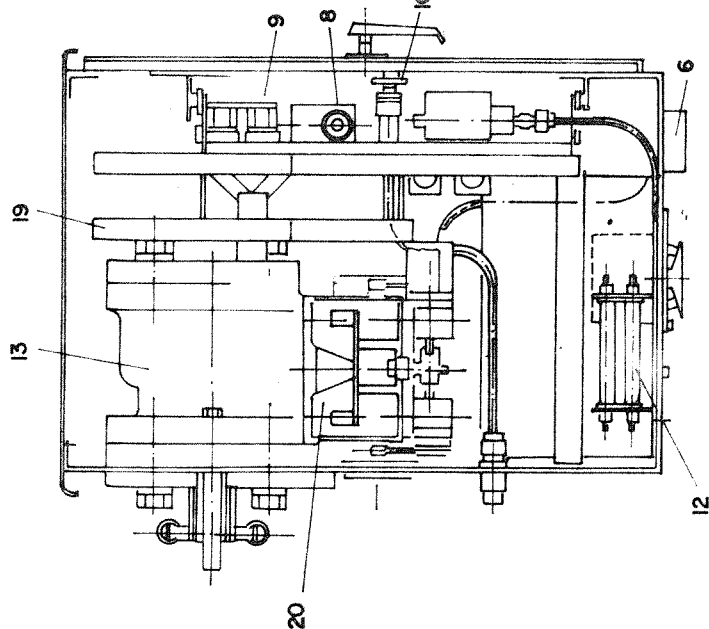
- ⑫ CONTACTO FIJO
- ⑬ AISLADOR DE SOPORTE
- ⑭ DESHIDRATADOR
- ⑮ CUERPO PRINCIPAL CONTENIENDO SF₆
- ⑯ DEPOSITO AIRE COMPRIMIDO
- ⑰ VALVULA DE INTERRUPCION
- ⑱ VALVULA DE CIERRE
- ⑲ CILINDRO DE OPERACION
- ⑳ PISTON DE OPERACION
- ㉑ MECANISMO DE RETENCION

- ㉒ SILENCIADOR
- ㉓ PALANCA DE REPOSICION
- ㉔ BOBINA DE DISPARO
- ㉕ BOTON PARA EL DISPARO MANUAL
- ㉖ RESORTE DE DISPARO
- ㉗ ENGANCHES MECANICOS { A: LADO DISPARO
B: LADO CIERRE
- ㉘ BOTON DE CIERRE MANUAL
- ㉙ BOBINA DE CIERRE
- ㉚ RESORTE DE CIERRE
- ㉛ CILINDRO DE REPOSICION

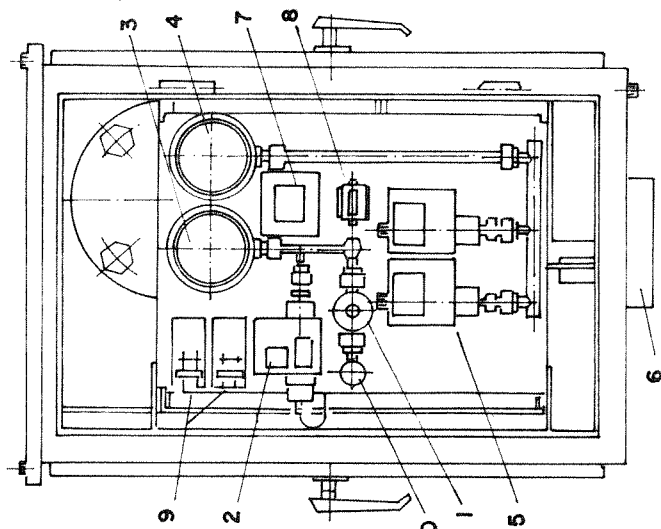
FIGURA II-2

CAJA DEL MECANISMO

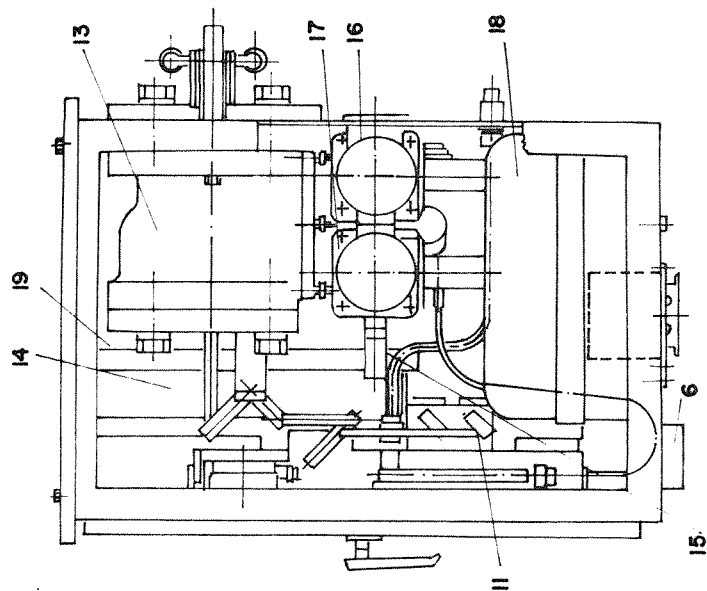
VISTA LATERAL IZQUIERDA



VISTA DE FRENTE



VISTA LATERAL DERECHA



- ① VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE DE GAS
- ② INTERRUPTOR DE DENSIDAD
- ③ MANOMETRO COMPUESTO
- ④ MANOMETRO
- ⑤ INTERRUPTOR DE PRESION
- ⑥ SENSOR DE TEMPERATURA
- ⑦ INDICADOR DE APERTURA Y CIERRE

- ⑧ CONTADOR DE OPERACIONES
- ⑨ INTERRUPTORES A CUCHILLA
- ⑩ ORIFICIO PARA LA ALIMENTACION DEL SF₆
- ⑪ CONTACTOS AUXILIARES
- ⑫ CALEFACTOR
- ⑬ CILINDRO DE OPERACION

- ⑭ ENLACE
- ⑮ DISPOSITIVO DE VENTILACION
- ⑯ VALVULA DE APERTURA
- ⑰ VALVULA DE CIERRE
- ⑱ SILENCIADOR
- ⑲ TABLERO DE CONEXIONES
- ⑳ BLOQUE DE CONTROL

FIGURA II - 4

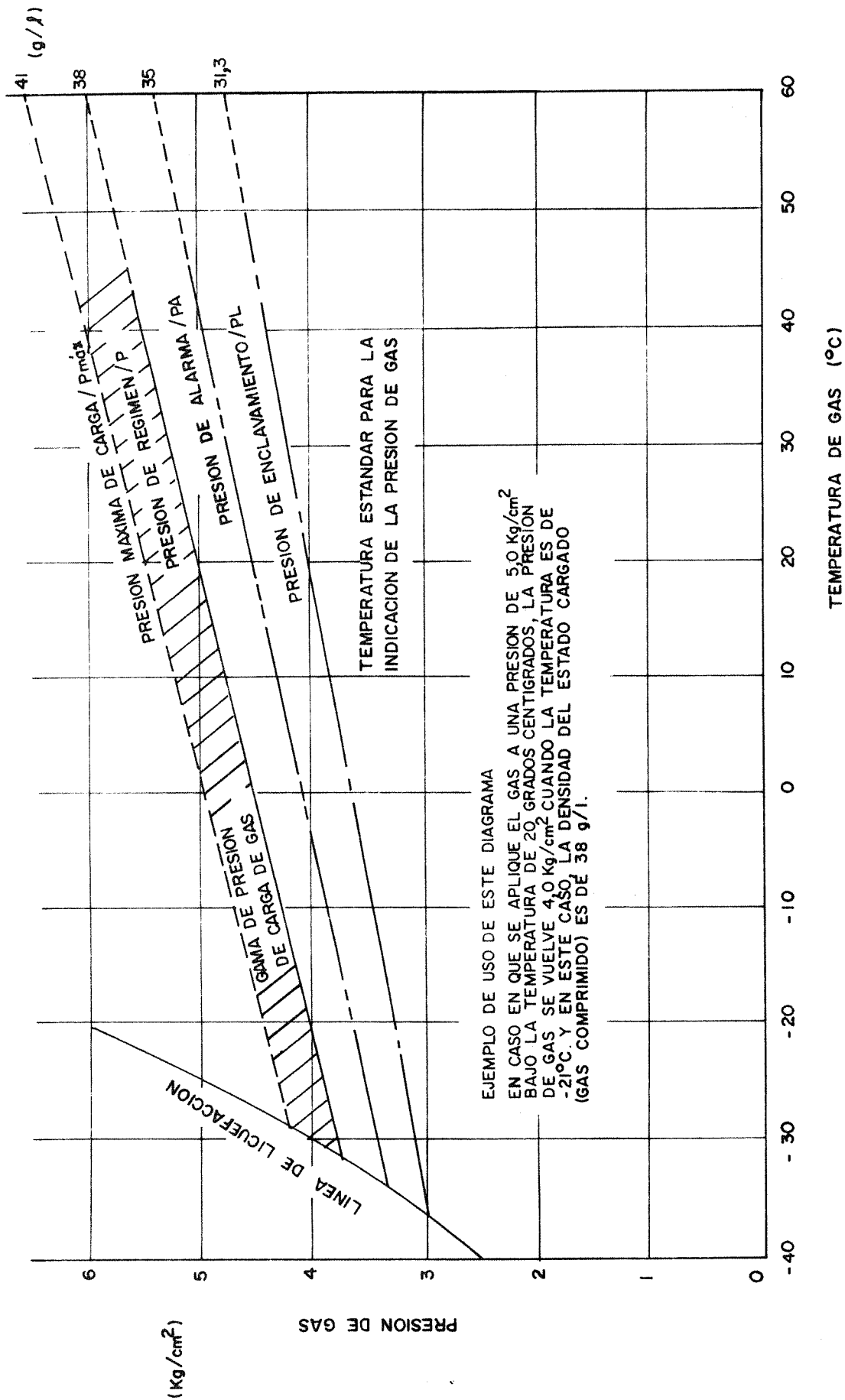
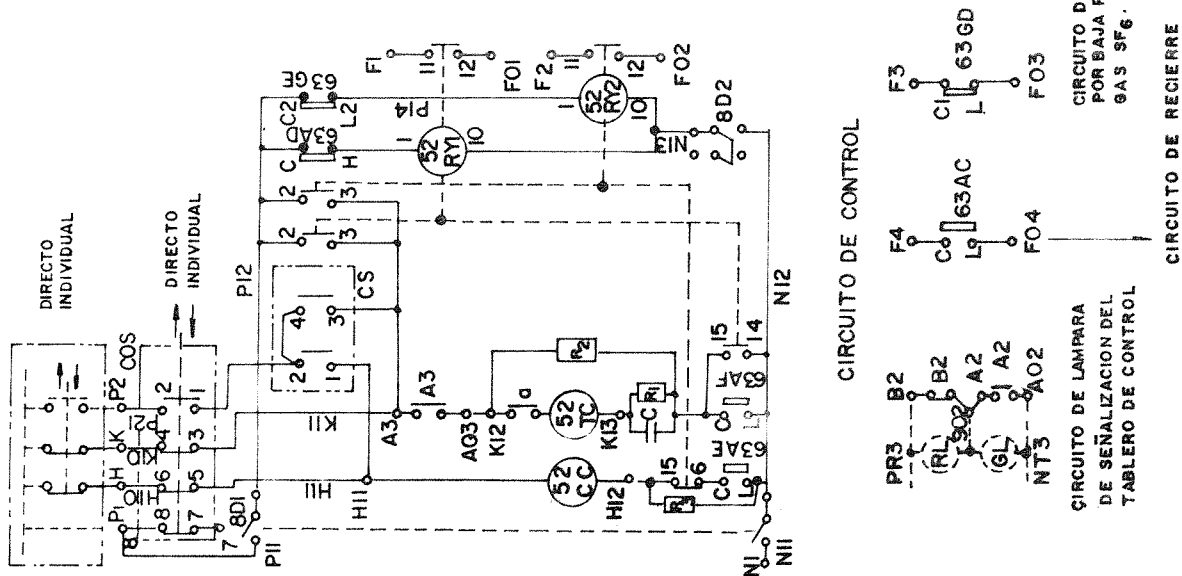


FIG. II-6 DIAGRAMA DE CORRECCION DE TEMPERATURA/PRESION DE GAS DE SF6

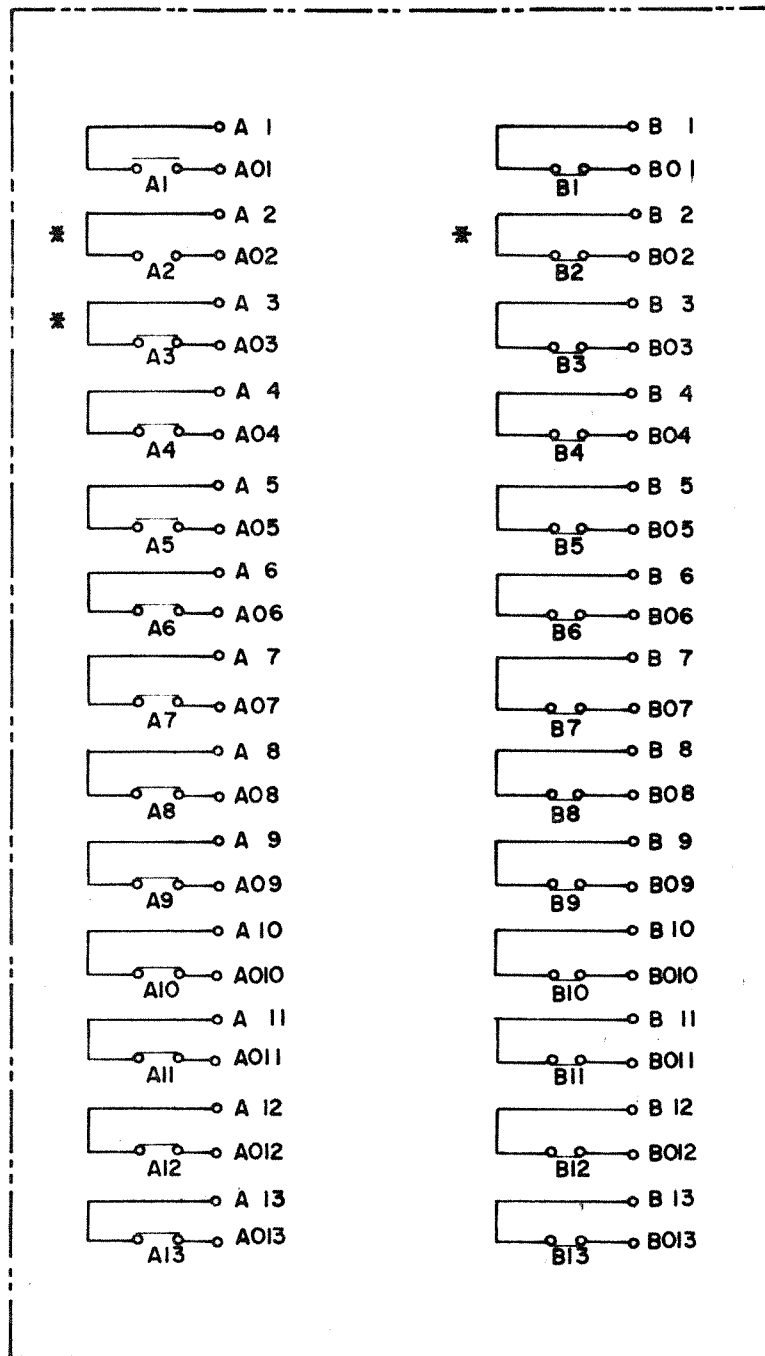
CIRCUITO DE CONTROL DEL INTERRUPTOR DE 50KV EN SF6



SIMBOLO	ELEMENTO	RANGO DE REGULACION O VALOR TIPICO DEL ELEMENTO.
63 AE	CONTACTO DE PRESION PARA LLAVE "C"	Cierra 13,75 Kg/cm ² - abre 13,75 Kg/cm ²
63 AF	CONTACTO DE PRESION PARA LLAVE "O"	Cierra 13,25 Kg/cm ² - abre 12,75 Kg/cm ²
63 AD	CONTACTO DE PRESION PARA EL "AUTODISPARO"	Cierra 12,75 Kg/cm ² - abre 13,25 Kg/cm ²
63 AC	CONTACTO DE PRESION PARA EL RECIERRE	Cierra 15,00 Kg/cm ² - abre 14,5 Kg/cm ²
63 GD	CONTACTO PARA LA ALARMA DE BAJA PRESION DE GAS SF6.	Cierra 4,50 Kg/cm ² - abre 4,90 Kg/cm ²
63 GE	CONTACTO PARA ANTIDISPARO POR BAJA PRESION DE GAS SF6.	Cierra 4,00 Kg/cm ² - abre 4,40 Kg/cm ²
a, A, B	CONTACTOS AUXILIARES	
HT	CALEFACTOR	80 W.
8 DI, 2	LLAVE A CUCHILLA	
8 A	LLAVE A CUCHILLA CON FUSIBLE.	
52 TC	BOBINA DE DISPARO.	
52 CC	BOBINA DE CIERRE	
52 RY1, 2	RELEVADORES AUXILIARES	
GL	LAMPARA VERDE (Indicacion de abierto)	15 W
RL	LAMPARA ROJA (Indicacion de cerrado)	15 W
COS	LLAVE DE CONMUTACION	
CS	LLAVE DE CONTROL	
C	CAPACITOR DE DISPARO	
R1, 2, 3	RESISTENCIAS	60 Ω, 40 Ω, 790 Ω

FIGURA II-80 -

CONTACTOS AUXILIARES



* CONTACTO USADO

FIG. II - 8b

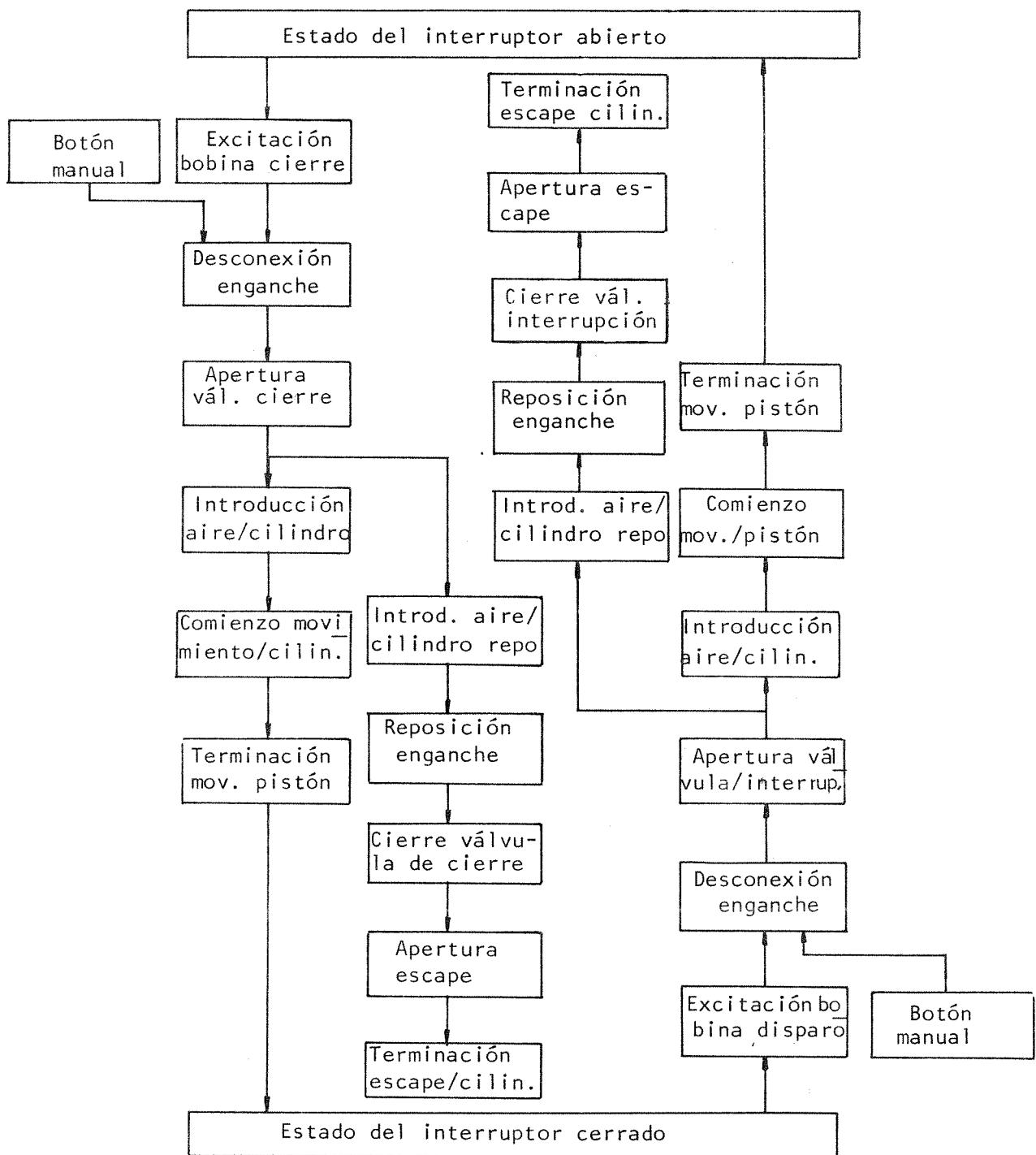
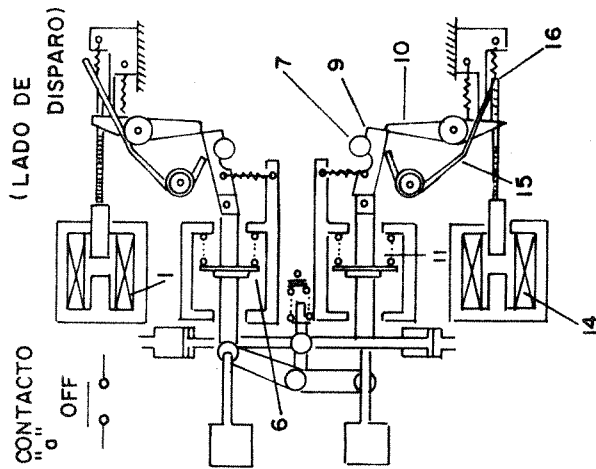


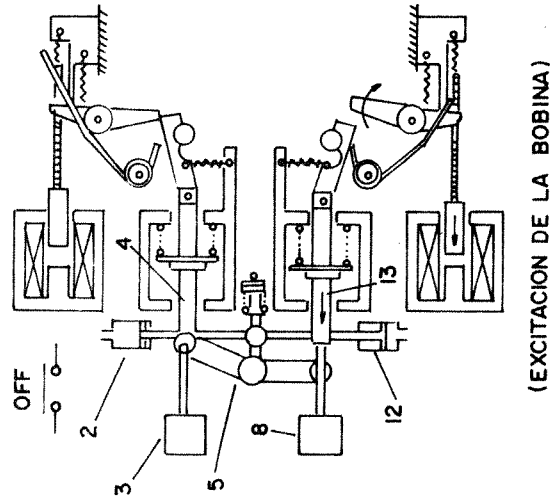
Figura II- 9 : Diagrama de Operaciones.

(1) ESTADO DEL CONTACTO
ABIERTO (ESPERA DEL CIERRE)



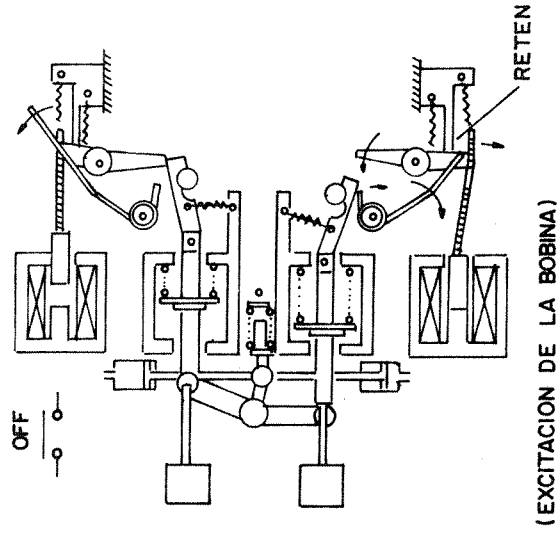
1. BOBINA DE DISPARO
2. CILINDRO DE REPOSICION
3. VALVULA DE INTERRUPCION
4. VARILLA
5. PALANCA DE REPOSICION

(2) - I EN MOVIMIENTO DE CIERRE



6. RESORTE (LADO DE DISPARO)
7. PASADOR
8. VALVULA DE CIERRE
9. TRABA
10. ENGANCHE

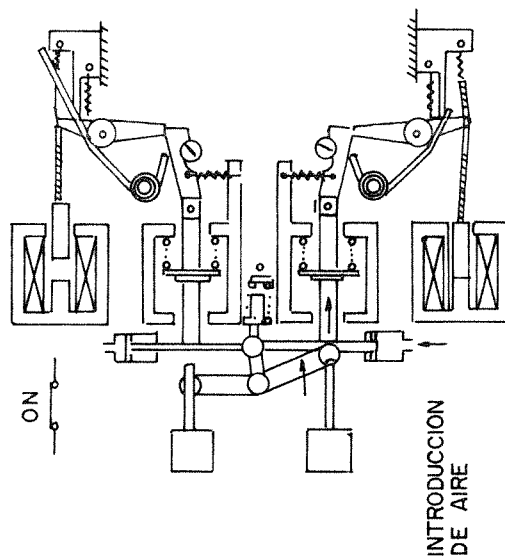
(2)-2 EN MOVIMIENTO DE CIERRE



11. RESORTE (LADO DE CIERRE)
12. CILINDRO DE REPOSICION
13. VARILLA
14. BOBINA DE CIERRE
15. PALANCA DE RESORTE
16. PLACA COLGADERA

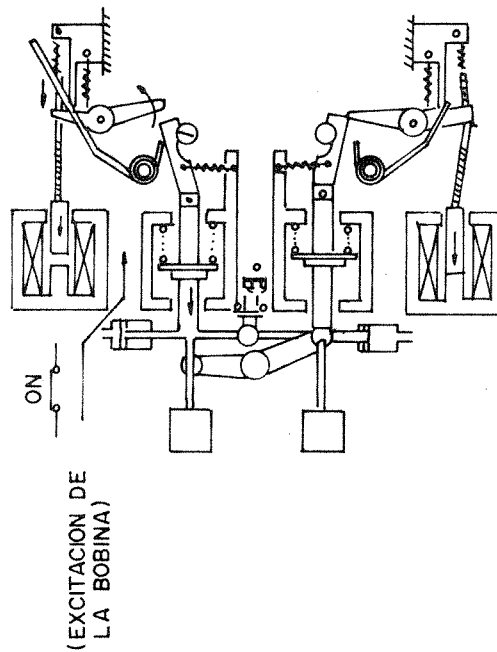
FIG. II-10 ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE LIBRE DE DISPARO DESENGANCHE

(3) REPOSICION DEL LADO DE CIERRE
(MANDO CONTINUO DE CIERRE)
(ESPERA DE DISPARO)



(EXCITACION DE LA BOBINA)

(4)-1 EN MOVIMIENTO DE DISPARO
(MANDO CONTINUO DE CIERRE)

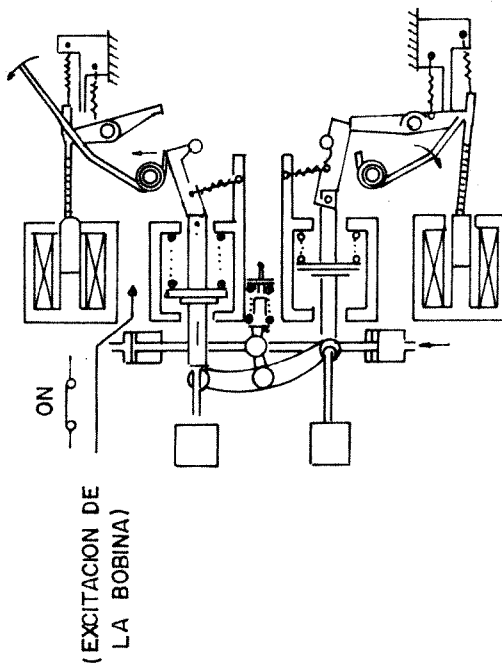


(EXCITACION DE LA BOBINA)

FIG. II -10 ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE DESENGANCHE LIBRE DE DISPARO

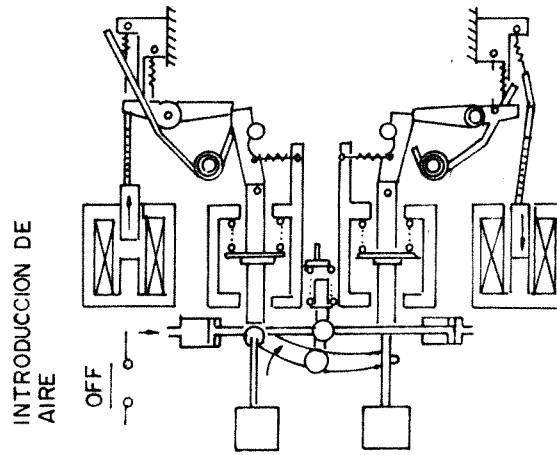
(CONTINUACION)

(4) - 2 EN MOVIMIENTO DE DISPARO
(MANDO CONTINUO DE CIERRE)



(EXCITACION DE LA BOBINA)

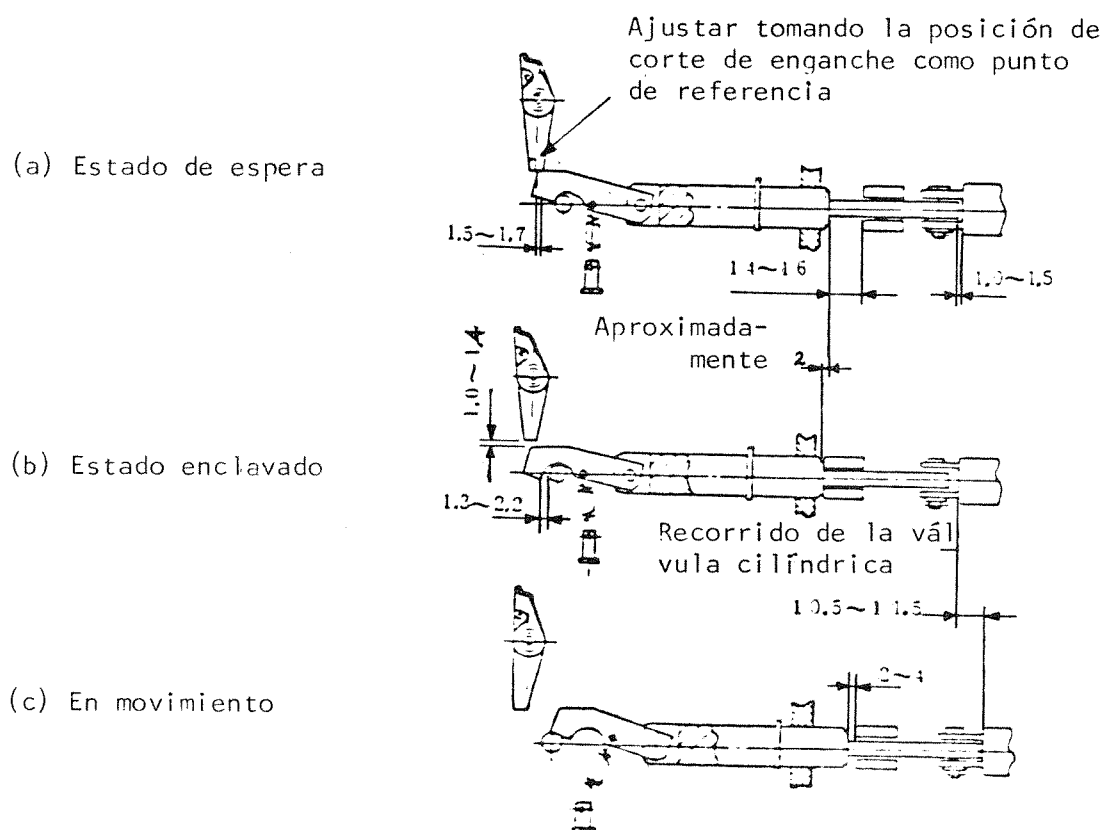
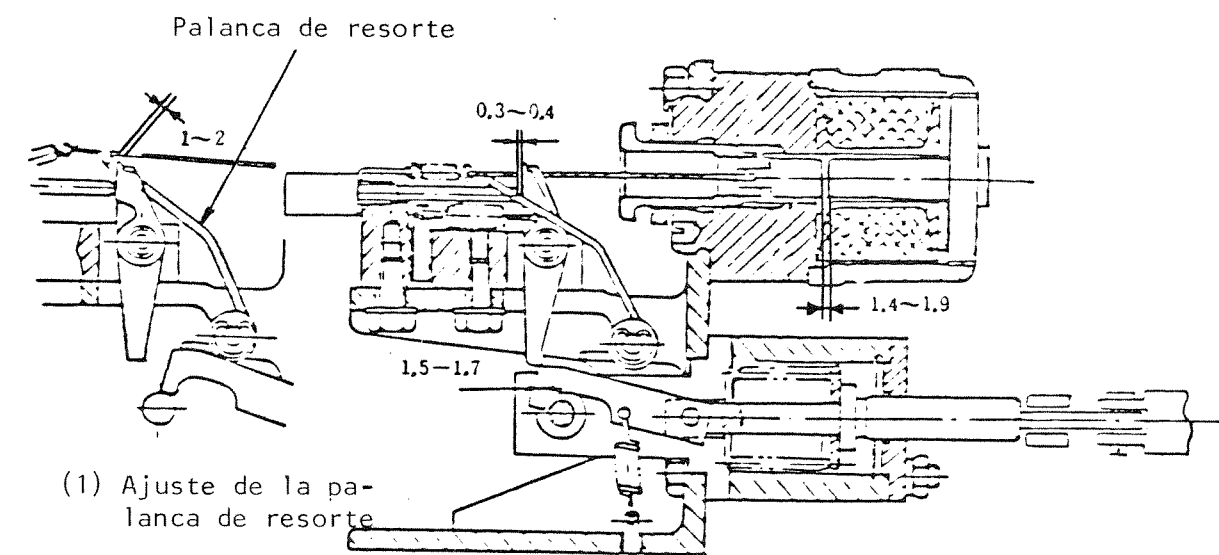
(5) TERMINACION DEL DISPARO
(MANDO CONTINUO DE CIERRE)



EXCITACION DE LA BOBINA)

FIG. II-10 ESQUEMA DEL MOVIMIENTO DE ESCAPE
LIBRE DE DISPARO

(CONTINUACION)



(2) Ajuste de la medida de enganche.

Figura II - 11. Medidas de ajuste para el bloque de control.
(Ambos lados de cierre y de disparo).

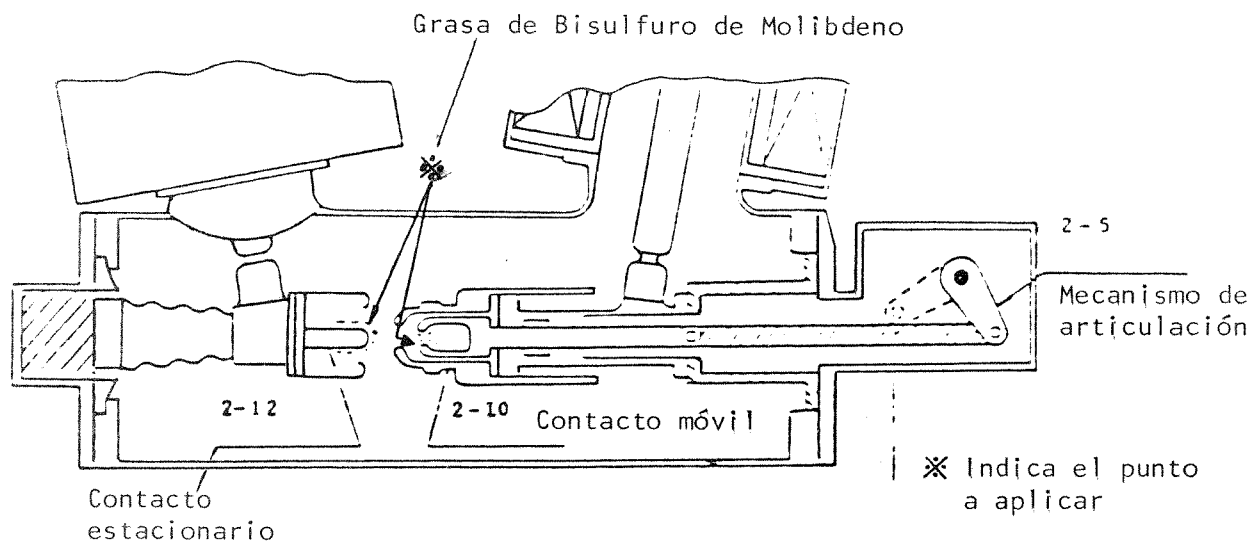


Figura II - 12. Punto de lubricación de las partes de contacto de la cámara de extinción de arco.

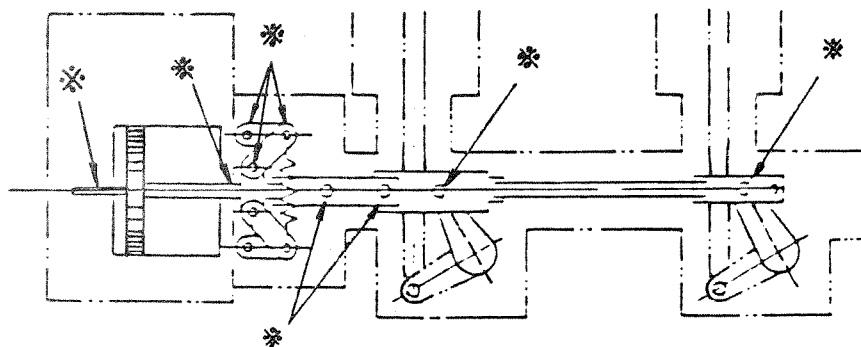


Figura II - 13. Punto de lubricación del mecanismo de enlace.

※ Indica el punto de lubricación (Aplique solo grasa de Bisulfuro de Molibdeno).

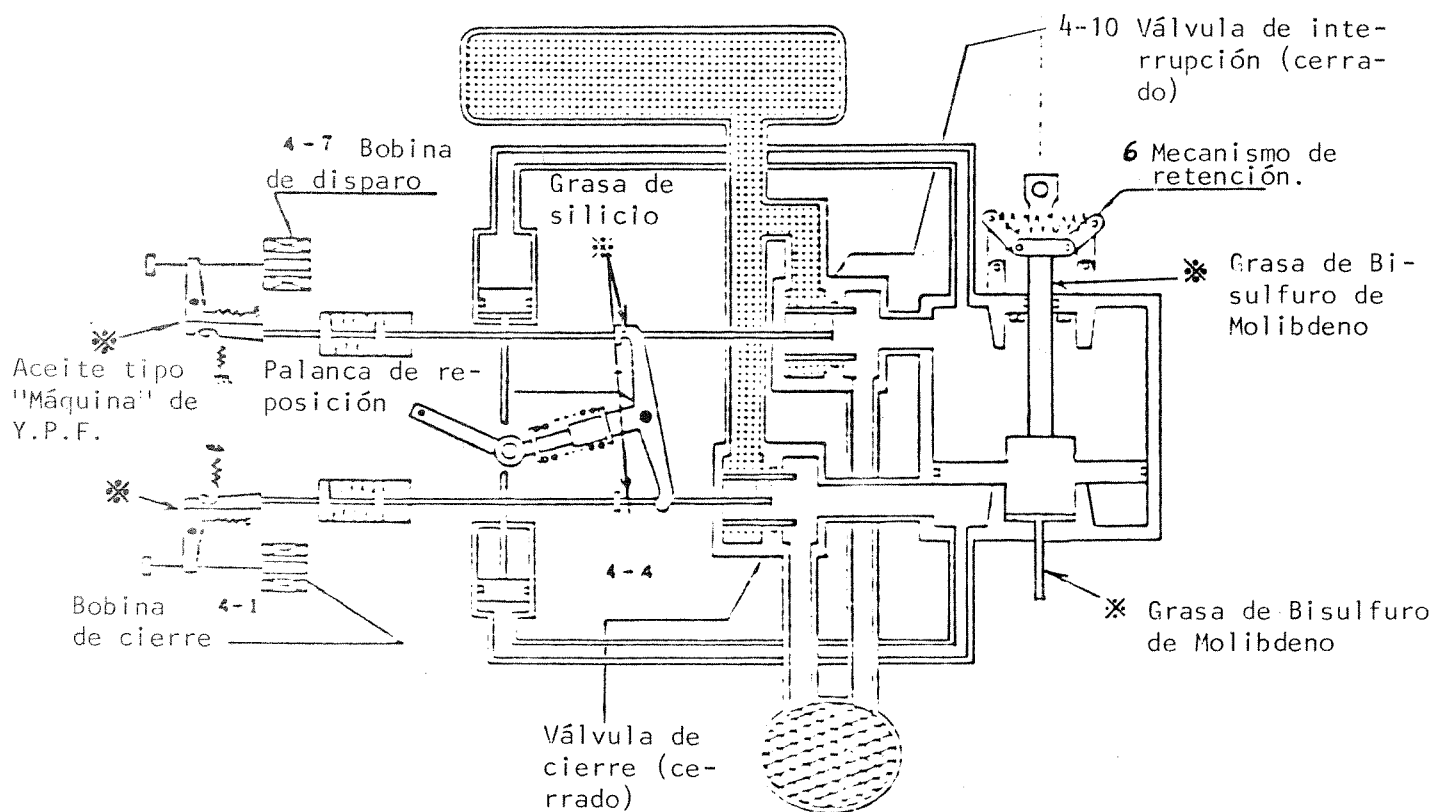


Figura II - 14. Punto de lubricación del mecanismo.

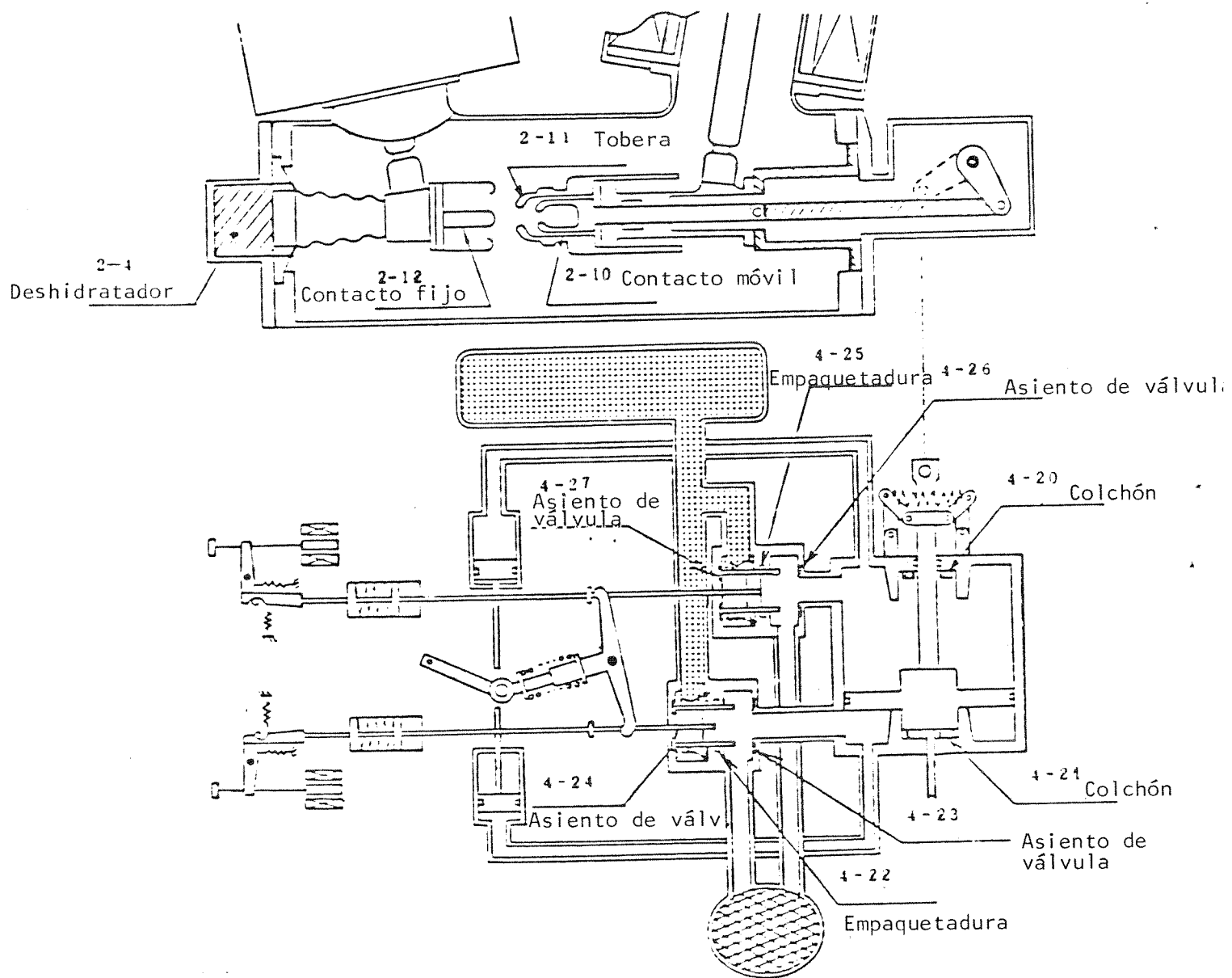
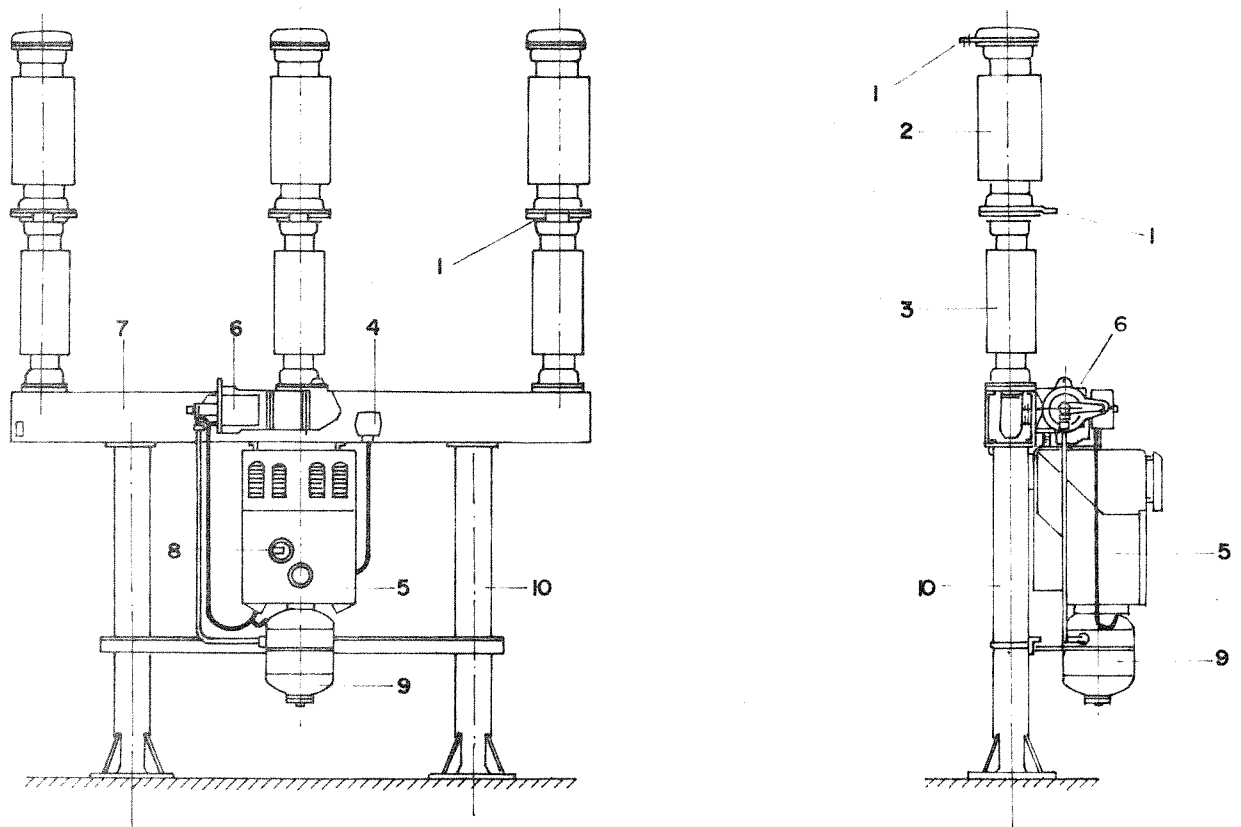


Figura II - 15 Piezas de repuesto.

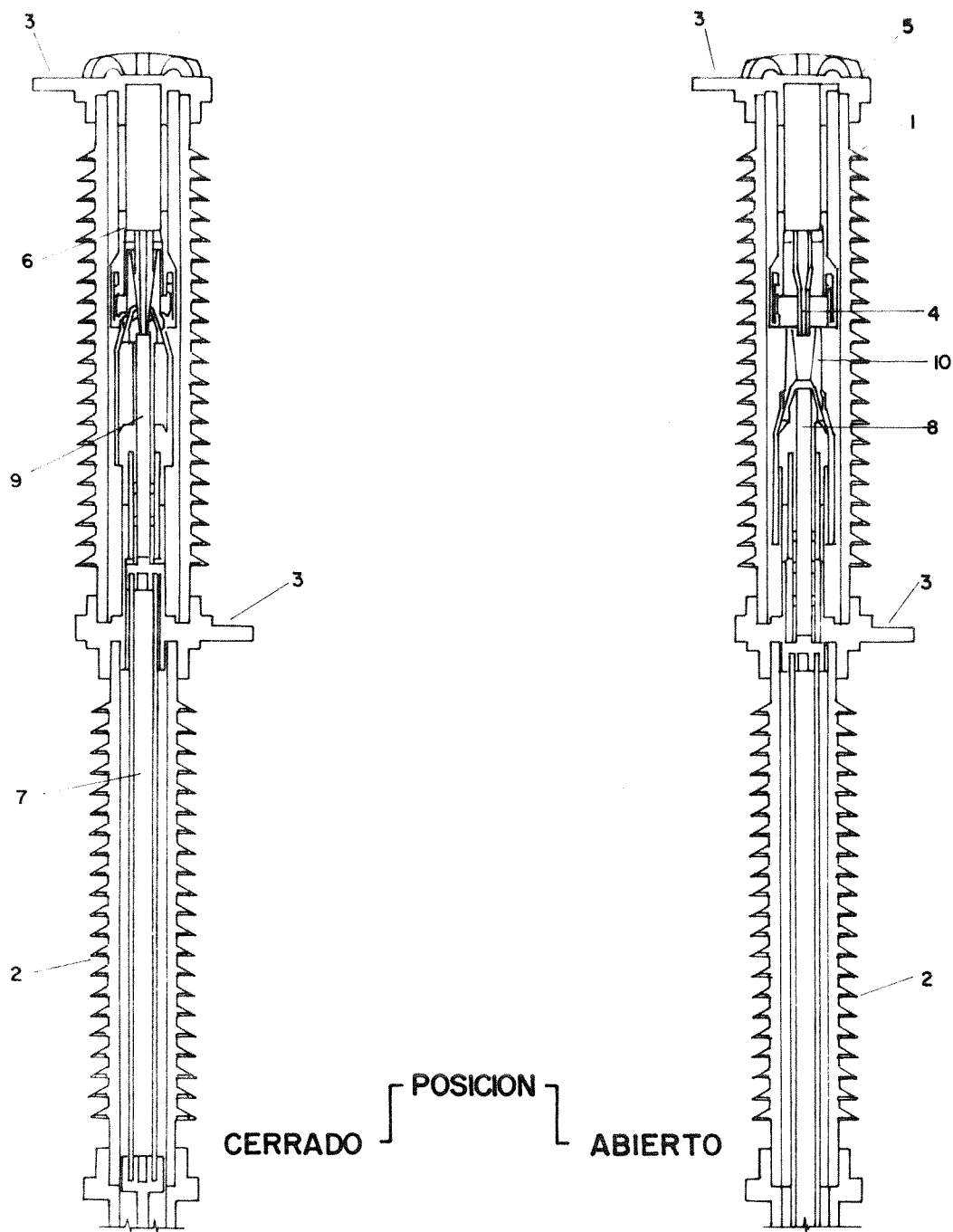
INTERRUPTOR TRIFASICO DE SF₆ PARA 132KV



- ① TERMINAL PARA CONEXION
- ② AISLADOR CON POLO DE INTERRUPCION
- ③ AISLADOR SOPORTE (TIPO COLUMNA)
- ④ MONITOR DE DENSIDAD DEL GAS SF₆
- ⑤ GABINETE METALICO PARA SISTEMA DE CONTROL
- ⑥ MECANISMO DE OPERACION
- ⑦ ESTRUCTURA METALICA DE SOSTEN
- ⑧ INDICADOR DE POSICION : "ON - OFF"
- ⑨ TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO
- ⑩ SOPORTE TUBULAR

FIGURA II - 16

CORTE DE UN POLO DEL INTERRUPTOR DE 132 KV EN SF₆



- ① AISLADOR PRINCIPAL
- ② AISLADOR SOPORTE
- ③ TERMINAL PARA CONEXION
- ④ CONTACTO FIJO TIPO ESPINA
- ⑤ CUBIERTA SUPERIOR
- ⑥ CILINDRO PORTADOR DEL CONTACTO FIJO
- ⑦ BARRA DE OPERACION
- ⑧ CONTACTO MOVIL
- ⑨ TUBO DE EVACUACION
- ⑩ TOBERA

FIGURA II- 17

CAJA DEL MECANISMO DE CONTROL

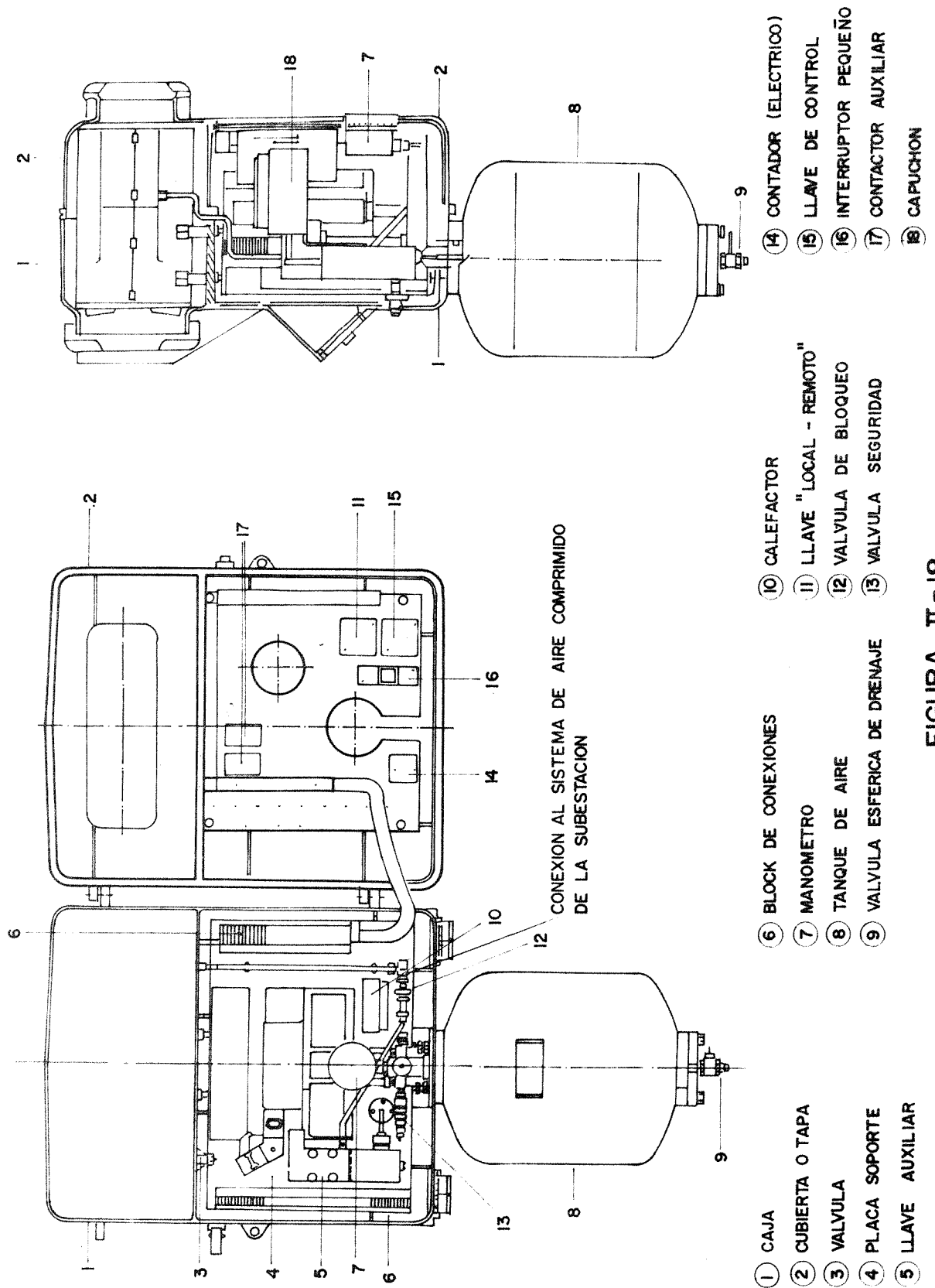


FIGURA II - 18

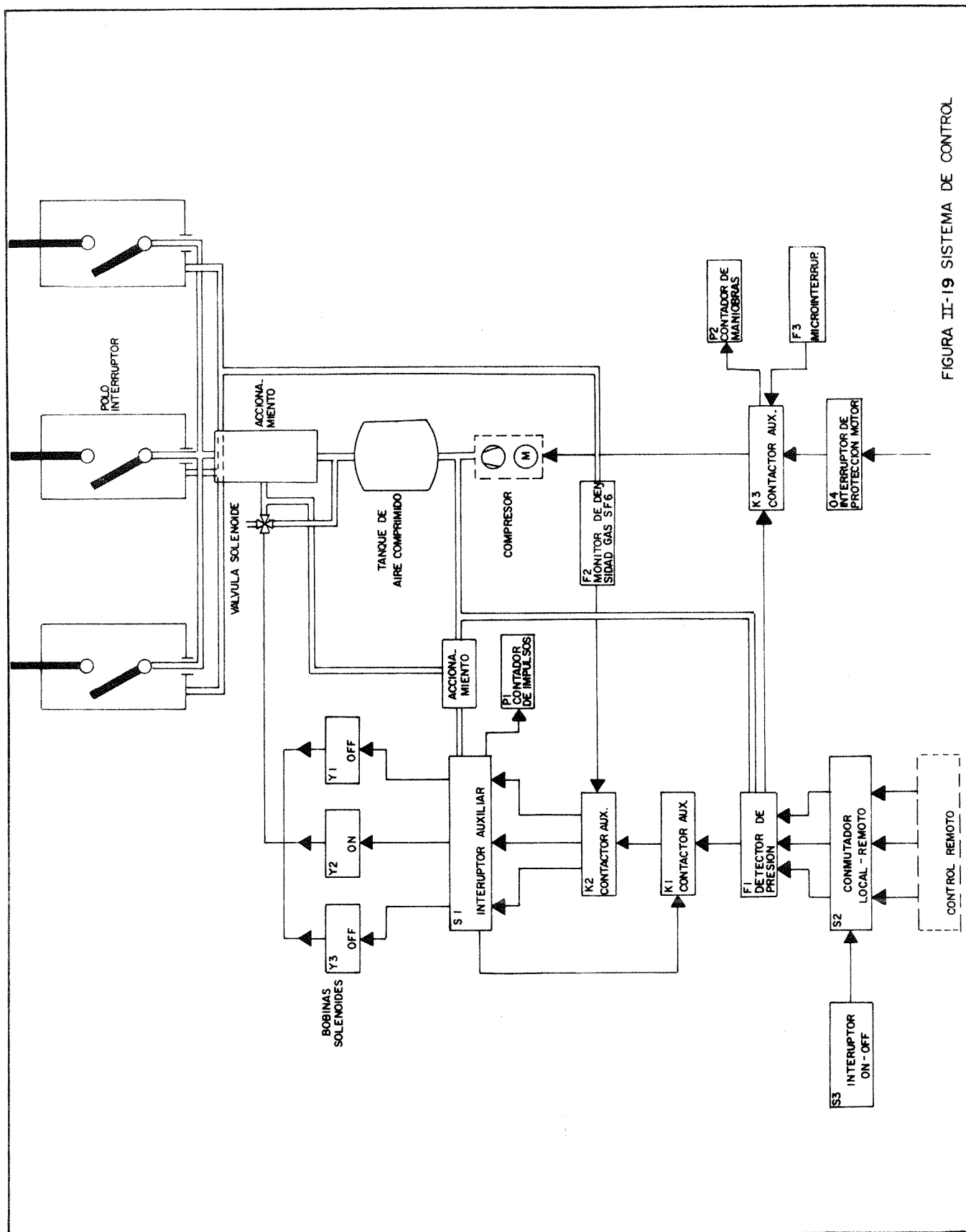


FIGURA II-19 SISTEMA DE CONTROL

CIRCUITO DE OPERACION DEL INTERRUPTOR DE 132 KV EN SF₆ A PARTIR DE

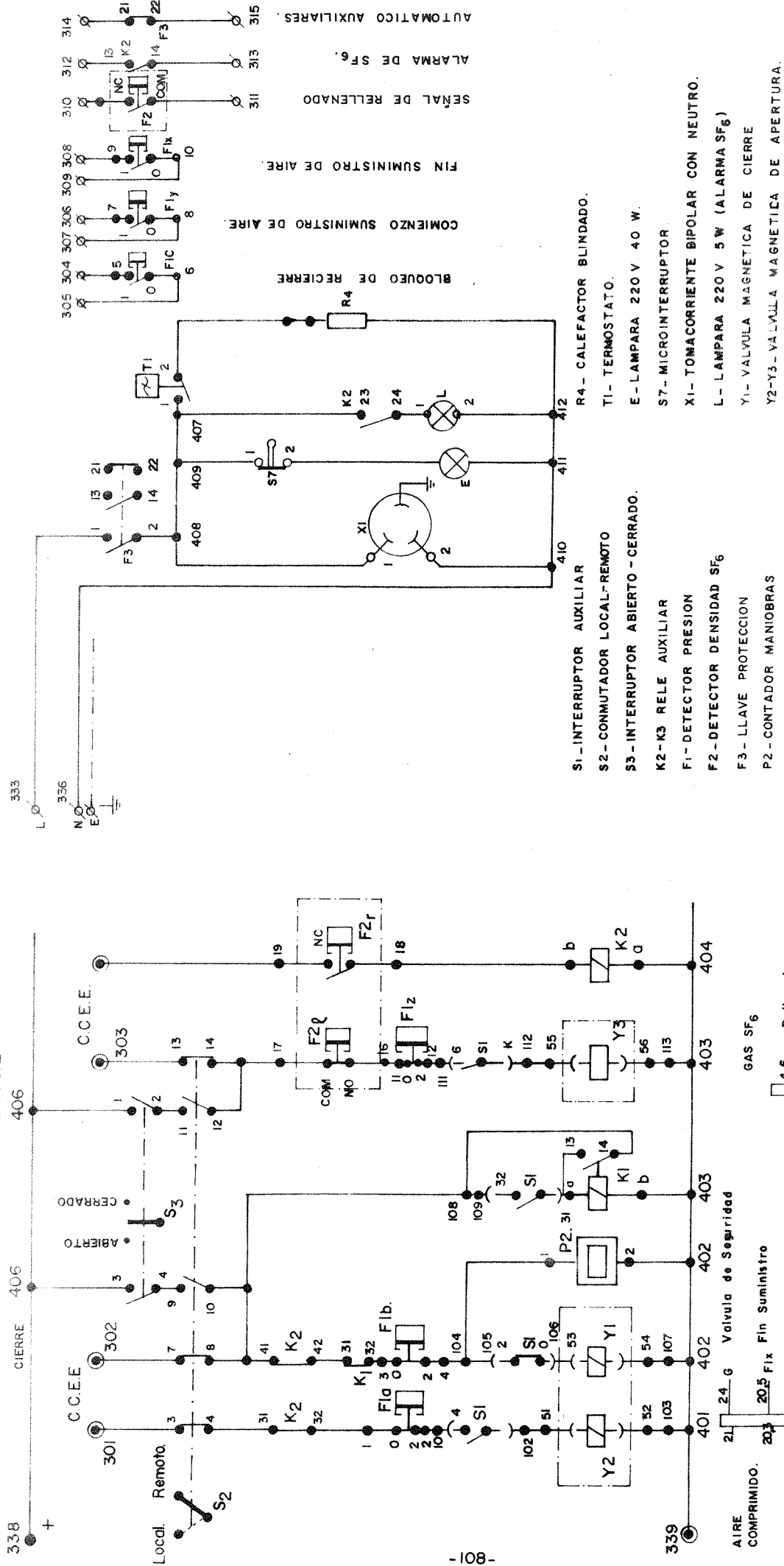
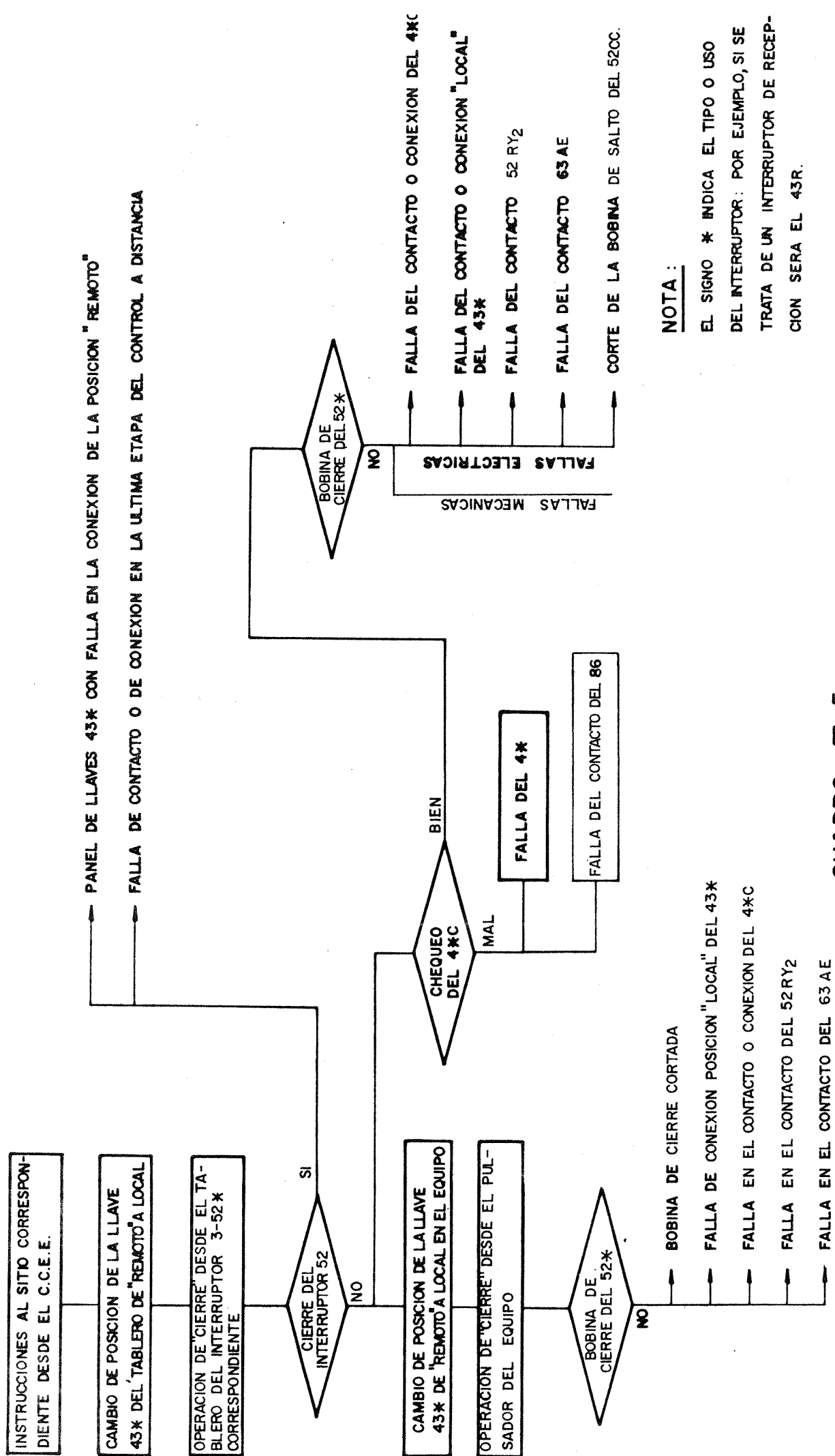


FIGURA II-20

DIAGNOSTICO DE FALLAS PARA EL CASO QUE NO SE EFECTUE EL CIERRE

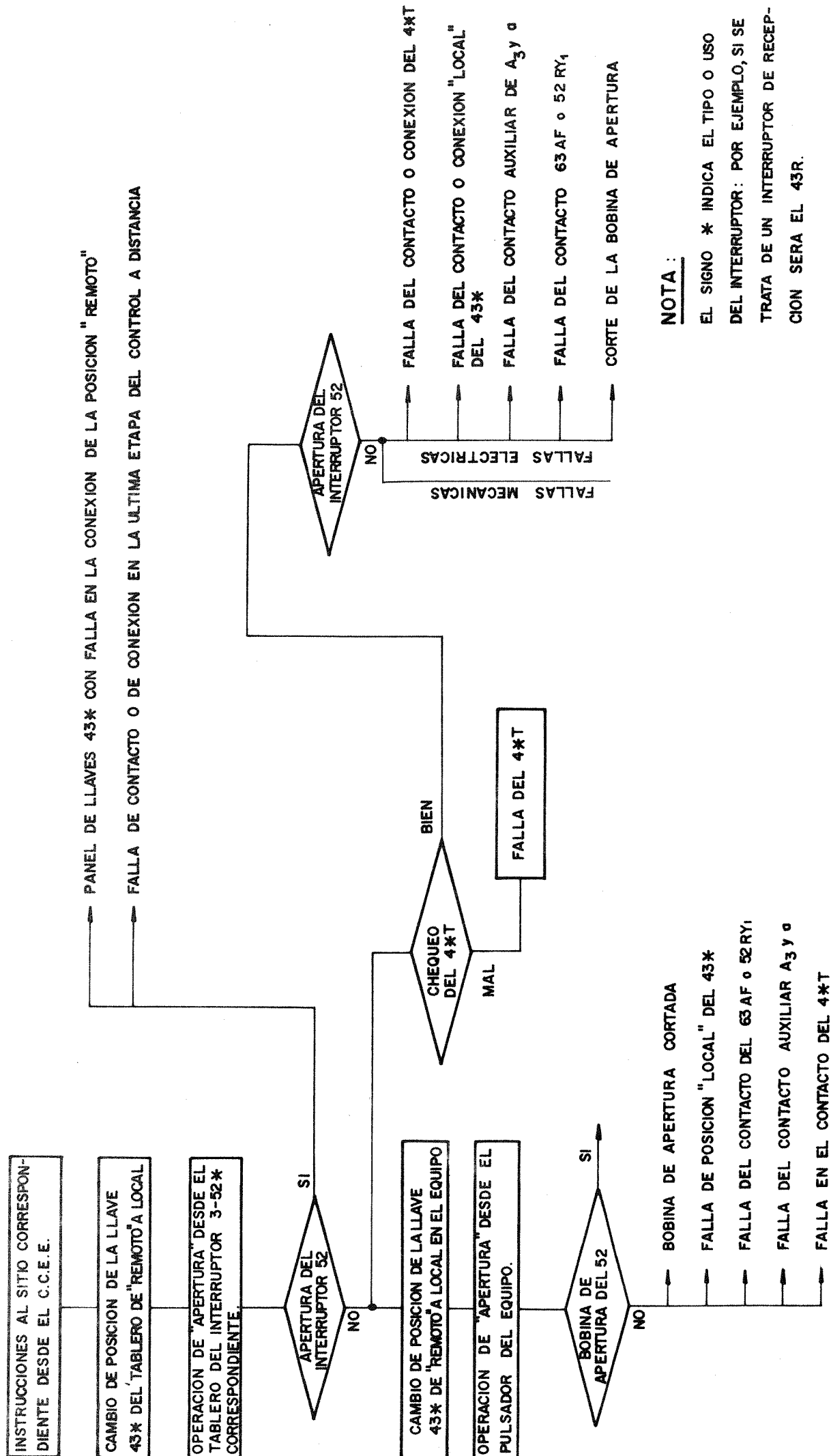


NOTA :

EL SIGNO * INDICA EL TIPO O USO DEL INTERRUPTOR: POR EJEMPLO, SI SE TRATA DE UN INTERRUPTOR DE RECEPCIÓN SERÁ EL 43R.

CUADRO II-5

DIAGNOSTICO DE FALLAS PARA EL CASO QUE NO SE EFECTUE LA APERTURA



NOTA :

EL SIGNO * INDICA EL TIPO O USO DEL INTERRUPTOR: POR EJEMPLO, SI SE TRATA DE UN INTERRUPTOR DE RECECIÓN SERÁ EL 43R.

CUADRO II-6

CAPITULO III: INTERRUPTOR AUTOMATICO DE ALTA TEN- SION DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE: SALIDA ALIMENTA- DORES CATENARIA DE LOS PUESTOS DE SECCIONAMIENT- TO

1. CONSTRUCCION.

En las figuras III-1, III-2 y III-3 se indica como está configurado el interruptor de alta tensión de gran volumen de aceite, para uso exterior para las salidas de los alimentadores de los puestos de seccionamiento.

Las partes fundamentales que constituyen este equipo son: contactos del interruptor, aisladores pasantes, tanque de aceite aislante, tanque del equipo de aire comprimido para operación, equipo de operación, estructura metálica de sostén y accesorios.

El tanque conteniendo el aceite, puede ser bajado accionando una manivela que desenrolla los cables de acero de sostén, permitiendo inspeccionar los contactos.

Por otra parte, aprovechando el espacio que se encuentra en la parte posterior de lo que constituye la tapa superior del tanque, se ha instalado un adecuado separador, que permite salir al exterior los vapores y gases que se producen con el arco, pero no el aceite.

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo de operación principal, mecánicamente es un sistema de escape libre, como se indica en la Figura III-4. Con la introducción en el cilindro 21 del aire comprimido, se genera un impulso al pistón 20, poniendo en movimiento el mecanismo de escape libre por medio de un mecanismo articulado de rodillos, transmitiéndose de esta manera la operación de cierre del interruptor.

El interruptor sigue el movimiento de cierre o apertura mediante el mecanismo de escape libre.

Dicho mecanismo no permite efectuar el movimiento clásico de bombeo cuando se dan simultáneamente órdenes de apertura y cierre, sino que una vez terminada una operación completa, recién responde a la orden siguiente.

te de apertura o cierre.

En la Figura III-4 se indica el detalle de las condiciones de los componentes del mecanismo de escape libre para cada operación. La figura principal indica la posición "interruptor cerrado" y los detalles de las posiciones.

- interruptor abierto.
- escape libre.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Las características técnicas más importantes se señalan en el Cuadro III-1.

4. CIRCUITO DE OPERACION.

El circuito de operación es el indicado esquemáticamente en la Figura III-5.

5. CRITERIO PARA EL MANTENIMIENTO.

El interruptor de corriente alterna en gran volumen de aceite, es un interruptor que controla la corriente de alimentación en el sistema de trenes eléctricos, por lo que debe funcionar también como dispositivo automático para cortar corrientes de falla como ser: puesta a tierra, cortocircuitos etc. Los accidentes que se originan en el sistema eléctrico de corriente alterna causan daños a las instalaciones eléctricas, incendio en los coches eléctricos etc., poniendo de esta manera en peligro a vidas humanas. Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta obvio que el interruptor debe tener una perfecta conservación y por lo tanto, un grado de alta confiabilidad para poder interrumpir sin ningún inconveniente las corrientes de falla que puedan presentarse.

En el cuadro III-2 se indican los métodos concretos para un correcto mantenimiento de este equipo.

Los métodos y períodos de mantenimiento están indicados en el manual de instrucción del fabricante.

5.1. Consideraciones importantes sobre el aceite aislante.

El aceite aislante (suponiendo un período de estabilidad de 3 años cuando es usado como en este caso, en interruptor de alta tensión, con aperturas en cortocircuito) tiende a desmejorar su calidad deteriorándose así la función de aislante por la presencia de carbono libre y parte de humedad disuelta en el aceite. Para detectar este deterioro se debe efectuar en la inspección periódica, el ensayo de rigidez dieléctrica. En caso de obtener valores bajos en este ensayo se debe efectuar el tratamiento del aceite (o eventualmente su cambio) para alcanzar nuevamente el nivel recomendado de aislación.

Además para mantener correctamente la función de aislación y extinción del arco, el interruptor debe contener una adecuada cantidad de aceite

Es entonces necesario verificar el nivel del indicador de aceite y regular su estado en los ciclos de mantenimiento.

5.2. Tabla de grasas y aceites utilizados.

	GRASAS Y ACEITES UTILIZADOS	EQUIVALENTE Y P F
MECANISMO DE CONTROL	Pasta de Bisulfuro de Molibdeno. Grasa de Maruzen Petróleo S.A. (Limax 2) Aceite Móbil N° 40. Aceite de Máquina N° 120 a 160. Grasa de Silicio o Litio.	Grasa 63 Grasa 22 Aceite SAE 40 Aceite de Máquina N° 46 - 100
ACEITE AISLANTE.		TRANSFORMADOR 64

5.3. Medición de la tensión mínima de disparo.

En la figura III-6 se indica la forma para medir la tensión mínima de disparo o desconexión del interruptor en gran volumen de aceite.

Con el interruptor de aceite en posición "cerrado" con toda la resistencia variable incluida, se cierra la llave S. Lentamente se comienza a reducir la resistencia variable, reiterando la apertura y cierre de la llave S.

En el momento de ponerse en movimiento la bobina de disparo 52T, se lee la tensión en el voltímetro.

6. DIAGNOSTICO DE FALLAS.

En los cuadros III-3 y III-4 se hace un minucioso análisis de las causales que puedan provocar el no cierre o no apertura del interruptor de gran volumen de aceite cuando se opera desde el control remoto.

7. INSPECCIONES,

En el cuadro III-5 se indican tres tipos de inspecciones a realizar: la ordinaria, la minuciosa y la extraordinaria.

8. MEDICION DEL TIEMPO DE APERTURA Y DE CIERRE SIN CARGA.

Para la medición del tiempo de cierre sin carga y del tiempo de apertura, se debe disponer de un oscilógrafo electromagnético, o un contador de ciclos y un contador de milisegundos. El oscilógrafo electromagnético facilita la medición más exacta del tiempo de cierre, tiempo de apertura, y simultaneidad de contactos pero por lo general, esto último no es necesario; realizando la medición del tiempo de apertura mediante medidores disponibles en el sitio de trabajo, si no se encuentra anomalía especial, se puede juzgar que simultaneidad se cumple.

- Prueba de apertura y cierre manual.

Cuando se ha realizado desarme e inspección de las partes de interupción y del mecanismo de control, previamente a la operación motorizada efectúe cierre y apertura manualmente.

Confirme que las partes se mueven suavemente. Esto se confirma de la siguiente manera:

- . El centro de la barra móvil y del contacto estacionario (cámara de explosión) deben encontrarse en coincidencia.
- . Confirmar que la línea de referencia de la barra móvil coincida con el fondo de la cámara.
- . Confirmar la lámpara de señal de la articulación con el mecanismo de control.

- Prueba de apertura y cierre continuo.

Abra y cierre unas 10 a 20 veces por la operación motorizada. La tensión de operación es la de servicio. Vigile cuidadosamente el movimiento.

8.1. Principio de registro de la medición:

En la Figura III-7 se muestra la forma de medición de un interruptor trifásico. Se efectúa la explicación del principio de medición, tomando como ejemplo la fase A del interruptor.

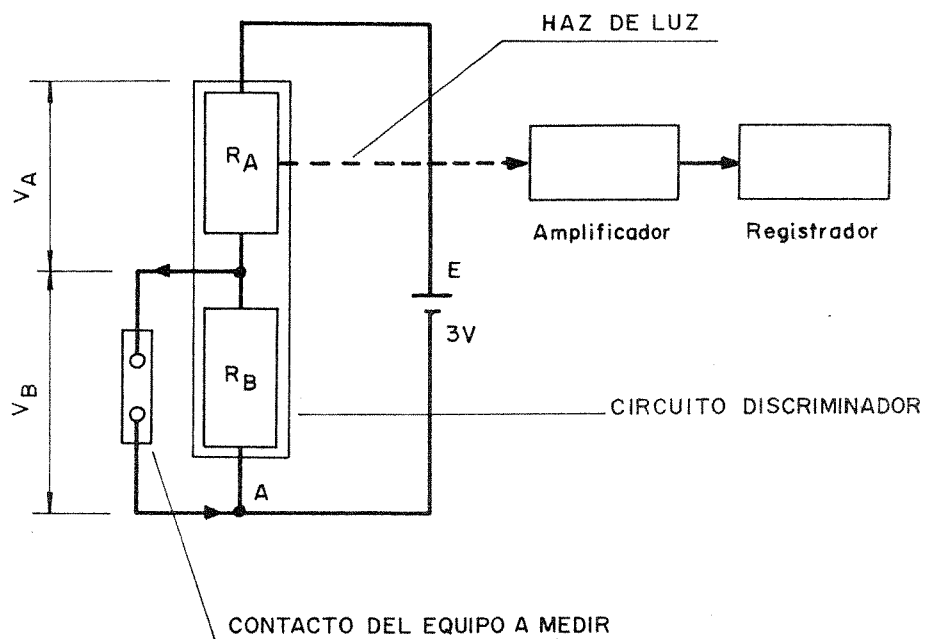
En el caso de que el contacto de la fase A se encuentre cerrada, circula corriente en el circuito discriminador, y es transmitida la señal al circuito amplificador del circuito discriminador.

El circuito amplificador al recibir la señal, hace que se efectúe la descarga por intermedio del electrodo de medición. El registro se efectúa con un trazo negro.

En el caso de que el contacto del interruptor se encuentre abierto no se realiza la descarga por lo tanto no hay registro.

El registro de la medición que depende del estado del interruptor (abierto o cerrado) se muestra la Figura III-8.

El diagrama de bloques del circuito de la Figura III-7 sería el siguiente:



V_A : Tensión aplicada en el fotoacoplador.

$V_A < 1,3 \text{ V}$ (no registra)

$V_A > 1,3 \text{ V}$ (registra)

R_A : Circuito fotoacoplador

R_B : Resistencia del circuito discriminador

E : Tensión para el circuito discriminador

El circuito discriminador se encuentra compuesto por R_A y R_B , donde R_A es el circuito fotoacoplador que emite luz cuando hay una tensión mayor a 1,3 V aproximadamente en V_A , por el contrario si dicha tensión es menor no emite luz.

Por consiguiente, cuando R_A emite la señal, es amplificada mediante un amplificador y se efectúa el registro pero en caso de no haber dicha emisión no se registrará.

Utilizando la propiedad de R_A , realiza la discriminación de apertura o cierre del contacto del equipo a medir.

Contacto Cerrado:

Se cortocircuita R_B mediante el contacto del equipo a medir, en ese instante se aplica toda la tensión ($V_A = E$) en R_A , por el cual R_A emite y efectúa dicho registro.

Contacto Abierto:

Si el contacto del equipo a medir se encuentra abierto, la tensión que se aplica en R_A es en base a la siguiente fórmula:

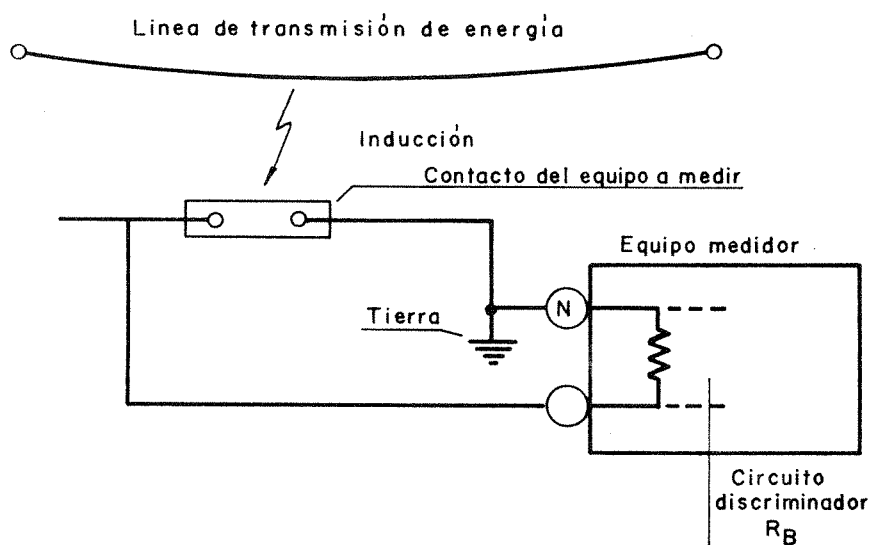
$$V_A = \frac{R_A}{R_A + R_B} \times E$$

Por lo tanto la tensión es menor a E .

Está regulado internamente R_A y R_B de tal forma que, la tensión en V_A sea inferior a 1,3 V, entonces R_A no emite luz y por lo tanto no se realiza el registro.

8.2. Principio de la eliminación de la tensión inducida:

Efectuándose la puesta a tierra del terminal N del equipo medidor, según muestra la figura siguiente se logra eliminar la tensión inducida mediante la resistencia incluida en el circuito discriminador.

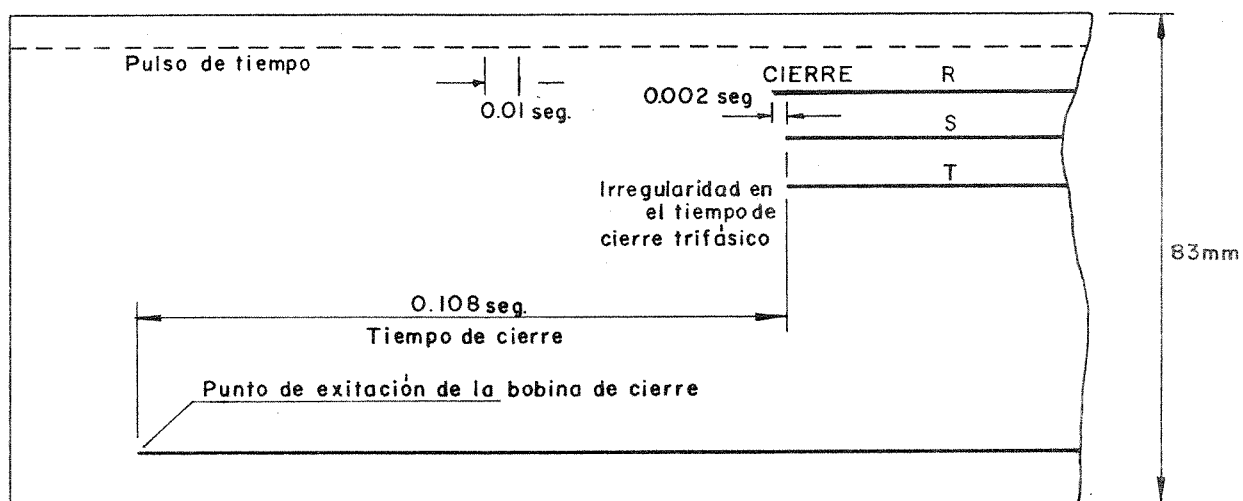


CIRCUITO DE ELIMINACION DE LA TENSION INDUCIDA

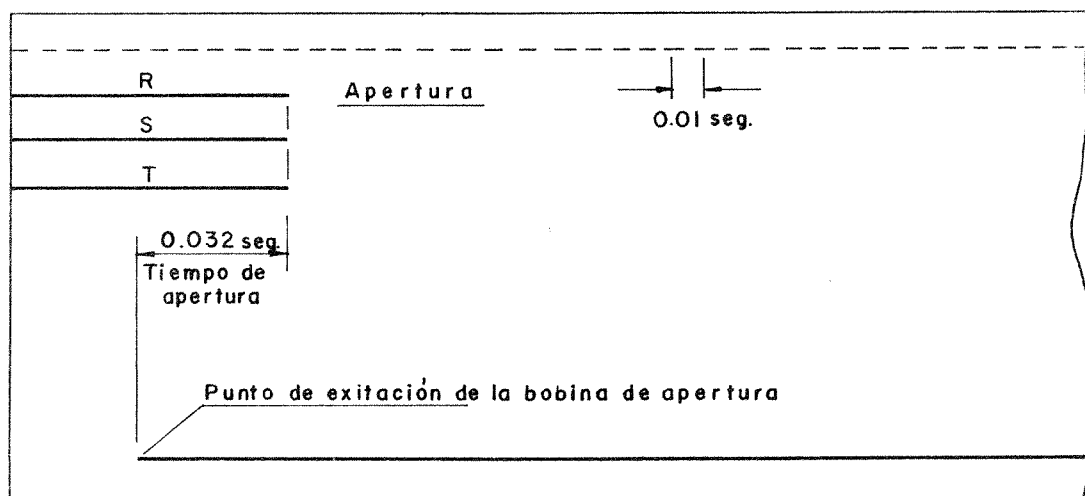
En la figura se muestra un ejemplo del registro de una medición.

Se puede efectuar también la medición del tableteo en el momento del cierre del contacto de cada fase, tiempo de irregularidad entre fases y el tiempo de apertura y cierre de un interruptor trifásico.

a) Ensayo de cierre de un interruptor



b) Ensayo de apertura de un interruptor.



REGISTRO DE MEDICION

NOTA: Para más detalles ver el MANUAL DE INSTRUCCIONES medidor de tiempo tipo registrador por descarga Modelo ZSK-2.

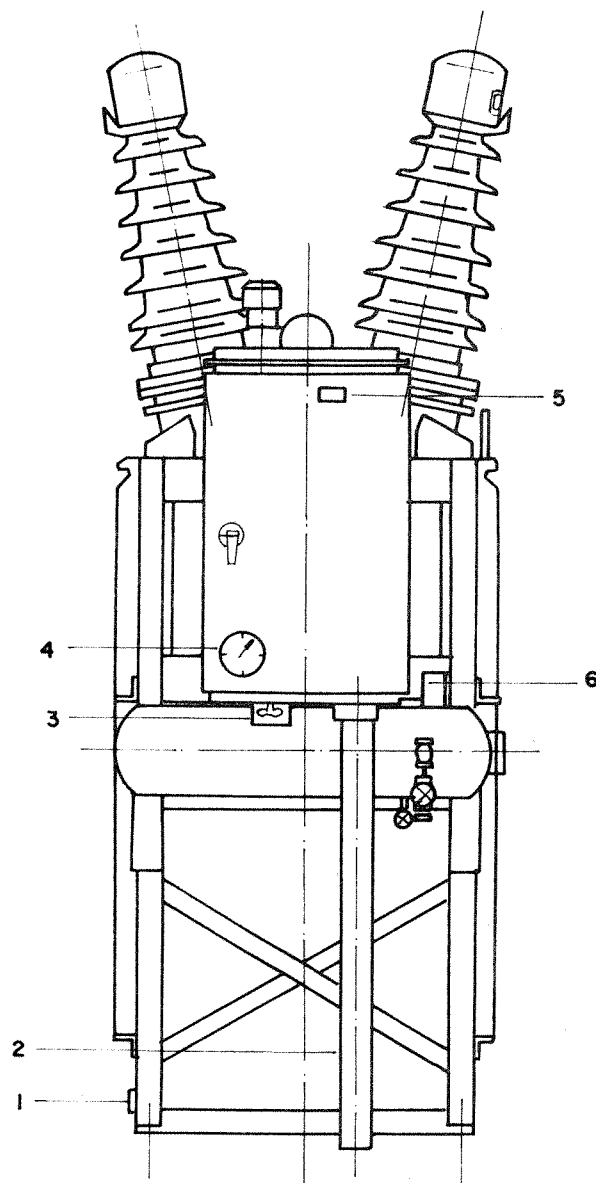
FIG. III-8

CUADRO III-1.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

RUBRO	VALOR	
Tensión nominal.	36 kV.	
Corriente nominal.	630 A	
Corriente de interrupción nominal.	12,5 KA	
Frecuencia nominal.	50 Hz	
Tensión transitoria de ruptura:		
Valor de cresta.	62 kV.	
Velocidad de Subida.	0,60 kV/μseg.	
Tiempo de cresta.	103 μ seg.	
Tiempo de cierre sin carga.	0,25 seg.	
Tensión de control de cierre.	110 V. c.c.	
Tensión de disparo de régimen.	110 V. c.c.	
Presión de operación nominal.	5 kg./cm ²	
Tiempo de interrupción nominal.	5 ciclos (0,1 seg.).	
Nivel básico de aislación.	BIL (NBA): 200 kV.	
Tiempo de apertura de régimen:	0,05 seg.	
Corriente de cierre de régimen.	31,5 KA	
Cantidad de aceite.	MONOPOLAR 325 (ℓ)	BIPOLAR 650 ℓ
Peso bruto (sin aceite).	1500 kg.	2500 kg.
Presión de operación de régimen.	5 kg./cm ²	15kg/cm ²
Capacidad del depósito de aire.	80 ℓ	30 ℓ

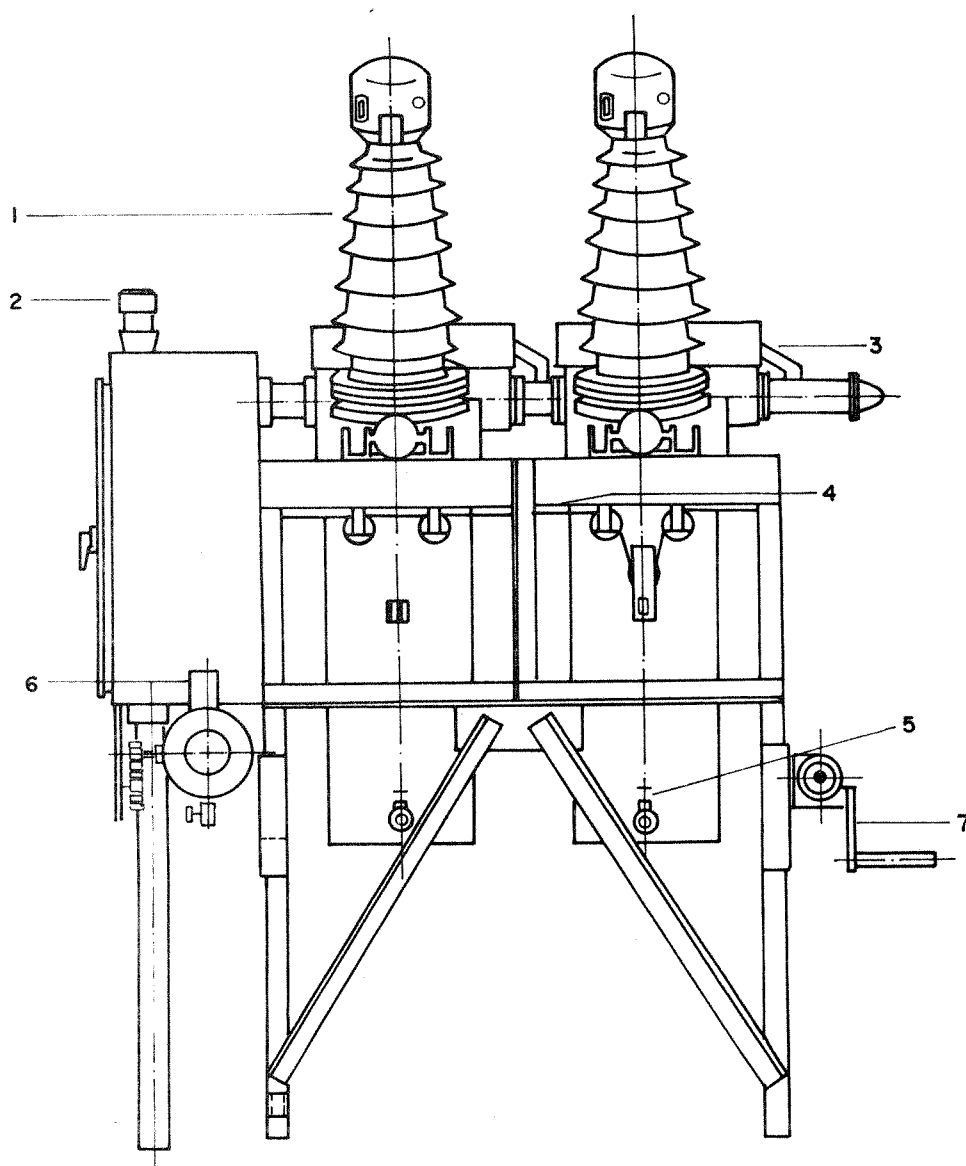
INTERRUPTOR DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE DE 50 KV (VISTA FRONTAL)



- ① TERMINAL PARA LA CONEXION DE TIERRA
- ② CAÑERIA PARA LOS CABLES AUXILIARES
- ③ MANIJA PARA EL DISPARO MANUAL
- ④ MANOMETRO (PARA EL AIRE COMPRIMIDO)
- ⑤ CONTADOR DE OPERACIONES
- ⑥ ALOJAMIENTO PARA LA PALANCA DE CIERRE A MANO

FIGURA III - 1

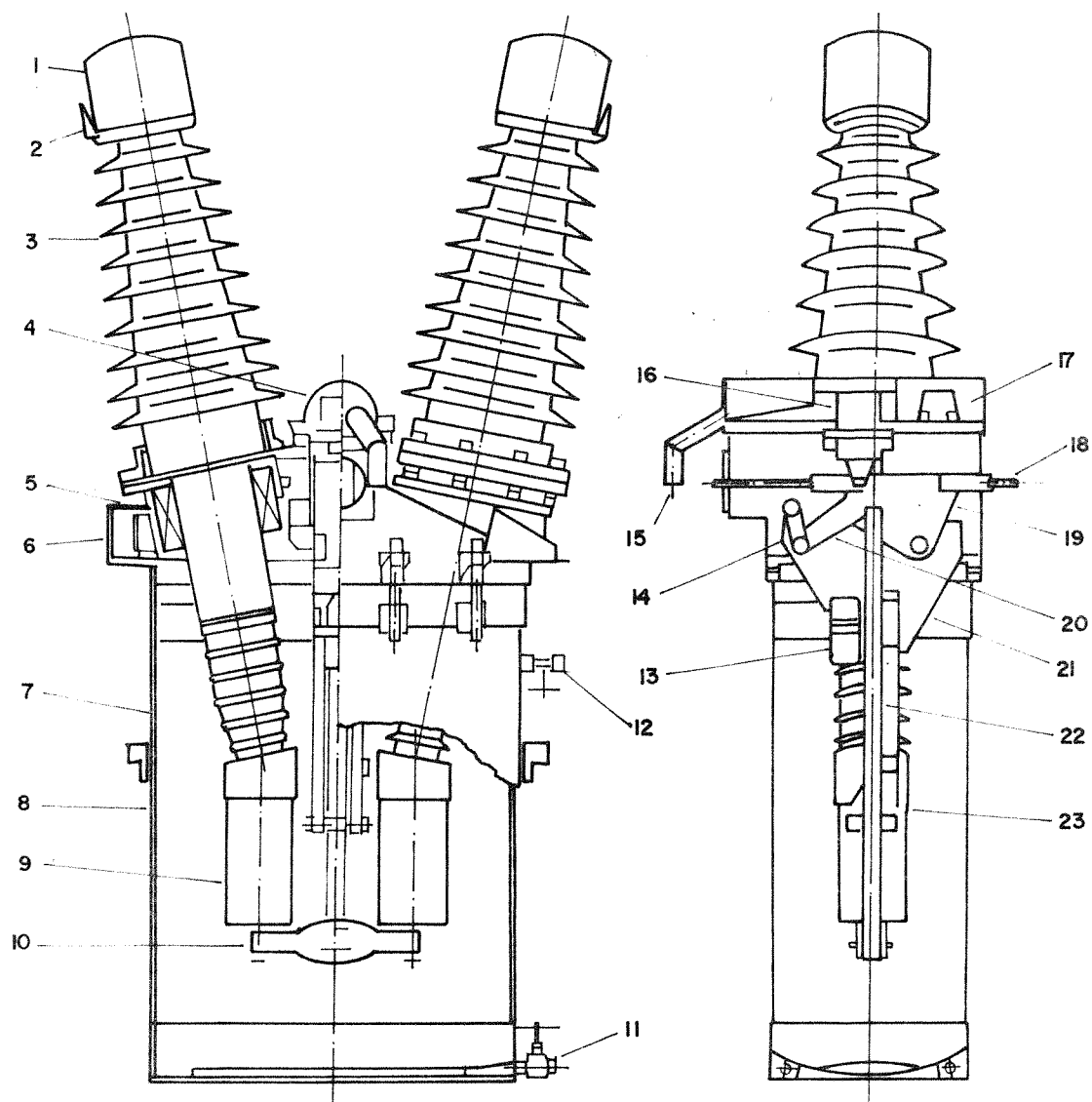
INTERRUPTOR DE GRAN VOLUMEN DE ACEITE DE 50 KV (VISTA LATERAL)



- ① AISLADOR PASANTE (BUSHING)
- ② INDICADOR DE POSICION
- ③ TUBO PARA ESCAPE DE GAS
- ④ INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE
- ⑤ GRIFO DE DESAGOTE DEL ACEITE
- ⑥ ALOJAMIENTO PARA LA PALANCA DE CIERRE A MANO
- ⑦ MANIJA PARA ELEVAR EL TANQUE

FIGURA III - 2

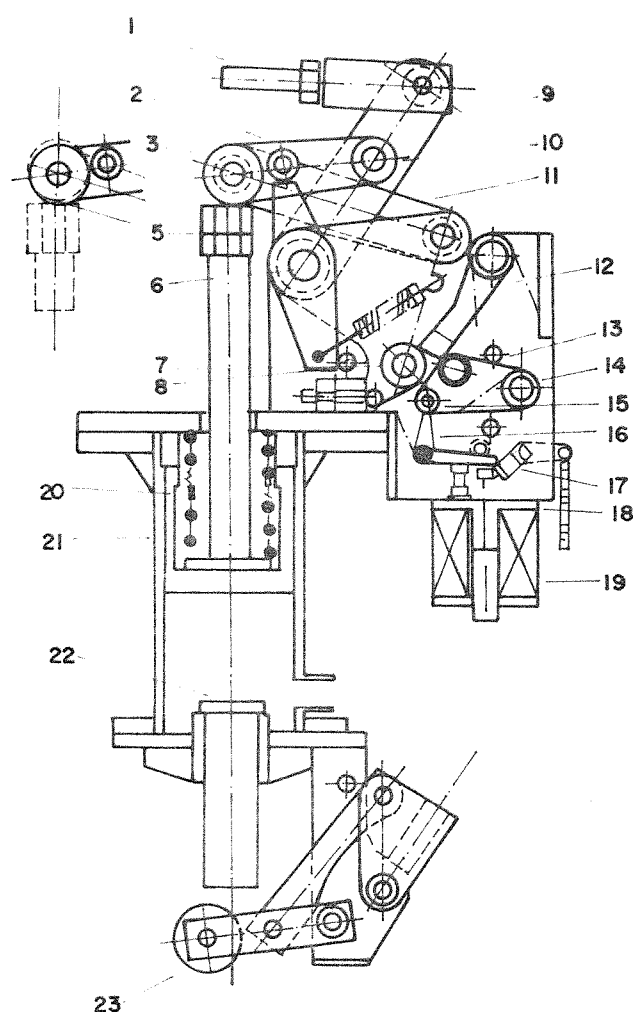
SECCION DEL POLO



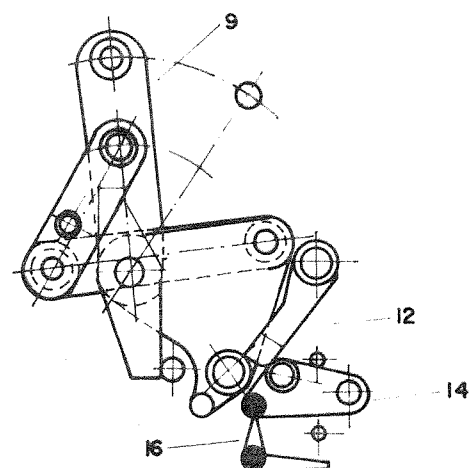
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ① CAPUCHON | ⑬ AMORTIGUADOR DE ACEITE |
| ② ASIENTO DEL TERMINAL | ⑭ PALANCA DE GUIA |
| ③ AISLADOR PASANTE | ⑮ SALIDA DE ESCAPE |
| ④ CUBIERTA SUPERIOR | ⑯ RESORTE DE ACELERACION |
| ⑤ TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD | ⑰ SEPARADOR DE ACEITE |
| ⑥ CAJA DE TERMINALES SECUNDARIOS | ⑱ PALANCA DE MANDO HORIZONTAL |
| ⑦ DEPOSITO DE ACEITE | ⑲ PALANCA ELEVADORA |
| ⑧ REVESTIMIENTO DEL DEPOSITO | ⑳ PALANCA PRINCIPAL |
| ⑨ CAMARA DE EXPLOSION | ㉑ MARCO DE ENLACE |
| ⑩ CONTACTO MOVIL | ㉒ VARILLA DE AISLAMIENTO |
| ⑪ VALVULA DE DRENAJE DE ACEITE | ㉓ MARCO DE GUIA |
| ⑫ VALVULA FILTRANTE | |

FIGURA III - 3

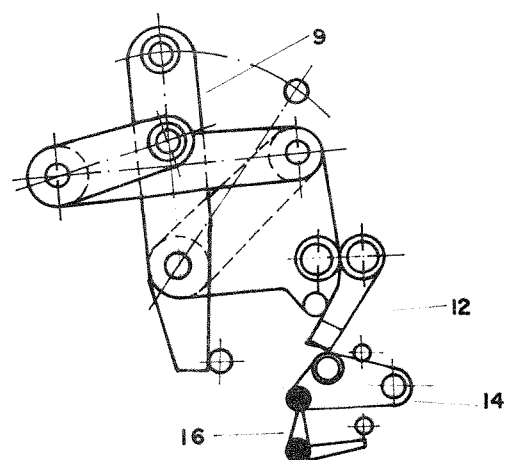
DESCRIPCION DEL MECANISMO DE OPERACION



ESTADO CERRADO



ESTADO ABIERTO



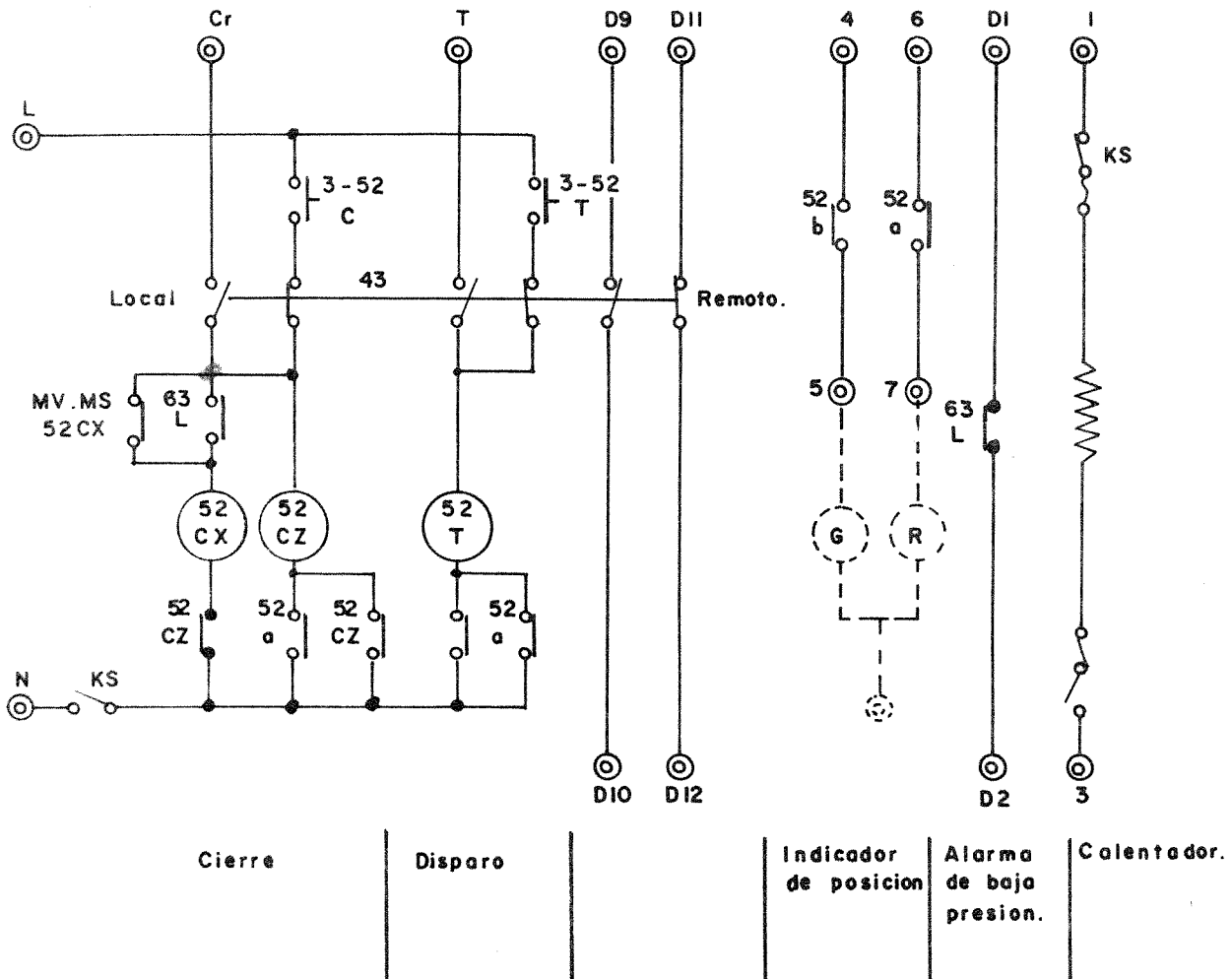
ESTADO DE ESCAPE LIBRE

- ① PALANCA DE MANDO HORIZONTAL
- ② RODILLO 1
- ③ RODILLO 2
- ④ ENGANCHE (RESORTE)
- ⑤ BARRA
- ⑥ EJE PRINCIPAL
- ⑦ RODILLO 3
- ⑧ PALANCA ELEVADORA
- ⑨ BRAZO
- ⑩ PLACA ASOCIADA 1
- ⑪ PLACA ASOCIADA 2
- ⑫ 1º CERROJO

- ⑬ RODILLO 4
- ⑭ 2º CERROJO
- ⑮ RODILLO 5
- ⑯ 3º CERROJO
- ⑰ PERNO DE FIJACION (PARA TRANSPORTE)
- ⑱ PERNO DE AJUSTE
- ⑲ BOBINA DE DISPARO
- ⑳ PISTON
- ㉑ CILINDRO
- ㉒ PALANCA MANUAL
- ㉓ MECANISMO DE CIERRE MANUAL

FIGURA III - 4

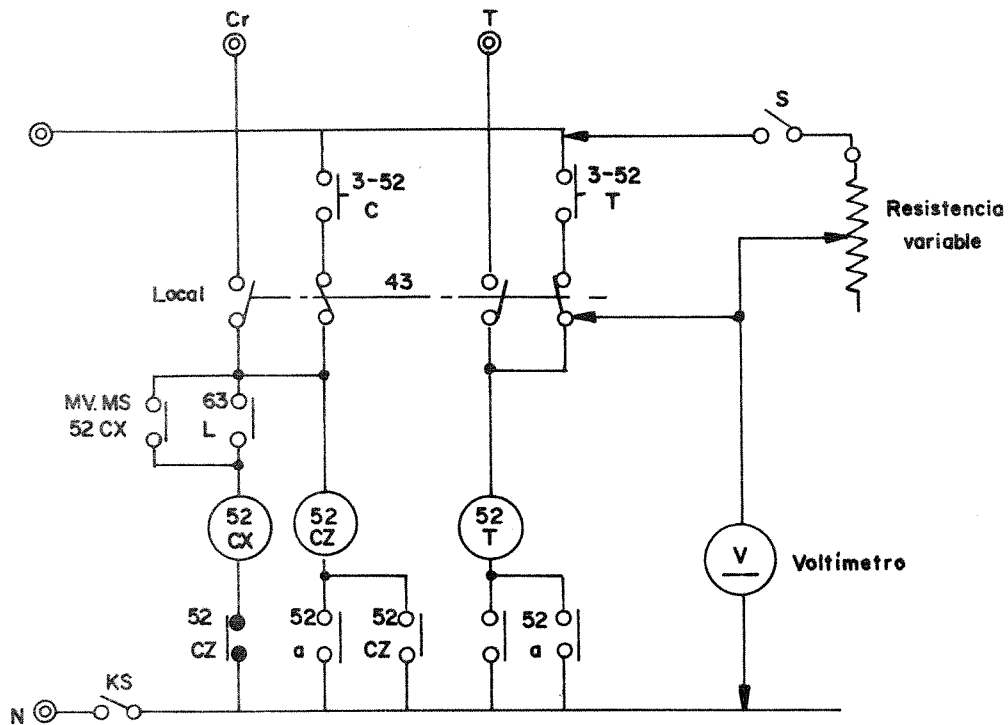
DIAGRAMA ESQUEMATICO.



- 52 CX : BOBINA DE CONTROL DE LA VALVULA MAGNETICA.
 52 CZ : RELE AUXILIAR CONTRA BOMBEO Y CORTE AUTOMATICO.
 52 T : BOBINA DE DISPARO.
 52 a : INTERRUPTOR AUXILIAR : Contacto -a.
 52 b : INTERRUPTOR AUXILIAR : Contacto -b.
 3-52 : INTERRUPTOR DE CONTROL: C: Cierre. T: Disparo.
 43 : CONMUTADOR.
 MV.MS : MICROCONMUTADOR EN LA VALVULA MAGNETICA.
 (52 CS): (Se cierre cuando MV funcione.)
 63 L : INTERRUPTOR DE PRESION PARA CORTE DE BAJA PRESION Y ALARMA.

FIGURA III - 5

DIAGRAMA PARA EL CONTROL DE LA TENSION MINIMA DE DISPARO.



52 CX: BOBINA DE CONTROL DE LA VALVULA MAGNETICA.

52 CZ: RELE AUXILIAR CONTRA BOMBEO Y CORTE AUTOMATICO.

52T: BOBINA DE DISPARO.

52a: INTERRUPTOR AUXILIAR: Contacto - a.

52b: INTERRUPTOR AUXILIAR: Contacto - b.

3-52: INTERRUPTOR DE CONTROL: C: Cierre. T: Disparo.

43: CONMUTADOR.

MV, MS: MICROCONMUTADOR EN LA VALVULA MAGNETICA.

(52 CS): (Se cierre cuando MV funcione).

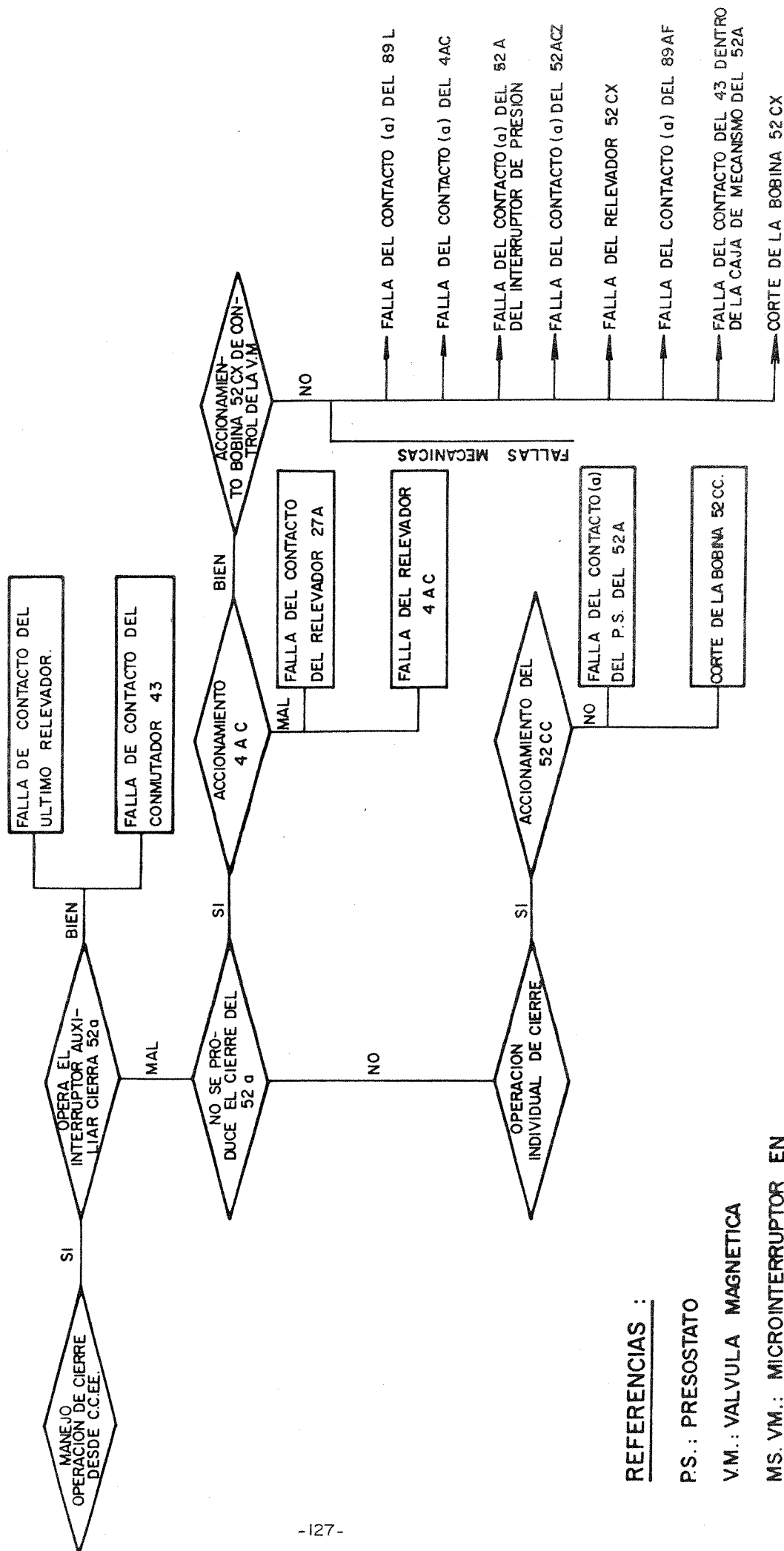
63 L: INTERRUPTOR DE PRESION PARA CORTE DE BAJA
PRESION Y ALARMA.

FIGURA III-6.

PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO

EQUIPO A CONTROLAR			OPERACION DE MANTENIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE EFECTUARLA		INSPECCION			MEDIDAS A TOMAR	
APARATO	ELEMENTO	FUNCION	CARACTERISTICAS A CONTROLAR	VALORES LIMITE Y VIDA UTIL	de conjunto	Individual	Periodica	Cambio	Ajuste o Reparación
Cuerpo Principal	Contactos, Cámara de extinción	Conducción eléctrica	Condiciones de funcionamiento	Por norma debe hacerse cada 6 años.		0		0	
		Extinción del arco							
	Aceite aislante	Aislación	Resistencia de Aislación	1- Circuito principal: más de 1.000 MΩ medidos con megóhmetro de 1.000 V. 2- Circuitos auxiliares: no menos de 2 MΩ medidos con megóhmetro de 500 V.		0		0	
		Extinción y Aislación	Cantidad	Verificación del nivel de aceite.			0		0
	Aisladores	Aislación	Rigidez dieléctrica	No menos de 20 KV. determinado con electrodos esféricos según norma IRAM 2341.		0		0	
Dispositivos Complementarios	Mecanismo de Operación	Apertura y Cierre	Suciedad Superficial	Cantidad de sustancia salina adherida mayor de 6.10 ⁻⁵ gr/cm ²		0		0	
			Tiempo de Operación	Más del 120% de sus valores normales para apertura y cierre					
		Cierre	Presión mínima de cierre	No más del 120 % de su valor normal		0		0	
			Tensión mínima de desconexión	No más del 120 % de su valor normal		0		0	
			Número de veces consecutivas de operaciones	No más del 60 % del número original		0		0	
	Circuito de Control	Enclavamiento eléctrico	Lubrificación	Por norma debe hacerse cada 2 años		0			0
			Movimiento	Por norma cada año	0				0
	Interruptor de Presión	Aislación	Resistencia de Aislación	No menos de 2 MΩ medidos con megóhmetro de 500 V.		0		0	
		Accionamiento	Presión de bloqueo	No más de ± 10 % del valor establecido.		0			0
	Calefactor	Calefacción	Paso de la Corriente	Continuidad del circuito					
Completo	Estado General y Aspecto Exterior						0		

DIAGNOSTICO DE FALLAS CUANDO NO SE PRODUCE EL CIERRE POR CONTROL REMOTO.



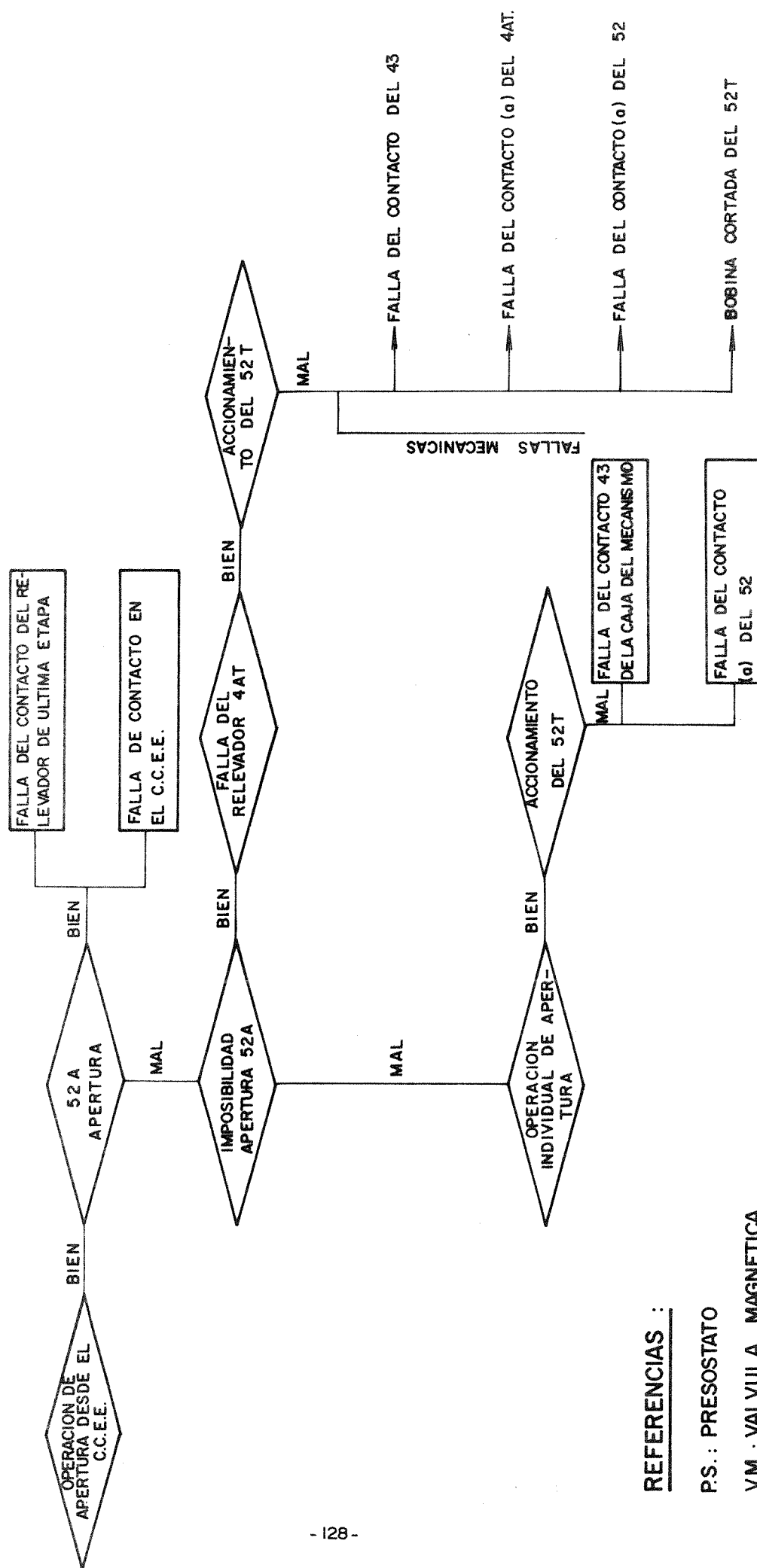
REFERENCIAS :

P.S.: PRESOSTATO

V.M.: VALVULA MAGNETICA

MS.VM.: MICROINTERRUPTOR EN LA VALVULA MAGNETICA

DIAGNOSTICO DE FALLAS CUANDO NO SE PRODUCE LA APERTURA POR CONTROL REMOTO.



REFERENCIAS :

P.S. : PRESOSTATO

VM. : VALVULA MAGNETICA

MS. VM. : MICROINTERRUPTOR EN LA VALVULA MAGNETICA

INSPECCION ORDINARIA

ITEM DE INSPECCION	PERIODO
• Ensayo de apertura y cierre.	1 vez/año.
• Parte exterior en general.	c/3 años.
• Mecanismo de control.	c/3 años.
• Medición de la resistencia de aislación.	c/3 años.
• Aceite aislante.	c/3 años.

INSPECCION MINUCIOSA

I T E M D E I N S P E C C I O N		P E R I O D O
Interruptor	Cámara de explosión.	c/6 años.
	Contactos.	c/6 años.
Polo	Marco de guía.	c/6 años.
	Barrade control de aislamiento.	c/6 años.
	Boquilla.	c/6 años.
	Mecanismo de articulación de polo.	c/6 años.
	Amortiguador.	c/6 años.
Aceite aislante.		c/6 años.
Mecanismo de control.	Lubricación y reemplazo de lubri- cante.	c/6 años.
	Herrumbre.	c/6 años.
	Resortes.	c/6 años.
	Pernos - tuercas.	c/6 años.
Dispositivo auxiliar.	Interruptor auxiliar.	c/6 años.
	Relé de control de cierre (siste- ma electromagnético).	c/6 años.
	Solenoides.	c/6 años.
	Interruptor de presión.	c/6 años.
	Válvula de seguridad.	c/6 años.

INSPECCION EXTRAORDINARIA

ITEM DE INSPECCION	PERIODO
Cuando lo requiera la inspección ordinaria.	
Placa de extinción de arco y contacto.	• Cuando se alcancen los valores siguientes: corriente de interrupción de régimen: 12,5 A. • Cuando se ha interrumpido con la corriente de interrupción de régimen: 30 veces. • Cuando se ha interrumpido la corriente del 50% de la de régimen: 90 veces.
Aceite de aislamiento y limpieza de la sección de interrupción.	• Cuando se ha abierto y cerrado unas 1000 veces.
Cuando se ha utilizado sobrepasando el régimen.	
Cuando es notable la pegadura de polvos y salinidad o corrosión y contaminación por gas perjudicial.	

Cuadro III-5

CAPITULO IV - COMPRESOR DE AIRE

1. CONSTITUCION

Los equipos compresores, para la obtención del aire comprimido, que se utiliza en los interruptores y en los seccionadores de las subestaciones y puestos de seccionamiento de tracción, están constituidos (tal como se muestra en las figuras señaladas mas abajo) de: cuerpo principal; motor eléctrico; tanque para almacenamiento del aire; válvulas de seguridad, reductora de presión y de retención; presostatos; separador de agua y aceite; calefactor eléctrico; tablero de control y accesorios.

Las siguientes figuras ilustran al respecto:

- Figura IV - 1: Compresor para los P.S.A. y P.S.E.
- Figura IV - 2: Esquema de la instalación neumática para los P.S.A. y P.S.E.
- Figura IV - 3: Compresor para la S.E.
- Figura IV - 4: Esquema a la instalación neumática para la S.E.

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO

Se trata de un equipo clásico de tipo alternativo de cilindro y pistón, impulsado por un motor eléctrico.

Pueden ser de una sola etapa como las instalados en los Puestos de Seccionamiento Auxiliares y Puestos de Seccionamiento Extremo, o de dos etapas como los que se instalan en las Subestaciones.

Las características principales son las señaladas en el Cuadro IV - 1.

Características Principales de los compresores

Ubicación	P.S.A. y P.S.E.	S.E.
Tipo de máquina	0,75 Kw	2,2 KW
Revoluciones por minuto	1.100	950
Presión de suministro	10 kg/cm ²	30 kg/cm ²
Capacidad de su ministro	51 l/min	110 l/min.

Cuadro IV - 1

Las partes constitutivas fundamentales son:

2.1. Cabezal Compresor

El cabezal compresor consta de: cárter o cámara de cigüeñal; cigüeñal; cilindros; bielas; válvulas de admisión; válvulas de salida; tapa de cilindro; filtro de aire; volante, etc. Son de accionamiento por motor único y los hay de 1 y 2 etapas, pudiendo producir aire comprimido a una presión de servicio máxima de 12 kg/cm² y de 32,5 kg/cm² respectivamente

Las figuras IV - 5 y 6 ilustran detalles y partes constitutivas de los dos tipos de compresores.

2.2. Motores Eléctricos.

Los motores eléctricos para el accionamiento de los compresores por lo general son monofásicos y de inducción. Las características se indican en el Cuadro IV - 2 .

Características Principales de los Motores Eléctricos

Ubicación	P.S.A. y P.S.E.	S.E.
Tipo de Servicio	Continuo	Continuo
Potencia Nominal	0,75 KW	2,2 KW
Tensión Nominal	220 V	3 X 380 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz

Cuadro IV - 2

2.3. Tanque para el almacenamiento del aire comprimido

Son tanques aprobados por las Normas de Seguridad para Recipientes a Presión y por las Normas de Fabricación de Recipientes Clase 2, su objetivo es almacenar el aire comprimido producido por el compresor.

Las características principales de estos tanques se indican en el Cuadro IV - 3

Características Principales de los Tanques de Aire

Ubicación	P.S.A. y P.S.E.	S.E.
Tipo de máquina	0,75 Kw	2,2 Kw
Presión máxima de servicio	12 kg/cm ²	33 Kg/cm ²
Capacidad de almacenamiento	100 l.	200 l.

Cuadro IV - 3

2.4. Válvula de Seguridad

La presión dentro del tanque del aire aumenta solo cuando funciona el compresor.

Cuando la presión dentro del tanque llega a un valor determinado, debe entrar en acción el presostato deteniendo al motor y por lo tanto al compresor. Pero en el caso de una avería del presostato, el compresor continuará funcionando con el siguiente aumento de la presión en el interior del tanque, pudiendo llegar a producirse accidentes graves tales como la explosión del tanque o daños en las cañerías de distribución del aire comprimido.

Para prevenir estos accidentes, cuando la presión llega a un valor superior al determinado, actúa la válvula de seguridad para alta presión, produciéndose la expulsión del aire y el consiguiente descenso de la presión, manteniéndose la misma en el interior del tanque en los valores determinados.

También en el caso de rotura de la válvula reductora de presión, es posible que se originen daños en las cañerías de distribución, o en las máquinas, entonces, actúa la válvula de seguridad de baja presión, produciéndose el descenso de la presión y manteniéndola en los valores determinados.

Las válvulas de seguridad están instaladas en cada uno de los siguientes puntos: antes de entrar del cabezal compresor al tanque de lado alta presión (tanque de almacenamiento de aire) y lado baja presión (cañería de distribución).

En las Figuras IV - 2 y IV - 4 pueden verse los puntos del sistema neumático, donde se instalan las válvulas de Seguridad.

En el Cuadro IV -4 se indican los valores típicos de regulación de las distintas válvulas de seguridad.

Valores de regulación de las válvulas de Seguridad.

Ubicación	Presión absoluta de	Para el compresor (Kg/cm ²)		Cañería de alta presión (kg/cm ²)	Cañería de baja presión (kg/cm ²)
		De 1 Etapa	De 2 Etapa		
P.S.A.	Expulsión	11 [±] 0,5		11 [±] 0,5	6 [±] 0,5
P.S.E.	Cierre			10 [±] 0,5	5 [±] 0,5
S.E.	Expulsión	8 [±] 0,5	32,5 [±] 0,5	32 [±] 0,5	17 [±] 0,5
	Cierre			30 [±] 0,5	16 [±] 0,5

Cuadro IV - 4

2.5. Válvula reductora de presión

La válvula reductora de presión cumple una función reguladora, disminuyendo la presión del aire almacenada en el tanque (10 kg/cm² ó 30 kg/cm²) hasta la presión de servicio de cada uno de los equipos que utilizan aire comprimido (5 kg/cm² ó 15 kg/cm²).

La válvula reductora de presión, tiene por función mantener en un valor previamente determinado, la presión del aire que entrega, aunque varíe la presión dentro del tanque.

La regulación de las válvulas reductoras de presión se señalan en el Cuadro IV- 5

Regulación de las válvulas reductoras de presión

Regulación Ubicación	Presión de regulación (kg/cm ²)	
	Lado alta presión	Lado baja presión
P.S.A. y P.S.E.	10	5
S.E.	30	15,75

Cuadro IV - 5

2.6. Válvula de retención

Se utiliza para evitar el retorno o reflujo del aire a presión, contenido dentro del tanque, hacia el compresor.

La válvula es empujada sobre su asiento, por la presión del aire del interior del tanque y por un resorte, asegurándose de esta manera su hermetismo.

2.7. Presostato

2.7.1. Presostato del motor eléctrico.

Es un dispositivo que permite el funcionamiento automático del compresor, dependiendo de la elevación o del descenso de la presión del aire comprimido del interior del tanque, produce la apertura o cierre de contactos, consiguiendo en forma automática la conexión o corte del circuito de alimentación del motor eléctrico.

2.7.2. Presostato de la alarma de baja presión.

Es de funcionamiento similar al presostato para el motor eléctrico. En consecuencia es un dispositivo que, dependiendo de la elevación o descenso de la presión del aire comprimido en el interior del tanque, conecta o desconecta automáticamente el circuito de la alarma indicadora de baja presión, comunicando al C.C.E.E. por comando a distancia la anomalía producida (descenso de presión).

2.7.3. Funcionamiento y regulación.

Al aumentar la presión del aire enviado al interior de la cámara de presión (3) (Fig IV-17) el fuelle se comprime, el eje de fuelle (4) se moverá hacia arriba, la palanca de operación (5) girará en sentido de las manecillas del reloj, y la punta de (5) que es (12) empujará la placa de resorte (11) hacia la derecha, separándose el contacto móvil (9) del fijo (8), por la función de la placa de resorte (10).

Cuando disminuye la presión en (3), las operaciones recién mencionadas se invierten y (8) y (9) se ponen en contacto nuevamente.

Para ajustar la presión quite la tapa (15) y gire el tornillo de ajuste de presión (13).

Tener en cuenta que si (13) es girado en contra de las manecillas del reloj la presión del circuito abierto puede ser elevada, por lo tanto la presión del circuito de cierre será elevada inevitablemente. Es decir el ajuste de la diferencia de presión del circuito abierto y la del circuito cerrado no puede ser obtenido por el solo ajuste de (12).

Sujetando el tornillo de ajuste (14) para la diferencia de presión de operación y girándolo en sentido de las manecillas del reloj (expandiendo así el resorte de tensión) es posible hacer más ancha la diferencia arriba mencionada, entre la presión del circuito abierto y la del circuito cerrado.

Resumiendo: la presión del circuito abierto puede ser ajustada por (13) y la presión del circuito cerrado puede ser ajustada por (14).

Dado que la aguja (16) la cual se mueve hacia arriba y hacia abajo en la escala, está fijada en el resorte (1), la indicación de la escala A muestra la presión del circuito abierto en sí.

También dado que la aguja (17) está fijada en el resorte (2), la indicación de la escala B muestra la diferencia entre la presión del circuito abierto y la del cerrado, y la presión del circuito cerrado es el valor que indica la resta A - B.

Por ejemplo: en la escala A el valor es de 30 Kg/cm² y en la es-

cala B el valor es de 3 Kg/cm².

La presión del circuito abierto es de 30 Kg/cm².

La presión del circuito cerrado es de $30 - 3 = 27$ Kg/cm².

En el Cuadro IV - 6 se dan los valores típicos de funcionamiento de ambos presostatos.

Valores típicos de funcionamiento de los presostatos.

Presión para Lugar	Motor eléctrico		Alarma baja presión	
	Circuito cerrado	Presión (Kg/cm ²)	Circuito cerrado	Presión (Kg/cm ²)
P.S.A. Circuito primario	NO	10	NO	8,5
Y (lado al				
P.S.E. ta presión)	SI	8,5	SI	8,0
S.E. Circuito primario	NO	30	NO	24
(lado al				
ta presión)	SI	28	SI	22

Cuadro IV-6

2.8. Separador de aceite y agua.

Es un dispositivo que separa el contenido de agua y aceite del aire comprimido.

El principio de funcionamiento se basa en dar a la corriente de aire, un movimiento helicoidal de tal modo que por cambio de dirección por fuerza centrífuga las gotitas de líquido son proyectadas fuera, quedando la corriente de aire exenta del mismo..

La figura IV - 7 muestra en corte, un separador de agua.

2.9. Válvula electromagnética de descarga.

Es un dispositivo que, en el momento en que se detiene el cabezal compresor, produce la purga del separador de agua y aceite, además de la eliminación del aire comprimido del interior del cabezal compresor y del separador, facilitando de este modo el arranque siguiente del compresor (Figura IV-15)

Funcionamiento: Al interrumpirse el circuito del motor, para el compresor, luego el circuito de la bobina (14) se corta (no llega a haber excitación). Por lo tanto la armadura (19) es empujada hacia arriba, por medio del resorte (10), la cual sujetaba la cámara de resorte (8) y la varilla (7).

La válvula (6), debido a la presión interna, se abre a la atmós-

fera.

Como esta válvula está conectada con el cilindro y con la válvula de retención (la salida del agua de drenaje del separador de aceite) a través de un tubo de cobre, el aire comprimido que se encuentra entre el cilindro y la válvula de retención se descarga junto con el agua de drenaje a la atmósfera.

Por lo tanto si al arrancarse la operación se empieza desde el estado sin carga, el arranque será fácil. En este caso la bobina (14) se excita atrayéndose la armadura (19) y la válvula (6) se cierra.

Durante la operación, si se encuentra una fuga de aire, inspeccione (6) y (15) después de desarmarlos.

2.10. Tablero de control.

Cada equipo compresor lleva adosado un tablero o panel de control, donde se instalan las llaves; instrumentos; lámparas indicadoras; termostato; etc., necesarios para el gobierno y control del funcionamiento del equipo.

Los principales componentes del panel de control son:

- Llave conmutadora de control.

Esta llave realiza la conmutación del funcionamiento automático a manual y es principalmente utilizada durante las tareas de mantenimiento.

- Luces indicadoras.
- Llave termomagnética.
- Interruptor del calefactor.

Esta llave de accionamiento manual que controla el calefactor para el mantenimiento de la temperatura. Está conectada en paralelo con los contactos del termostato.

- Termostato.

Cuando la temperatura desciende por debajo de los 5°C, conecta el circuito del calefactor, y lo desconecta cuando asciende a 9°C.

- Manómetro para circuito primario (Lado alta presión).
- Manómetro para circuito secundario (Lado baja presión).

Están colocados en el tanque de almacenamiento de aire (circuito primario) y en la cañería de distribución (circuito secundario), respectivamente.

- Contactor electromagnético.
- Interruptor a cuchilla para corte alimentación calefactor eléctrico.
- Borneras.
- Contador de ciclos.

3. CIRCUITO DE CONTROL

En las Figuras IV - 8 y IV - 9 se indican los circuitos de control para los compresores para los Puestos de Seccionamiento Auxiliar, Puesto de Seccionamiento Extremo y para la Subestación respectivamente.

4. MANTENIMIENTO.

El compresor es una máquina importante que produce aire a presión o comprimido que es a su vez una fuente de fuerza motriz para los interruptores y seccionadores. Su eficiencia varía según el tiempo de servicio transcurrido. Debido a que puede determinarse con suficiente aproximación el comienzo del deterioro de las piezas, se adopta el método de inspecciones periódicas cada vez que el tiempo acumulado de servicio llegue a un valor determinado. El presostato, la válvula electromagnética, etc, se deteriora debido a su funcionamiento respectivo, debiéndose captar esa tendencia y tomar las medidas necesarias.

En el Cuadro IV - 7 se detalla en forma somera una metodología concreta y general de mantenimiento, y en el Cuadro IV - 8, los puntos y períodos de la inspección y mantenimientos periódicos.

CUADRO IV - 8 : DETALLES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.

ITEMS DE MANTENIMIENTO.	PERIODO NORMAL	C O N T E N I D O
ACEITE	Cada mes	Verificar el nivel de aceite del carter, siendo adecuado que se encuentre entre la raya superior e inferior del visor del nivel de aceite. Si el nivel se encuentra por debajo de la raya inferior, agregar aceite nuevo hasta el nivel antes indicado.
LUBRICANTE	Cada 6 meses	Retirar el tapón que se encuentra en la parte inferior del carter y extraer una muestra de aceite para verificar el grado de carbonización y humectación de aceite. Al verificarse el oscurecimiento y envejecimiento del aceite se debe proceder al cambio total del mismo.
VALVULA DE ADMISION VALVULA DE SALIDA	Cada 6 meses	En las válvulas de admisión y de salida al estar sujeta a calentamiento por la compresión, se adhieren la carbonización de los aceites lubricantes; estos deben ser desarmados y limpiados con solventes. También debe verificarse el estado de las válvulas y del asiento de la válvula. Si se observa alguna anomalía deben ser reemplazadas.
SEPARADOR DE ACEITE Y AGUA	Cada 6 meses	Retirar el filtro metálico del separador de aceite y agua, y ésta se lavará con agua y detergente, después de un suficiente secado se volverá a ensamblar.
FILTRO DE AIRE	Cada 6 meses	Se debe extraer el filtro de aire del equipo y después de su desarme se procederá a lavar el elemento filtrante con solventes, luego se sopleteará con aire comprimido para despejar toda sustancia adherida.

ITEMS DE MANTENIMIENTO	PERIODO NORMAL	C O N T E N I D O
VALVULA ELECTROMAGNETICA PARA DESCARGA (SOLENOIDE)	Cada año	Se debe desarmar y efectuar el sopleteado con aire comprimido para limpiar toda sustancia adherida.
VALVULA REDUCTORA DE PRESION (PRESOSTATO)	Cada año	Se debe inspeccionar los mismos y es necesario proceder al ajuste calibrando con un manómetro patrón para que actúe con la presión indicada.
VALVULA DE SEGURIDAD	Cada 6 meses	Idem, Válvula reductora de presión.
VALVULA DE RETENCION	Cada 6 meses	Se deben desarmar y efectuar el sopleteado con aire comprimido para limpiar toda sustancia adherida.
MANOMETRO	Cada 3 meses	Cotejar con un manómetro patrón y efectuar la calibración.

Seguidamente se señalan algunos aspectos con referencia a algunos elementos que conforman el sistema neumático:

4.1. Moto-Compresor.

4.1.1. Cabezal Compresor.

El rendimiento del cabezal compresor depende del desgaste de los cilindros, pistones y del deterioro de las válvulas de admisión y salida, guardando aproximadamente una relación directamente proporcional al tiempo de funcionamiento.

Es por ello que transcurridas 1.000 horas de marcha o bien 5 años se realiza una inspección por desarmado (se incluyen válvulas y separador de agua y aceite).

La tapa de cilindros es una pieza de gran importancia para el mantenimiento del compresor, pues lleva en su interior las válvulas de admisión y de salida.

La inspección por desarmado consiste en desmontar las válvulas de admisión y de salida de la tapa de cilindros (Figuras IV - 5 y IV - 6), limpiando el polvo y el óxido adheridos a los asientos de válvula, válvulas, resortes, etc, reemplazando las piezas y los sellos que se encuentran dañados.

Para efectuar el desarmado y posterior montaje de la tapa de cilindros, se debe proceder como sigue:

a) Extracción de la válvula de admisión.

- Se saca la tapa de la válvula de admisión.
- Se extrae primero el asiento y luego la válvula de admisión.

b) Extracción de la válvula salida.

- Se saca la tapa de válvula y su asiento.
- Se extrae la válvula de salida

c) Colocación de las válvulas de admisión y salida.

- Se obra de manera inversa a la extracción.

d) Precauciones.

- Debido a que las válvulas son dispositivos de precisión, se debe cuidar de no dañarlas.
- Se deben ajustar suficientemente los asientos de válvula, en el momento de su colocación.

La inspección por desarmado se completa con la siguiente operación:

e) Despiece del filtro de admisión:

- Se desmonta la tapa del filtro y se retiran la placa interior y el filtro. Ambos elementos se lavan con un solvente adecuado (Thinner, nafta) y luego se montan nuevamente.

4.1.2. Aceite Lubricante.

El aceite lubricante según sea el tiempo de funcionamiento del cabezal compresor o del número de años, se ensucia, variando este comportamiento de un cabezal a otro (por lo general el recambio de aceite se realiza cada 500 horas de funcionamiento o cada 12 meses).

Por lo tanto en la inspección se verifica el nivel (reponiendo si está abajo), y el deterioro del aceite por su suciedad: si su color se ha oscurecido se lo cambia.

La regla para establecer el estado del aceite lubricante es la siguiente:

- Color caramelo : Bueno.
- Color té : Alerta.
- Color negruzco : Malo.

Los tipos de aceite recomendables para el compresor son los siguientes:

TURBO 68 (SHELL)	TURBO 46 (SHELL)
TERESSO 68 (ESSO)	TERESSO 46 (ESSO)
TURBINA 68 (YPF)	TURBINA 46 (YPF)

Nunca mezcle los aceites de distintas marcas.

4.1.3. Motor eléctrico.

La performance de la aislación del motor eléctrico baja por efecto de la adhesión de suciedad y al humedecimiento del material aislante, por lo que junto con la inspección del cabezal compresor, se hará una medición con un megóhmetro de 500V. En caso de resultar no satisfactorio, se tomarán las medidas necesarias como proceder a su reemplazo.

4.2. Presostato.

La performance del presostato desmejora por la fatiga de los resortes sometidos a tensiones alternativas y al aflojamiento de la rosca de regulación establecido. Por ello, el presostato utilizado para el funcionamiento automático, se someterá a una verificación de accionamiento durante la evacuación de drenaje, en la inspección de rutina. El presostato a utilizar con la alarma, se verificará por norma una vez al año. En caso de haber una alteración con respecto al valor establecido se procederá a su regulación.

4.3. Válvula de seguridad.

La performance de la válvula de seguridad desmejora debido a la fatiga del resorte, sometido a tensiones alternativas, o al aflojamiento de la rosca de regulación, originando alteraciones en el valor de presión de regulación establecido. Por ello, por norma una vez por año se realizará una verificación del accionamiento. En caso de haber alteraciones se procederá al ajuste, según se indica seguidamente, para los distintos tipos.

4.3.1. Válvula de seguridad para el Compresor, para P.S.A. y P.S.E. (Figura IV - 10).

Una vez aflojada la tuerca de retén (3) se debe hacer girar el tornillo de ajuste (2), que regula la presión del resorte (5) con que se apoya sobre el disco (6). Al girar el tornillo (2) hacia la derecha, la presión de disparo aumenta y haciéndolo girar hacia la izquierda, la presión de disparo disminuye. Una vez alcanzada la presión de disparo deseada, se aprieta la tuerca retén (3) quedando calibrada la válvula. El asa (7) permite tirando hacia arriba, confirmar el funcionamiento de la válvula.

4.3.2. Válvula de seguridad genral del sistema, para P.S.A. y P.S.E. (Figura IV - 11).

Una vez aflojado el tornillo de retén (2) se procede a hacer girar hacia el tornillo de ajuste (1). Girando hacia la derecha se comprime el resorte (3) ejerciendo más fuerza sobre el disco (5), elevando por lo tanto la presión de disparo. Una vez alcanzada la presión de disparo estipulada se fija apretando la tuerca-retén (2). Tirando del botón (9) hacia arriba, se confirma el funcionamiento de la válvula.

4.3.3. Válvulas de seguridad para el compresor, tanque y cañería en S.E.

En la Subestación se tienen 4 tipos de válvula de seguridad:

- SV - 7K8 : para 1ra. etapa del compresor.
- SV - 6C 32,5 : para la 2da. etapa del compresor.
- SV - 5T 32 : para el tanque de almacenamiento.
- SV - 12 T 32 : para la cañería neumática.

La configuración general se da en la Figura IV - 12 siendo todas semejantes, variando tan solo algunas dimensiones.

Para calibrar las presiones de disparo y de cierre se procede como sigue:

- Para presión de disparo: se afloja y desarma el botón (9), luego se desmonta la tapa (7) quedando a la vista el tornillo de ajuste (8).
Girando el tornillo a la derecha aumenta la presión de disparo por comprimirse el resorte (5). Cuando el tornillo de ajuste (8) se gira hacia la izquierda, la presión de disparo disminuye. Una vez bajada la presión deseada, se arma la tapa y el botón.
- Para ajustar la presión de cierre: se debe aflojar la tuerca lateral (11) y luego girar el tornillo de regulación (12).

Para verificar el funcionamiento, se tira del botón (9) hacia arriba.

4.4. Válvula reductora de presión.

La performance de la válvula reductora de presión, desmejora debido a la fatiga del diafragma o del resorte, por estar sometidos a tensiones alternativas, o bien por el aflojamiento de la rosca de regulación. Por eso durante la inspección rutinaria se verificará la lectura del manómetro, y en caso de haberse originado una alteración en el valor de la presión de regulación establecida, se procederá a su ajuste.

Para reducir la presión del aire comprimido, la válvula actúa de la siguiente forma (Figura IV - 13).

El aire impulsado desde el tanque de almacenamiento llega e ingresa a la válvula reductora, en dirección de la flecha, y pasa a través de la sección de forma de boquilla hasta el cuerpo principal (14) después de traspasar la válvula (1).

Cuando la presión del lado de baja presión cae, la válvula (1) se abre y el aire fluye desde la parte de alta presión, elevándola. Con este aumento de presión del lado de baja, el diafragma (2) es empujado hacia arriba contra la fuerza del resorte (3) y cuando la presión del lado de baja alcanza el valor prescrito, la válvula (1) se cierra.

Cuando se requiere ajustar el valor de baja presión, después de aflojar la tuerca de fijación (5), se regula el valor, haciendo girar el tornillo de ajuste (4). Girando a la derecha se aumenta el valor de presión de baja y girando hacia la izquierda, se reduce dicho valor.

4.5. Válvula de retención.

La performance de la válvula de retención, desmejora debido a la oxidación de las partes de la válvula por humedad, el deterioro de las empaquetaduras, la fatiga del resorte por las tensiones alternativas. Por esto, junto con la inspección con desarmado del cabezal compresor, se hará lo propio con la válvula, para su limpieza, reemplazo de empaquetaduras, etc.

4.6. Tablero eléctrico y circuitos.

La eficiencia de la aislación de los elementos del tablero y de los cables, baja debido a la adhesión de polvo en las borneras, y al deterioro de la envoltura aislante de los cables ocasionado por el paso del tiempo. Por lo cual, se la medirá con megóhmetro de 500 V junto con la inspección del cabezal compresor. En caso de ser necesario se tomarán medidas tales como la eliminación del polvo, etc.

4.7. Tanque de almacenamiento y cañerías.

El tanque de almacenamiento de aire y las cañerías del sistema neumático debido al deterioro de las empaquetaduras ocasionado por el transcurso del tiempo, el aflojamiento de las uniones, etc, pueden presentar pérdidas del aire comprimido.

Por esta razón, en base a la frecuencia de funcionamiento se determinará la tendencia al deterioro, y de acuerdo a la necesidad se realizarán pruebas de fugas de aire. De haber fugas mayores a las permitidas por norma, se determinarán los puntos en que se producen con aplicaciones de agua jabonosa. De haber partes en mal estado se procederá a su reparación, tomando las medidas necesarias.

4.8. Estado General.

Durante la inspección rutinaria se efectuará la lectura de los indicadores del tiempo acumulado de funcionamiento y del contador de accionamiento: la verificación del tiro de las correas en V; del calefactor (durante el invierno); del funcionamiento en general; cambios de sonido; presencia de olores; etc, y la evacuación de drenajes.

5. ENSAYOS Y MEDICIONES.

Algunos ensayos y mediciones permitirá obtener una información valiosa sobre el estado de funcionamiento del sistema neumático: compresor, tanque, cañerías y accesorios.

Los ensayos más significativos son los siguientes:

5.1. Medición del tiempo de carga.

- 1º) Se cierra la válvula de suministro y se extrae todo el aire contenido en el tanque de almacenamiento.
- 2º) Se pone en marcha al mismo tiempo, un reloj contador y el motor eléctrico.
- 3º) Cada 2 minutos se leen los valores de presión del lado de alta y del lado de baja.
- 4º) Se determina el tiempo total para alcanzar la presión de régimen.

Valores normales:

- Se dibujan las curvas de marcha de presión que deben dar valores semejantes a la Figura IV - 14.
- El tiempo total de marcha para alcanzar la presión de régimen debe ser de aproximadamente 20 minutos para el compresor de los P.S.A. y P.S.E. y de 30 minutos para el compresor de la S.E.

5.2. Ensayo de fugas de aire.

- 1º) Se cierra la válvula de suministro y se carga el tanque hasta alcanzar la presión de régimen.
- 2º) Se abre el interruptor de alimentación del motor eléctrico.
- 3º) Se mide el descenso de la presión luego de transcurridas 4 horas.
- 4º) Se calcula la fuga de aire con la siguiente expresión:

$$FA = \frac{PR - PA}{PR} \times 100$$

donde: FA: fuga de aire comprimido en %.
 PR: presión de régimen.
 PA: presión alcanzada después de 4 horas.

Valores normales:

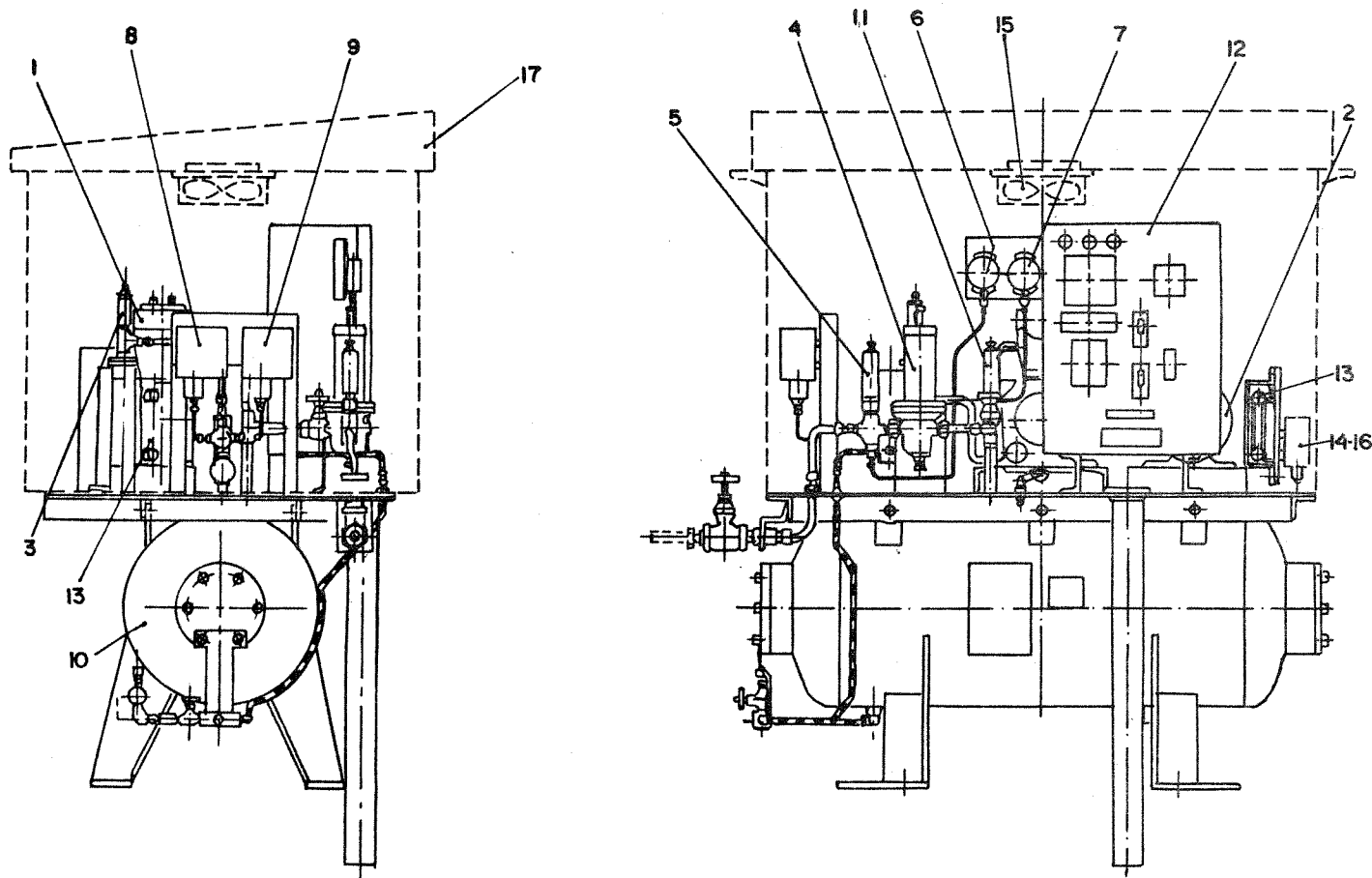
- La FA medida no debe ser superior al 10%.

$$FA \leq 10 \%$$

CUADRO IV-7 METODOLOGIA GENERAL PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPRESORES

ITEMS A CONTROLAR			OPERACION DE MANTENIMIENTO Y OPORTUNIDAD DE EFECTUARLA		INSPECCION		MEDIDAS A TOMAR			NOTAS		
APARATO	ELEMENTO	FUNCION	CARACTERIS- TICA A CON- TROLAR		De conjunto	Individual	Periodica	Reemplazo	Reparación		Regulación	
CUERPO PRINCIPAL	Cabezal Compressor	Compresión	Tiempo de Funcionamiento	1000 horas o 5 años							Descargador del separador de agua y aceite incluido	
	Aceite Lubricante	Lubricación	Cantidad de Aceite	Graduaciones del nivel de aceite entre el nivel máximo y el mínimo								
	Motor eléctrico	aislación	Suciedad	Coloración marrón oscuro								
	Presostato	Funcionamiento	Resistencia de la aislación	Menos de $1 M\Omega$ (medida con megóhmetro de 500 v)								
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS	Válvula de Seguridad	Funcionamiento	Presión de la conexión y conexión	Ver Cuadro IV - 6							Verificación de la eliminación del drenaje	
	Válvula reductora de presión	Funcionamiento	Presión Límite	Ver Cuadro IV - 4								
	Válvula de retención	Cierre	Presión del Circuito secundario	+ - 0,5 kg/cm2 de la presión								
	Componente del tablero de control y cables	Cierre	Tiempo Transcurrido	Normalizado: 5 años								
		Acoplamiento eléctrico	Verificación de funcionamiento	Normalizado: 1 año								
		Aislación	Resistencia de la aislación	Menos de $1 M\Omega$ (medida con megóhmetro de 500 v)								
	Tanque	Almacenamiento de aire	FUGA DE AIRE	Caída de presión en 4 horas igual o mayor del 10%								
	Canería de aire	Pasaje de aire										
	Acoples	Conexión										
	Llave de paso	Cierre										
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AIRE Y CANERIA DE DISTRIBUCION	Tapón drenaje de agua	Drenaje del agua	Presión según Norma: ver Figura IV - 14									
	Válvula de retención	Cierre										
Estado General Exterior			Tiempo Transcurrido	Normalizado: 5 años								

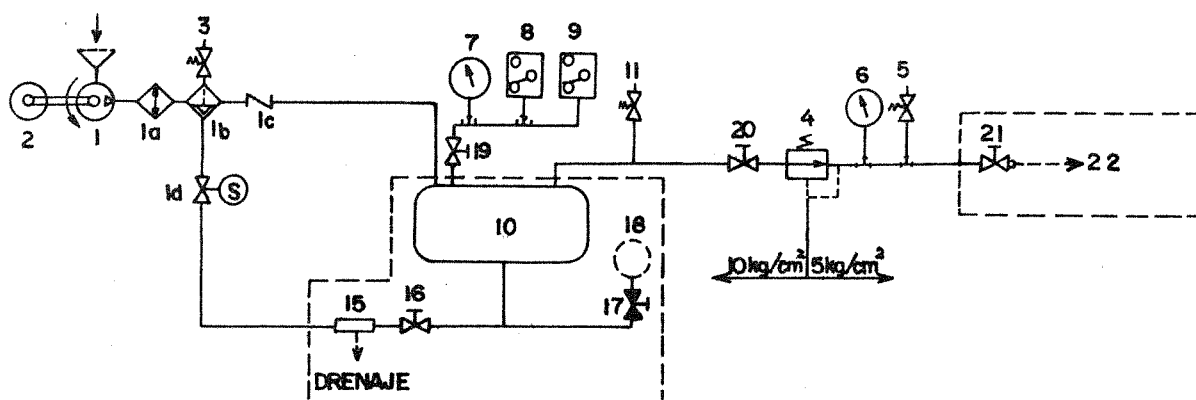
COMPRESOR DE LOS PUESTOS DE SECCIONAMIENTO AUXILIAR Y PUESTO DE SECCIONAMIENTO EXTREMO.



- 1: Compresor de aire, tipo CS1-7; 10 Kg/cm² ; 51 l/min.; 1100 R.p.m.
- 2: Motor eléctrico monofásico: 220 V ; 50 Hz ; 0,75 Kw.
- 3: Válvula de seguridad para el compresor. Presión de operación 11 Kg/cm².
- 4: Válvula reductora de presión de 10 Kg/cm² a 5 Kg/cm².
- 5: Válvula de seguridad. Presión de operación 6 Kg/cm².
- 6: Manómetro, alcance 10 Kg/cm² (parte de baja presión).
- 7: Manómetro, alcance 20 Kg/cm² (parte de alta presión).
- 8: Presostato para el motor: 10 Kg/cm² a 8,5 Kg/cm².
- 9: Presostato para alarma de baja presión: 8,5 Kg/cm² a 8 Kg.
- 10: Tanque de almacenamiento: 12 Kg/cm² ; 100 l.
- 11: Válvula de Seguridad: cañería de alta. Presión de operación 11 Kg/cm².
- 12: Panel de control.
- 13: Calefactor : 250 w - 220 v.
- 14: Termostato : conecta 5° C y desconecta a 9° C.
- 15: Ventilador de cabina.
- 16: Termostato para el ventilador de cabina ; conecta 40° C y desconecta 35° C.
- 17: Cabina metálica de protección.

FIGURA IV-1

DIAGRAMA NEUMATICO PARA LOS PUESTOS DE SECCIONAMIENTO AUXILIAR Y PUESTO DE SECCIONAMIENTO EXTREMO.



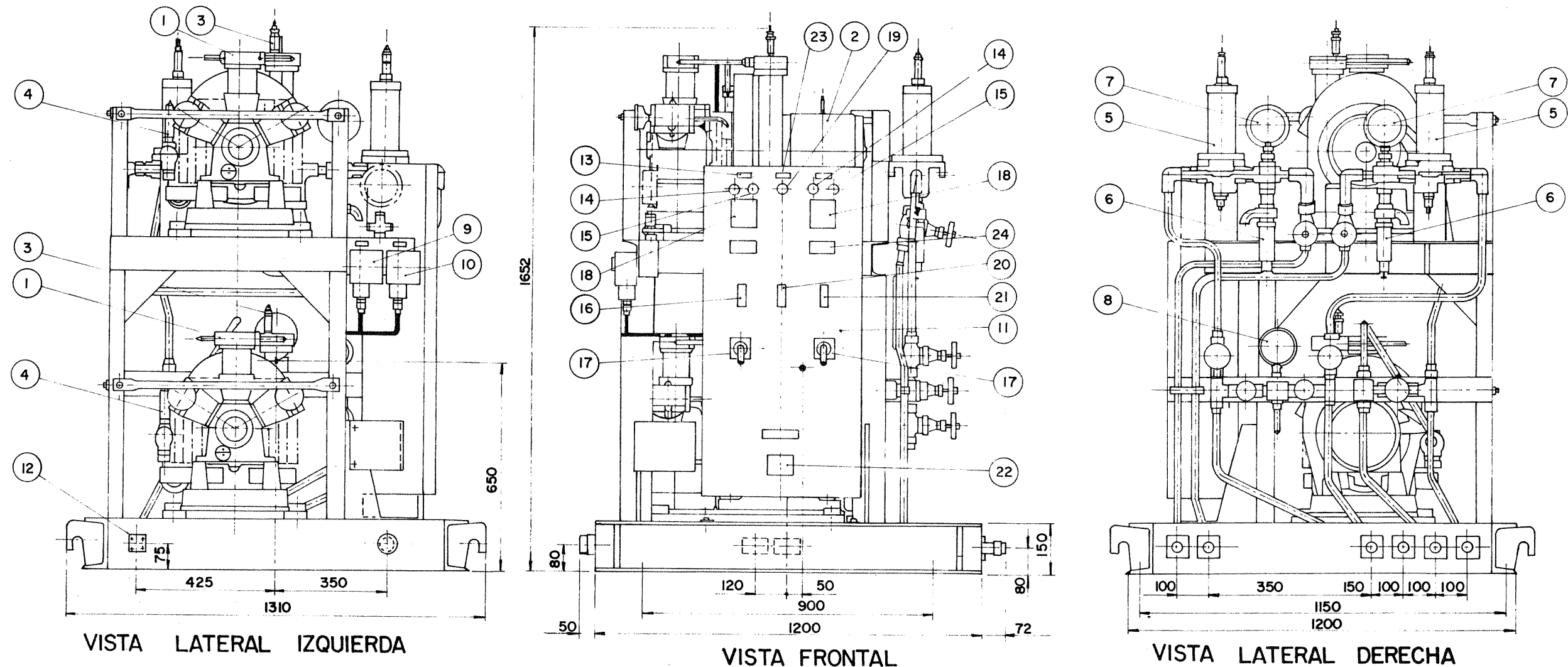
NOTA :

Los aparatos recuadrados están montados bajo la cabina.

- | | |
|---|---|
| 1. Compresor de aire. | 10. Tanque de almacenamiento. |
| 1. a. Refrigerador. | 11. Válvula de seguridad de la cañería de alta presión. |
| 1. b. Separador de agua y aceite. | 15. Separador para el drenaje. |
| 1. c. Válvula de retención. | 16. Válvula de drenaje. |
| 1. d. Válvula de descarga. | 17. Válvula de paso (normalmente cerrada). |
| 2. Motor eléctrico. | 18. Manómetro portátil. |
| 3. Válvula de seguridad del compresor. | 19. Válvula de paso ($\phi = 14 \text{ mm}$). |
| 4. Válvula reductora de presión. | 20. Válvula de paso ($\phi = 22 \text{ mm}$). |
| 5. Válvula de seguridad de baja. | 21. Válvula de paso ($\phi = 22 \text{ mm}$). |
| 6. Manómetro de baja presión. | 22. Cañería de salida ($\phi = 19 - 22 \text{ mm}$). |
| 7. Manómetro de alta presión. | Válvula normalmente abierta. |
| 8. Presostato para el motor. | Válvula normalmente cerrada. |
| 9. Presostato para la alarma de baja presión. | |

FIGURA IV-2

COMPRESOR PARA LA SUBESTACION

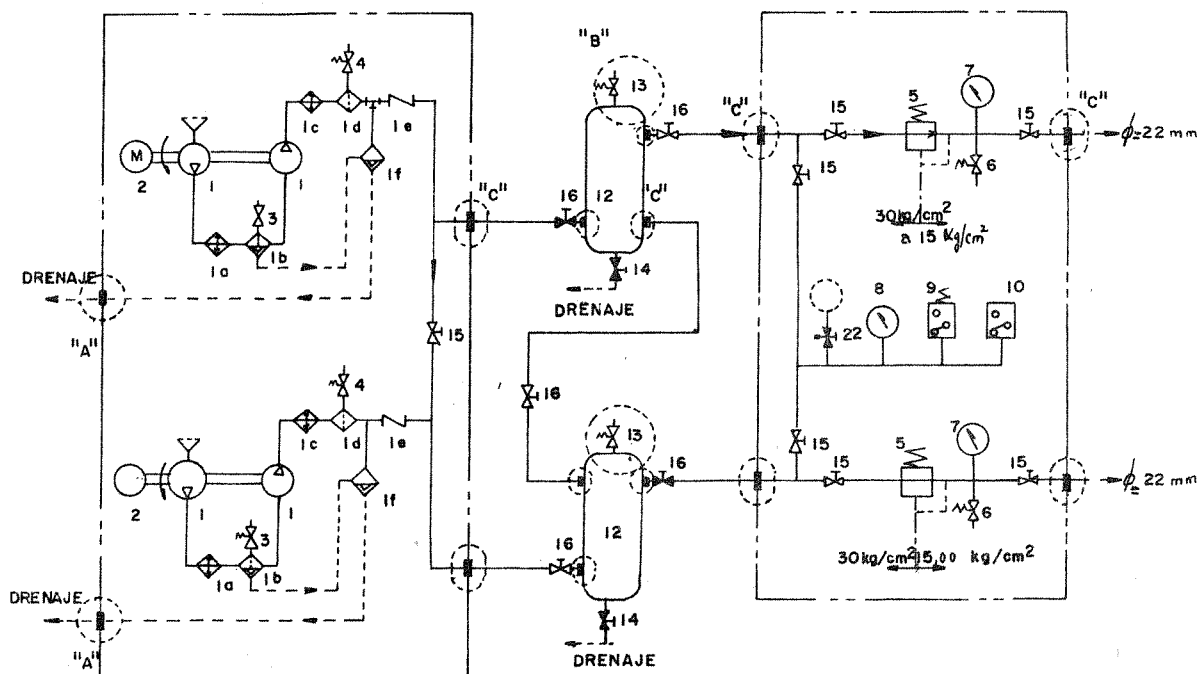


- 1 Compresor de aire COW - 22H; 30 Kg/cm²; 110 l/min; 950 r.p.m.
- 2 Motor eléctrico; trifásico 3x380; 50Hz; 2,2 Kw.
- 3 Válvula de seguridad para compresor 1a. etapa - Presión de operación 8 Kg/cm²
- 4 Válvula de seguridad para compresor 2a. etapa - Presión de operación 32,5 Kg/cm²
- 5 Válvula reductora de presión; 30 Kg/cm² a 15,75 Kg/cm²
- 6 Válvula de seguridad. Presión de operación 17 Kg/cm, cierre 16 Kg/cm²
- 7 Manómetro de baja, alcance 30 Kg/cm²
- 8 Manómetro de alta, alcance 50 Kg/cm²
- 9 Presostato para el motor: 30 Kg/cm² - 28 Kg/cm²
- 10 Presostato de alarma baja presión 24 Kg/cm - 22 Kg/cm
- 11 Panel de control
- 12 Conexión para el terminal de tierra

- 13 Placa indicación compresor (Nº1 y Nº2)
- 14 Luz verde (compresor con tensión - parada por presostato)
- 15 Luz roja (compresor funcionando)
- 16 Llave principal compresor 1
- 17 Llave selectora (manual - parada - automático)
- 18 Cuenta horas de marcha
- 19 Luz blanca (fuente)
- 20 Llave circuito auxiliar
- 21 Llave principal compresor 2
- 22 Placa característica
- 23 Placa indicación fuente
- 24 Contador de accionamiento

FIGURA IV - 3

DIAGRAMA NEUMATICO PARA LA SUBESTACION.



- | | |
|---|--|
| 1. Compresor de aire (2 etapas) | 8. Manómetro de alta. |
| 1. a. Refrigerador Intermedio. | 9. Presostato para el motor. |
| 1. b. Separador de agua y aceite. | 10. Presostato para alarma de baja presión. |
| 1. c. Refrigerador final. | 12. Tanque de almacenamiento 200 l. |
| 1. d. Filtro de aire. | 13. Válvula de seguridad de alta. |
| 1. e. Válvula de retención. | 14. Válvula de drenaje. |
| 1. f. Válvula de drenaje automático | 15. Válvula de paso ($\phi = 22$ mm). |
| 2. Motor eléctrico. | 16. Válvula de paso ($\phi = 22$ mm). |
| 3. Válvula de seguridad del compresor: primera etapa. | 21. Válvula de paso para manómetro portátil. |
| 4. Válvula de seguridad del compresor: segunda etapa. | 22. Cañería de salida ($\phi = 22$ mm). |
| 5. Válvula reductora de presión. | ⌵. Válvula normalmente abierta. |
| 6. Válvula de seguridad de baja. | ⌴. Válvula normalmente cerrada. |
| 7. Manómetro de baja. | |

FIGURA IV - 4

COMPRESOR DE AIRE DE LOS PUESTOS DE SECCIONAMIENTO AUXILIAR Y PUESTOS DE SECCIONAMIENTO EXTREMO

1. Carter.
2. Cilindro.
3. Cigüeñal.
4. Biela del pistón.
5. Pistón.
6. Tapa del cilindro.
7. Tapa lateral.
8. Soporte de rodamiento.
9. Tapa del fondo.
10. Aro de compresion
11. Aro de lubricacion
12. Aro de rosca aceite
13. Perno del piston
14. Anillo de resorte.
15. Metal del cojinete.
16. Cojinete de bolas.
17. Cojinete de bolas.
18. Sello de aceite.
19. Tornillo del retén.
20. Tornillo del retén.
21. Sujetador de válvula.
22. Válvula de salida.
23. Válvula de admisión.
24. Tapa superior.
25. Tuerca.
26. Tuerca hexagonal.
27. Volante.
28. Llave paralela.
29. Disco.
30. Filtro de aire
31. Tapa para agregado de aceite
32. Aro tórico.
33. Drenaje del aceite.
34. Indicador del nivel de aceite
- 35-41. Empaquetadura.
42. Placa divisora.
43. Perno hexagonal.

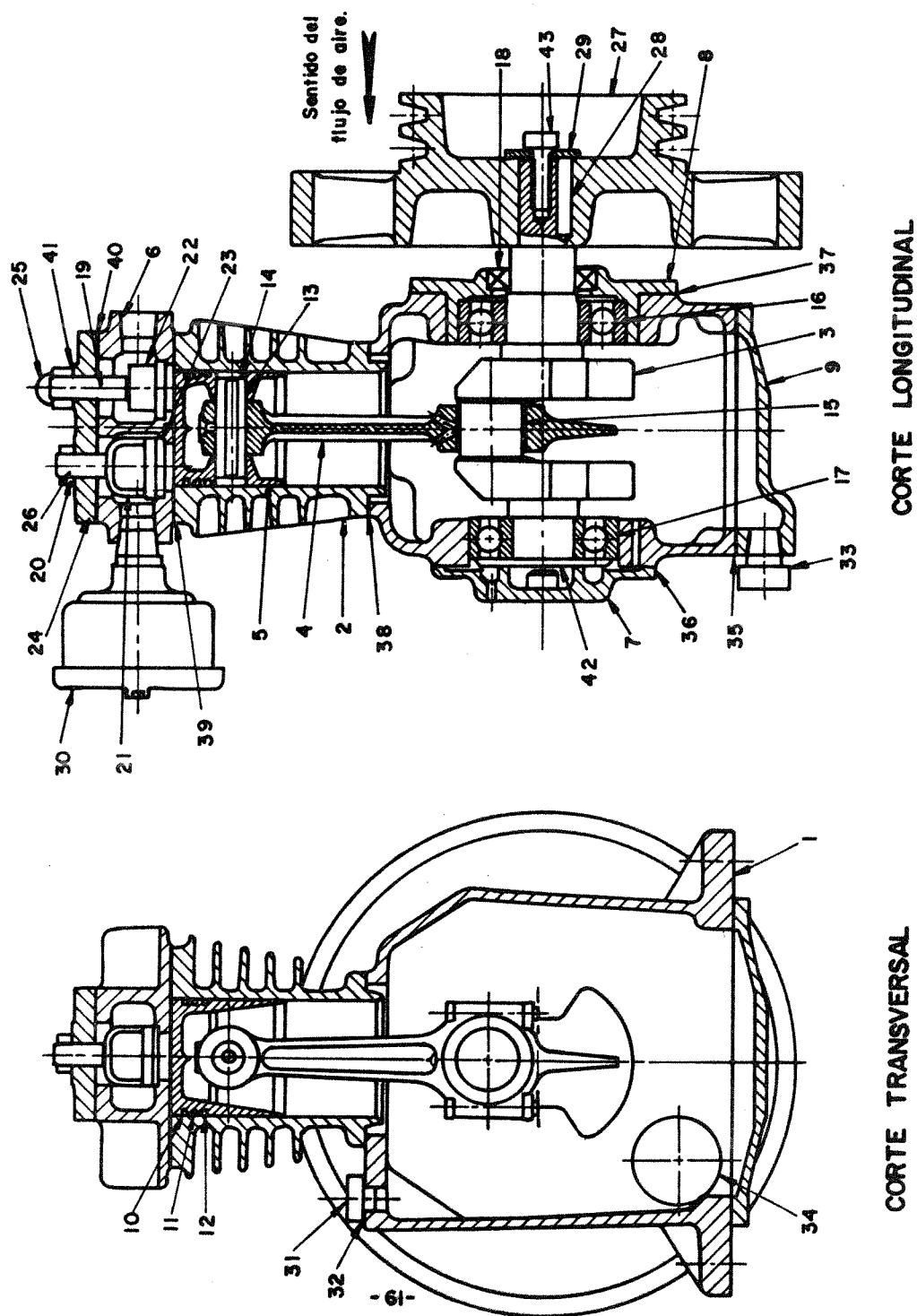
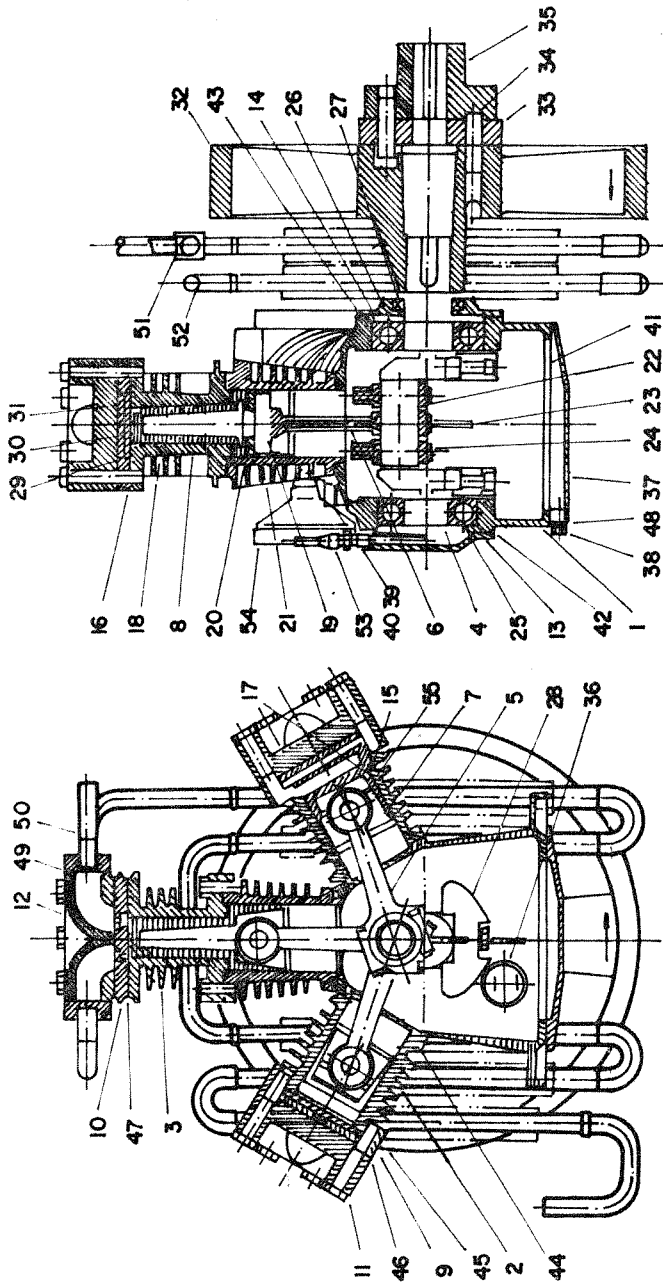


FIGURA IV-5

COMPRESOR DE AIRE DE LA SUBESTACION

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL



1: CARTER

2: CILINDRO DE BAJA PRESION

3: CILINDRO DE ALTA PRESION

4: CIGUENAL

5: VARILLA DE CONEXION (BAJA PRESION)

6: VARILLA DE CONEXION (ALTA PRESION)

7: PISTON (BAJA PRESION)

8: PISTON (ALTA PRESION)

9: ASIEN TO DE VALVULA (BAJA PRESION)

10: ASIEN TO DE VALVULA (ALTA PRESION)

11:2: CUBIERTA DE CILINDRO

13-14: CUBIERTA DE SOPORTE DE COJINETE

15: ARO DE PISTON (BAJA PRESION)

16: ARO DE PISTON (ALTA PRESION)

17: ARO DE ACEITE (BAJA PRESION)

18: ARO DE ACEITE (ALTA PRESION)

19: PERNO DE PISTON

20: BUJE

21: ANILLO DE RESORTE

22: METAL DE COJINETE

23: VARILLA RASCADORA DE ACEITE

24: PORTAVARILLA DE CONEXION

25-26: COJINETE DE BOLAS

27: SELLO DE ACEITE

28: CONTRAPESO

29: TORNILLO DE CABEZA PLANA

30: VALVULA

31: SUJETADOR DE VALVULA

32: VOLANTE

33: MANCHON DE CAUCHO PARA CONEXION

34: PERNO DE CONEXION

35: JUNTA PARA EL LADO DEL MOTOR

36: INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE

37: TAPA DEL CARTER

38: TAPON DE DRENAJE

39: TAPA

40-49: EMPAQUETADURA

50: TUBO DE CONEXION

51: REFRIGERADOR INTERMEDIO

52: REFRIGERADOR

53: TUBO RESPIRADERO

54: FILTRO DE AIRE

55: ARO RASCADOR DE ACEITE

FIGURA IV-6

SEPARADOR DE ACEITE Y AGUA

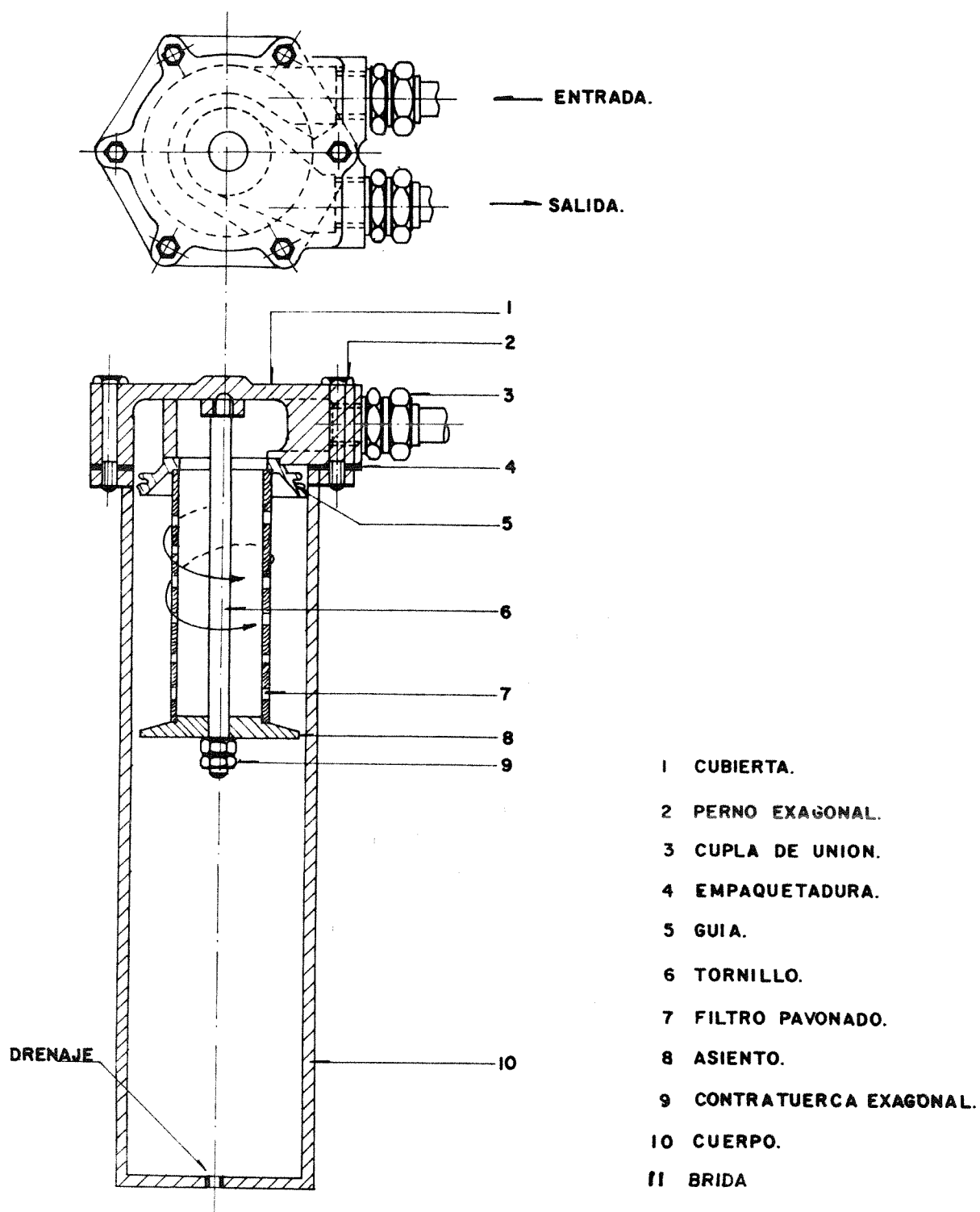
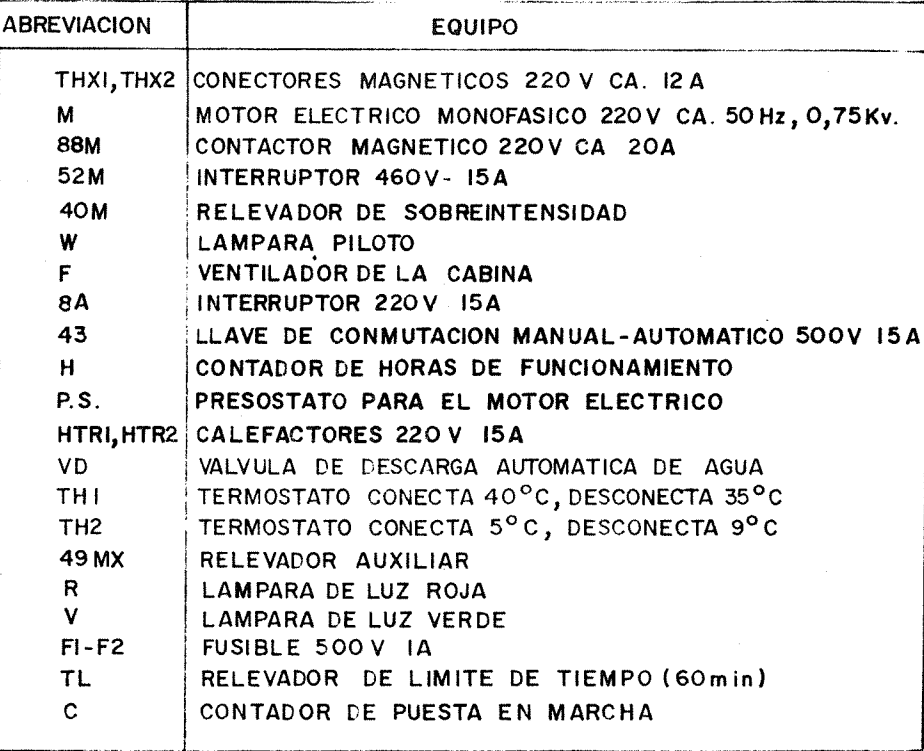


FIGURA IV - 7



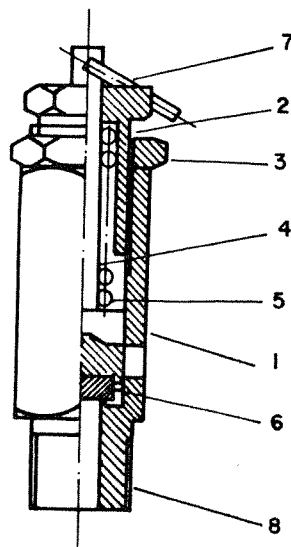
NOTA =

- 1) COLOR DEL CABLE
CC DOBLE COMANDO... AZUL
CA CABLE DE COMANDO... AMARILLO
- 2) COLOR TERMINAL DEL CABLE (SOLO EN CIRCUITO PRINCIPAL)
FASE $\begin{cases} R(U) \dots \text{ROJO} \\ T(W) \dots \text{AZUL} \end{cases}$

R	T	U	W	I	2	16	17	14	15	10	11	12	26	27	31	32	H1	H2	TH1	TH2	PL1	PL2	TH3	TH4	FI	F2	
SUMINISTRO		MOTOR		PRESOSTATO PARA MOTOR		SALTO DE LA ALARMA DEL INTERRUPTOR MAGNETICO				INDICACION DE MARCHA				RELEVADOR DE SOBREINTENSIDAD		ALARMA EXCESO DE MARCHA		CALEFACTORES		TERMOSTATO		ALARMA DE BA- JA PRESION		TERMOSTATO		VENTILADOR	

FIGURA IV-8. CIRCUITO DE CONTROL PARA COMPRESOR DE LOS P.S.A. Y P.S.E.

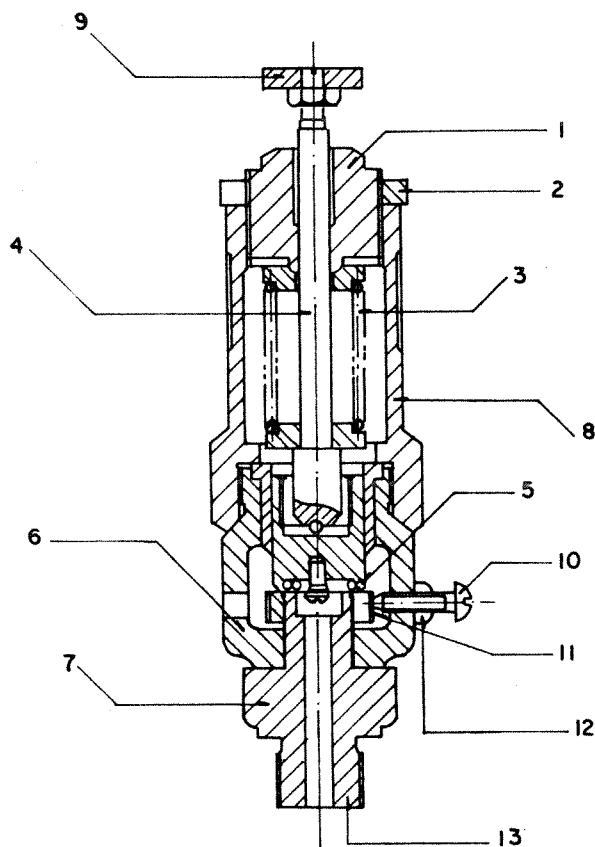
VALVULA DE SEGURIDAD DEL COMPRESOR — (PARA P.S.A Y P.S.E.)



- ① CUERPO DE LA VALVULA
- ② TORNILLO DE AJUSTE DE DISPARO
- ③ TUERCA DE RETEN
- ④ VARILLA
- ⑤ RESORTE HELICOIDAL
- ⑥ DISCO DE SELLO
- ⑦ ASA DE TIRO
- ⑧ ROSCA DE SUJECION DE LA VALVULA

FIGURA IV-10

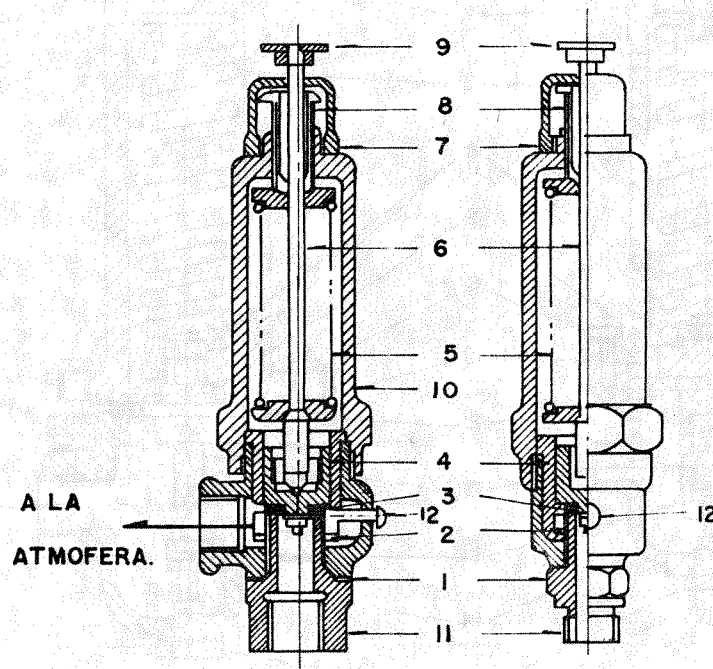
VALVULA DE SEGURIDAD GENERAL DEL SISTEMA. (PARA P.S.A. Y P.S.E.)



- ① TORNILLO DE AJUSTE DE DISPARO.
- ② TUERCA DE RETEN.
- ③ RESORTE HELICOIDAL.
- ④ VARILLA.
- ⑤ DISCO DE SELLO.
- ⑥ CUERPO.
- ⑦ ASIENTO DE LA VALVULA.
- ⑧ CUBIERTA EXTERIOR.
- ⑨ BOTON DE TIRO.
- ⑩ TORNILLO DE AJUSTE DE CIERRE.
- ⑪ ANILLO DE CIERRE.
- ⑫ CONTRATUERCA DE FIJACION DEL TORNILLO DE AJUSTE.
- ⑬ ROSCA DE SUJECION DE LA VALVULA.

FIGURA IV - II

VALVULA DE SEGURIDAD SISTEMA NEUMATICO DE LA SUBESTACION



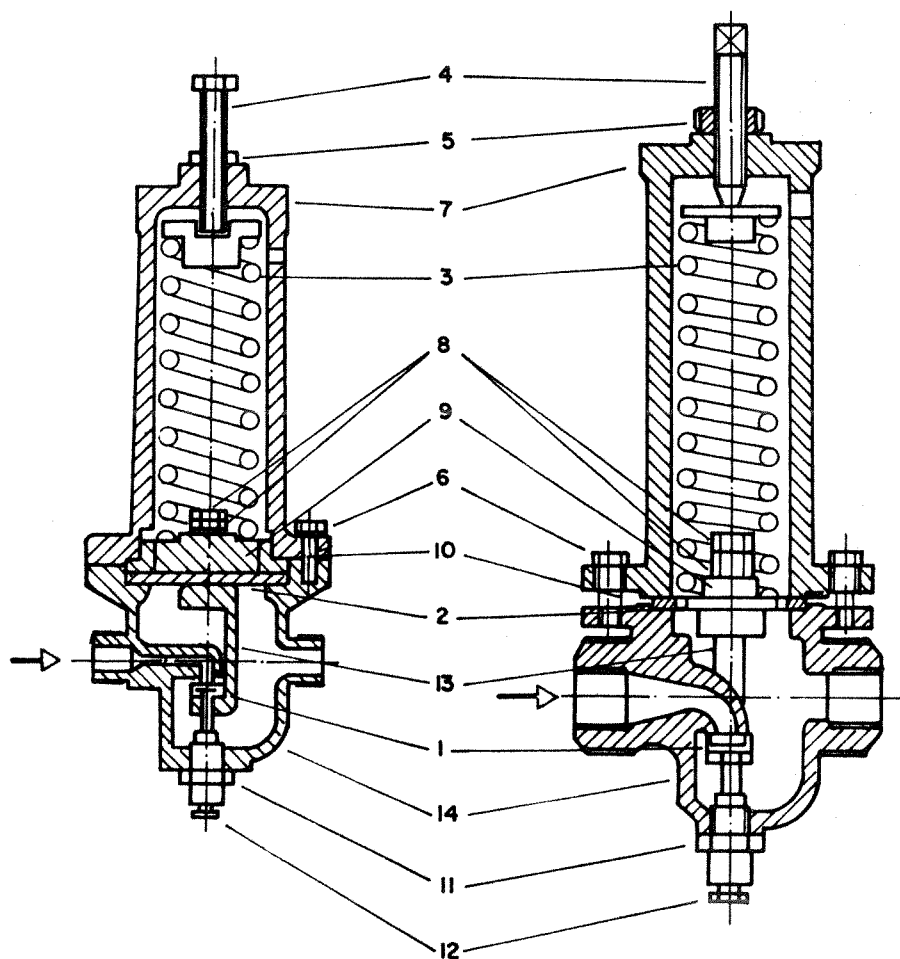
1. CUERPO.
2. ANILLO DE AJUSTE DE LA PRESION DE CIERRE.
3. DISCO Y ASIENTO.
4. VALVULA.
5. RESORTE HELICOIDAL.
6. VARILLA.
7. CAPUCHON SUPERIOR.
8. VARILLA DE AJUSTE DE LA PRESION DE DISPARO.
9. BOTON DE ACCIONAMIENTO.
10. CUBIERTA.
11. ROSCA DE FIJACION.
12. TORNILLO DE REGULACION

FIGURA IV - 12

VALVULAS REDUCTORAS DE PRESION

P.S.A. y P.S.E

S.E.



1: VALVULA

2: DIAFRAGMA

3: RESORTE

4: TORNILLO DE AJUSTE

5: TUERCA DE FIJACION

6: TORNILLO

7: CUBIERTA

8: TUERCAS DE FIJACION

9: PLACA DEL RESORTE

10: SOSTEN DEL DIAFRAGMA

11: CONTRACUERCA

12: VALVULA DE AGUJA

13: APOYO

14: CUERPO PRINCIPAL

FIGURA IV-13

CURVA TIPICA DE CARGA DE UN COMPRESOR

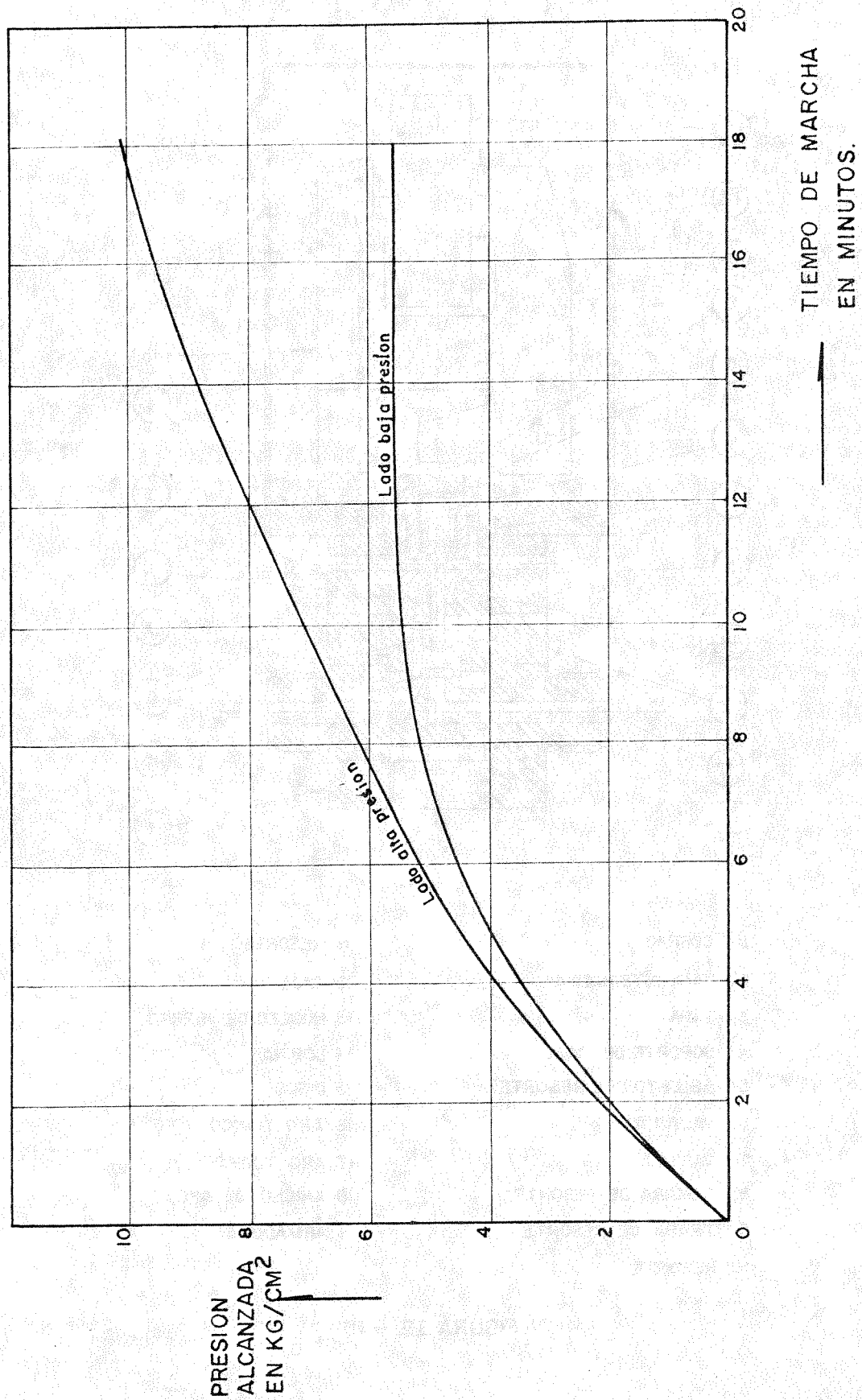
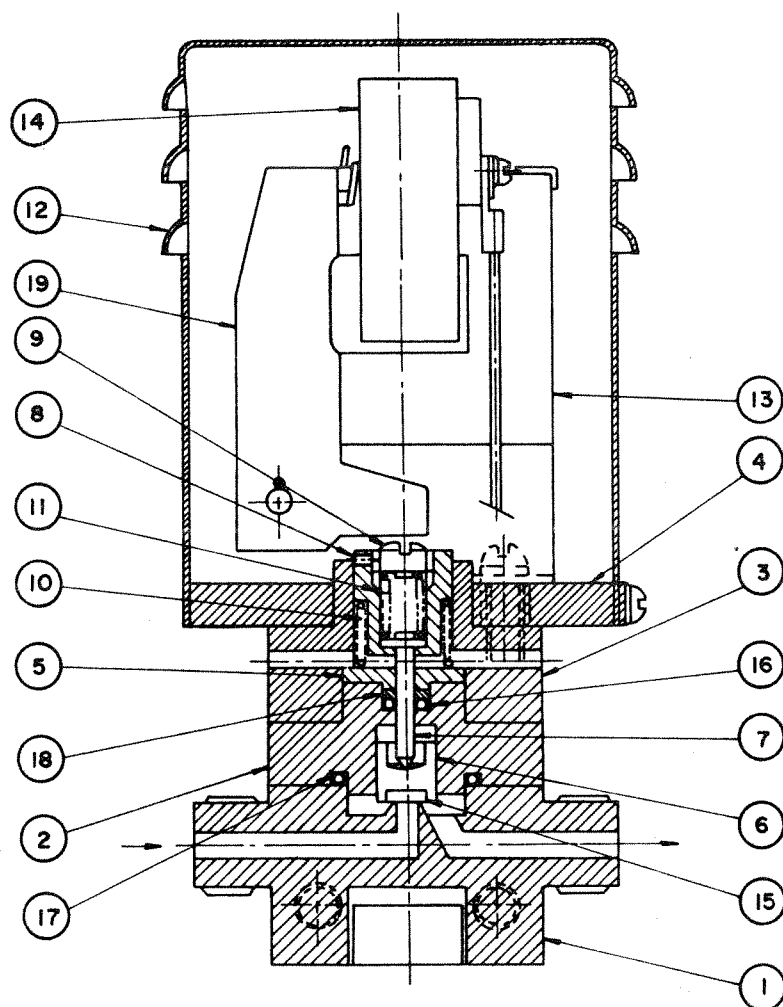


FIGURA IV - 14

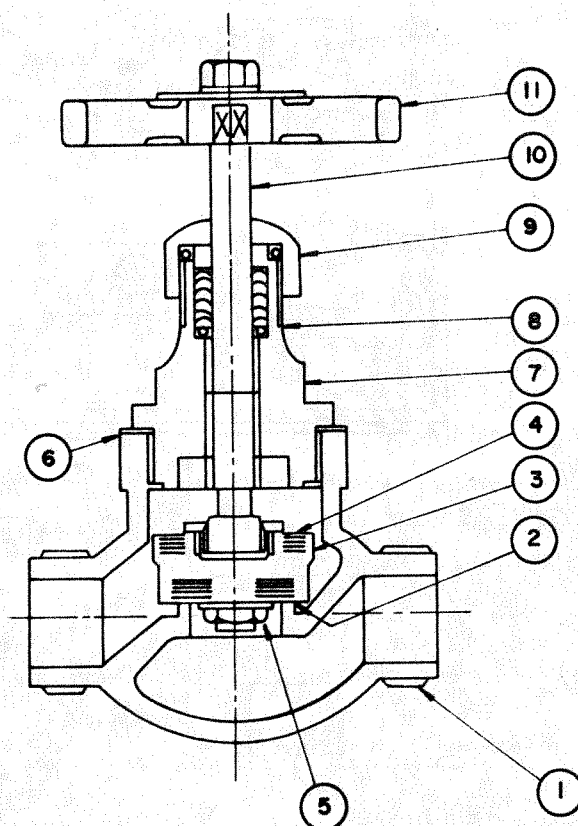
VALVULA ELECTROMAGNETICA DE DESCARGA



- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1 CUERPO | 11 RESORTE |
| 2 TAPA INTERMEDIA | 12 CAJA |
| 3 TAPA | 13 NUCLEO DE HIERRO |
| 4 SOPORTE DE CAJA | 14 BOBINA |
| 5 ASIENTO DEL RESORTE | 15 DISCO |
| 6 VALVULA | 16 ARO TORICO |
| 7 VARILLA | 17 ARO TORICO |
| 8 CAMARA DE RESORTE | 18 ANILLO DE APOYO |
| 9 TRABA DE RESORTE | 19 ARMADURA |
| 10 RESORTE | |

FIGURA IV — 15

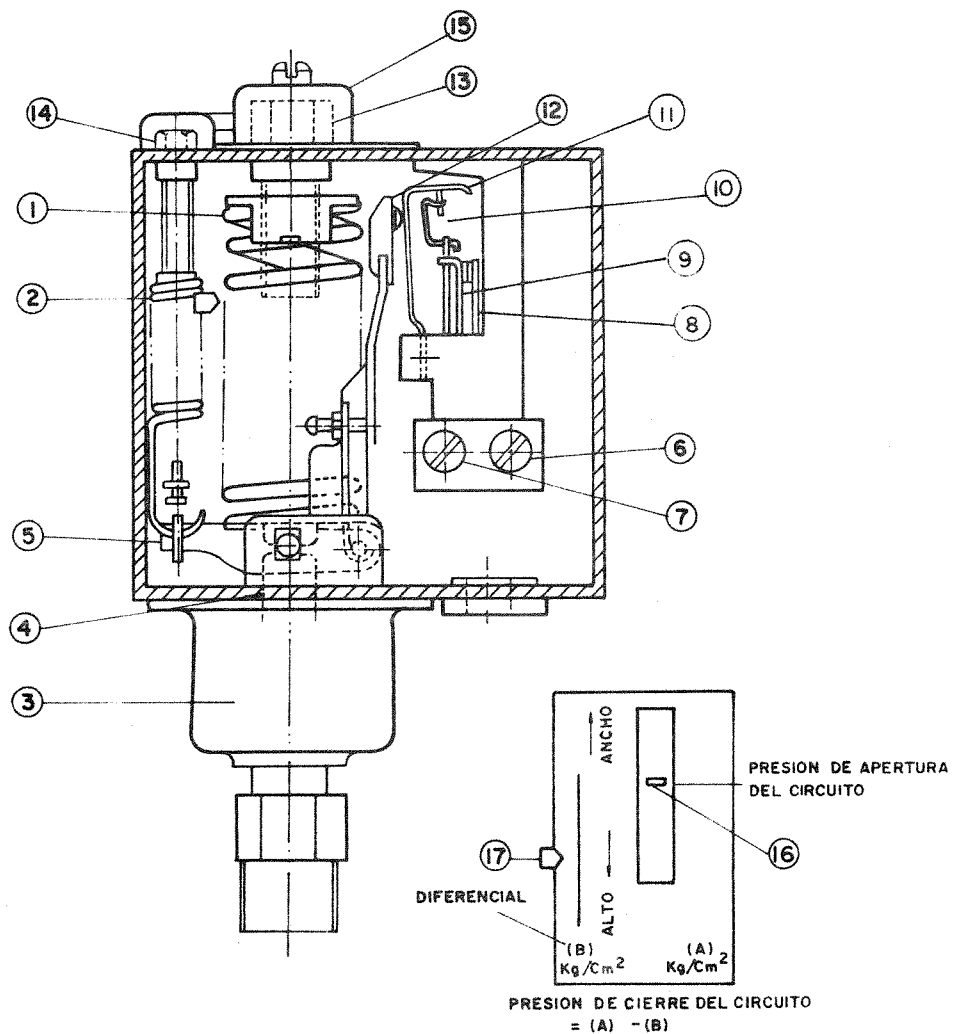
VALVULA DE CIERRE



- 1 CUERPO DE VALVULA
- 2 DISCO
- 3 VALVULA
- 4 DISCO
- 5 TUERCA
- 6 EMPAQUETADURA
- 7 CAJA
- 8 EMPAQUETADURA
- 9 TUERCA DE SOPORTE
- 10 VARILLA DE VALVULA
- 11 ASA

FIGURA IV — 16

PRESOSTATO



REFERENCIAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① RESORTE PARA EL AJUSTE DE LA PRESION ② RESORTE PARA EL AJUSTE DE LA DIFERENCIA DE PRESION DE OPERACION ③ CAMARA DE PRESION ④ EJE DE FUELLES ⑤ PALANCA DE OPERACION ⑥ TERMINAL ⑦ TERMINAL ⑧ CONTACTO FIJO ⑨ CONTACTO MOVIL | <ul style="list-style-type: none"> ⑩ PLACA RESORTE PARA ACCIONAMIENTO INSTANTANEO ⑪ PLACA DE RESORTE ⑫ PUNTA DE PALANCA DE OPERACION ⑬ TORNILLO DE AJUSTE DE PRESION ⑭ TORNILLO DE AJUSTE PARA LA DIFERENCIA DE PRESION DE OPERACION ⑮ TAPA ⑯ INDICADOR DE ESCALA DE PRESION ⑰ INDICADOR DE ESCALA DE DIFERENCIA DE PRESION |
|---|---|

FIGURA IV-17

CAPITULO V: DISPOSITIVO DESCARGADOR PARA LA PROTECCION CONTRA COR- TOCIRCUITOS A TIERRA.

1. GENERALIDADES.

El dispositivo aludido, se instala en la Subestación, los puestos de seccionamiento y los puestos de autotransformadores, entre los puntos me-
dios de los autotransformadores y la malla de puesta a tierra.

Normalmente por medio del entrehierro, se impide el ingreso del po-
tencial de la línea de retorno al circuito de puesta a tierra; pero cuando
se produce una falla de cortocircuito a tierra tal como sería el contorno
de un aislador del sistema de alimentación de 27,5 kV dentro de la Subesta-
ción, se eleva el potencial de la malla de puesta a tierra y se descarga a
través del entrehierro, completándose de este modo el circuito metálico des-
de la malla de puesta a tierra hacia las líneas no falladas del sistema (si
existe un C.C. entre LC y tierra, serán LA, LP y riel). Al mismo tiempo, co-
mo consecuencia de este cortocircuito, acciona indefectiblemente el releva-
dor de protección, limita el aumento de potencial de la malla de puesta a
tierra y trata de prevenir el contorno invertido hacia los cables de con-
trol a distancia, circuito de control, etc. En la Figura V-1 se indica el
lugar de emplazamiento del dispositivo descargador, en la S.E.

2. PRINCIPIO DE ACCIONAMIENTO.

En el caso de que se origine un cortocircuito a tierra en el lado
secundario (27,5 kV) del transformador para alimentación, dentro de la sub-
estación, el potencial de la malla de puesta a tierra se incrementa por la
corriente de cortocircuito a tierra, la malla de puesta a tierra y la resis-
tencia de tierra, creándose una diferencia de potencial entre es ta y la lí-
nea de retorno. Pero si durante el incremento del potencial, la diferencia
de tensión entre la malla de puesta a tierra y la línea de retorno alcanza
la tensión de descarga del entrehierro, se rompe la aislación del mismo for-
mándose un circuito directo entre la línea de alimentación positiva y la de
retorno, produciéndose una gran reducción de la corriente de ingreso a tie-
rra que circula desde la malla de puesta a tierra hacia tierra, riel, ca-
ble de absorción, pasando por la línea de reotorno y regresando a través del
punto medio del autotransformador, limitándose el incremento de la caída del
potencial de la malla de puesta a tierra.

Además, por intermedio de la descarga del descargador la falla de
cortocircuito a tierra se desarrolla como falla de cortocircuito, haciendo

circular una corriente de falla mayor facilitando su detección por medio del relevador de protección.

3. CONFIGURACION GENERAL.

El dispositivo descargador para la protección de cortocircuito a tierra está compuesto por tres elementos fundamentales y accesorios.

Los elementos fundamentales son:

- Descargador propiamente dicho.
- Interruptor en derivación.
- Capacitor para la absorción de impulsos.

Los accesorios son:

- Gabinete metálico.
- Aislador boquilla o aislador de paso.
- Terminal de tierra.

En la Figura V-2 se indica esquemáticamente la configuración general del conjunto.

3.1. Descargador.

Es una combinación de electrodo descargador metálico y bobina de extinción soportados por un aislador.

Está compuesto (Figura V-3) por dos electrodos, uno fijo con intersticio y el otro regulable; una bobina de extinción; un núcleo de acero; un espacio regulable como explosor; terminales de conexión y un aislador de soporte.

Quando el potencial de puesta a tierra se incrementa hasta un valor superior al estipulado, se inicia inmediatamente la descarga a través de los electrodos. Por lo tanto, si se agranda la separación entre los electrodos se aumenta la elevación del potencial para el inicio de la descarga, y si se achica dicha distancia se disminuye el potencial para la descarga. Desde el punto de vista de la restricción de la elevación del potencial de puesta a tierra, si se reduce demasiado la separación de los electrodos, puede dar lugar a que se produzca una descarga inversa desde la línea de retorno hacia tierra y operaciones innecesarias por una falla de cortocircuito a tierra de la línea de contacto en las cercanías de la subestación transformadora, debido a la elevación del potencial de la línea de retorno.

El descargador tiene la capacidad de auto-extinción para las corrientes pequeñas (alrededor de menos de 1.000 V, 350 A).

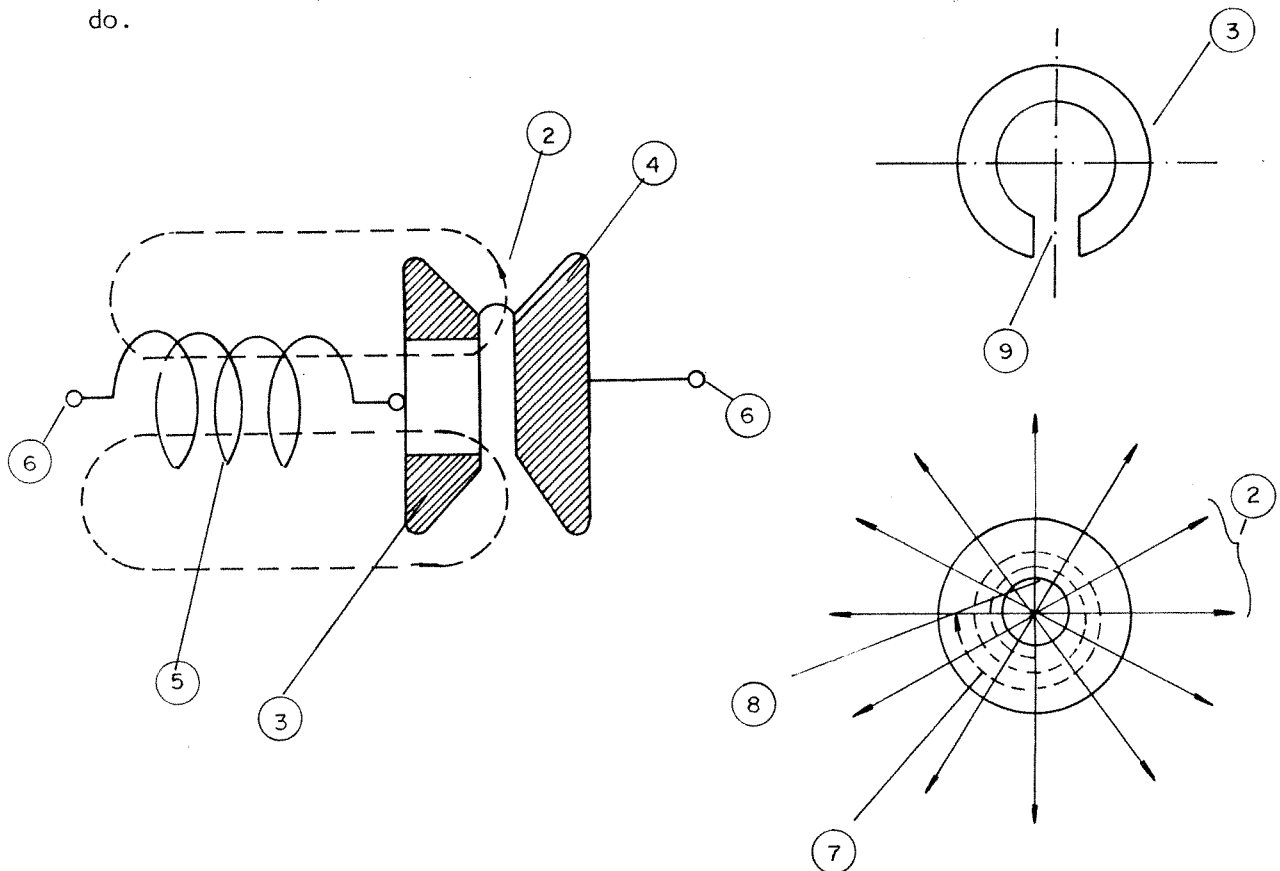
En el caso de que se genere una elevación de potencial con carácter de impulso en la malla de puesta a tierra, como cuando se produce el accionamiento del pararrayos, (sin que provoque una falla de cortocircuito a tierra), aunque se descargue por el descargador, se produce la autoextinción en el mismo sin accionar el interruptor de derivación, por ser de muy corta duración.

En la Figura V-3, el electrodo (3) del lado de la bobina de extinción (5) tiene forma de anillo, con un entrehierro o intersticio (10).

Cuando se produce una corriente de descarga, ésta circula a través de la bobina de extinción (5) que rodea al núcleo ferromagnético (8) creándose un flujo magnético en oposición que evita la formación de contraflujo por medio del entrehierro (9) del electrodo fijo (3).

Mientras que el electrodo regulable (4) del material conductor, sin entrehierro, posee alta reactancia, debido a ello el flujo (2) en vez de seguir hacia el electrodo (4) se desvía en forma radial para regresar por el camino magnético de la parte exterior de la bobina de extinción (5). Debido a esto, en el espacio entre los dos electrodos se obtiene un campo magnético radical intenso (2) el cual provoca la rotación del arco (7), que se genera en dicho espacio, haciendo que el mismo se extinga.

El esquema dado a continuación muestra lo precedentemente explicado.



3.2. Interruptor en derivación.

El interruptor magnético, compuesto por un contacto fijo, un contacto móvil y un electroimán, está montado en una plancha de resina epoxi e instalado dentro de la cabina metálica, aislado de tierra por medio de un aislador.

Al comenzar la descarga de corriente en el electrodo de descarga, se excita a la bobina del electroimán que se encuentra en serie con el descargador; y al superar el valor estipulado de la corriente de descarga (corriente de accionamiento establecida para el interruptor de derivación: $300A \pm 10\%$) el electroimán opera dentro de un lapso de 100m.s. cerrando su contactor. De este modo la corriente de descarga se deriva por el interruptor en derivación, evitando el desgaste del electrodo del descargador que provocaría una descarga continua de gran intensidad por el mismo.

Además si desaparece la falla y/o disminuye la corriente de la mis

ma (corriente de liberación: $200\text{ A} \pm 10\%$). se libera automáticamente el interruptor por acción de un resorte antagónico y vuelve al estado normal.

Se adiciona un contador del número de accionamiento en la parte móvil del interruptor en derivación, para tener exacto conocimiento de la cantidad de operaciones efectuadas por dicho dispositivo. Esta indicación del número de operaciones se utiliza como índice de mantenimiento.

3.3. Condensador para la absorción de ondas de sobretensión.

Es un equipo formado por una agrupación de elementos condensadores de $2\text{ }\mu\text{F}$ de capacidad total con una resistencia a la tensión alterna de 10 Kv (1 minuto), y todo el conjunto dentro de un tanque hermético de acero, sumergido en un baño de aceite aislante.

El tanque está provisto de dos terminales adecuados para su conexión.

Este condensador tiene por objeto derivar directamente los impulsos cuando por el accionamiento de algún pararrayos se incrementa instantáneamente el potencial de la malla de puesta a tierra; o cuando se incrementa el potencial con características de impulso por el ingreso de una onda de tensión desde una línea exterior en el lado de la línea de retorno; o bien previene una operación innecesaria del interruptor de derivación o del descargador, mediante la atenuación o amortiguamiento del frente de onda.

3.4. Gabinete metálico.

Es una construcción metálica, impermeable, para uso exterior que aloja los elementos que componen el dispositivo de descarga.

Está dotada de una puerta frontal de inspección con su correspondiente cerradura, y de los terminales de conexión; uno a través de un aislador pasante en la tapa superior y dos laterales de puesta a tierra, en la parte inferior.

La tapa superior está provista de dos cáncamos adecuados para su izaje.

4. CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES Y VALORES DE FUNCIONAMIENTO.

En el cuadro V-1 se reseñan las características fundamentales de los dos tipos de descargadores para la protección del cortocircuito a tierra, utilizados en el sistema.

Cuadro V-1 : Características Fundamentales.

Item \ Tipo	GP I	GP II
Instalación	Exterior	
Número de fases	Monopolar	
Corriente máxima admisible de descarga	5.000 A	10.000 A
Frecuencia nominal	Compatible para 50 y 60 Hz	
Grado de aislación	45 Kv (BIL)	
Tensión de cebado de C.A.	3.000 V $\pm$ 10%	
Número de accionamientos para descargas máximas	Mayor de 30	

Para determinar el tipo más conveniente, en cada caso se realiza el análisis de la corriente de falla que circula en el instante del cortocircuito, por el terminal secundario del transformador de alimentación.

El valor típico de funcionamiento del dispositivo y la secuencia es la siguiente:

C0 - 0,5 seg. - C0 - 1 min. - C0 - 1 min. - C0,

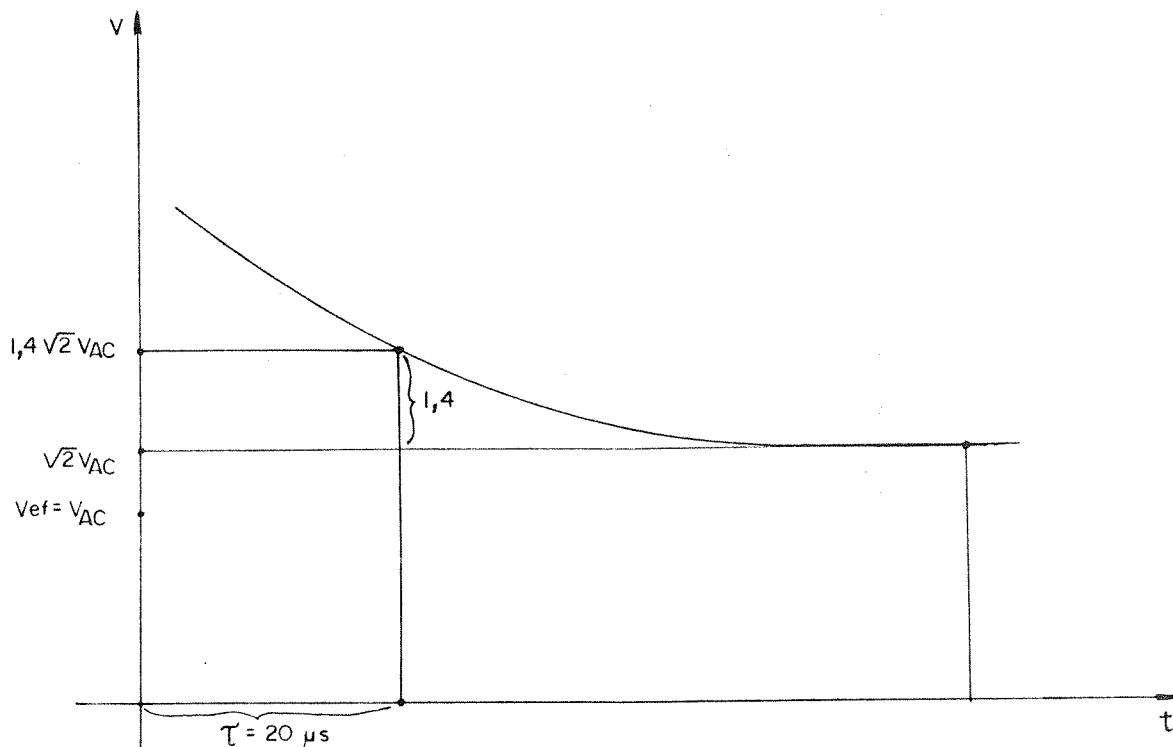
donde C0 indica el accionamiento del dispositivo de descarga, cuya duración es de 0,25 seg.

Los restantes valores de funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el dispositivo, son los siguientes:

4.1. Descargador.

(a) Tensión inicial de descarga de C.A. : 3.000 V $\pm$ 10%.

(b)



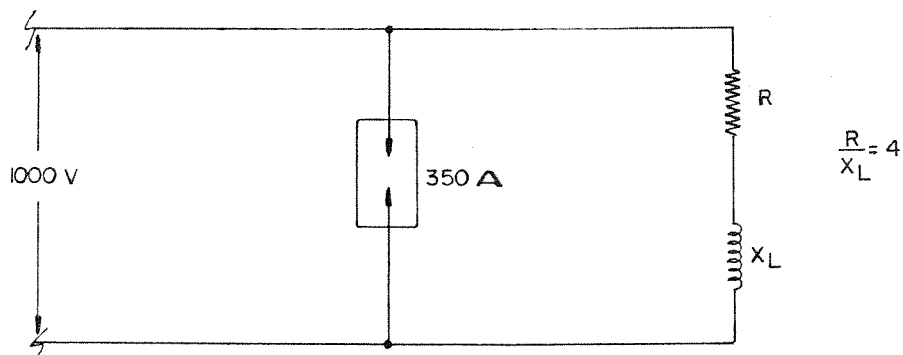
Tensión inicial de descarga del frente de la onda de choque atenuada, inferior al valor determinado por $V_{AC} \cdot \sqrt{2} \cdot 1,4$.

Como en el ensayo de descargas disruptivas de los descargadores, el generador entrega una V_{ef} obtenemos el valor máximo haciendo $\sqrt{2} \cdot V_{AC}$, en donde V_{AC} es la tensión inicial de descarga de corriente alterna.

Como la forma de onda normalizada de la tensión de choque, es atenuada y crece con una relación exponencial $\tau = 20 \mu s$, pasado este lapso de tiempo se obtiene un valor de tensión de $V_{AC} \cdot \sqrt{2} \cdot 1,4$.

(c) Capacidad de descarga: el tipo GP I resiste 5.000 A, el tipo GP II hasta 10.000 A y en ambos casos resisten el paso de la corriente durante 0,1 seg.

(d) Característica de autoextinción: Se puede efectuar la autoextinción de la corriente alterna de 1.000 V, 350 A bajo un estado del circuito que se encuentra en la relación de $R/X_L = 4$ en paralelo respecto con el dispositivo de descarga.



4.2. Interruptor en derivación.

- (a) En el caso de producirse una descarga en el descargador, el interruptor en derivación acciona dentro de los 100 ms. y protege al descargador, cortocircuitándolo. Pero no se produce su accionar en el caso que la corriente estacionaria posterior a la corriente de descarga, sea inferior a $300 \text{ A} \pm 10\%$
- (b) Corriente de accionamiento : $300 \text{ A} \pm 10\%$.
- (c) Corriente de liberación : $200 \text{ A} \pm 10\%$.
- (d) Capacidad al paso de corriente : El tipo GP I, resiste 5.000 A, y el GP II 10.000 A. En ambos casos resiste al paso de la corriente durante 0,25 seg.
- (e) Capacidad de cierre : 5.000 A, para el tipo GP I; y para el tipo GP II: 10.000 A.
- (f) Capacidad total de maniobra: puede realizar con eficiencia más de 1.000 maniobras de 1.000 V, 300 A de corriente alterna.

4.3. Condensador para absorción de onda de sobretensión.

- (a) Capacidad $2 \mu\text{F} + 10\%$
- 5%
- (b) Resistencia a la tensión C.A. 10 Kv - 1 minuto
C.C. 30 Kv - 10 seg.

5. CRITERIO GENERAL DE MANTENIMIENTO.

Los dispositivos descargadores de protección contra cortocircuitos a tierra instalados en la subestación, puestos de seccionamiento y puesto de seccionamiento auxiliar, etc, tienen un importante objetivo como es el de limitar la elevación del potencial de puesta a tierra en el caso de que se genere una falla de cortocircuito a tierra en la subestación o sus cercanías, y de protección de la aislación en los circuitos de corrientes débiles. Por lo tanto es de singular importancia que se encuentren siempre en perfectas condiciones de funcionamiento.

La causa del deterioro más importante de este dispositivo es la degradación producida por el arco debido al accionamiento repetitivo del contactor del interruptor en derivación y las superficies de los electrodos del descargador.

Por lo tanto, como el deterioro de los elementos que componen este dispositivo es función directa de la cantidad de accionamientos registrados, se deberá controlar periódicamente esta información, que por lo mencionado toma un carácter relevante.

5.1. Tareas básicas de mantenimiento.

En el Cuadro V-2 se señalan las tareas básicas que deben efectuar

se para asegurar un correcto funcionamiento del sistema,

5.2. Método para la correcta ejecución del mantenimiento.

5.2.1. Aislador pasante.

El aislador pasante (bushing) se ensucia por la adherencia del polvo o sales atmosféricas por lo que se debe efectuar su control periódicamente. Un método efectivo de verificación es el control por medio de un aislador piloto (puede emplearse como piloto uno instalado); pero como se producen efectos de lavado por la lluvia, es necesario considerar este efecto favorable para fijar el período de inspección. En caso de que el resultado de la medición, haya superado el valor límite de ensuciamiento se debe proceder a la limpieza del aislador pasante.

Aquellos aisladores que se encuentran instalados en recintos cerrados se ensucian poco; por lo cual se debe proceder a su limpieza conjuntamente con la inspección de la distancia entre los electrodos de descarga; sin necesidad de efectuar el control por elemento piloto.

Además, como la resistencia de la aislación no solo disminuye por el ensuciamiento del aislador pasante, sino también por el deterioro del espacio de descarga del interior de la caja; del interruptor en derivación; del condensador para absorción de impulsos; de los cables de conexión; del panel de instalación, etc, se procede a su medición cuando se limpia el aislador, o se regula el espacio de descarga, o se inspecciona el interruptor en derivación; y en caso de falla, se realizan las tareas necesarias tales como el cambio de piezas, regulación, limpieza, etc.

La medición de suciedad se realizará utilizando el equipo detector de suciedad y grieta de aislador que se indica en la propuesta técnica (3) del área III Catenaria.

5.2.2. Distancia de descarga entre electrodos.

Cuando por una falla de cortocircuito a tierra en la subestación o sus alrededores o por la caída de una línea, etc, se eleva la tensión de la malla de puesta a tierra de la subestación transformadora por encima de los 3.000 V, el arco que se genera en ese instante entre los electrodos de descarga produce el desgaste de la superficie de los mismos, provocando consecuentemente una disminución de la función de descarga.

Se define el momento de la inspección en función de la tendencia de dicho deterioro habiéndose establecido como conveniente, una inspección después de 30 accionamientos o de un plazo de 10 años. En esos casos se realiza la medición de la tensión del comienzo de la descarga a frecuencia comercial, y según las necesidades se realizan tratamientos de pulido de la superficie del electrodo, regulación de la distancia de separación entre electrodos (separación normal: 0,8 mm), etc.

La regulación de dicha distancia disruptiva se realiza por medio de un calibrador adecuado; y su valor es ajustado según una curva de características estáticas de la tensión de comienzo de la descarga en corriente alterna: Figura V-4 (para una tensión de comienzo de la descarga de corriente alterna de 3.000 V, la distancia disruptiva es de aproximadamente 0,8mm).

El ajuste de la distancia de separación entre electrodos (Figura V-3) se realiza aflojando una contratuerca de fijación que asegura la posi-

ción del electrodo móvil (4). Haciendo girar éste hacia la izquierda, la distancia de separación aumenta.

Se introduce entonces el calibrador entre los electrodos (3) y (4) haciendo girar al mismo tiempo el electrodo (4) hacia la derecha, hasta que toque suavemente el calibrador.

En ese momento se habrá obtenido la regulación deseada de acuerdo al calibrador introducido. Se fija dicha regulación mediante el ajuste de la contratuerca de fijación.

Se completa la tarea llevando a cabo una prueba efectiva de comienzo de la descarga. Para ello se constituye un circuito de prueba, siguiendo el esquema eléctrico de la Figura V-5.

Metodología de ensayo: Se mide la tensión de inicio de descarga, regulando la tensión de salida del lado de alta (3.300 V o 6.600 V) de acuerdo a la regulación de tensión en los bornes del lado de baja (110V) del transformador para ensayo (transformador de medida).

Se alimenta el circuito con 50V.C.A., 50 Hz (baja tensión) y mediante autotransformador variable se regula la tensión hasta obtener en el voltímetro una tensión del orden de los 110V. mediante el transformador de prueba de relación 1/30 se obtiene en el secundario de éste una tensión de alta de valor cercano a los 3.300 V (con 100 V en el primario se obtiene 3.000 V en el secundario).

De esta forma se mide la tensión de comienzo de la descarga que debe ser el correspondiente a la distancia disruptiva adoptada. Se compone el resultado del ensayo con la curva de característica de la Figura V-4.

Nota: Empleando el regulador de tensión inducida a la regulación de tensión; o se obtiene en la salida una baja tensión por medio de un VARIAC, se deforma considerablemente la onda de la tensión de salida pudiendo no concordar en la curva de característica de descarga.

5.2.3. Interruptor en derivación.

El interruptor de derivación acciona cuando se mantiene la continuidad de la corriente de descarga entre los electrodos del descargador formando por lo tanto un circuito by-pass; previniendo de este modo un excesivo desgaste de los mismos; al mantenerse el arco por perdurar el paso de la corriente a través del descargador.

El interruptor en derivación, es el encargado de cortocircuitar esa corriente sostenida de descarga.

Esta operación repetida afecta los contactos del interruptor en derivación, por lo que periódicamente (Ver Cuadro V-2) deben ser inspeccionados, y según el estado que presentan debe efectuarse su pulido o su cambio.

LIMITE DE DESGASTE DE LOS CONTACTOS

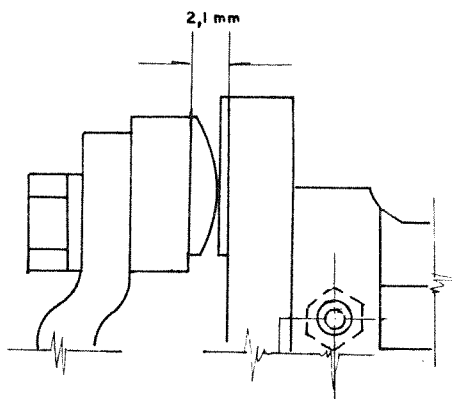


FIGURA V-6

La Figura V-6 establece el límite de desgaste permisible a partir del cual debe necesariamente efectuarse su cambio.

5.2.4. Capacitor para la absorción de impulsos.

Este elemento, totalmente hermético, no necesita mayor inspección que solo una limpieza de aislador de conexión de alta.

Cuando se note una pequeña pérdida de aceite, como la presión interior del aceite es superior a la atmosférica, no es necesario interrumpir su uso de inmediato, pero sí debe ser corregido ese defecto dentro de un plazo breve, antes que penetre el aire a su interior. El defecto señalado se corrige reemplazando el tanque que contiene el aceite. En lo referente al mantenimiento, ver el Cuadro V-2.

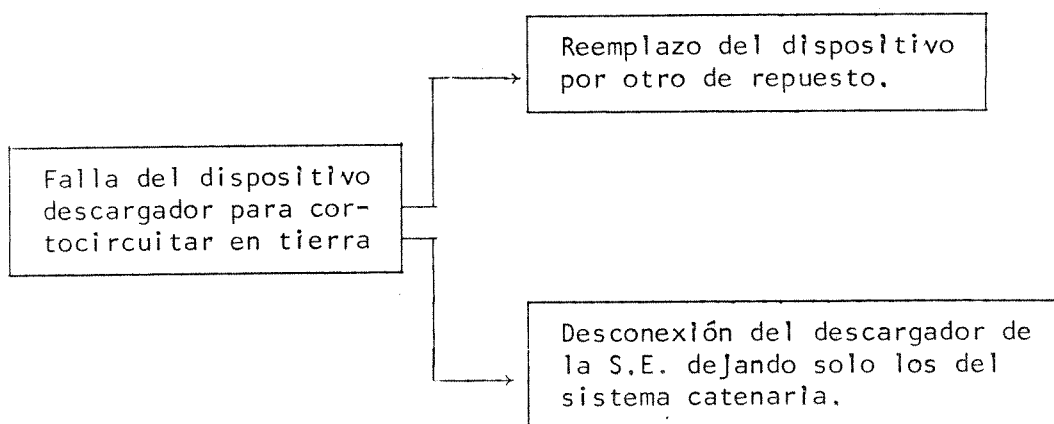
5.2.5. Estado general y aspecto exterior.

El estado general y el de la cabina, se chequea con el ciclo de mantenimiento normal. Se debe verificar la indicación del contador de accionamiento como así también la aparición de oxidación superficial y cualquier otro signo de deterioro, los que deberán ser corregidos adecuadamente.

6. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y RESTAURACION DE AVERIAS.

Cuando se haya generado una falla de cortocircuito a tierra y no haya operado el descargador o haya accionado "en falso", es decir sin que se haya registrado una falla de cortocircuito a tierra, o se haya descubierto una anomalía por observación; se los considerará como falla del dispositivo y se procederá a la búsqueda de la causa y lugar de la falla, llevándose a cabo de inmediato la normalización de la función.

Cuando se está en presencia de una falla de este dispositivo, caben los caminos que se indican seguidamente:



En el primer caso el sistema de protección sigue operando perfectamente.

En el segundo caso el sistema de protección queda incompleto, debiéndose normalizarlo antes posible. En este segundo caso, mientras se queda en espera de la normalización es conveniente disponer la limpieza de los aisladores a fin de prevenir cortocircuitos a tierra por descargas de contorno de aisladores.

Dispuesta la normalización de una falla del dispositivo de descarga para la protección de cortocircuitos a tierra, la Figura V-7 señala las secuencias lógicas para determinar el lugar y el diagnóstico de la avería registrada, como así también la medida a tomar.

7. CAUSAS MAS COMUNES QUE OCASIONAN AVERIAS.

Seguidamente se indican las causales de las averías más comunes o frecuentes:

7.1. Descargador.

a) Como el descargador es del tipo autoextinción, si se pica la superficie de descarga, ese punto se transforma en el lugar de arranque de los siguientes arcos de descarga, con lo que el picado avanza cada vez más. La picadura de los electrodos es, por lo tanto, un punto de concentración y de reiteración de los desperfectos.

b) En el caso de descarga debido a una corriente de falla si se registra perfectamente la acción de la bobina de soplado, el frente de descarga avanza como arco y es muy probable de que no produzcan deterioros localizados.

La bobina de soplado tiene las mismas características y capacidades eléctricas que los explosores y al superar los $300 \pm 10A$ en la descarga, el electroimán atrae a la armadura, cerrando de esta manera los contactos, evitando de este modo, el desgaste de los electrodos debido a la descarga continua de grandes corrientes por el descargador.

c) En el caso de descarga por elevación de potencial de la línea de retorno

cuando no pueda registrarse perfectamente la capacidad de extinción por ser bajo el valor de la corriente ($\leq 200 \text{ A}$), la descarga continúa y puede dañar los electrodos. En este caso es correcto aumentar la distancia disruptiva entre electrodos o elevar la sensibilidad del interruptor en derivación.

Como no se puede regular la sensibilidad del interruptor en derivación, la única regulación posible es modificar la distancia entre los explosores.

d) En el caso de descargas debido a sobrecorrientes que desaparecen en un tiempo muy corto de 1 a 3 Hz, se pueden provocar deterioros localizados. En consecuencia, es conveniente conocer hasta qué grado se han generado operaciones anormales sin la actuación del interruptor en derivación, por medio del contador de ondas de sobretensión, etc., y no sólo por el contador de operaciones.

7.2. Interruptor de derivación.

a) Como es de estructura sencilla que se libera por peso propio y por resorte cuando ha desaparecido la fuerza de retención del electroimán, puede deteriorarse mucho el resorte o por existir desgaste del buje, endurecimiento, etc.

b) Una falla de contacto de este interruptor, ocasiona el deterioro y quemado de la bobina de extinción y de los electrodos de descarga del descargador, debido a la circulación a través de éstos de una corriente elevada de larga duración (10 a 20 Hz).

5.1.1. TAREAS BASICAS DE MANTENIMIENTO.

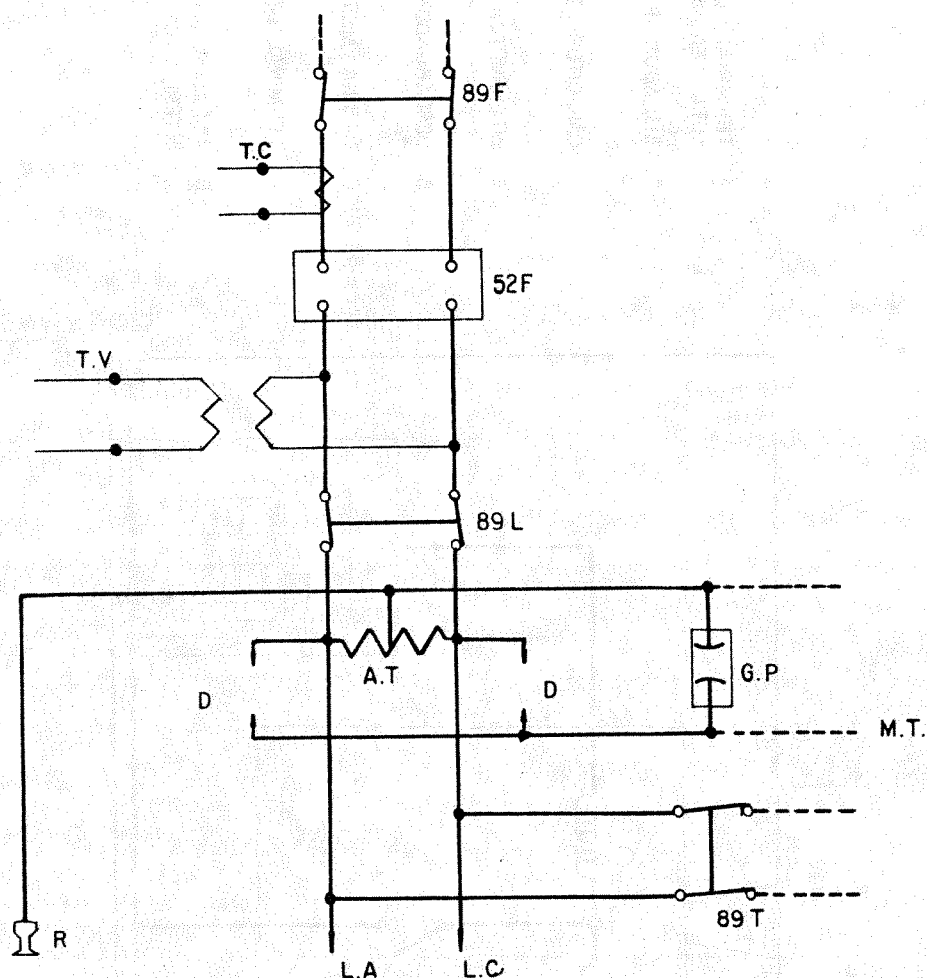
CUADRO V-2

Clasif	Parte	Punto de inspección	Contenido de inspec- ción	Número de accionamiento y plazo hasta la ins- pección			Límite	Solución contra anormalidad
				GP-I	GP-II			
Inspección individual	Descargador	Aislador	¿No está sucio?	1 año				Limpieza
		Electrodo de descarga	¿No está desgastada la superficie de descarga?	30 veces	10 veces		Lijar con tela tipo óxido de aluminio Grano 240	
			¿No hay desgaste anormal?				Reemplazo	
			¿No ha variado la luz entre electrodos?				Ver artículo 5.2.2.	Reajuste (ver artícu- lo 5.2.2.)
		Aislador soporte	¿No está sucio?	1 año			Limpieza	
			¿No está roto?				Reemplazo	
	Aislador	¿No está sucio?					Limpieza	
	Interruptor de derivación	Contacto	¿No está desgastada la superficie?	30 veces	10 veces		Lijar con tela tipo óxi- do de aluminio.Grano 240	
			¿Grado de desgaste de la superficie de contacto?				Mas de 3 mm	Reemplazo
		Resorte	¿No está decolorado o deformado?	100 veces				Reemplazo
Bobina		¿No hay herrumbre o materia extraña?	1 año				Aplicación de grasa después de limpieza	

CUADRO V - 2

Clasificación	Parte	Punto de inspección	Contenido de inspección	Número de accionamiento y plazo hasta la inspección		Límite	Solución contra anomalía
				GP-I	GP-II		
Inspección individual	Interruptor de derivación	Contador de operaciones	¿Es firme el accionamiento?	100 veces			Reemplazo
		Cojinete	¿Se puede hacer girar suavemente?	1 año			Limpieza
	Condensador para absorción de impulso	Aislador	¿No está sucio?				Limpieza
			¿No está roto?				Reemplazo
		Tanque	¿No hay pérdida?				Reemplazo

DISPOSITIVO DESCARGADOR PARA PROTECCION DE
CORTOCIRCUITO A TIERRA EN LA S.E.



- 89: SECCIONADOR.
52: INTERRUPTOR
T.C: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.
T.V: TRANSFORMADOR DE TENSION.
L.A: LINEA DE ALIMENTACION.
L.C: LINEA DE CONTACTO.
A.T: AUTOTRANSFORMADOR.
M.T: MALLA DE TIERRA.
R : RIEL.
D : DESCARGADOR (PARARRAYO).
G.P: DESCARGADOR PARA PROTECCION DE CORTOCIRCUITO A TIERRA.

FIGURA V-1

ESQUEMA DEL DISPOSITIVO DESCARGADOR PARA LA PROTECCION CONTRA COR- TOCIRCUITOS A TIERRA.

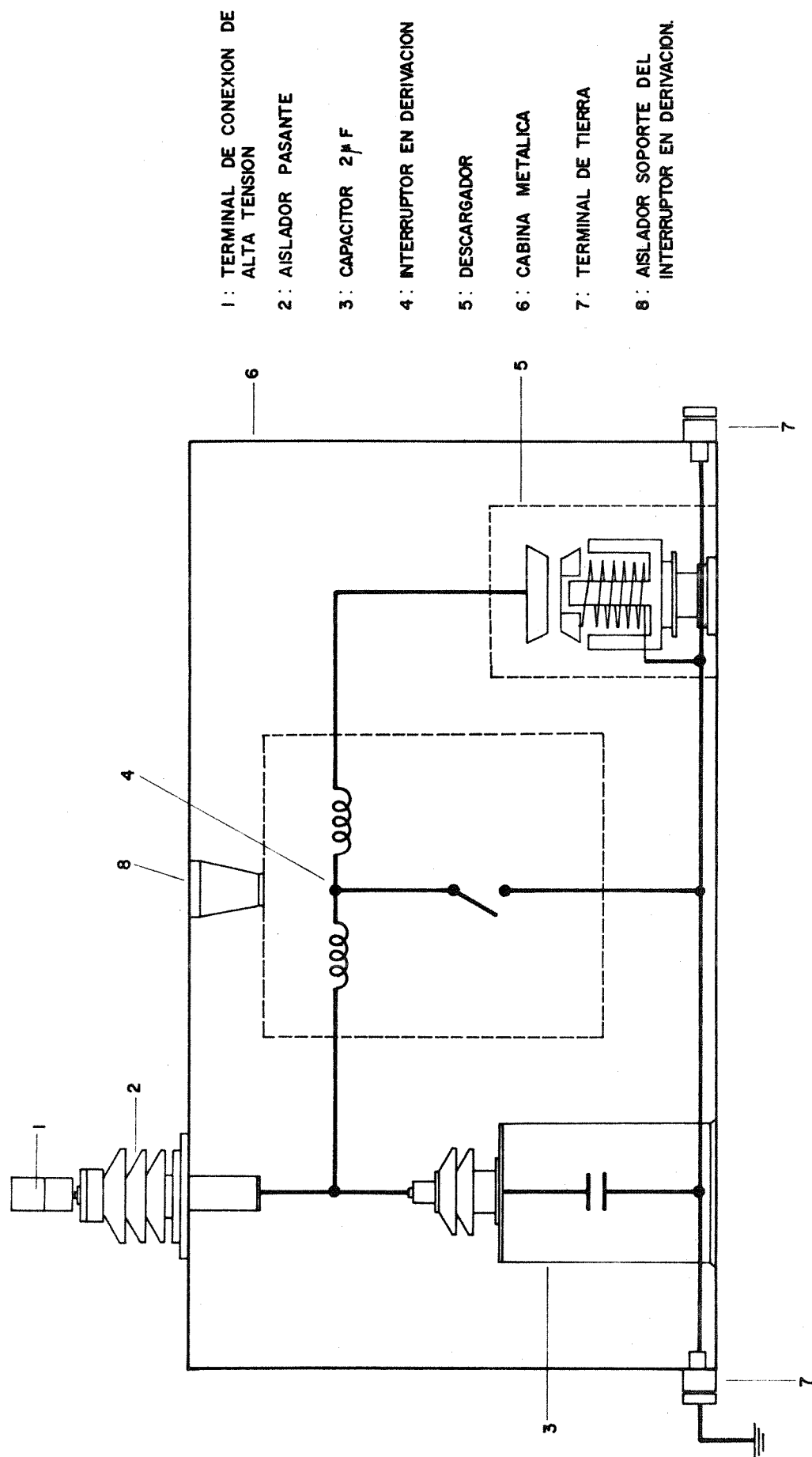
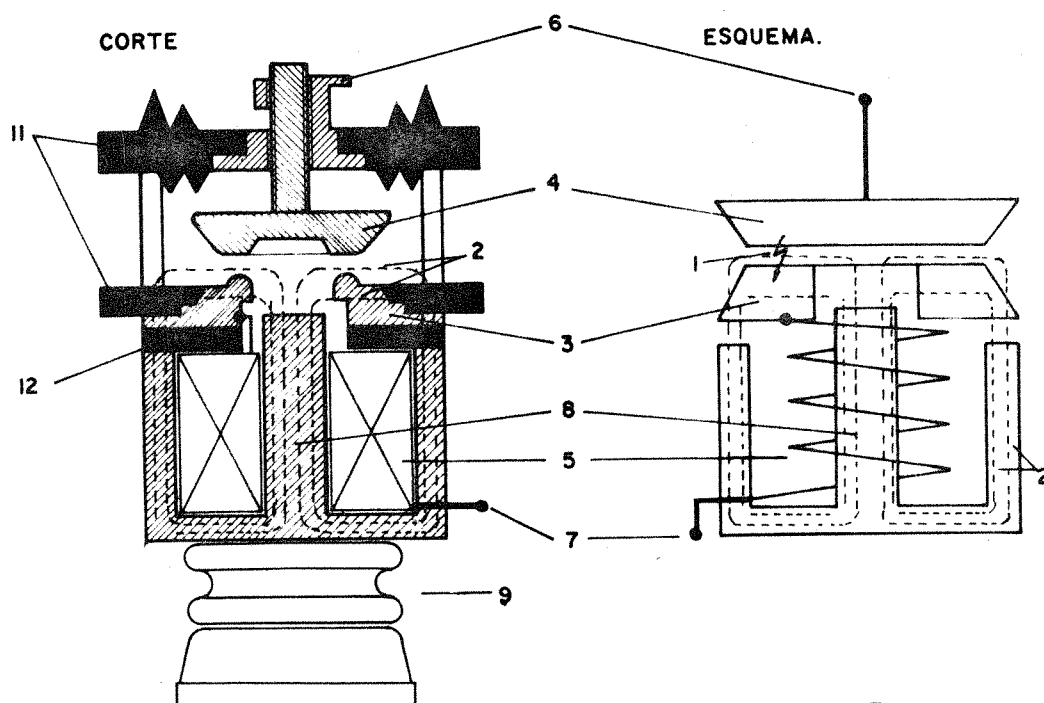


FIGURA Y-2

DESCARGADOR PARA LA PROTECCION DE CORTOCIRCUITO A TIERRA.



- 1= ARCO DE DESCARGA ENTRE ELECTRODOS
- 2= LINEAS DEL FLUJO MAGNETICO.
- 3= ELECTRODO CON INTERSTICIO. (FIJO).
- 4= ELECTRODO REGULABLE.
- 5= BOBINA DE EXTINCION.
- 6= TERMINAL DE ALTA TENSION.
- 7= TERMINAL DE TIERRA.
- 8= NUCLEO FERRO MAGNETICO.
- 9= AISLADOR SOPORTE.
- 10= INTERSTICIO DEL ELECTRODO FIJO 3
- 11= SOPORTE DE MATERIAL AISLANTE.
- 12= SEPARADOR DE MATERIAL AISLANTE (NO MAGNETICO).

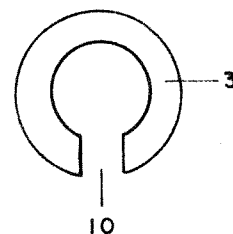


FIGURA V - 3.

CURVA DE CARACTERISTICAS ESTATICAS DEL COMIENZO DE LA DESCARGA EN C.A.

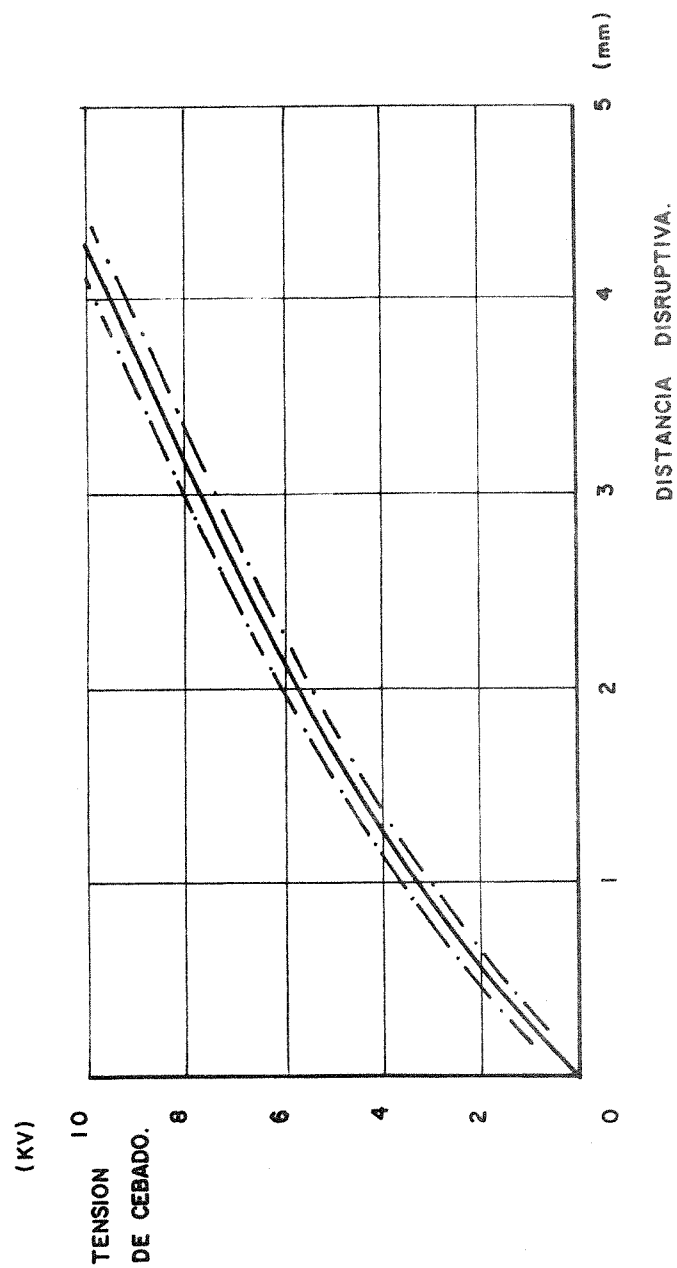
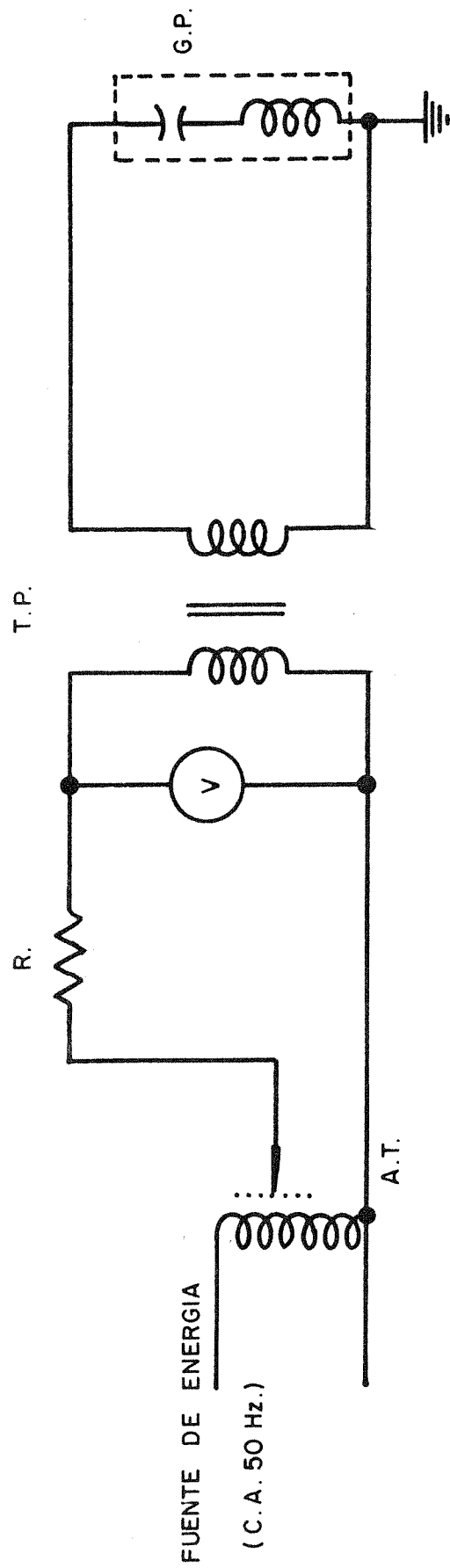


FIGURA V-4

CIRCUITO DE PRUEBA PARA VERIFICAR EL COMIENZO DE LA DESCARGA.



A.T. = AUTOTRANSFORMADOR REGULABLE.

R = RESISTOR.

V = VOLTIMETRO.

T.P. = TRANSFORMADOR DE PRUEBA ($K = 1/30$)

G.P. = DESCARGADOR PARA LA PROTECCION DE CORTOCIRCUITO
A TIERRA BAJO ENSAYO.

FIGURA V-5

PLAN DE INVESTIGACION EN LOS CASOS DE FALLA.

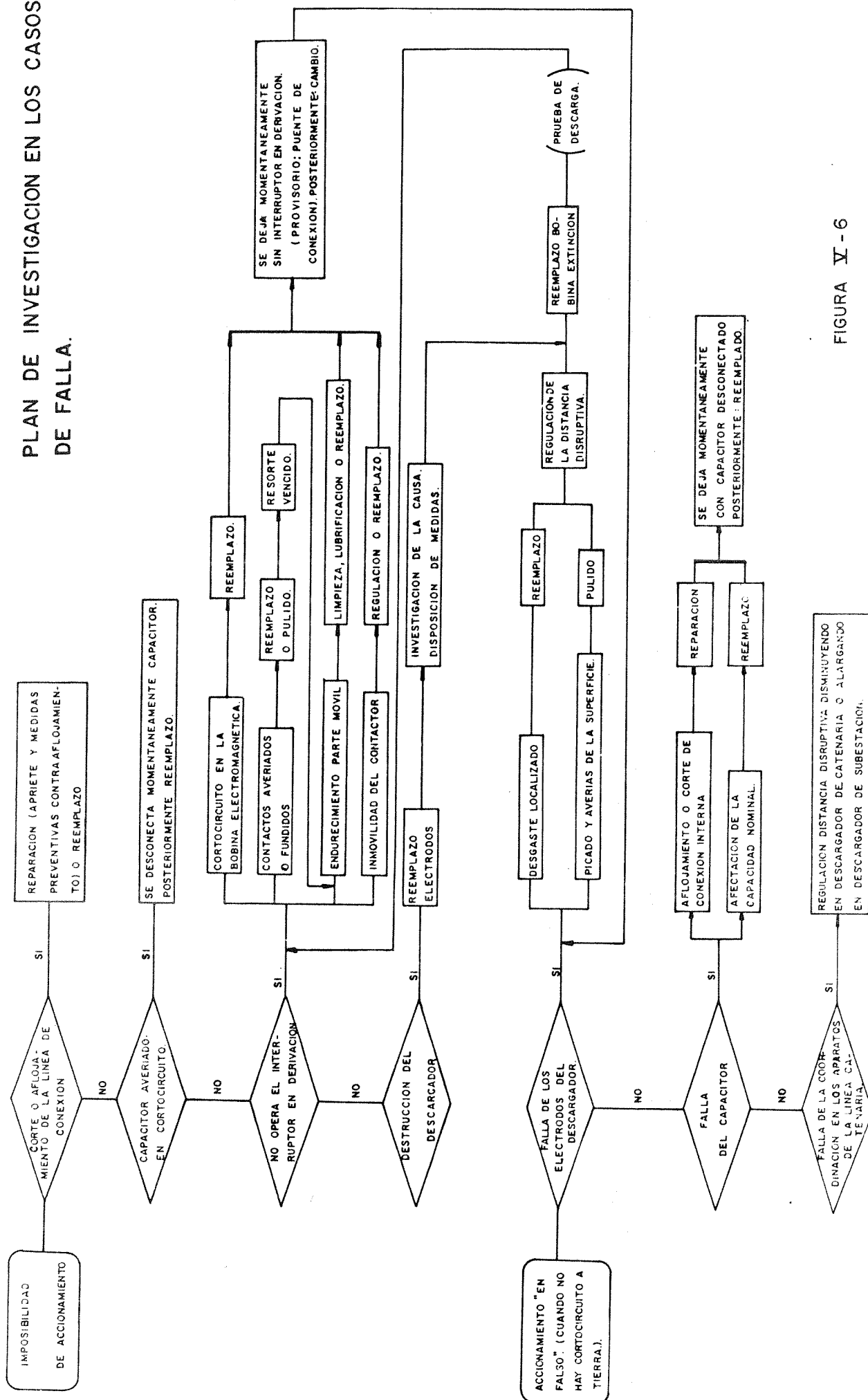


FIGURA V - 6

CAPITULO VI - DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE OXÍ DO DE ZINC (PARARRAYOS)

1. CONSTRUCCION.

El óxido de Zinc (ZnO) es un elemento que proporciona una excelente característica alineal de tensión-corriente.

Constructivamente el ZnO se encuentra instalado dentro de un tubo aislado de porcelana en forma hermética, con gas nitrógeno a la presión atmosférica, y fijado mediante electrodos en ambos extremos y un resorte.

En la parte superior e inferior del tubo aislante de porcelana, se encuentran unas láminas delgadas de metal, que estallan en caso de aumentar como consecuencia de la descarga, la presión interna de la zona hermética.

De este modo se protege al tubo aislante en el caso en que se aumente la presión interna.

La Figura VI-1 indica el esquema constructivo del descargador, y la Figura VI-2 una vista lateral exterior.

2. ESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES.

2.1. Elemento Óxido de Zinc: ZnO . (Ver Anexo N°1)

El descargador tipo ZnO , tiene características alineales de tensión corriente, sin necesidad de entrehierros en serie.

En la Figura VI-3 se comparan las características Tensión-Corriente del TNR (Toshiba Nonlinear Resistor: ZnO) con el elemento SiC (carburo de silicio).

Como se puede ver en dicho gráfico en el caso del elemento SiC , circula una corriente de unos 100 A a la tensión normal con respecto a tierra. En un uso continuo se origina una ruptura por efecto térmico. En consecuencia, en el caso de un descargador de este tipo es necesario colocar entrehierros seleccionados en serie con la corriente que circula a la tensión normal con respecto a tierra.

En el caso del tipo Zn O, debido a la excelente característica de alinealidad a la tensión normal con respecto a tierra, habrá una corriente desde unos μA a $10\mu\text{A}$, no siendo necesarios los entrehierros en serie.

Tal como se puede entender de la Figura VI-4 en el caso del descargador que utiliza entrehierros en serie, el descargador comienza a procesar la energía de la onda (recorta la onda), cuando el entrehierro en serie del descargador alcanza la tensión de descarga.

Contrariamente a ésto, en el caso del descargador tipo Zn O, cuando le aplicamos la tensión de impulso, enseguida comienza a procesar la energía de la onda, resultando grande la restricción de la tensión anormal. Por lo tanto la característica de protección resulta sobresaliente.

2.2. Dispositivo de detección de la corriente de descarga. (Ver Anexo N°2)

La función del dispositivo de detección de la corriente de descarga, es conocer la existencia de la operación del descargador y la magnitud de la corriente de descarga.

Los accidentes producidos por la caída de rayos en las líneas de transmisión y subestaciones tienen estrecha relación con la frecuencia con que caen los rayos sobre la tierra.

Por esto, es importante saber la probabilidad con que se producen las descargas eléctricas en cada zona. Por consiguiente, es muy útil conocer la frecuencia y la distribución regional de la actividad eléctrica atmosférica.

2.2.1. Bobina magnetizante (Devanado adjunto).

Es una bobina de muy pocas espiras, por la que pasa la corriente de descarga, magnetizando un trozo de acero (testigo).

La bobina magnetizante puede ser de una vuelta o de dos vueltas.

En general, en los descargadores para subestaciones se utilizan bobinas de una vuelta; y en los descargadores de línea y de corriente continua se utilizan bobinas magnetizantes de 2 vueltas.

En ambos casos para indicar el sentido del trozo de acero imantado, tienen colocados en un lado una marca de color rojo. Esto es muy importante para conocer la polaridad: Figura VI-5.

2.2.2. Trozo de acero imantado.

Está construido en forma de block estratificado de láminas delgadas de acero imantado.

Para indicar el sentido de inserción tiene colocado una lámina indicadora de color rojo.

2.2.3. Magnetómetro.

El principio de funcionamiento es el siguiente: La aguja del magnetómetro oscila por la relación entre la intensidad del residuo magnético

del trozo de acero imantado, la intensidad del polo de la aguja magnética del magnetómetro y la componente horizontal del magnetismo terrestre.

Leyendo esta oscilación, mediante una curva de calibración se puede medir el valor pico de la corriente: Figura VI-6.

2.2.4. Bobina de desmagnetización.

Desmagnetizando el trozo de acero imantado con el cual se realizó la medición, se eliminan los residuos magnéticos para poder reutilizar el acero (Deberá confirmarse luego que la desmagnetización sea cero por medio de la oscilación del magnetómetro). Figura VI-5

2.2.5. Curva de calibración.

La curva de calibración, que es provista junto con el magnetómetro, permite obtener el valor pico de la corriente directa del rayo mediante la oscilación registrada en el magnetómetro. Por lo tanto, se entra a la curva con la desviación registrada por el aparato y se saca el valor pico de la corriente aludida.

2.3. Dispositivo de estallido por sobrepresión:

Cuando se avería el pararrayos a causa de una sobrecarga térmica (caso de funcionamiento sobre una red con tensión de línea demasiado elevada), funciona el dispositivo de estallido, desconectando el cable de conexión a tierra y poniendo el pararrayos fuera de servicio; lo que evita que se produzca en la red, el defecto de puesta a tierra de la línea. Este dispositivo suprime el peligro de explosión del pararrayos y da la indicación de avería a los equipos de vigilancia.

2.4. Características fundamentales de los descargadores.

En el Cuadro VI-1, se señalan las características técnicas fundamentales, de los distintos descargadores en uso en el sistema.

3. CRITERIO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL.

El descargador está limitado por la corriente de dispersión a tierra que se origina debido al valor pico de la tensión transitoria de impacto que causa, por ejemplo, el rayo o la apertura y cierre de un circuito. (Sobreteniones de maniobra).

Debido a lo mencionado más arriba, el descargador además de proteger la aislación de las instalaciones eléctricas, es un elemento que tiene la característica de volver al estado normal, sin desordenar el sistema, interrumpiendo rápidamente la corriente que circula en forma continua.

Es por lo tanto, una instalación de preservación integral extremadamente importante desde el punto de la coordinación de aislación de los circuitos que incluyen equipos.

4. METODO CONCRETO PARA UN MANTENIMIENTO INTEGRAL.

4.1. Clasificación del mantenimiento integral.

En el Cuadro VI-2 se dan las pautas básicas para llevar a cabo un mantenimiento integral.

4.2. Método concreto para la realización del mantenimiento integral.

4.2.1. Elemento OZn.

Debido a la repetición de descargas o cuando circula una gran corriente en forma anormal la función del elemento OZn se deteriora formando porosidades y disminuyendo su hermeticidad. Se mide la corriente de fuga y si ésta supera los valores límites, se considera deteriorado y se lo reemplaza. (Ver cuadro VI-1).

4.2.2. Tubo de aislación.

Si se poluciona más allá del valor límite el tubo aislante de porcelana y se condensa la humedad sobre su superficie, puede llegar a ocurrir una variación de la característica del descargador debido a la corriente de fuga por la superficie del tubo aislante.

En el momento de efectuar la medición de la resistencia de aislación, se debe limpiar previamente muy bien el tubo aislante. Las mediciones se llevan a cabo con un megóhmetro de 1.000 volts, alejándolo de los otros equipos.

4.2.3. Revisión general del aspecto exterior.

Se controlará con cada ciclo de mantenimiento el estado y el aspecto exterior, como ser el estado de la lámina de estallido por sobrepresión, verificación de rajaduras, averías, la existencia de ruidos o vibraciones, cuando el descargador está con tensión, etc.

Ante cualquier deterioro se debe corregir convenientemente o reemplazar la unidad averiada.

5. METODO DE MEDICION

5.1. Medición de la resistencia de aislación.

Para llevar a cabo esta medición se debe conectar el terminal de línea del megóhmetro a la brida superior de la unidad descargadora, y el terminal de tierra, al terminal de puesta a tierra del descargador o a la brida inferior del mismo. El valor admisible de la resistencia de aislamiento debe ser mayor de 1.000 MΩ. Por lo tanto si se encuentra que el mismo es menor que 1.000 MΩ, se debe juzgar como anormal. Se procurará medirla periódicamente, apuntando junto con la fecha, las condiciones ambientales: temperatura, humedad, etc.

El mantenimiento del descargador por medio del megóhmetro se ha efectuado a lo largo de muchos años, y es reconocido ampliamente como una manera fácil y eficaz.

Se deben observar los puntos siguientes, al realizar el mantenimiento mediante el megóhmetro:

- (a) Después de confirmar la desconexión del circuito se mide la resistencia de aislación. Cuando la resistencia de aislamiento es baja, se debe tener cuidado de medir quitando el terminal de la línea aérea.
- (b) Se debe limpiar bien la superficie de porcelana del descargador, y eliminar salinidad especialmente en las regiones cercanas al mar.
- (c) Para las conexiones de medición, es recomendable usar un cable con revestimiento vinílico por su buen aislamiento.
- (d) Se debe utilizar un megóhmetro de 1.000 volt. Antes de la medición se deberá tener cuidado con el error debido al ajuste de "infinito y a la línea de medición.
- (e) Iniciada la medición, recién se registrará el valor de la resistencia de aislación después de aproximadamente 1 minuto de aplicar el megóhmetro.
- (f) Antes de la medición, se efectuará la inspección del tubo de aislación y solo se efectuará la medición si está bien seca la superficie del tubo de aislación.
- (g) Se registrarán las condiciones del tiempo (Mes, día de la medición, condiciones atmosféricas, etc.) en el momento de la medición.

5.2. Medición de la corriente de fuga:(Se limita a corriente alterna)

La medición de la corriente de fuga tiene por objeto investigar si la característica de tensión-corriente ha cambiado por el uso a lo largo de los años. La corriente de fuga del elemento se divide, estrictamente en la corriente de fuga de componente capacitiva, y la de componente resistiva, y aunque es común determinarlas detectando solo la corriente de componente resistiva, se requiere un método especial de medición. Se recomienda aquí el método por el cual se mide el conjunto de la corriente de fuga, que es suficientemente práctico. La medición de la corriente de fuga en el sitio de trabajo se efectúa mediante la aplicación de tensión, por lo que se recomienda realizarlo teniendo mucho cuidado, para seguridad del personal.

La metodología a seguir para esta medición es la siguiente:

- (a) Se desconecta el descargador.
- (b) Se desconecta el hilo de tierra del registrador.
- (c) Se conecta un amperímetro de corriente alterna entre el terminal inferior del descargador y la pestaña de base aislante.
- (d) Energizando el descargador se mide la corriente de fuga.
- (e) Luego de finalizada la medición, se corta la energía y se lo retorna al estado que tenía antes de la medición.
- (f) De la misma manera se efectúa la medición para las otras fases.

- (g) Se deben registrar las condiciones de tiempo en el momento de la medición: temperatura, humedad, etc.

Para llevar a cabo esta medición se deben tener en cuenta los siguientes puntos importantes:

- (a) Se deberá tener precaución especial en la prevención de accidentes del tipo "shock eléctrico" y de accidentes de puesta a tierra, dado que se está operando con alta tensión (Tensiones especiales).
- (b) Se deberá fijar el aparato de medición sobre una mesa aislante.
- (c) Para el aparato de medición, se deberá comparar la medición mediante aparatos de mediciones de tipos semejantes, dado que discrepa el valor de la corriente debido al tipo de amperímetro (Tipo rectificador, tipo hie rro móvil).
- (d) Valor nominal de la corriente de fuga: Dado que es a lineal la resistencia en paralelo, aunque sea pequeña la fluctuación de la tensión en el terminal, varía enormemente la corriente de fuga. Además, varía debido a la temperatura del entorno.

5.3. Medición de la tensión de iniciación de descarga a la frecuencia industrial.

Las conexiones para esta medición son las indicadas en la Figura VI-7.

El método a emplear para esta medición es el siguiente:

- (a) A partir de una tensión suficientemente baja con la cual no se descarga el descargador, se mide la tensión de iniciación de descarga (cebado) aumentando lo más rápido posible la tensión.
- (b) Deberá ser aplicada 3 veces consecutivas dentro de un lapso de 2 minutos.
- (c) Se juzgará la comparación mediante el cuadro de características JEC-203 adjunto. Ver Cuadro VI-3.

Durante la medición deberán cuidarse los siguientes puntos:

- (a) Se seleccionará la más adecuada resistencia limitadora (R) correspondiente a la tensión de prueba para que la corriente en el momento de la descarga del descargador no sobrepase los 20 mA.
- (b) En el caso que se deforme la forma de onda de la corriente, dado que a veces disminuye la tensión de iniciación de descarga; se deberá tener cuidado en mejorar la forma de onda de la fuente de alimentación, utilizando un filtro.

6. TRATAMIENTO DE FALLAS EN EL CIRCUITO.

En la Figura VI-8 se señala la secuencia de las verificaciones a seguir para el diagnóstico de una falla en el sistema del descargador.

7. PRUEBAS DE DETECCION DE FALLAS DEL DESCARGADOR.

7.1. Descarga para alta tensión (Tensiones especiales).

Midiendo la corriente de fuga en el caso de superar el valor normalizado, se lo desconecta del circuito principal.

7.2. Descargador para alta tensión (Para corriente alterna).

Midiendo la tensión de iniciación de descarga a la frecuencia industrial, en el caso de superar el valor normalizado se lo reemplazará.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS DESCARGADORES

CLASIFICACION	TENSION NOMINAL DE LA RED (Kv.)	TENSION DE REGIMEN DEL DESCARGADOR (Kv.)	VALOR DE LA TENSION DE RUPTURA		VALOR MINIMO DE TENSION DE INI- CIACION DE LA DESCARGA A FRE- CUENCIA INDUS- TRIAL. (Kv.)	VALOR PICO MAXI- MO DE LA TENSION DE DESCARGA. (Kv)		VALOR DE CON- TROL DE LA CO- RRIENTE DE FUGA (ma)
			DESCARGA A FRE- CUENCIA INDUS- TRIAL. (Kv.)	A IMPULSO DEL RAYO. (Kv.)		5KA	10KA	
PARA ALIMENTACION	25	42	70	200	56	126	135	0,22 ~ 0,77
PARA SALIDA TRANSFORMADOR SCOTT	50	84	140	350	113	244	269	0,11 ~ 0,45
PARA ENTRADA 132 Kv.	132	126	230	550	170	365	403	0,12 ~ 0,47

CUADRO VI - I

TAREAS PARA UN MANTENIMIENTO INTEGRAL

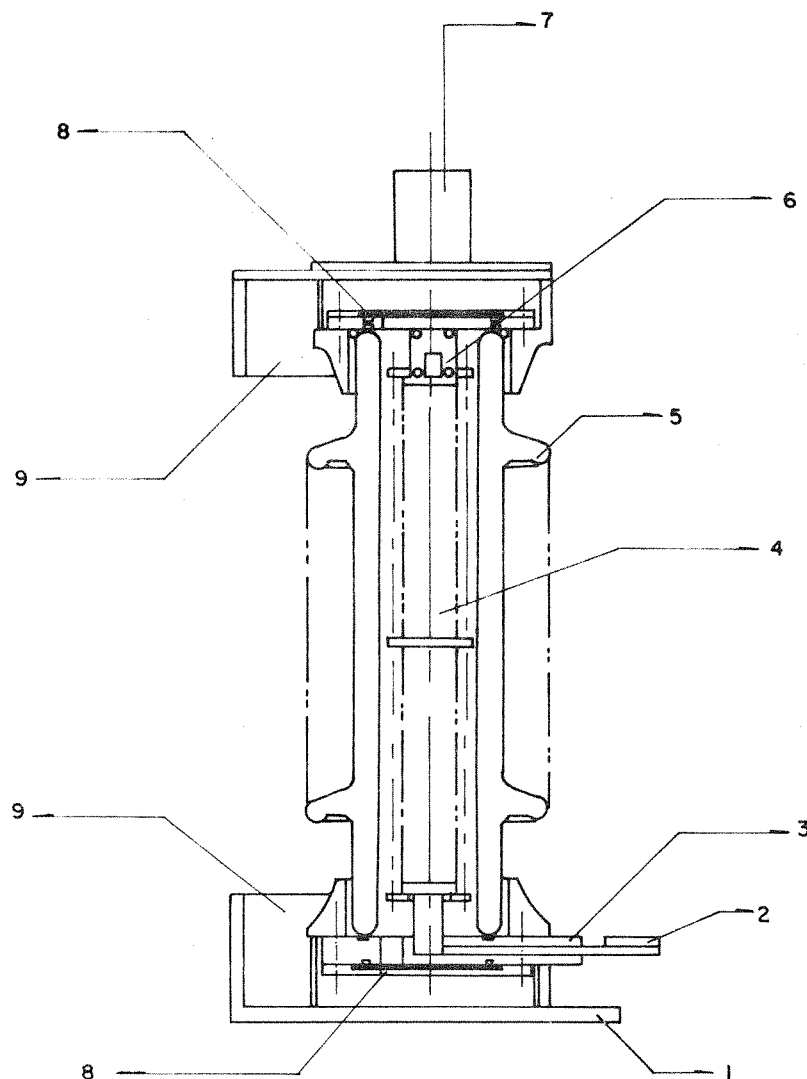
Items a Controlar			Operación de mantenimiento y oportunidad de efectuarla		Inspección			Tarea			Observaciones
Aparato	Elemento	Función	Indice de control	Vida y valores límites	De funcionamiento global	Individual	Por ciclo	Cambio	Reparación	Ajuste	
Cuerpo Principal	Zn0	Descarga	Indice de control	Vida y valores límites							
			Corriente de fuga	El rango permitido es un valor de 0,5 a 1,3 veces del resultado de la primera medición		☐		☐			Para la tensión a utilizar
			Tensión de iniciación de descarga en la frecuencia industrial	De acuerdo al tipo		☐		☐			
	Tubo aislante	Aislación	Resistencia de aislación	Mayor de 1.000 MΩ (Megóhmetro de 1.000 V)		☐				☐	
Estado General Exterior			Polución	No Mayor de 0,06 mg/cm2		☐				☐	
							☐				

DESCARGADOR DE ZEROS: CARACTERÍSTICAS JEC-203

T I P O	Sistema de puesta a Tierra	Tensión Red Pública (KV)	Tensión Nominal (KV)	Tensión de descarga		Caída de Tensión en el inicio a 50 HZ (KV)	Con pico de tensión controlado KV	
				A 50 HZ (KV)	A impulso (KV)		5 KA	10 KA
RVLMC (25 μ F)	NEUTRO A TIERRA POR RESISTENCIA O BOBINA	3,3	4,2	16	45	6,3	13	14
		6,6	8,4	22	60	12,5	25	28
		11	14	28	90	18,5	42	45
		22	28	50	150	37,5	84	90
		33	42	70	200	56	126	135
		66	84	140	350	113	244	260
		77	98	160	400	132	284	304
		154 Neutro	112	185	450	151	325	347
		154 Neutro	126	230	550	170	365	391
		110	140	230	550	189	406	434
		154	196	325	750	264	568	608
		66	84	140	350	110	240	248
RVLN $\dot{B}$ (50 μ F)	NEUTRO A TIERRA POR RESISTENCIA O BOBINA	77	98	160	400	129	280	289
		154 Neutro	112	185	450	147	320	330
		154 Neutro	126	230	550	166	360	372
		110	140	230	550	184	399	413
		154	196	325	750	258	559	578
		187	182	325	750	234	464	474
		220	210	395	900	270	536	546
		275	266	460	1050	342	679	692
		275	280	460	1050	360	714	728
	NEUTRO RIGIDO A TIERRA							

CUADRO VI-3

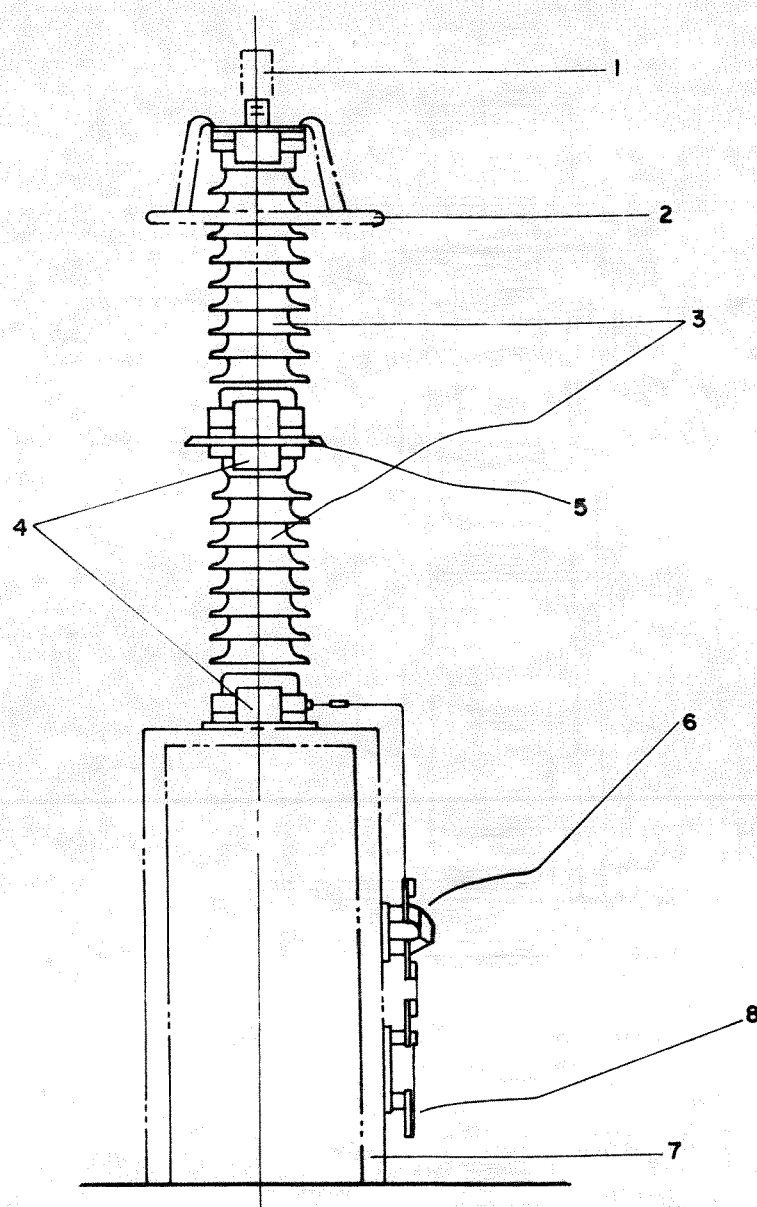
ESQUEMA CONSTRUCTIVO DEL DESCARGADOR.



- 1). BASE DE SOSTEN.
- 2). TERMINAL DE PUESTA A TIERRA.
- 3). PESTAÑA AISLANTE.
- 4). ELEMENTO OXIDO DE ZINC.
- 5). TUBO DE AISLACION DE PORCELANA.
- 6). RESORTE.
- 7). TERMINAL DE LINEA.
- 8). LAMINA DE ESTALLIDO POR SOBREPRESION.
- 9). BOCA DE EXPANSION DE GASES.

FIGURA VI - I

COMPOSICION GENERAL DE UN DESCARGADOR

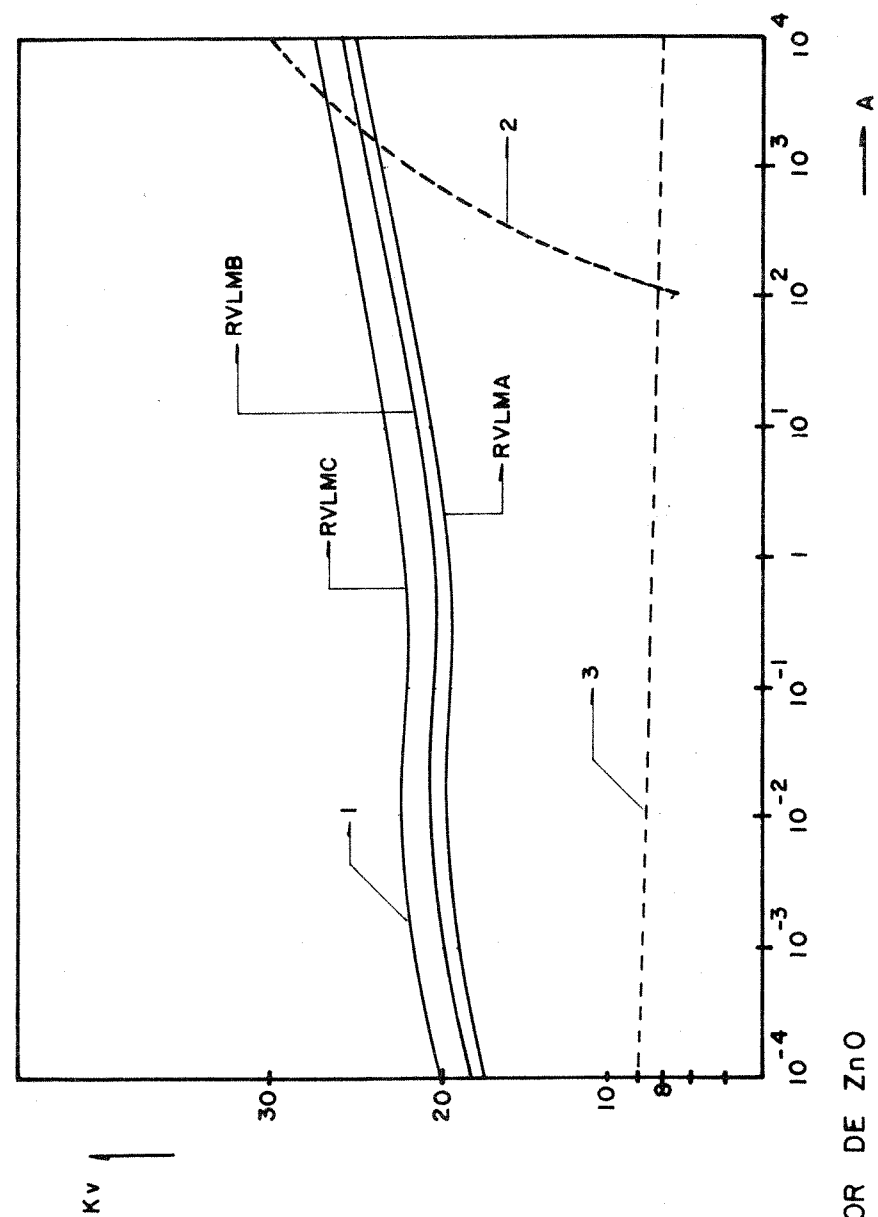


1. TERMINAL DE LA LINEA  EREA.
2. ANILLO DE BLINDAJE.
3. UNIDAD DESCARGADOR.
4. GUIA DE ARCOS.
5. CAMPANA.
6. DEVANADO ADJUNTO.
7. BASE DE ACERO.
8. TERMINAL DE TIERRA

FIGURA  I - 2

CARACTERISTICA TENSION – CORRIENTE.

(TENSION DE REGIMEN DEL DESCARGADOR)



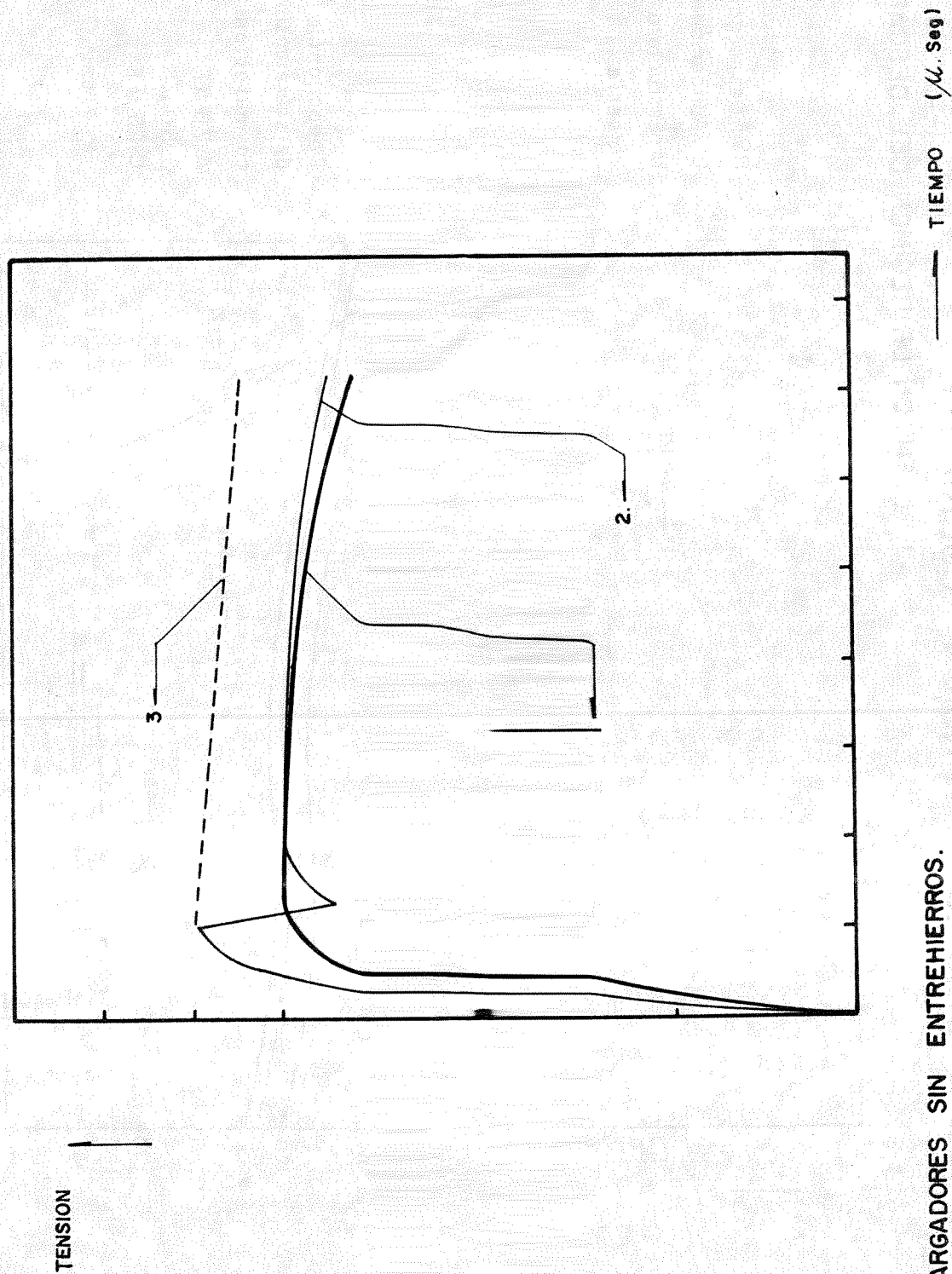
- 1.- DESCARGADOR DE ZnO
- 2.- DESCARGADOR SiC
- 3.- TENSION NORMALIZADA RESPECTO A TIERRA.

RV: Descargador Resistivo Valve.-
 L: Aplicación: Descargador de 10KA.-
 M: Estructura básica: símbolo de serie.-

Capacitancia para funcionamiento de sobretension transitoria de conmutación.-
 A: 78 μ F
 B: 50 μ F
 C: 25 μ F

FIGURA VI-3.

COMPARACION DE LA TENSION EN EL TERMINAL DEL DESCARGADOR.



- 1.- DESCARGADORES SIN ENTREHIERROS.
- 2.- DESCARGADORES CON ENTREHIERROS.
- 3.- FORMA DE ONDA ORIGINADA POR RAYOS.

FIGURA VI - 4

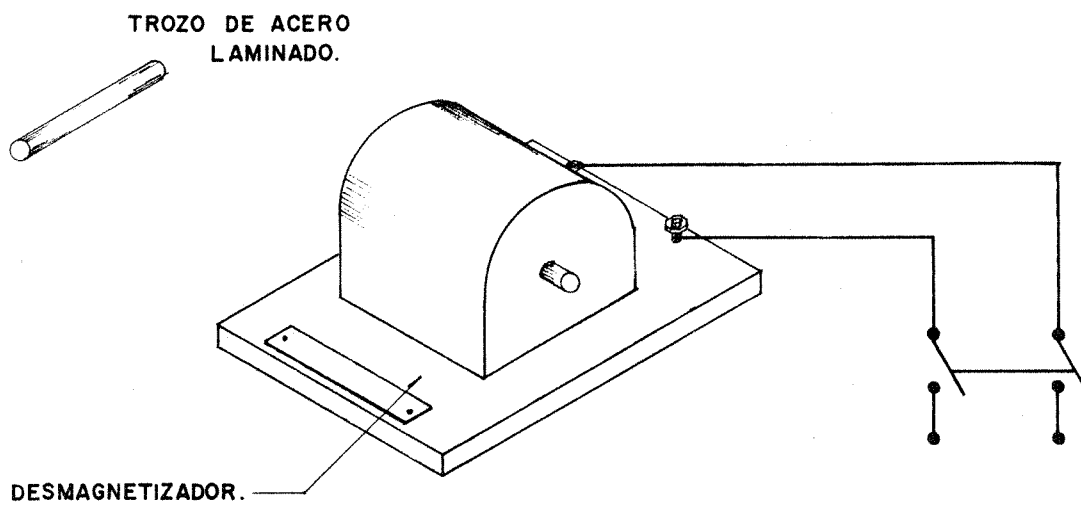
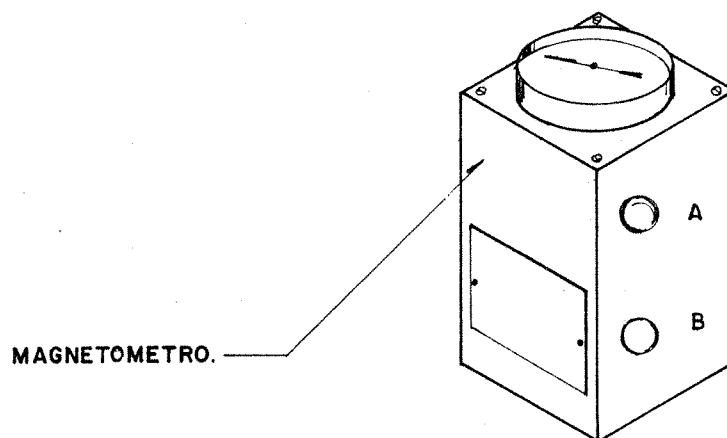


FIGURA VI-5

CURVA DE CALIBRACION

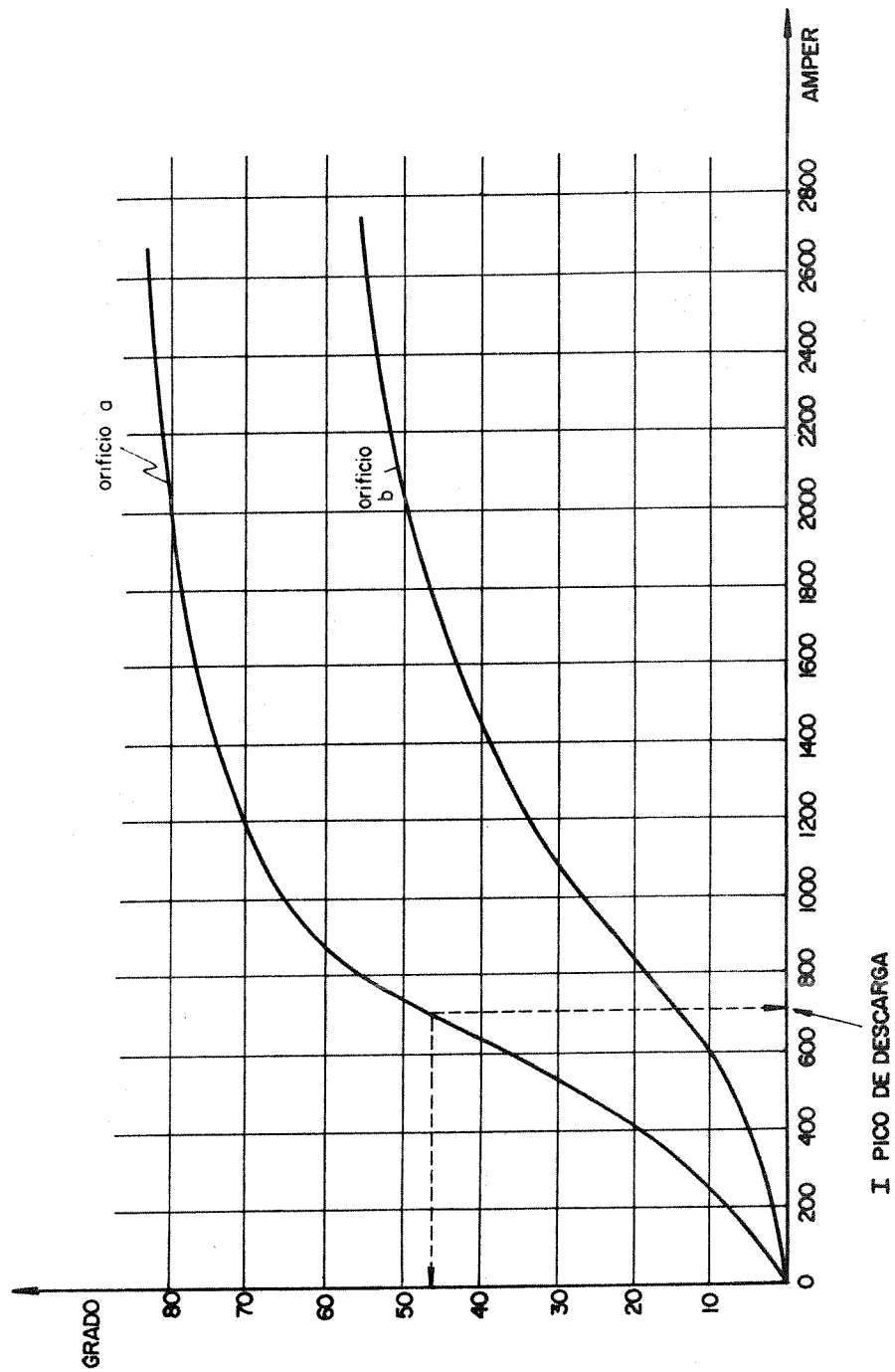
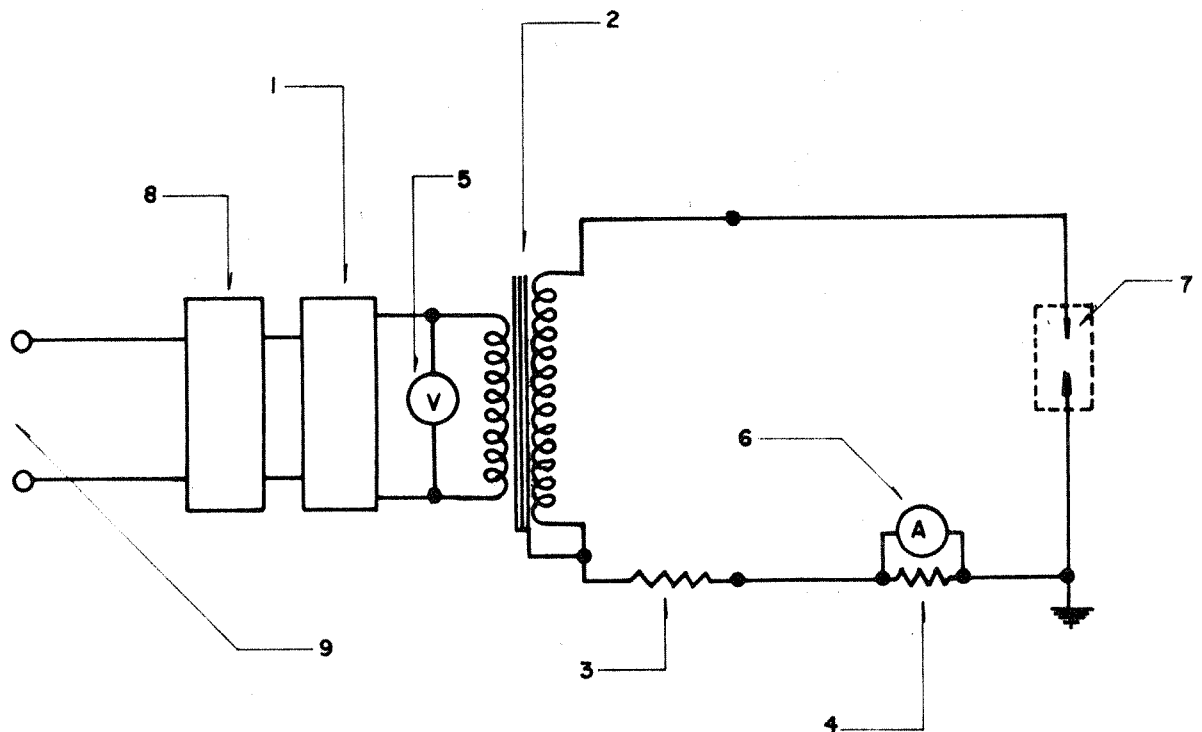


FIGURA VI-6

CIRCUITO DE MEDIDA PARA PRUEBA DEL DESCARGADOR.



1. EQUIPO DE AJUSTE DE TENSION.
2. TRANSFORMADOR PARA PRUEBA.
3. RESISTENCIA LIMITADORA.
4. SHUNT.
5. VOLTIMETRO PRIMARIO.
6. AMPERIMETRO.
7. DESCARGADOR BAJO PRUEBA.
8. FILTRO.
9. FUENTE DE ALIMENTACION.

FIGURA VI-7.

TRATAMIENTO PROVISORIO DE FALLAS DEL DESCARGADOR.

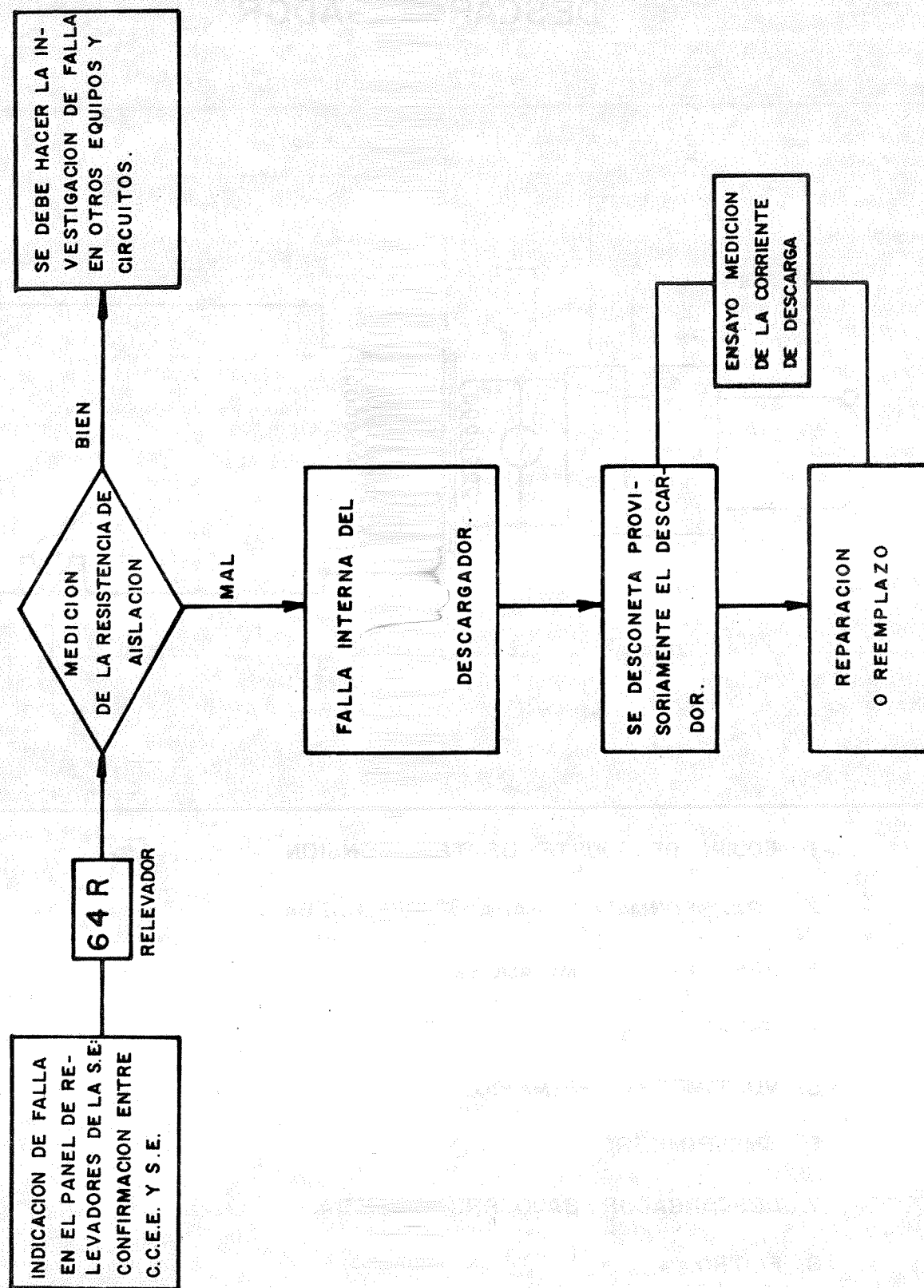
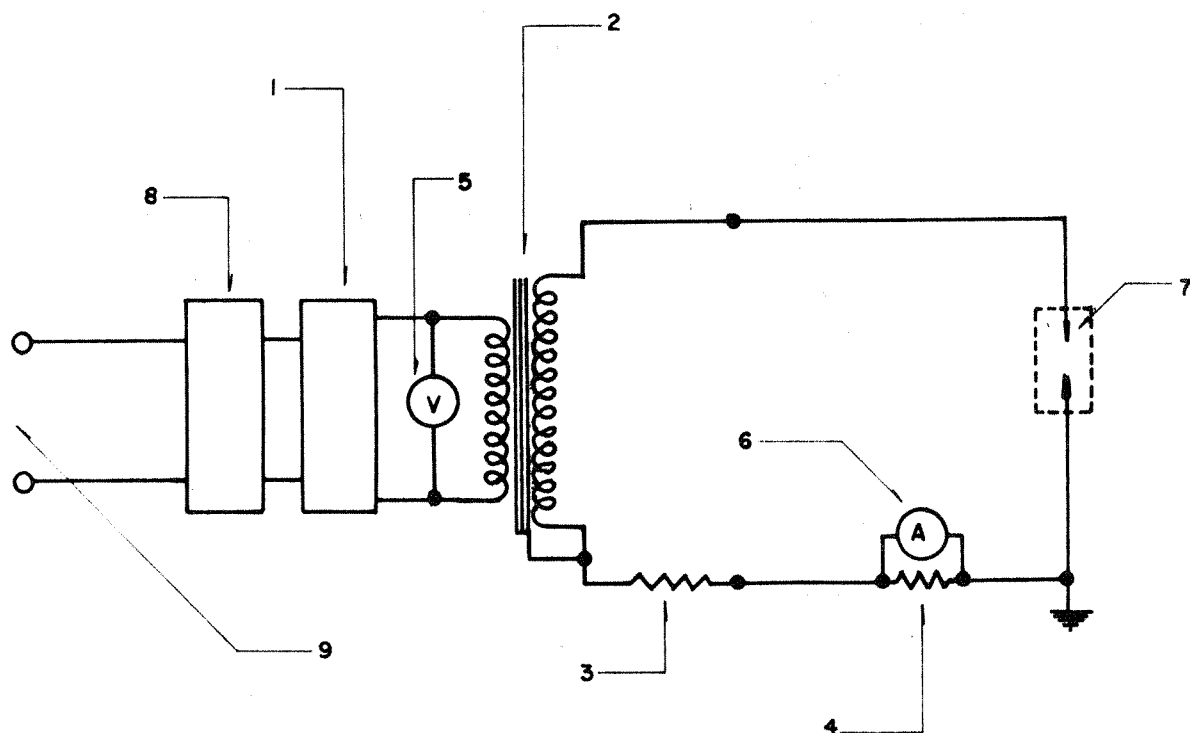


FIGURA VI-8.

CIRCUITO DE MEDIDA PARA PRUEBA DEL DESCARGADOR.



1. EQUIPO DE AJUSTE DE TENSION.
2. TRANSFORMADOR PARA PRUEBA.
3. RESISTENCIA LIMITADORA.
4. SHUNT.
5. VOLTIMETRO PRIMARIO.
6. AMPERIMETRO.
7. DESCARGADOR BAJO PRUEBA.
8. FILTRO.
9. FUENTE DE ALIMENTACION.

FIGURA VI-7.

TRATAMIENTO PROVISORIO DE FALLAS DEL DESCARGADOR.

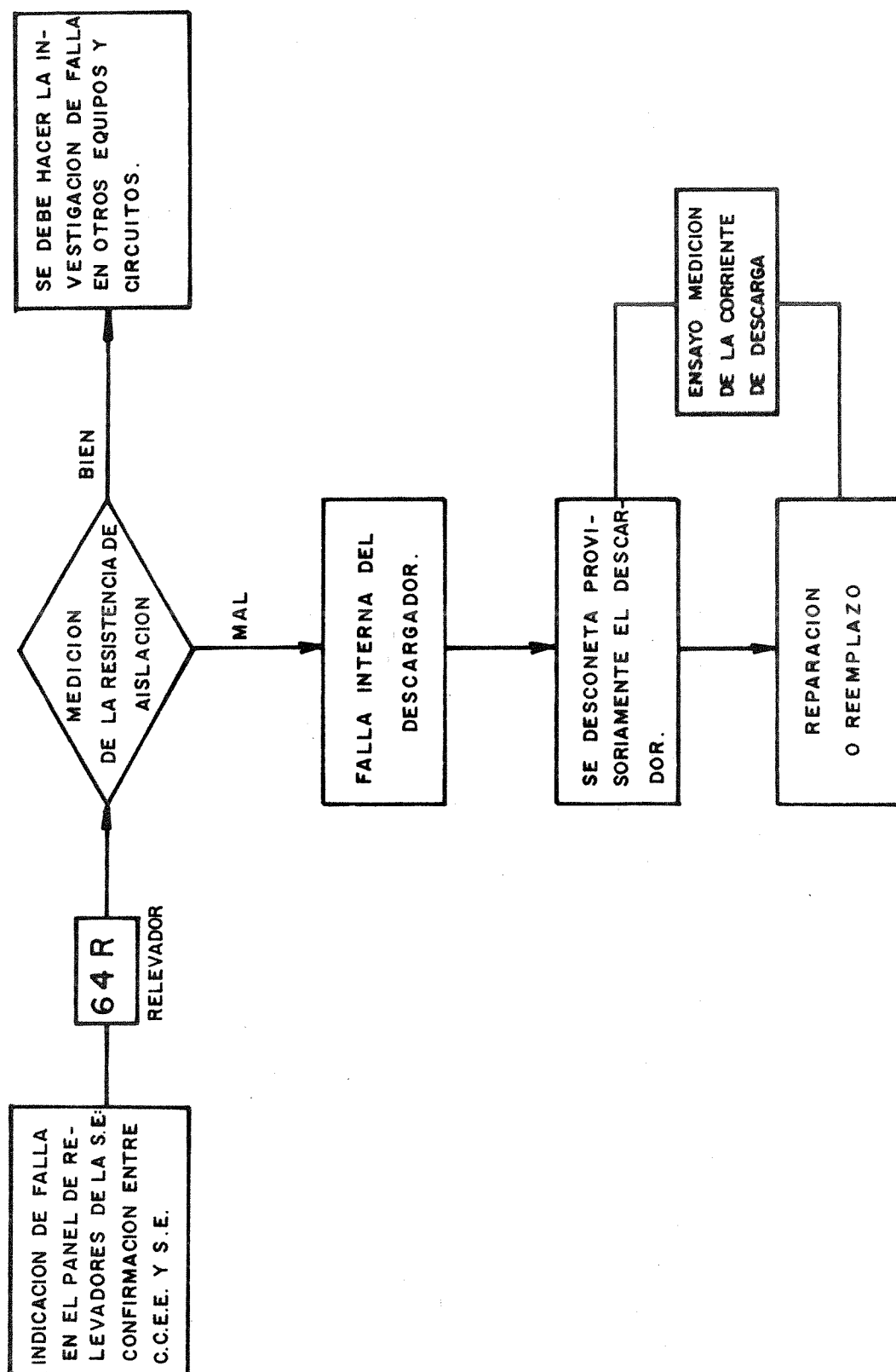
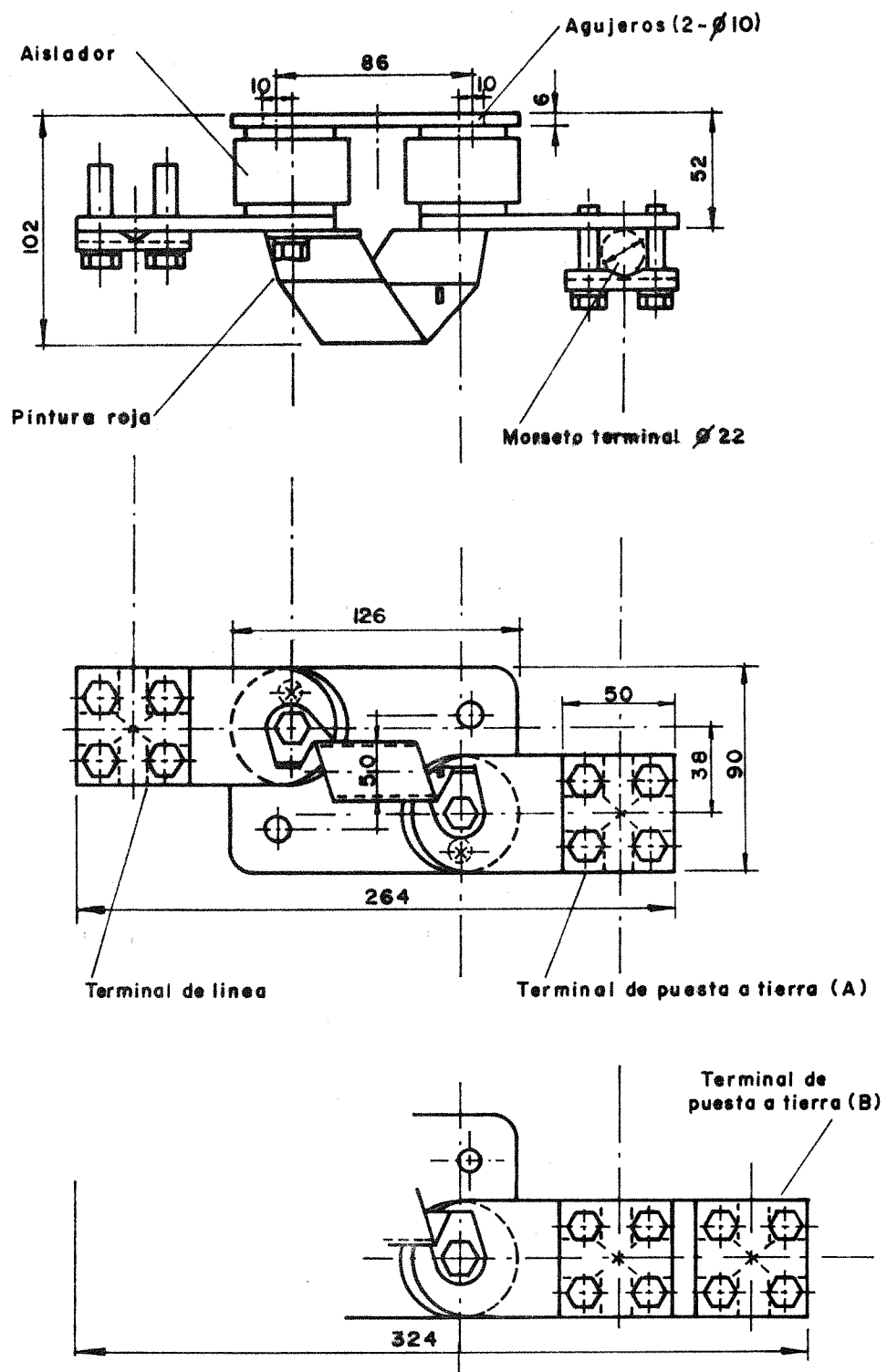


FIGURA VI-8.

BOBINA MAGNETIZANTE



A N E X O N º 1

DESCARGADORES DE SOBRETENSION TNR
(TOSHIBA NONLINEAR RESISTOR)

1. SERIE DEL DESCARGADOR DE SOBRETENSION TNR.

En el cuadro 1 se presenta la serie del descargador TNR desarrollado por TOSHIBA.

2. ELEMENTOS DEL TNR.

2.1. Generalidades respecto a los elementos.

El desarrollo de elementos resistivos de composición de óxidos metálicos (elementos TNR) tiene antecedentes de antigua data; ya desde 1951 se dieron a conocer los resultados de los ensayos obtenidos con éxito en algunos laboratorios respecto a los bicompuestos $\text{SnO}_2 - \text{ZnO}$ y sobre la acumulación de tecnologías se ha llegado hoy día al desarrollo de este elemento TNR.

El presente elemento se compone de $\text{ZnO} - \text{Me.O}$ ($\text{Me} = \text{metal}$) - $\text{Sb}_2 \text{O}_3$, a estos tres materiales se agrega otros secundarios como ser $\text{Bi}_2 \text{O}_3$.

La estructura en detalle se muestra en la figura 1. De acuerdo a lo que se observa, la sustancia madre está formada con $\text{Me O} + \text{ZnO}$ y la de frontera o circundante se compone básicamente de $\text{Me x Zn}_{2.33} \times \text{Sb}_{0.67} \text{O}_4$ y de $\text{Bi}_2 \text{O}_3$, siendo el producto el resultado de la cristalización de estos compuestos.

De la composición del material circundante se deben las relevantes características de alinealidad como así también de la capacidad de soporte de solicitaciones sobreelevadas instantáneas que se obtienen.

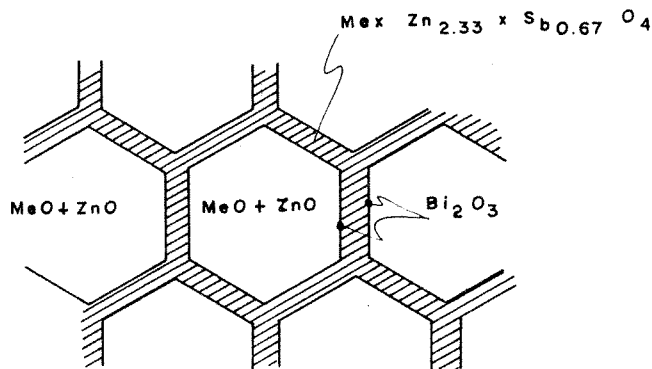


Figura 1

En la figura II se muestra la comparación de las características V-i con el del elemento SiC convencional donde puede observarse en forma marcada que es excelente la del elemento TNR. Si estas características se expresan mediante:

$i \sim V^\alpha$, se tendrá que la constante de alinealidad α será de 3 - 7 para el SiC en tanto que para el TNR resulta del orden de 50; por consiguiente para tensiones contra tierra en estado normal, en el caso del SiC circularían corrientes de cientos de amperios, por lo que sería imprescindible los explosores de descarga (gaps) en tanto que para el TNR puede soportarse la tensión contra tierra en estado normal sin contar con los gaps serie.

Es decir que este es el motivo por el cual posibilita la obtención de descargadores de sobretensión sin explosores (gapless).

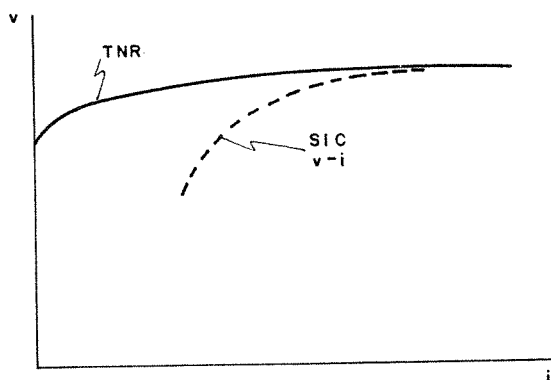


Figura II

En la figura III se muestra un ejemplo de característica tensión-corriente de un elemento real (para 25 μ F) donde se observa una notable característica de alinealidad.

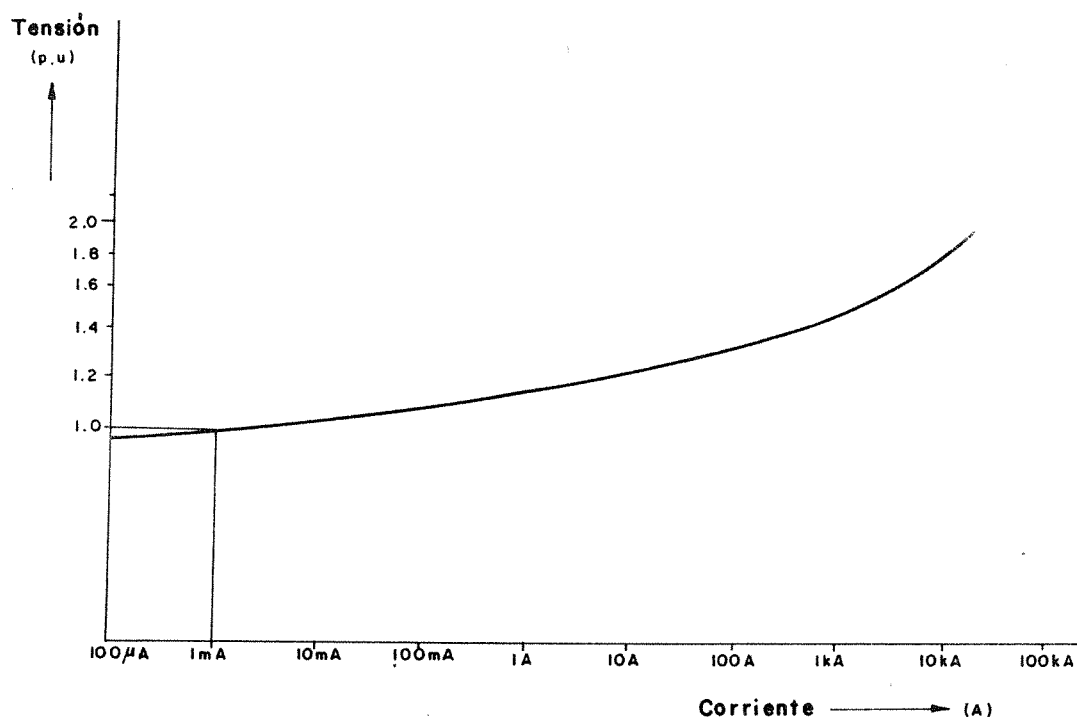


Figura III

2.2. Vida útil.

Al tener aplicada tensión en el elemento TNR en condiciones normales circulará corriente resistiva que va provocando el deterioro por calentamiento hasta que finalmente se llega al colapso.

El tiempo que transcurre hasta que se produce este colapso, es decir la finalización de su vida útil, puede estimarse mediante la fórmula de Arrhenius.

La característica de durabilidad según distintas corrientes resistivas tomando como parámetro la temperatura ambiente está dado en la figura IV. Puede estimarse una suficiente vida útil para valores de corrientes resistivas de pérdidas:

$\leq 0,1$ A en estado normal y para una temperatura ambiente de 40°C .

2.3. Confiabilidad del elemento.

En los descargadores sin explosores TNR, al estar aplicado la tensión en el elemento, resulta aún más necesario contar con su confiabilidad como así también que durante largos períodos de servicio conserve sus características tal cual como en sus primeros momentos de utilización.

En los TNR desarrollados se han efectuado los siguientes ensayos y estudios, los cuales han sido sometidos a verificación.

1. Durante largos períodos de utilización no se observaron cambios en la característica $V - i$.

A través del ensayo de vida útil se ha obtenido la característica $V - i$ como así también la variación de la corriente resistiva de pérdidas; en la figura V se da como ejemplo dicha variación.

Como puede entenderse de dicho gráfico en el momento próximo previo al colapso se tiene un brusco aumento de la corriente, pero hasta ese instante circulaba una corriente casi igual al valor del período inicial de utilización; es decir que hasta el fin de su vida útil no se producen cambios sustanciales de características como descargador de sobretensión.

2. Dispersión de las características $V - i$.

La dispersión de las características $V-i$ del TNR resulta menor que el del tipo de resistencia de carbón de uso convencional, habiéndose verificado que es del orden de algunos pocos %.

3. a) Si bien las normas JEC establecen la cumplimentación de 5 accionamientos especiales en operación de servicio para sobrevalores de cierre y apertura, para el ensayo de capacidad de soporte de pulsos múltiples, se han efectuado en este tipo de descargadores 1000 accionamientos de $400\text{ A} \times 2\text{ ms}$. verificándose que prácticamente no ha habido alteraciones previas ni posteriores en la característica $V - i$.

Además, como verificación evidente de la confiabilidad, no se han tenido colapsos luego del funcionamiento en servicio con sobrevalores de cierre y apertura. Ello se ha efectuado para descargadores de 500 kV mediante seccionadores. Su detalle será ilustrado más adelante.

- b) Si bien las Normas JEC se establece un valor de 40 KA ($4 \times 10\mu\text{s}$), al efectuarse dos aplicaciones con 100 KA ($4 \times 10\mu\text{s}$) se ha verificado que no se han tenido mayores alteraciones ($\pm 10\%$).

4. En cuanto a la capacidad de descarga, también de los resultados de los ensayos de funcionamiento en servicio con sobrevalores de cierre y aperturas, efectuados para gran cantidad de elementos, se ha verificado que después de los mismos no se han producido colapsos lo cual satisface las condiciones con amplio margen.

2.4. Comprobación de la confiabilidad del estado de montaje del descargador.

No sólo se ha efectuado el ensayo de confiabilidad del elemento sino también para el conjunto descargador, a tal efecto se han realizado los siguientes ensayos para el descargador de 14 kV de valor nominal:

1. Funcionamiento en servicio para los de 25 μ F con sobrevalores de cierre y apertura.

Luego de efectuarse 5 veces se ha verificado que no hubo colapso al permanecer aplicada la tensión nominal. (1,3 veces la tensión normal contra tierra).

2. Funcionamiento en servicio con gran número de impulsos normalizados.

Se ha verificado un comportamiento plenamente satisfactorio durante 35 aplicaciones continuas en condiciones de energización de tensión normal contra tierra, verificando la norma.

2.5. Comprobación de la confiabilidad para períodos prolongados de uso.

A fin de verificar la confiabilidad para largos períodos de uso, se efectuó un ensayo de sobretensión aplicando 1,6 E por tiempo prolongado, a los equipos de 6 kV que fueron adquiridos obteniéndose con ello la verificación del comportamiento real de los mismos.

Se dan a continuación los contenidos de los distintos ensayos como así también sus resultados.

(1) Ensayo de tiempo prolongado.

Se ha realizado con un factor de sobretensión elevado (1,6 E).

Tensión nominal del descargador: 84 kV_{rms}

Período del ensayo: 12/1975 - 10/1976

Tiempo de aplicación de tensión 4100H.

Tensión de ensayo: 60 kV_{rms} (Tensión normal contra tierra 1,6 veces $66/\sqrt{3}$ kV).

Lugar donde se ha efectuado el ensayo: En Japón (lugar de fabricación de este tipo de elementos).

Resultados del ensayo.

FECHA DE MEDICIONES	TIEMPO DE APLICACION DE TENSION	RESULTADOS
S 12/75	Características iniciales	En cada fecha se midieron las corrientes de pérdidas. No se presentaron anomalías.
S 2/76	1060	
S 3/76	1900	
S 5/76	2900	
S 10/51	4100	

En lo que respecta a esta aplicación de sobretensión, se ha verificado que no se han presentado problemas en absoluto.

(2) Seguimiento.

A fin de verificar la confiabilidad del elemento TNR se ha efectuado el seguimiento de los equipos de 6 kV para UCB.

Lugar que ha adquirido : Subestación A.

Año y mes de adquisición: 5/1976.

Comienzo del servicio : 5/7/1976.

Resultados:

Se efectuaron investigaciones de las características en fechas posteriores a la adquisición, a saber:

Previo a la puesta en servicio : (21/06/76).

Transcurrido 1 mes de la puesta en servicio : (26/09/76).

Transcurridos 6 meses de la puesta en servicio: (04/01/78).

Transcurrido 1 año de la puesta en servicio : (01/08/78).

En 39 equipos investigados al cabo de un año de servicio el porcentaje máximo de variación de las características V - i respecto al original fue de 0,8%, no habiendo cambios sustanciales en los mismos.

De los resultados del seguimiento y de los ensayos de durabilidad puede deducirse una suficiente confiabilidad. A ello se agrega la existencia de una tecnología de muchos años sobre descargadores que unido a la de los aislantes gaseosos ha permitido el comienzo de la mejora del producto.

3. PROYECTO DEL DESCARGADOR TNR.

Se enumerarán seguidamente los puntos esenciales por cada ítem, correspondientes al proyecto de descargadores tanto del tipo aislador como los de tanque.

3.1. Eficiencia de la protección de la aislación.

- (a) Tensión de impulso de inicio de descarga debido a impulsos no existiendo explosores en serie no es necesaria en especial la función de protección en este aspecto.

En el punto (c) se dan referencias a las tensiones límites.

- (b) Tensión de impulso de inicio de descarga debido a maniobras de cierre y apertura.

De la misma manera que en el caso de rayos, al no poseer explosores serie, no se agregará nada al respecto.

En cuanto al nivel de protección de las tensiones de impulso

de cierre y apertura, las sobretensiones límites de cierre y apertura (tensiones límites cuando se tiene sobrevalores por cierres y aperturas) satisfacen lo especificado en JEC-203 (1978).

(c) Tensiones límites.

Las tensiones límites para impulsos de rayos de 5000A y 1000A satisfacen, en ambos tipos de descargadores, los valores especificados en JEC-203.

3.2. Proyección de la durabilidad.

A diferencia de los descargadores convencionales con explosores, en los TNR, durante el funcionamiento normal, circula, a través del disco de resistencia alineal, una corriente muy pequeña de pérdida (corriente resistiva de pérdida). Esta corriente es la que determina la vida útil del descargador, de allí que se ha considerado para el proyecto, la cantidad de capas de elementos a disponer para que no acontezca en forma continua el colapso al aplicar tensiones durante el funcionamiento normal en relación a la característica durabilidad, corriente del elemento; también se ha tenido en cuenta la distribución del potencial el cual se menciona en el siguiente punto.

3.3. Control de la distribución del potencial.

El elemento TNR posee gran capacidad de carga electrostática, habiendo tendencia hacia la distribución del potencial en serie, pero en el caso de utilizarse el descargador tipo tanque, dado que va introducido en el tanque, el cual está a potencial de tierra, para obtener la característica de durabilidad, en cierta medida resulta necesario el control del potencial.

Para descargadores de tensión nominal de 84,112 (con neutro) y 126 (con neutro) kV, se tiene el sistema de aros de guardia y para descargadores de más de 140 kV se aplica el sistema de capacitores tubulares por los cuales se consigue ajustar uniformizando el potencial eléctrico.

3.4. Capacidad de accionamiento del descargador.

El mayor compromiso de servicio de un descargador, en condiciones de cargas severas de energía, está dado por los sobrevalores de cierre y apertura. Dando por aprobado los múltiples ensayos de funcionamiento para aquellas situaciones mencionadas, se realizan posteriormente las verificaciones de que no se producen colapsos en condiciones de aplicación de la tensión nominal.

Por otro lado, para prevención de la eventual circulación de una gran corriente, que podría llamarse de remanencia, cuando se tienen tensiones menores que la nominal, se ha efectuado ensayos con sobrevalores de cierre y apertura cada 1/2 ciclo repitiendo 30 veces, habiéndose también realizado para los descargadores convencionales de 500 kV. En ambos casos se ha verificado la no existencia de anomalías.

3.5. Estructura del descargador (presión producida por descargas, hermeticidad, etc.).

(a) Descargador tipo tanque.

De los resultados de los experimentos básicos se tomó conocimiento que es posible la utilización por largos años del elemento TNR si se halla dentro del gas SF_6 , es por ello que dichos elementos se hallan dispuestos en un cilindro en ambiente de gas con buenas características de aislación como lo es el SF_6 y a una presión nominal de 3 kg./cm^2 .

Si bien en las Normas JEC 203 se especifican los ensayos de presión de descarga para descargadores tipo aislador y no en forma directa para los de tipo tanque, en estos últimos la estructura es tal que puedan soportar suficientemente los efectos de la descarga que pudiera presentarse

En cuanto a la hermeticidad se emplea el sistema similar a la de los equipos "miniclad" que han acumulado buenos resultados hasta el presente.

(b) Descargador tipo aislador.

Dentro de un tubo de porcelana se halla dispuesto el elemento TNR en ambiente de gas N_2 a presión atmosférica.

Para el caso eventual de ignición se tiene como dispositivo para descarga de presión una estructura consistente en láminas metálicas delgadas especiales ubicadas en las partes superior e inferior del tubo.

La eficiencia en cuanto a la descarga de presión es la correspondiente hasta $31,5 \text{ kA}$ para descargadores de $25\mu\text{F}$ y hasta 50 kA para los de $50\mu\text{F}$.

En cuanto a la hermeticidad se utilizan los sistemas especificados para pararrayos de 500 kV que es un sistema que ha acumulado buenos resultados hasta ahora.

La boca de entrada de gas ha sido dispuesta en forma separada a la del dispositivo de descarga de presión, por lo que se ha logrado un sistema de alta confiabilidad en cuanto a la hermeticidad.

3.6. Suciedad. Características de lavado.

Si nos referimos a la suciedad en los descargadores de tubo de porcelana, la confiabilidad en este aspecto se eleva respecto a los descargadores con explosores utilizados hasta ahora.

Tanto en $25\mu\text{F}$ como en $50\mu\text{F}$ existen series de descargadores de tipo común y de tipo resistente a la suciedad, en los del primer tipo soporta en forma suficiente una densidad de sustancia salina adherida hasta de $0,01 \text{ mg./cm}^2$ y el segundo tipo hasta $0,06 \text{ mg./cm}^2$.

3.7. Resistencia a las vibraciones. Características respecto al transporte para envío de los mismos.

Dada la solidez de los elementos internos y la adecuada selección del tubo de porcelana se satisfacen plenamente las condiciones de resistencia a las vibraciones como así también sus características, respecto al transporte para el envío del producto.

No solamente soporta una carga stática de 0,5 g. sino también un valor 0,3 g. para resonancia de 3a. onda.

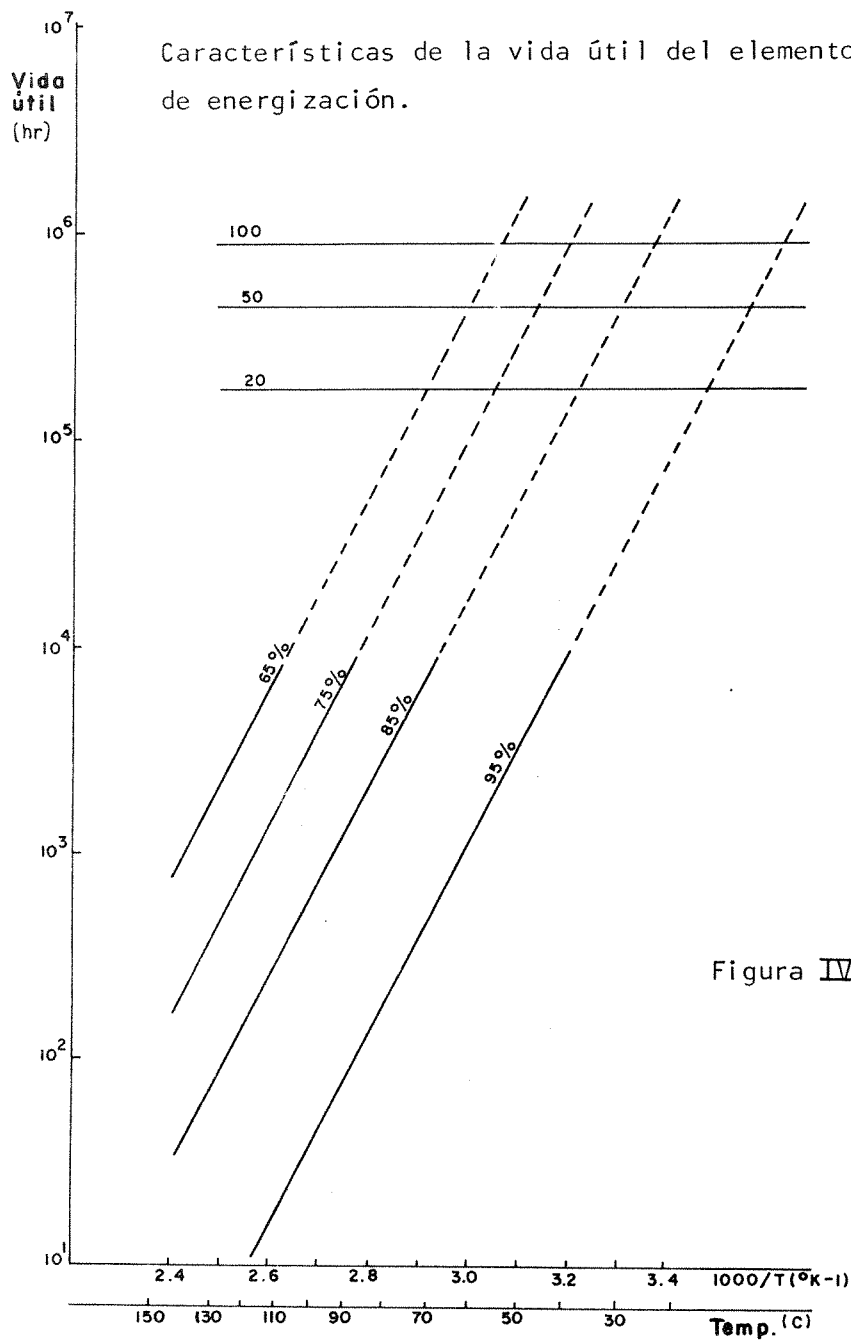


Figura IV

Ejemplo de la característica tiempo de paso-corriente del elemento TNR

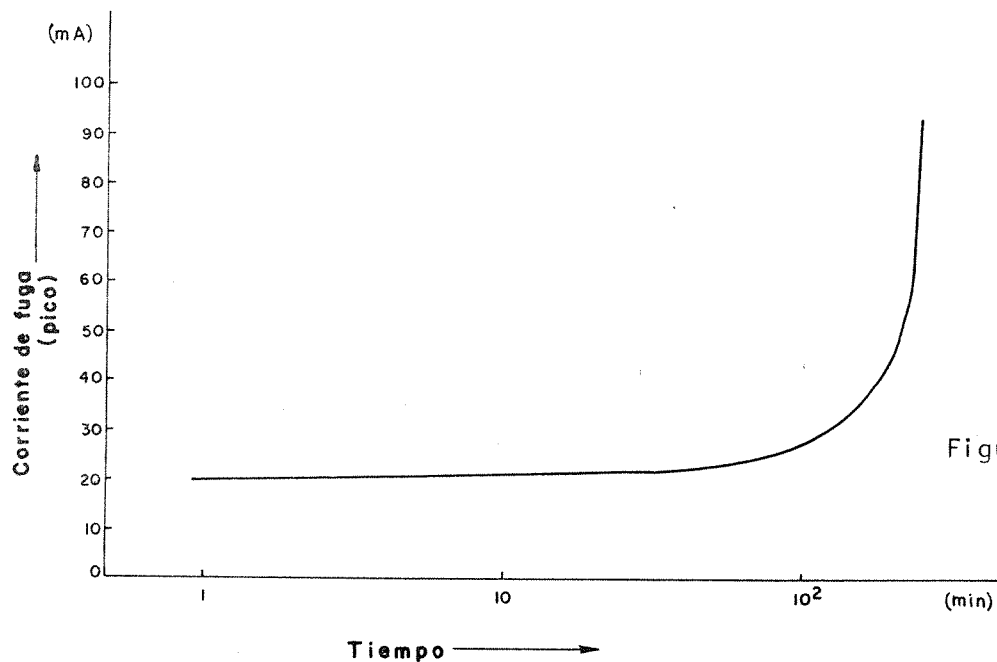


Figura V

CUADRO 1 - DESCARGADOR DE SOBRETENSION TNR.

TENSION DEL SISTEMA (KV)	TENSION NOMINAL (KV)	TENSION DE SOPORTE (Tensión que aguanta) KV		TENSION LIMITE KV		TIPO AISLADOR				TIPO TANQUE	
		TENSION A FRECUENCIA INDUSTRIAL	TENSION DE IMPULSO DESCARGA	10 KA	5 KA	25 μ F		50 μ F		25 μ F	50 μ F
						TIPO NORMAL	TIPO RESIS- TENTE A SU- CIEDAD	TIPO NORMAL	TIPO RESIS- TENTE A SU- CIEDAD	TIPO TRIFASICO COMPACTO	TIPO MONOFASICO
66	84	140	350	269	244	○	○			○	
77	98	160	400	314	284	○	○			○	
154 Punto neutro	112	185	450	358	325	○	○			○ (monofásico)	
154 Punto neutro	126	230	550	403	365	○	○			○ (monofásico)	
110	140	230	550	448	406	○	○			○	
154	196	325	750	627	568	○	○	○	○	○	○
$\frac{187}{\sqrt{3}}$	182	325	750	582	528			○	○		○
$\frac{220}{\sqrt{3}}$	210	395	950	672	609			○	○		○
$\frac{275}{\sqrt{3}}$	266	460	1050	851	771			○	○		○

A N E X O N° 2

INSTRUCCIONES PARA EL CIRCUITO
DE MEDICION DE CORRIENTE DE
DESCARGA.

INSTRUCCIONES PARA EL DISPOSITIVO DE MEDICION DE LA CORRIENTE DE DESCARGA.

1. RESEÑA.

El dispositivo de medición de la corriente de descarga es un instrumento que mide el valor de cresta y la polaridad de la corriente de descarga en los descargadores.

Cuando se produce la descarga, la corriente de descarga pasa por la bobina magnetizante y magnetiza un cilindro de acero, dejando en él un magnetismo residual.

La intensidad del magnetismo residual del cilindro de acero es función del valor de cresta de la corriente de descarga y la desviación de la aguja magnética del magnetómetro es función de esa intensidad residual y de la componente horizontal del magnetismo terrestre.

En consecuencia, si se traza con anterioridad la curva de calibración, preparada mediante el pasaje de impulsos de corriente de distintos valores de cresta conocidos y midiendo la desviación de la aguja magnética del magnetómetro para estos valores, el valor de cresta de la corriente de descarga puede ser medido usando estas curvas. La Polaridad de la corriente de descarga puede determinarse por la dirección de la desviación de la aguja magnética.

La bobina magnética de una sola espira está conectada en serie con el circuito de descarga a tierra, y el cilindro magnético está insertado dentro de la bobina. El rango de medición va de 200 a 3000 A.

Si se usa la bobina magnetizante de 2 espiras el rango de medición será de 100 a 1500 A.

Como la inductancia de esta bobina magnetizante es bastante pequeña, de algunos microhenrys, el agregado de esta bobina en el circuito del descargador, prácticamente no afecta la función del mismo.

Estos equipos pueden aplicarse para medir varios impulsos de corrientes elevadas, además de la corriente de descarga.

Por otro lado todos los descargadores Toshiba están provistos con una bobina magnética de una espira de acuerdo a los requerimientos del usuario.

2. ELEMENTOS COMPONENTES.

El dispositivo consiste de, bobina magnetizante, cilindro magnético, magnetómetro y bobina desmagnetizante. Además, se proporciona con varias bobinas magnéticas de repuesto.

2.1. Bobina magnetizante.

Las bobinas de una y dos espiras se muestran en la Figura 1, donde uno de los terminales está coloreado en rojo para identificar la polarídad.

2.2. Cilindro magnético.

Está construido en forma de block estratificado, de láminas de ace

ro imantado, como puede verse en la Figura 6, recubierto de un tubo protector contra las condiciones atmosféricas para cuando se lo use a la intemperie.

El tubo tiene las dimensiones ajustadas a la superficie interior de la bobina magnética para que pueda ser insertada dentro de la misma.

Un terminal del tubo está coloreado en rojo, para identificar la polaridad y marcado con la letra A ó B indicando así las características magnéticas.

2.3. Magnetómetro.

Consta de una base de resina sintética, con dos orificios cilíndricos, A y B, y una aguja magnética, con un cuadrante fijado sobre la base.

El cilindro magnético se inserta en uno u otro orificio de acuerdo al grado de magnetización y la desviación de la aguja dará la medición.

Un lado del orificio, estará coloreado en rojo para identificar la polaridad y aparecerá con la marca A ó B. (FIGURA 2).

2.4. Bobina de desmagnetización.

Se usa para desmagnetizar el cilindro de acero antes de ser reutilizado.

Es una bobina cilíndrica común. El cilindro magnético es insertado dentro de la bobina y lentamente es retirado al aplicar una tensión alterna a la bobina, desmagnetizando el cilindro magnético. (FIGURA 3).

2.5. Curva de calibración.

Esta curva muestra la relación entre el valor de cresta del impulso de corriente que pasa por la bobina de magnetización y la deflexión de la aguja magnética cuando el cilindro magnético magnetizado está insertado dentro del orificio A ó B del magnetómetro, se prepara de acuerdo a los resultados de los ensayos.

La curva de calibración se suministra para cada magnetómetro. Por lo tanto es necesario que el número del magnetómetro coincida con el de la curva de calibración, que Toshiba grafica tomando la componente horizontal de la fuerza del magnetismo terrestre aproximadamente de 0,3 Gauss.

Por lo cual, en otro sitio donde tengamos diferente componente horizontal del magnetismo terrestre, la precisión de la calibración decrecerá.

2.6. Modo de operar.

La medición de la corriente de descarga con este dispositivo se señala a continuación:

2.6.1. Registrar el número de las piezas magnéticas.

En caso de instalar piezas magnéticas, asignarles números para prevenir confusión y registrar el lugar de instalación.

2.6.2. Conexión de la bobina magnetizante (Fig. 4 y 5).

Conectar la bobina magnética en serie con el circuito de descarga a tierra. Si la bobina de magnetización se conecta a un cable de tierra común, el valor de cada fase puede ser medido.

En este caso, el lado de color rojo, está conectado del lado del descargador, mientras que el otro, del lado de tierra. La bobina puede estar ubicada en cualquier posición. Se requiere que el cable de tierra no esté muy alejado de la bobina magnética. La bobina puede ser expuesta a la intemperie.

3. DESMAGNETIZACION DEL CILINDRO MAGNETICO.

El cilindro magnético es insertado en la bobina de desmagnetización, entonces al aplicar a la bobina una tensión alterna de 100 V, éste será atraído (el cilindro magnético puede ser insertado después de aplicar la tensión a la bobina). Sin embargo, se requiere que nunca se interrumpa la corriente alterna aplicada durante la desmagnetización, e interrumpirla inmediatamente después de la completa desmagnetización, ya que el cilindro magnético podría no quedar lo suficientemente desmagnetizado.

Luego, registrar con el magnetómetro si el magnetismo residual del cilindro magnético ha sido suficientemente eliminado.

Si la desmagnetización fue insuficiente, repita lo arriba mencionado. Cuando la temperatura de la bobina magnética, es notablemente elevada, la operación deberá suspenderse hasta que se enfríe.

4. COLOCACION DEL CILINDRO MAGNETICO DENTRO DE LA BOBINA.

Inserte completamente el cilindro magnético dentro de la bobina magnética hasta que haga tope.

El cilindro magnético debe insertarse de manera tal que el lado de color rojo del orificio cilíndrico, coincida con el lado de color rojo del cilindro magnético.

El cilindro magnético puede ser expuesto a la intemperie.

5. DETECCION DEL MAGNETISMO.

El cilindro magnético es retirado cuando se presume que el descargador ha descargado o normalmente una vez por día; y la intensidad de su magnetismo residual se medirá usando el magnetómetro.

Para hacer esto, el magnetómetro debe estar en un sitio alejado de materiales ferromagnéticos que puedan perturbar considerablemente el magnetismo terrestre. (Si la detección del magnetismo se realiza en una estructura de acero o en una construcción de concreto reforzado los resultados obtenidos no serán correctos). Para ajustar la posición del magnetómetro, haga que la indicación del polo N de la aguja magnética. (Coloreada con negro en su punta) coincida con el "0" en la escala.

Entonces, insertar suavemente el cilindro magnético, sacado de la bobina magnética, dentro del orificio B y si la desviación de la aguja magnética es considerable, leer, pero si la desviación es pequeña, insertarlo dentro del orificio A y leer la desviación de la aguja magnética.

Con el ángulo y el sentido de la aguja magnética, cuando la marca roja del cilindro magnético coincida con el lado rojo del orificio A ó B, se obtiene el valor de cresta y polaridad de la corriente de descarga del descargador; registrarlo en la hoja de registros.

Obtener también el ángulo de deflexión cuando el cilindro magnético está en la dirección opuesta (en caso de que la deflexión sea en sentido contrario a las agujas del reloj, usar el ángulo negativo) y obtener el valor medio del ángulo de deflexión cuando está insertado en la dirección correcta.

Este método es recomendable para que el error pueda ser reducido.

La polaridad de la corriente de descarga se considerará reversible en la zona sur de la tierra.

6. DESMAGNETIZACION DEL CILINDRO MAGNETICO.

El cilindro magnético es desmagnetizado como se describió en -3-.

7. CAMBIO DEL CILINDRO MAGNETICO.

Cuando se proveen varios cilindros magnéticos para un dispositivo será conveniente que cuando un cilindro magnético magnetizado esté fuera de la bobina magnética, inmediatamente se inserte un cilindro magnético suficientemente desmagnetizado dentro de la bobina magnetizante, y poder entonces medir el magnetismo residual del primer cilindro magnético. Desmagnetizarlo y almacenarlo hasta que sea usado.



FIGURA 1

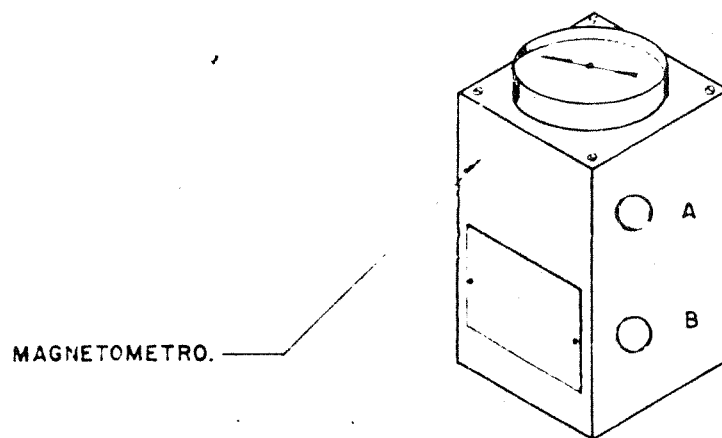


FIGURA 2

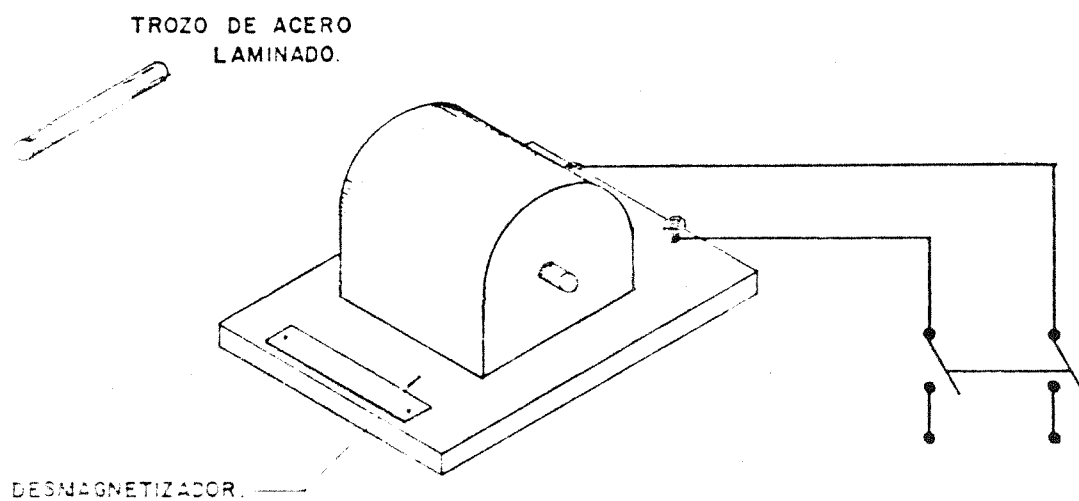
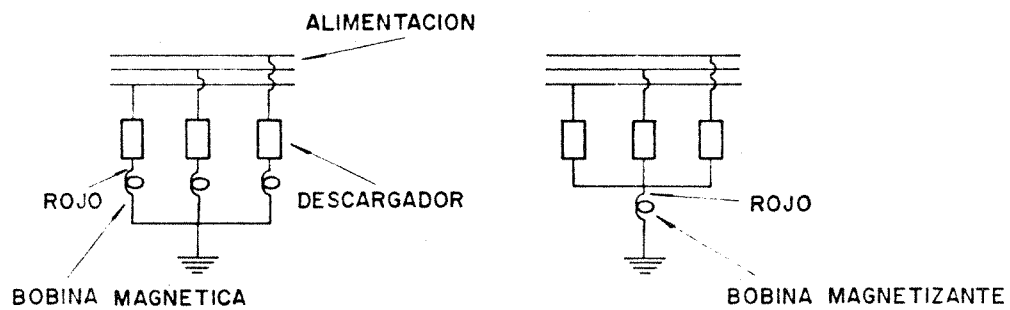
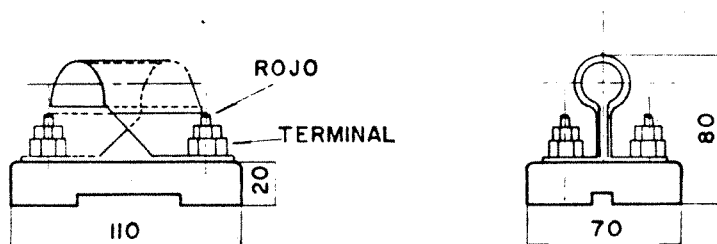


FIGURA 3



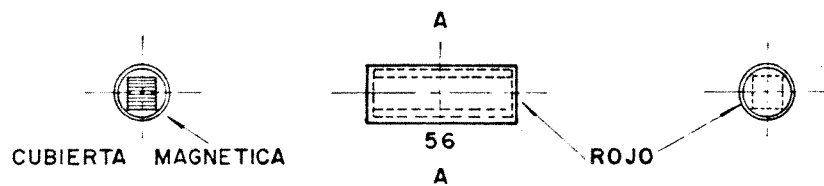
INSTALACION DE LA BOBINA MAGNETICA

FIGURA 4



BOBINA MAGNETICA DE UNA ESPIRA

FIGURA 5



CILINDRO MAGNETICO

FIGURA 6

CAPITULO VII - INTERRUPTOR DE MEDIA TENSION, TIPO INTE RIOR, EN PEQUEÑO VOLUMEN DE ACEITE (13,2 KV).

1. CONSTRUCCION.

Se trata de un interruptor tripolar, constituido por 3 polos, separados, fijados a un armazón metálico que conforma una estructura extraíble. En dicha estructura se fija también los resortes de accionamiento y el mecanismo de comando.

El interruptor utiliza aceite aislante como elemento dieléctrico y extintor del arco. La absoluta estanqueidad de cada polo es asegurada por un conjunto de guarniciones especiales, que garantizan de manera absoluta la eliminación de pérdidas de aceite, aún con las presiones internas que se generan durante la interrupción de las fuertes corrientes de cortocircuito.

En la Figura VII-1 se muestra una vista del interruptor extraído mientras que en la figura VII-2 se ve al mismo en su posición de insertado.

El polo de interrupción constituye la parte específica y fundamental del interruptor.

Cada polo está constituido por un robusto cilindro de material aislante, cubierto en su parte superior por una caperuza aislante y en su parte inferior por un cárter metálico.

La caperuza superior está prevista de una tapa lateral para el llenado del aceite y para la descarga de gases, y el cárter de abajo, lleva un tapón inferior para el drenaje del aceite y la acometida mecánica para el accionamiento del contacto móvil.

Tanto el borne superior como el borne inferior están conectados a contactos deslizables de ajuste electrodinámico para hacer una efectiva conexión a las barras del tablero.

En el interior del polo se encuentran los elementos típicos para la interrupción: contacto fijo, contacto móvil, cámara de arco, aceite aislante y la biela aislante de accionamiento del contacto móvil.

El contacto fijo, de posición vertical lleva en su extremo inferior un contacto a tulipán, constituidos por 6 elementos protegidos con plaquetas de material especial altamente resistente al arco eléctrico, destinado a recibir el vástago del contacto móvil.

El contacto móvil está conformado por un vástago cilindro de cobre con su extremo de contacto constituido por una pieza cambiabile de material

resistente al arco, atornillada y soldada con estaño. Por su extremo inferior, el contacto móvil, está vinculado mediante una biela de resina epoxi, a una biela de comando que a través de un eje, sobresale del cárter.

El contacto móvil se vincula con el borne inferior mediante un contacto guía a compensación electrodinámica, montado en su inferior.

La cámara de extinción del arco, está ubicada a continuación del contacto fijo en la zona donde se produce el arco eléctrico. Esta cámara está constituida con un material de elevada resistencia a las sollicitaciones térmicas que provocan las interrupciones con corrientes muy grandes.

El aceite aislante contenido en el polo, es el elemento dieléctrico que se interpone entre los contactos en el momento de la apertura. Es de origen mineral y debe encontrarse exento de impurezas y humedad para lo cual debe ser previamente filtrado y secado. En la parte posterior del polo, se encuentra una mirilla transparente para el control de nivel de aceite que siempre debe alcanzar la marca que lleva la mirilla aludida.

En la Figura VII-3 se muestra un polo en corte, con los elementos principales que lo componen.

2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El interruptor es accionado mediante resortes precargados, tanto en la apertura como en el cierre. Esta operación puede ser voluntaria mediante el accionamiento del comando, o automática mediante la intervención de los relevadores respectivos.

El disparo de los resortes a través de una serie de mecanismos articulados (biela de reenvío, biela de vinculación, biela aislante) provoca el brusco descenso del vástago móvil que se separa del contacto fijo, provocando la aparición de un arco eléctrico a la altura de la cámara de arco.

3. PRINCIPIO DE INTERRUPCION.

En los interruptores en volumen reducido de aceite la energía del arco, generada en la apertura de los contactos, suministra automáticamente el flujo necesario para la extinción del arco y la interrupción de la corriente.

La elevada temperatura del arco descompone una parte del aceite en un gas que formándose en un espacio completamente cerrado, provoca un elevado aumento de la presión, que depende del valor de la corriente que se interrumpe. Consecuentemente un intenso flujo de aceite fresco es introducido en la zona de arco y reconstituye la rigidez dieléctrica del medio aislante.

La cámara de interrupción está diseñada para que en presencia de corrientes muy elevadas, el apagado del arco se produzca mediante soplado transversal (fig. VII-4) y en presencia de pequeñas corrientes inductivas o capacitivas se realice mediante soplado axial (fig. VII-5).

En la apertura del contacto móvil, éste alcanza una velocidad tal que favorece el alargamiento del arco, la deionización de la zona de interrupción y el rápido restablecimiento de la rigidez dieléctrica entre el contacto fijo y el contacto móvil.

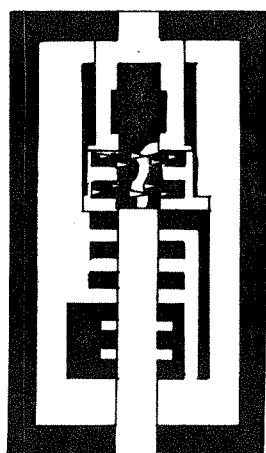


FIG. VII-4

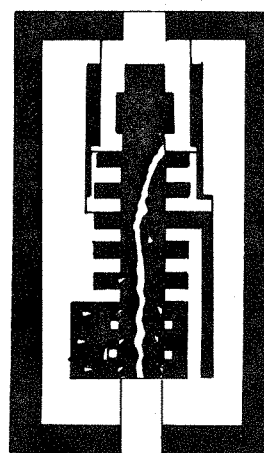


FIG. VII-5

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Las características técnicas principales de los interruptores a volumen reducido de aceite. Se señalan en el Cuadro VII-1:

Cuadro VII-1; Características Principales.

Tipo	RMr
Tensión Nominal (KV)	15
Tensión máxima de Servicio (KV)	17,5
Corriente nominal (A)	630
Tensión de prueba: 50 Hz 1 min. (KV)	45
Tensión de prueba a impulso (KV)	95
Tiempo de apertura (m s)	40
Tiempo de arco (m s)	15
Tiempo de interrupción (m s)	55
Tiempo de cierre (m s)	120
Poder de interrupción simétrico (MVA)	350
Motor de carga resorte de 110V (W)	350
Tiempo máximo de carga del resorte (s)	25
Aceite aislante: YPF - transformador	64

5. COMANDO PARA LA OPERACION.

El comando es del tipo a resortes precargados, es decir maniobra por medio de energía acumulada. La carga de los resortes de operación es efectuada automáticamente por medio de un motor eléctrico auxiliar en un tiempo no mayor de 25 seg., o en caso de emergencia, manualmente mediante una manivela retirable.

Al producirse el cierre del interruptor, parte de la energía acumulada en los resortes de cierre, se emplea en cargar el resorte de apertura del interruptor.

La energía almacenada en los resortes, es tal que la velocidad con que se mueve el contacto móvil en las maniobras de cierre o apertura es muy elevada, lo que le confiere al interruptor un alto poder de interrupción y un alto poder de cierre.

El comando va montado en el frente del interruptor, y se caracteriza por la posibilidad de realizar los siguientes ciclos de maniobras, sin recargar los resortes:

- partiendo del interruptor "abierto" y "resortes cargados":

CIERRE - APERTURA

- partiendo del interruptor "cerrado" y "resortes cargados":

APERTURA - CIERRE - APERTURA

El comando puede ser ejecutado manualmente en el mismo interruptor, accionando una manopla en sentido horario para abrir y en sentido anti-horario para cerrar; o a distancia, eléctricamente.

Lleva una señalización mecánica para indicar: interruptor "abierto" o "cerrado" y resortes descargados (color blanco) o cargados (color amarillo). Las mismas indicaciones se dan a distancia eléctricamente mediante contactos auxiliares (posición del interruptor) o mediante microinterruptores (estado de los resortes).

Para casos de emergencia, los resortes pueden ser cargados a mano mediante el giro de una manivela retirable que se inserta en un vástago en el frente, con extremo cuadrado.

6. ESQUEMA ELECTRICO DEL COMANDO.

En la Figura VIII-6 se indica el esquema eléctrico del comando del interruptor a volumen reducido de aceite.

7. CONCEPTO GENERAL SOBRE MANTENIMIENTO.

Este equipo es fundamental para la seguridad del servicio, ya que de este tipo de interruptor salen las líneas de fuerza y de señalamiento.

Por esto, el concepto que debe aplicarse al mantenimiento de estos equipos es que tienen que estar siempre en perfectas condiciones para realizar la apertura de los circuitos en caso de fallas, además los contactos, ya sean propios del interruptor, o los de conexión a las barras del tablero deben estar en perfectas condiciones para que no se produzcan sobre elevaciones de temperatura que ocasionen la salida de servicio o fallas en las barras.

8. METODOLOGIA PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO.

En condiciones de servicio normales, solo es necesario inspeccionar periódicamente el nivel y el estado de conservación del aceite.

Término medio, los interruptores pueden efectuar a tensión nominal sin cambio de contactos y de aceite:

- 6 aperturas al máximo poder de interrupción, o
- 12 aperturas a la mitad del poder de interrupción, o
- 500 aperturas a la corriente nominal, o
- 1.000 aperturas a la mitad de la corriente nominal.

8.1. Control del nivel del aceite.

El nivel del aceite debe llegar a la línea marcada en el indicador de nivel de cada polo, estando el interruptor en la posición "abierto".

En caso de ser necesario reponer una pequeña cantidad para alcanzar el nivel correcto, se debe introducir lentamente por la tapa lateral de la caperuza superior, aceite aislante nuevo filtrando y deshidratado, hasta alcanzar el nivel. Cuando se ha alcanzado el nivel correcto, conviene esperar unos minutos para ver si el aceite desciende, en cuyo caso debe reponer hasta el nivel exacto. Si en el relleno del aceite se hubiera superado el nivel indicado, se debe descargar el exceso, aflojando lentamente el tapón inferior de descarga.

La cantidad total de aceite contenida en el interruptor es de 4,7 Kg (4,15 l.) vale decir, casi 1,6Kg (1,4 l.) por polo.

8.2. Control del estado de conservación del aceite.

Periódicamente por lo menos 2 veces al año, puesto el interruptor fuera de servicio, se debe retirar una muestra de aceite para examinar su color, fluidez y controlar su rigidez dieléctrica.

De registrarse un obscurecimiento del aceite, carece de importancia siempre que no haya bajado su rigidez dieléctrica. En caso contrario debe ser sustituido.

La prueba de rigidez dieléctrica se efectúa mediante un espinterómetro de esferas de diámetro 10 mm, separadas entre sí 2,5 mm. En esas condiciones la tensión de descarga entre esferas debe ser mayor de 30 KV, según la norma IRAM 2341.

8.3. Sustitución del aceite y lavado de los polos.

Antes de sustituir el aceite de un polo conviene efectuar un lavado previo con aceite nuevo del mismo tipo previamente deshidratado y filtrado.

Para ello se debe descargar todo el aceite usado, retirando el tapón (12) de cada polo (Figura VII-3) y recogiendo el aceite en un recipiente colocado debajo del polo. Se retira el tapón superior (2) y se vuelca el aceite de lavado, que se recoge como ya se dijo. Esta operación se repite 3 o 4 veces hasta que no se nota cambio de coloración entre el aceite que entra y que sale.

Terminada la operación de lavado, se cierra firmemente el tapón (12) y se llenan los polos con el aceite nuevo tratado, hasta alcanzar la indicación del nivel de aceite.

Todos los recipientes que se utilicen en estas operaciones, deben ser absolutamente limpios y secos, preferentemente de vidrio, plástico o hierro galvanizado.

El filtrado debe ser efectuado con un filtro normal a presión. El secado deshidratado es conveniente efectuarlo en un autoclave bajo vacío, llevando el aceite a una temperatura próxima a los 100 °C. Ambas operaciones deben ser llevadas a cabo con extrema precaución pues mínimas tazas de humedad o impurezas, reduce notablemente la rigidez dieléctrica del aceite, es conveniente utilizar el equipo de recirculación de aceite para transformadores.

8.4. Inspección del Contacto fijo:

Una vez vaciado de aceite el polo, se procede a desmontar la caperuza superior (1) y se retira el conductor superior (18).

Se inspeccionan detenidamente los elementos que conforman el contacto fijo y mediante una lima fina se eliminan las perlinaduras de la superficie, cuidando mantener el perfil de los elementos. Se lavan cuidadosamente los elementos del contacto fijo con aceite y cepillo a fin de eliminar los restos de limadura.

En caso de encontrar algunos elementos del contacto fijo sensiblemente deteriorados, deben ser sustituidos por elementos nuevos de respuesto.

8.5. Inspección del contacto móvil.

No es necesario proceder a la inspección del contacto móvil (8) si primero no se ha constatado un deterioro importante en los elementos del contacto fijo.

En su caso, se prosigue el desarme anterior retirando el cilindro aislante (16). En esas condiciones es posible inspeccionar el extremo del contacto móvil. Si dicha punta está muy deteriorada, debe ser cambiada por otra nueva.

Como la punta de metal resistente al arco, se encuentra atornillada y soldada con estaño al contacto móvil, se deben separar ambos elementos de la biela aislante (9). Retirando ahora el contacto móvil, se sumerge su extremo en un baño de estaño fundido, hasta que alcance la temperatura de fusión, con lo cual es posible desenroscar la punta gastada. De inmediato se debe enroscar una junta nueva y sumergir de nuevo en el baño de estaño en fusión, a fin de que se suelde con estaño la nueva punta.

No es aconsejable aflojar la punta mediante el calentamiento directo con soplete oxiacetilénico, por el daño que puede provocar y recocido del vástago.

8.6. Inspección de la Cámara de arco.

La cámara de arco, está diseñada para una larga vida útil.

Sin embargo, después de un uso prolongado y exigido pueden aparecer algunas averías. En ese caso, debe sustituirse directamente la cámara de arco por otra similar nueva.

8.7. Limpieza general.

Períodicamente al menos 2 veces por año, se debe proceder a una prolija y cuidadosa limpieza exterior con trapos de algodón preferentemente limpios y secos, para eliminar el polvo y la suciedad exterior, particularmente las partes aislantes.

Se complementa la labor con un ajuste y una lubricación general de los mecanismos de accionamiento y comando.

9. CUADRO RESUMEN DE MANTENIMIENTO.

En el Cuadro VII-2 se indican en forma resumida los métodos concretos para un eficiente mantenimiento de este equipo.

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO

Equipo a controlar			Operación de mantenimiento y oportunidad de efectuarla		Inspección			Medidas a tomar	
Aparato	Elemento	Función	Característica a Controlar	Valor límite y vida útil	De conjunto	Individual	Periodo	Cambio	Ajuste o reparación
Cuerpo principal	Contacto	Conductora	Perlinaduras y ataque superficial	Una vez al año o después de 6 aperturas con corriente máxima de falla		○		○	
	Cámara de área	Extintora de arco	Integridad	Verificación después de 5 años		○		○	
	Conjuntos de polos	Aislación	Resistencia de aislación	No menor de 1.000 MΩ medido con megóhmetro de 1.000 V		○			○
	Aceite aislante	Extinción y aislación	Cantidad	Verificación del nivel			○		
			Rigidez dieléctrica	No menor de 30 Kv con esferas de 10 mm. separadas 2,5 m		○			
Dispositivos complementarios	Comando de operación	Apertura y cierre	Tiempo de operación	Más del 120% de sus valores nominales para apertura y cierre		○			
		Ciclos de maniobra	Cantidad de ciclos	Verificación de los ciclos de maniobra posibles de efectuar		○			
		Cargado de resortes	Funcionamiento motor eléctrico	Verificación del funcionamiento del sistema de carguío de resortes		○			
	Circuitos auxiliares	Continuidad y Aislación	Resistencia de aislación	No menor de 2 MΩ medidos con un megóhmetro de 500 V		○			
Completo	Estado General		Limpieza y lubricación	Cada 6 meses, limpieza de aisladores y mecanismo. Cada 2 años lubricación general de mecanismos.			○		

INTERRUPTOR EXTRAÍDO

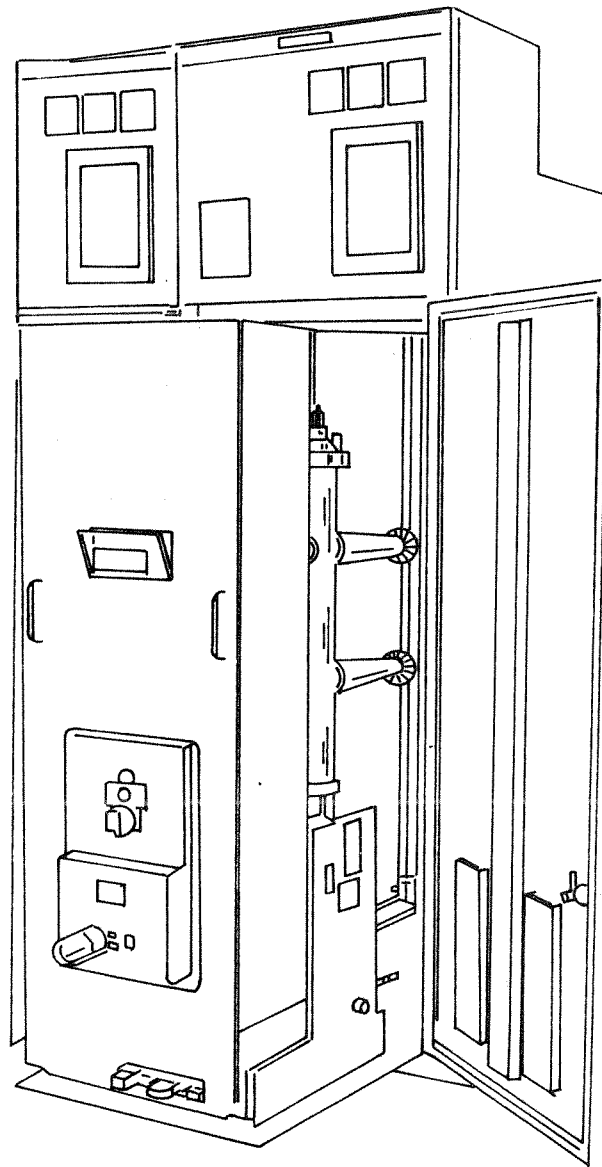


FIG. VII - 1

INTERRUPTOR INSERTADO

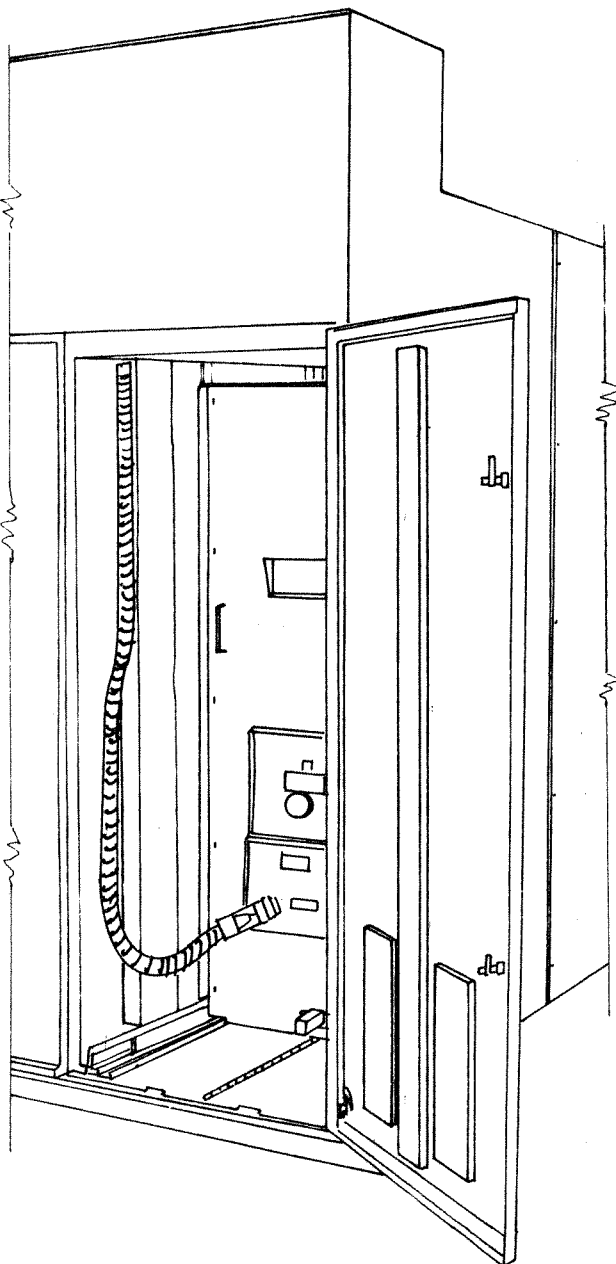
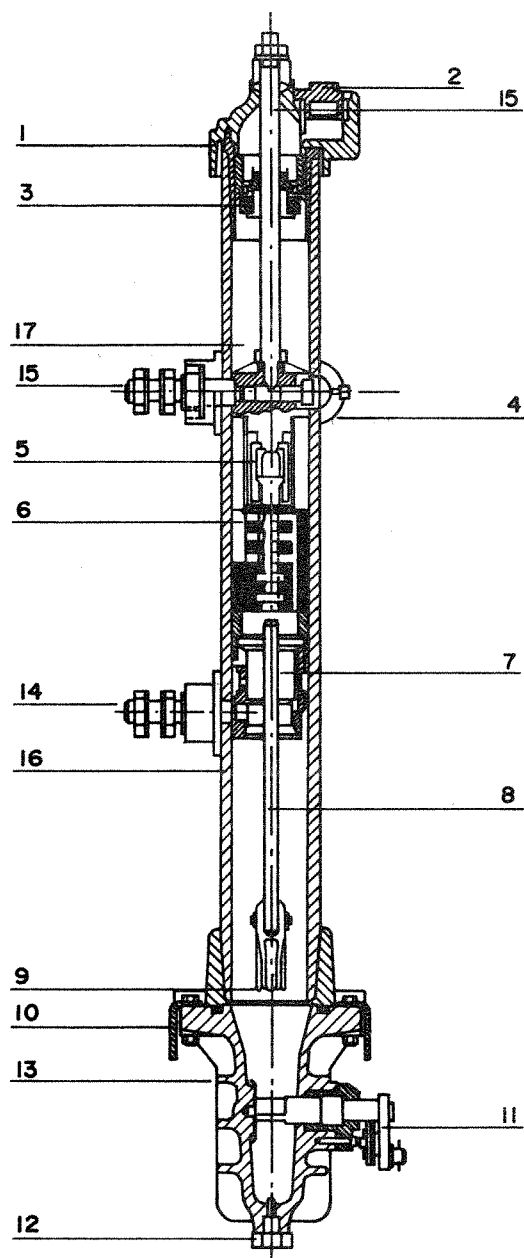


FIG. VII - 2



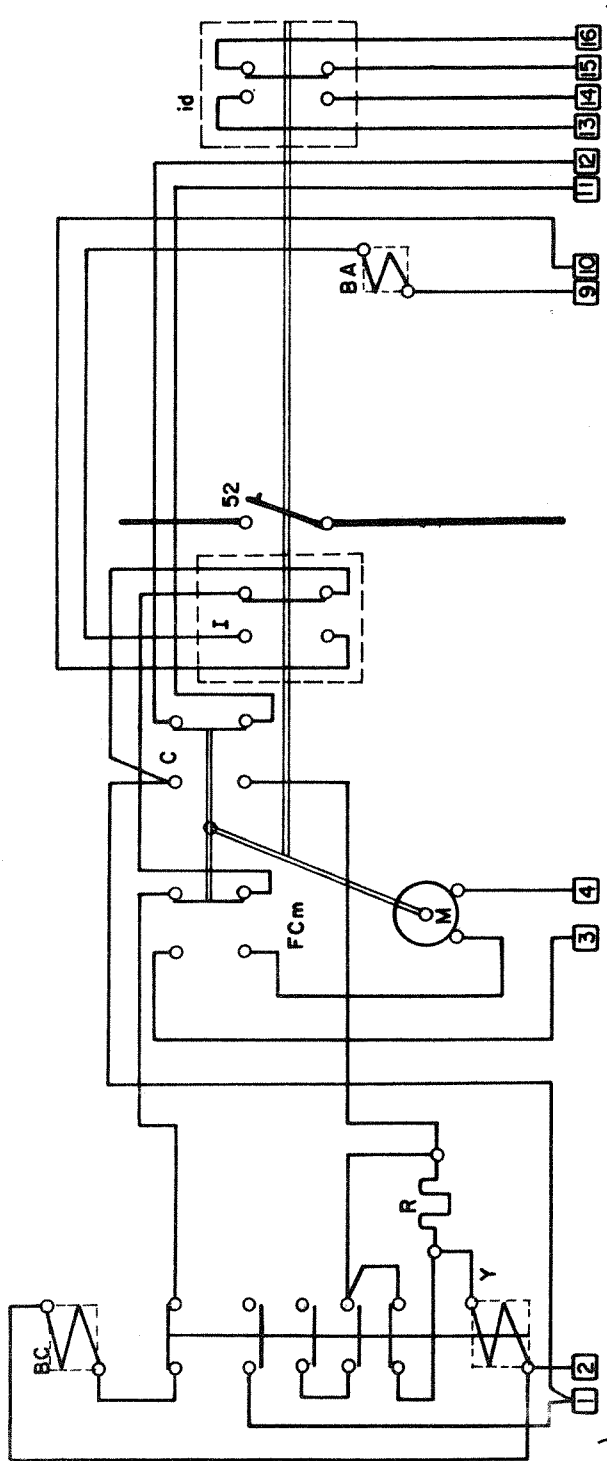
REFERENCIAS

- 1-Caperuza aislante 2-Tapa llenado de aceite 3-Válvula salida de gases
 4-Indicador de nivel de aceite 5-Contacto fijo 6-Cámara de arco 7-Contacto guía
 8-Contacto móvil 9-Biela aislante 10-Caballote de sostén 11-Leva de accionamiento
 12-Tapón descarga de aceite 13-Carter 14-Borne inferior 15-Borne superior
 16-Cilindro aislante 17-Cámara de expansión

CORTE DEL POLO

Fig.VII-3

ESQUEMA ELECTRICO DEL COMANDO.



FICHA DE 24 CONTACTOS

52 INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 13,2 KV

BC RELE DE CIERRE (POTENCIA ABSORBIDA 250 VA)

B A RELE DE APERTURA (POTENCIA ABSORBIDA 500 VA)

10 BORNE DE APERTURA

BORNE DE CIERRE

3 y 4 ALIMENTACION DE MOTOR

I CONTACTOS AUXILIARES DE FIN DE CARRERA PARA BA_yBC

id CONMUTADOR AUXILIAR DISPONIBLE

M MOTOR PARA LA CARGA DE LOS RESORTES DE CIERRE.

FCm CONTACTO DE FIN DE CARGA DE LOS RESORTES DE

CIERRE Y DE HABILITACION DE BC

Y DISPOSITIVO DE ANTIBOMBEO.

C CONTACTO PARA Y EVENTUAL SEÑALIZACION

ELECTRICA "RESORTE CARGADO"

R RESISTIDOR

2 9 } NEGATIVO DE COMANDO

— CIRCUITO DE 13.2 KV

— CIRCUITO DE COMANDO

NOTA: EL CIRCUITO ESTA DIBUJADO CON EL INTERRUPTOR ABIERTO Y EL RESORTE CARGADO

FIG. VII - 6

CAPITULO VIII : SECCIONADORES DE ALTA TENSION.

Los seccionadores de alta tensión son marca MAGRINI - IATE de 132 kV modelo SBA de 800 A con comando eléctrico modelo MD.

1. DESCRIPCION DEL SECCIONADOR.

Cada polo del seccionador está constituido por las siguientes partes indicadas en la figura VIII-1.

- a) Una base metálica (1) provista de un sistema de bielas y de dos soportes rotantes (3) de construcción estanca, montados sobre bujes o cojinetes a bolillas, en baño de grasa.
- b) Dos aisladores portantes (2).
- c) Las partes activas, constituidas por:

- Un brazo de cobre con contacto de empuñadura de cobre plateado (4), montado sobre cabezal (5) con terminal a perno de cobre plateado (6).

- Un brazo de cobre con contactos a dedos de cobre plateado (7), montado sobre cabezal (8) con terminal a perno de cobre plateado (9).

Los terminales a pernos (6-9) están conectados por medio de flexibles a los brazos móviles, de forma que, durante la rotación de los mismos, las conexiones de empalme a la línea no se encuentren solicitadas por esfuerzos.

2. FUNCIONAMIENTO.

Partiendo de la posición de seccionador completamente cerrado, la maniobra de apertura se efectúa haciendo rotar aproximadamente 185° , en el sentido contrario a las agujas del reloj, la palanca (10 - figura VIII-1) fijada sobre la base y vinculada mediante la biela (11 - figura VIII-1) a una de las columnas rotantes.

Estando las dos columnas rotantes vinculadas entre sí mediante la biela (12 - figura VIII-1), se consigue un movimiento rotativo simultáneo de 90° de las dos columnas, obteniéndose de esta forma la apertura del seccionador.

La maniobra de cierre se obtiene haciendo rotar la palanca (10 - figura VIII-1) en el sentido de las agujas del reloj.

3. MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR.

El mantenimiento que se debe realizar en estos seccionadores es el siguiente.

- a) Anualmente se debe de realizar una limpieza general del equipo y engrasar los contactos con grasa al BISULFURO DE MOLIBDENO.
- b) Cada dos años se debe realizar el control total del seccionador que comprende:

1- Limpieza general.

- 2- Llevar en forma manual los polos a la posición de cerrado. Controlar que la profundidad de penetración de los contactos "P" quede dentro de los límites de los valores consignados en la figura VIII-3. En la eventualidad que los valores arriba mencionados no sean respetados, intercalar en forma adecuada los espesores entre los soportes giratorios y la base, cuidando que el eje de los aisladores se desplace en la menor medida posible de la posición vertical.

Controlar además que el contacto a empuñadura resulte centrado con respecto a los contactos de dedos (Ver figura VIII-2).

En el caso de que los contactos no resultaran centrados, intercalar en forma adecuada los espesores correspondientes entre los cabezales de los brazos móviles y las bridas superiores de los aisladores.

- 3- Llevar manualmente los polos a su posición de abiertos y controlar que los brazos se encuentren a 90° con respecto al eje longitudinal de la base.

En el caso de que dicha condición no se cumpla, regular adecuadamente la longitud de la biela de unión de los soportes giratorios (12-Figura VIII-1).

- 4- Efectuar algunas maniobras a mano, controlando el perfecto funcionamiento de cada polo cuidando particularmente la inserción del contacto a empuñadura en los contactos a dedo (Ver figura VIII-4).

En el caso que los contactos se inserten en forma anormal, se podrá realizar una pequeña regulación interviniendo nuevamente sobre la biela de unión de los 2 soportes giratorios (12-Figura VIII-1).

- 5- Sobre el polo provisto de terminal para comando, en posición de cerrado, regular longitud de la biela (3 - Figura VIII-5), luego bloquear a fondo los collares (2 - Figura VIII-5).

- 6- Llevar a mano el polo motor o polo comando a la posición de abierto. Asegurarse que la palanca de comando haya superado el punto muerto en 4 - 5 mm. (Ver Figura VIII-5).

- 7- Asegurarse que todos los bulones de las partes montadas estén ajustadas correctamente.

- 8- Regular los topes del comando de manera de obtener la posición exacta de apertura y de cierre del seccionador, asegurándose que la palanca de comando, en las dos posiciones, haya sobrepasado el punto muerto en 4 - 5 mm. (Ver Figura VIII-5).

- 9- Sobre las palancas de los soportes giratorios, regular los tubos o reenvíos de transmisión a polos extremos, cuidando de engrasar los per-

nos y los orificios de las uniones. No bloquear a fondo los collares existentes sobre las uniones.

- 10- Efectuar la puesta a punto para la simultaneidad de movimiento de los tres polos, regulando la longitud de las transmisiones a polos extremos.

Bloquear a fondo todos los collares existentes sobre las uniones de los tubos o reenvíos.

- 11- Montar tornillos de tope sobre los soportes giratorios de manera que en las posiciones de seccionador abierto y cerrado, los mismos intervengan con ligero atraso con respecto a los topes del comando. Para obtener esta condición respetar la cota indicada en la Fig. VIII-5.

- 12- Efectuar algunas maniobras y controlar que sean respetadas las prescripciones consignadas en los puntos 2- 4- 5- 6 y 11. Engrasar nuevamente los contactos con grasa de BISULFURO de MOLIBDENO.

4. DESCRIPCION DEL COMANDO.

El mecanismo de mando "MD" y sus accesorios, es contenido en un armario en chapa galvanizada en caliente montada en una columna. El armario lleva una tapa, con posibilidad de aplicación de un candado, que facilita el acceso a las partes internas.

En la parte superior del armario sale el eje principal (11), (Figura VIII-6) guiado por cojinetes de bronce y provisto de una tapa (1). Esta proporciona al eje una salida hermética a la lluvia y al mismo tiempo sirve como indicador de posición.

El reductor de velocidad contenido en el armario lleva engranajes cilíndricos en acero de alta resistencia que proporcionan una reducción de 360 revoluciones a 1.

Sobre el eje principal del reductor son fijadas las dos levas (13 y 14; Fig. VIII-6 y VIII-7), que actúan los contactos de final de carrera (27 y 31 Fig. VIII-7), y la palanca (30 Fig. VIII-7) que asegura un tope mecánico al eje principal mismo.

Sobre el costado izquierdo de la placa superior del reductor sale el eje (4, Fig. VIII-6 y VIII-7) en el que se aplica el sistema de manivela (19, Fig. VIII-6) para las operaciones manuales de emergencia.

5. FUNCIONAMIENTO DEL MANDO MANUAL DE EMERGENCIA.

Para efectuar una operación manual de emergencia, colocar la llave 43 en local, luego abrir la tapa del armario y aplicar al eje (4 Fig. VIII-6 y VIII-7) el reductor con manivela (19 Fig. VIII-6).

La aplicación de la manivela está condicionado por el enclavamiento electromecánico (Fig. VIII-7), hay que accionar el pulsador (27, Fig. VIII-6). Este cierra un contacto el cual, si el circuito de autorización de la sala de mando está cerrado, ocasiona la excitación de un electroiman y el retiro del cerrojo. Luego es necesario:

- Girar y extraer la llave de la cerradura (26).
- Introducir la llave en la cerradura (37) y girar el cerrojo (36, Fig. 2 VIII-7).
- Aplicar el reductor y efectuar la operación.

6. MOTOR DEL COMANDO,

El comando tipo MD descrito en el punto 4 es accionado por medio de un motor eléctrico de corriente continua cuyas características son las siguientes:

Potencia: 0,5 HP

Excitación: derivación

Revoluciones: 1500 RPM

Sentido de giro: derecho e izquierdo

Tensión de servicio: 110 V (+10% - 15%)

Potencia absorbida: 370 W

Cupla nominal: 0,25 Kg.m.

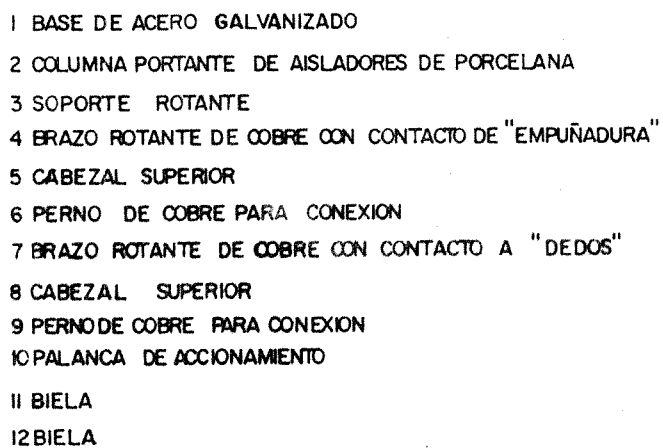
Cupla máxima por 1': 0.75 Kg.m.

Forma constructiva: V 13 (según DIN 42950)

Servicio: intermitente S2 (según VDE 0530)

Tiempo máximo de conexión: 10 minutos

Rigidez dieléctrica: 2000 V por 1', clase F.



- 235 -

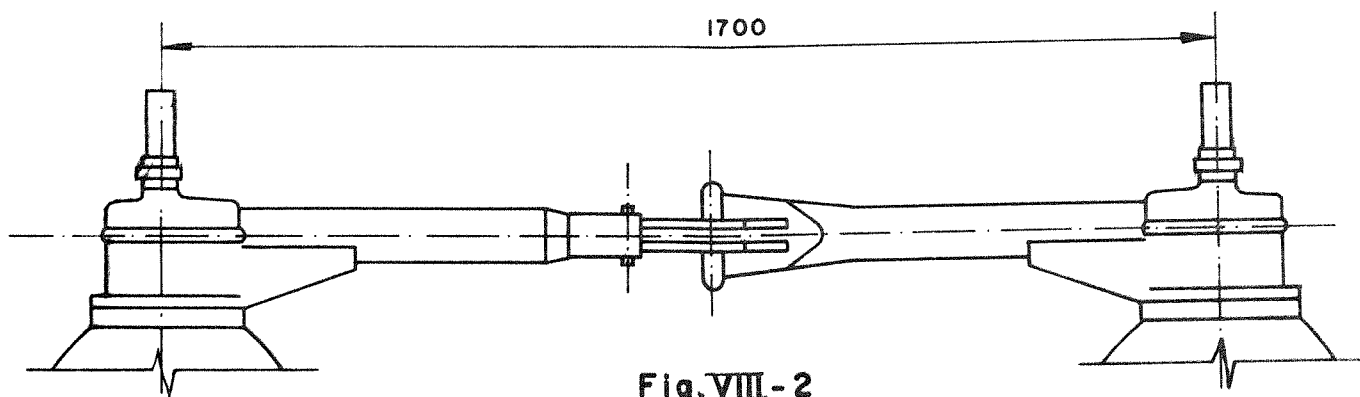


Fig. VIII-2

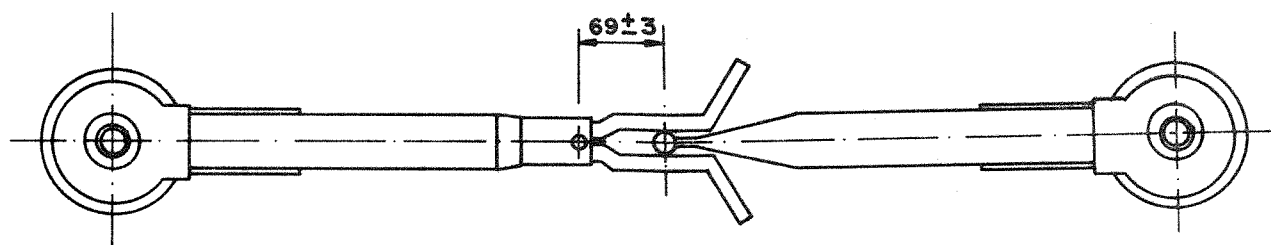


Fig. VIII-3

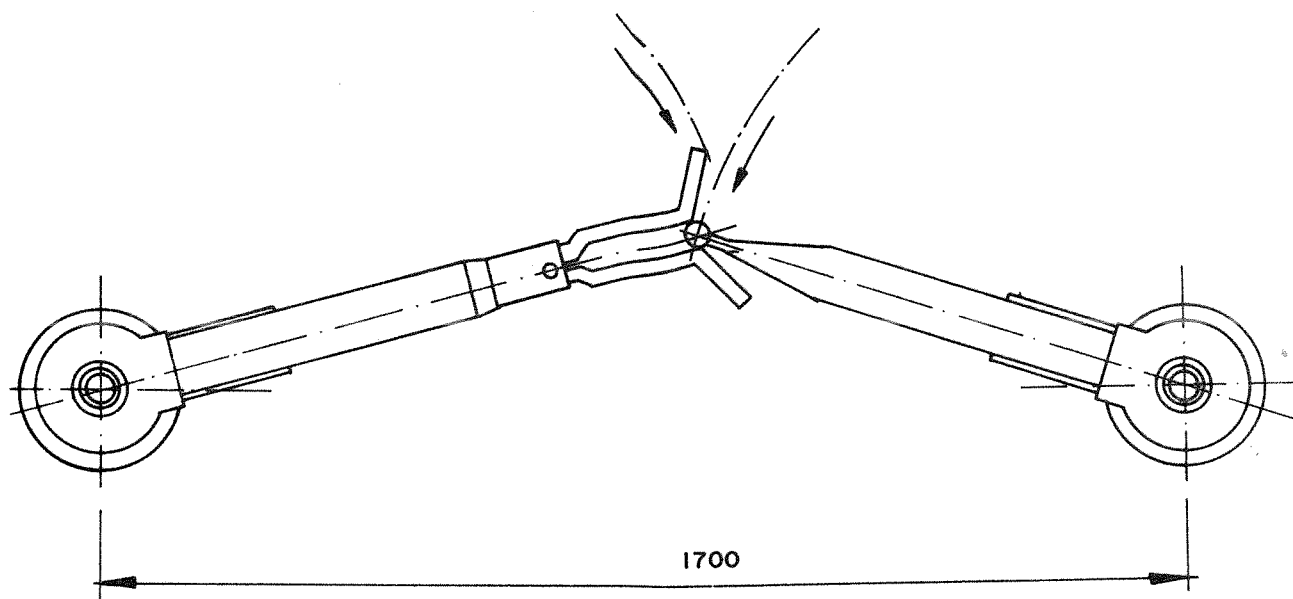
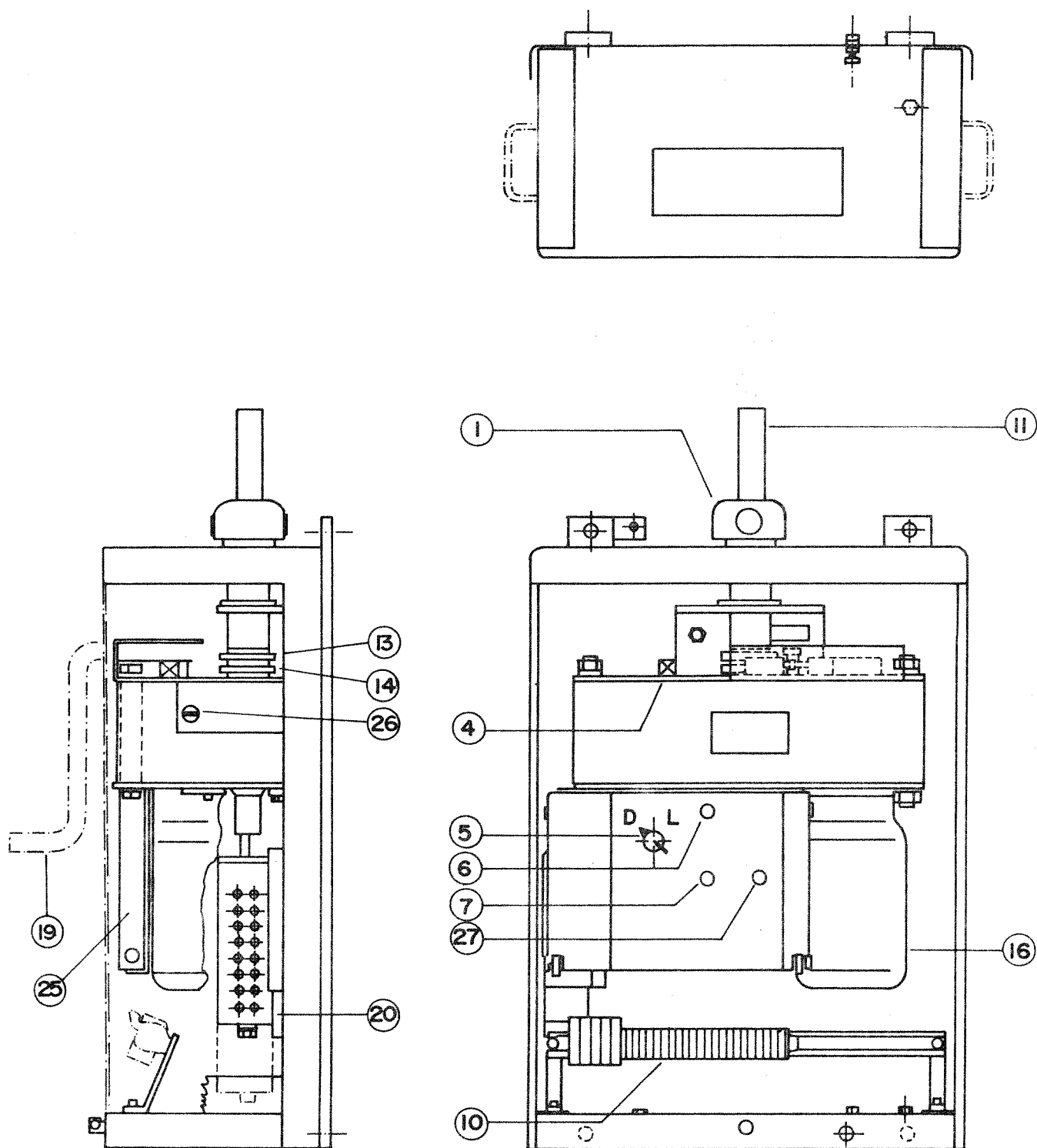
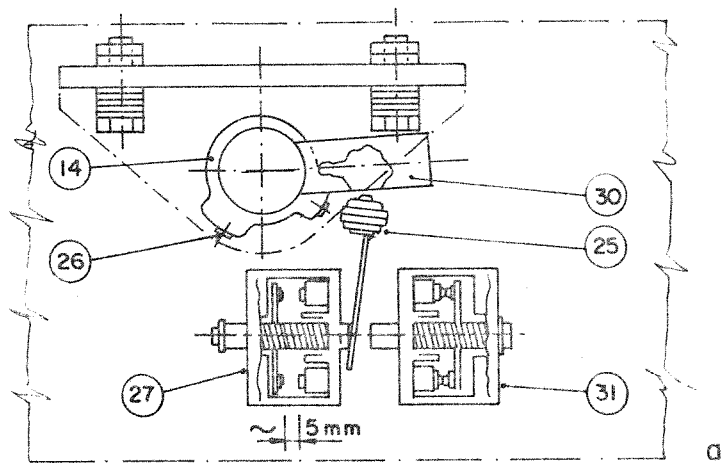


Fig. VIII-4

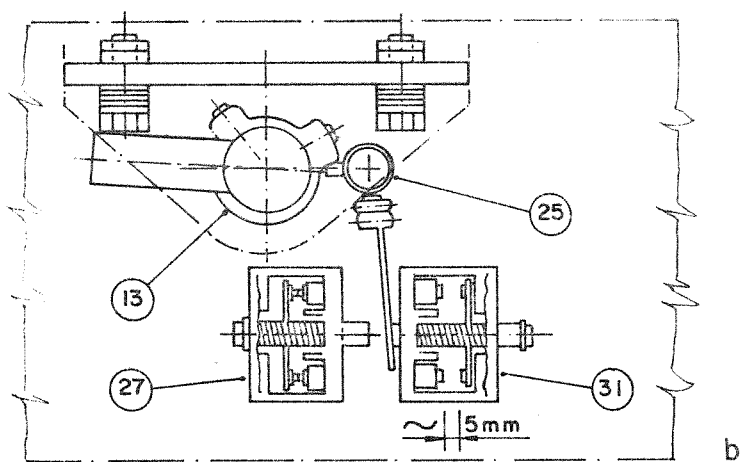


- ⑤ SELECTOR LOCAL DIRECTO
- ⑥ Y ⑦ PULSADORES DE MANDO LOCAL
- ⑩ BORNERA
- ②① CONTACTOS AUXILIARES
- ②⑤ PANEL DE APARATOS ELECTRICOS AUXILIARES

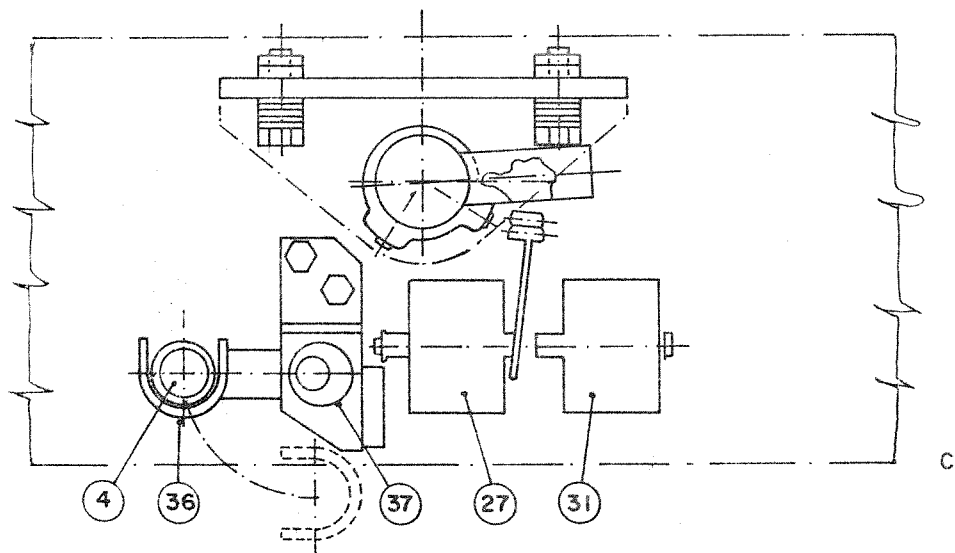
Fig. VIII-6
-237-



a



b



c

Fig. VIII - 7

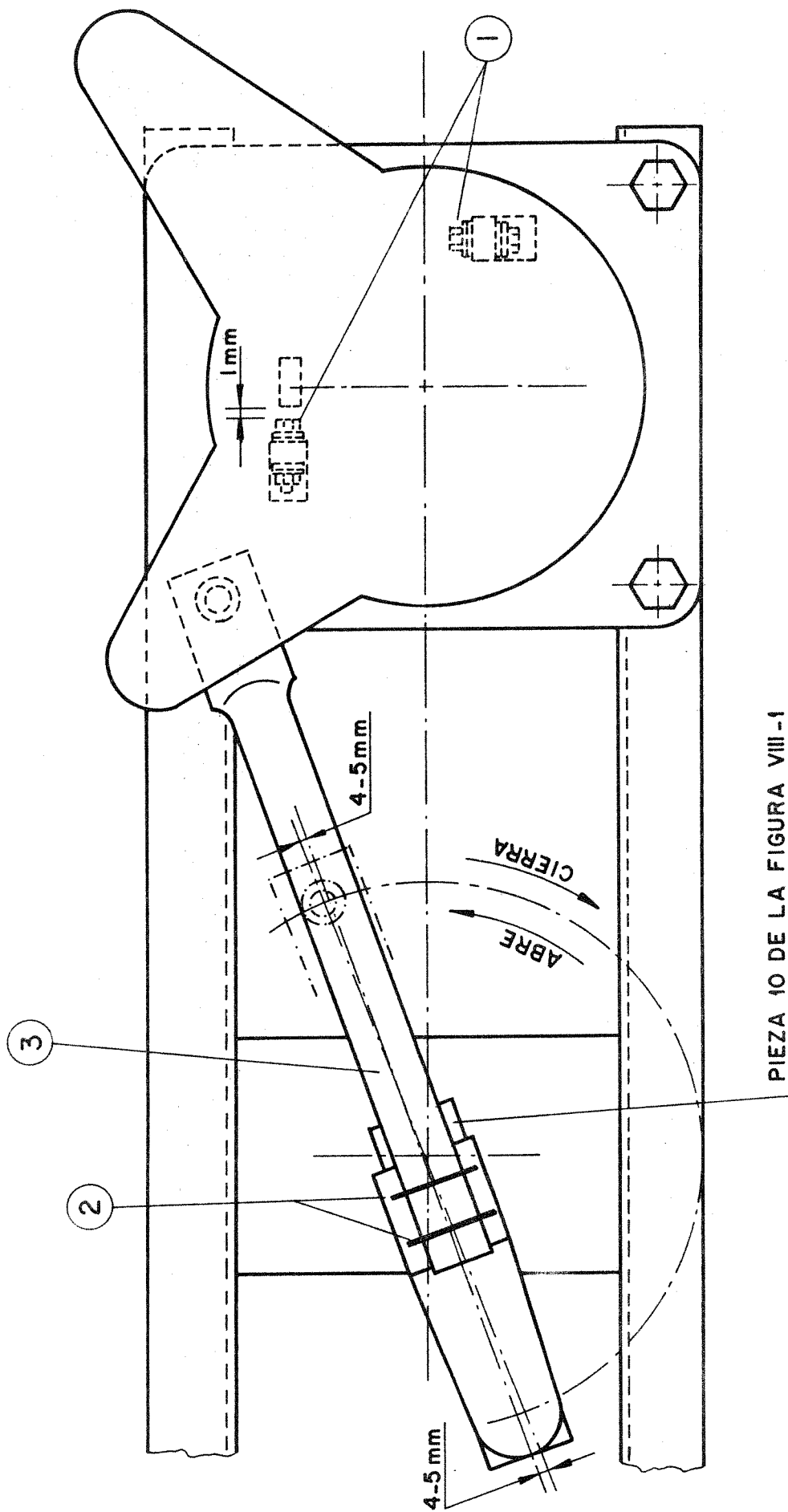
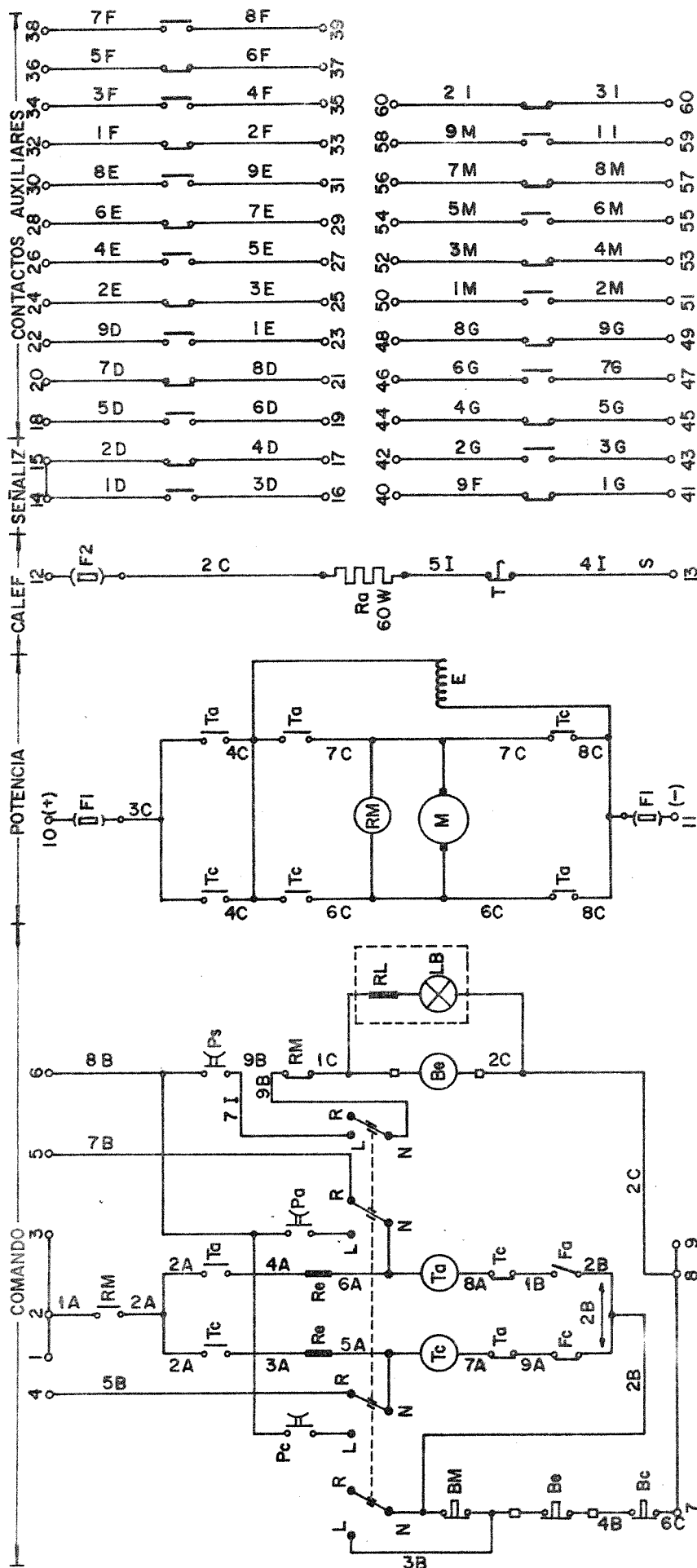


Fig. VIII-5

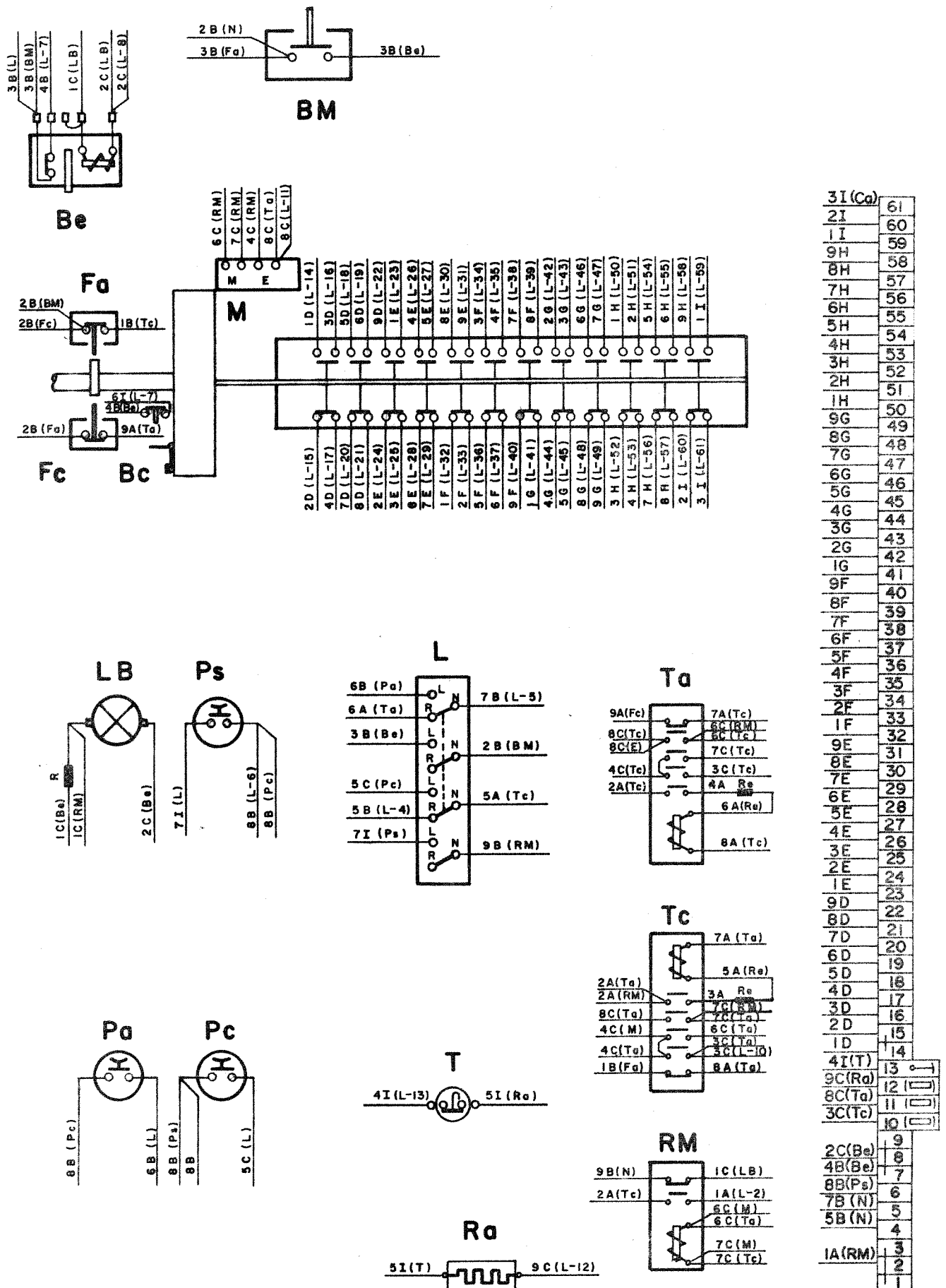
ESQUEMA FUNCIONAL COMANDO MD



- Bc - INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO A LLAVE
- Be - BOBINA DE ENCLAVAMIENTO
- BM - BLOQUEO DE PUERTA ABIERTA
- E - BOBINADO DE EXCITACION DEL MOTOR
- F1 - FUSIBLES DEL MOTOR DE 6A
- F2 - FUSIBLES DE CALEFACCION DE 0,5A.
- Fa - CONTACTO FINAL DE CARRERA DE LA APERTURA
- Fc - CONTACTO FINAL DE CARRERA DEL CIERRE
- L - POSICION PARA EL COMANDO LOCAL
- LB - LAMPARA DE ENCLAVAMIENTO
- M - MOTOR ELECTRICO DE ACCIONAMIENTO
- N - LLAVE CONMUTADORA LOCAL REMOTO
- Pa - PULSADOR DE APERTURA
- Pc - PULSADOR DE CIERRE
- Ps - PULSADOR DE DESENCLAVAMIENTO
- R - POSICION PARA EL TELECOMANDO
- Ra - RESISTENCIA ANTICONDENSACION
- Re - RESISTENCIA LIMITADORA
- RL - RESISTENCIA LIMITADORA
- RM - RELEVADOR DE MINIMA TENSION
- T - TERMOSTATO
- Ta - BOBINA DE APERTURA
- Tc - BOBINA DE CIERRE

NOTA EL CIRCUITO CORRESPONDE A SECCIONADOR ABIERTO, SIN TENSION Y CON CAJA CERRADA (BM CERRADO).

Fig. VIII-8



ESQUEMA TOPOGRAFICO

Fig.VIII-9

CAPITULO IX : SECCIONADO - RES BAJO CARGA DE ME - DIA TENSION .

1. CARACTERISTICAS GENERALES.

En los cdmt de la línea Roca existen 2 tipos de seccionadores bajo carga. Ambos fabricados por la empresa EMA que son: 1) Seccionador bajo carga con apertura y cierre rápido manual modelo SP1 y 2) Seccionador bajo carga con cierre rápido manual y desenganche automático de apertura y fusibles en serie, modelo SP2F.

2. CONSTRUCCION Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Los seccionadores son contruïdos tripolares, con 6 aisladores soportes fijados en una armaz3n (2) en chapa de acero sobre el cual va montado el eje de maniobra y los resortes de cierre y apertura.

Cada polo est3 contruïdo por el borne superior (1) de cobre, don de se conecta el extremo del cable, rigidamente unido al contacto fijo (3).

Este 3ltimo soporta la c3mara de arco (4) y el rompe arco fijo (5) con placas de material de elevada resistencia al arco, la cuchilla principal m3vil (6) del tipo a doble contacto lineal, el contacto rompe arco m3vil (7) y el borne inferior articulado (8).

Las cuchillas principales m3viles est3n provistas de bielas de material aislante incombustible (9) de alta resistencia mec3nica, acoplada al eje principal (10) del cual reciben el movimiento.

Un amortiguador situado sobre el bastidor frena el eje al fin de la carrera de apertura.

El arco es apoyado en una c3mara convenientemente dise3ada (4) de material resistente a las altas temperaturas del tipo por autoextinci3n.

El comando del seccionador es de escape r3pido en cierre y apertura y est3 provisto de un 3nico resorte para el cierre y otro para la apertura. Posee adem3s un dispositivo de desenganche para la apertura manual y autom3tica.

En la operaci3n de apertura, mientras las cuchillas principales se separan de los contactos fijos, las cuchillas auxiliares mantienen la continuidad del circuito el3ctrico, hasta que bajo la acci3n del resorte, se abren bruscamente provocando el corte por un r3pido alargamiento del arco en las c3maras, al que se suma la acci3n de barrido de los gases autogenerados en aquellas.

Los fusibles van dispuestos en la parte inferior del seccionador, son de alto poder de corte. Están equipados con percutor para que en el caso de fusión de uno o más de ellos, se produzca en forma automática la apertura del seccionador bajo carga, mediante la biela de reenvío ya mencionada.

3. CARACTERISTICAS ELECTRICAS.

Las características eléctricas principales se señalan en el siguiente cuadro:

Característica	Valor
Tensión nominal en kV	15
Intensidad nominal en A.	630
Poder de interrupción a $\cos \varphi = 0,7$ en A.	500
Corriente de breve duración: 1 Seg en K.A.	15
Poder de cierre en K.A.	38

4. MANTENIMIENTO.

4.1. Inspecciones periódicas.

En función de las condiciones de servicio es necesario inspeccionar periódicamente el estado de los contactos rompe arcos móviles.

Término medio, un seccionador puede efectuar a la tensión nominal las siguientes operaciones, sin necesitar mantenimiento:

- 100 maniobras a la corriente nominal y con $\cos \varphi = 0,7$
- 200 maniobras a la mitad de los valores ante dichos.
- 350 maniobras a la cuarta parte de los mismos.

Término medio los seccionadores pueden efectuar a su tensión nominal sin mantenimiento, unas 500 maniobras con cargas inductivas y capacitivas del orden de lo indicado a continuación:

- Transformadores en vacío 20A.
- Líneas en vacío 10A.
- Cableado en vacío 10A.

4.2. Inspección de los contactos rompearcos.

En caso de aparecer perlinaduras sobre el extremo del rompearcos móvil deben quitarse mediante una lima fina, sin modificar el perfil del elemento, eliminando luego las limaduras mediante un prolijo soplado con aire comprimido.

Periódicamente, debe verificarse la magnitud del desgaste de la punta del rompearco móvil con referencia a una marca impresa en cada elemento debiéndose proceder al reemplazo del rompearcos cuando el desgaste alcance a la referida marca.

No es necesario verificar el contacto rompearcos fijo, salvo en los casos que se encuentre un desgaste pronunciado en la plaza móvil correspondiente. En ese caso después de desmontar el contacto rompearcos fijo se procede a un minucioso exámen.

Si sobre su superficie aparecen perlinaduras, deben ser quitadas con una lima fina, sin modificar el perfil del elemento. Si ha sido dañado más profundamente se debe proceder al reemplazo del elemento por otro nuevo.

4.3. Inspección de los contactos principales.

Los contactos principales, tanto los fijos como los móviles, deben ser inspeccionados de tanto en tanto, a los efectos de determinar que no presenten quemaduras ni deformaciones, provocadas por el uso.

En caso de encontrar alguna anormalidad en un polo, este debe ser pulido convenientemente o sustituir el elemento con averías.

4.4. Inspección de la cámara de arco.

Cada vez que se inspeccionan los contactos rompearcos, debe también ser examinada la cámara de arco.

En cada oportunidad debe ser limpiada con un trapo limpio y seco, para eliminar el depósito de hollín. En caso que presente rajaduras o deformaciones debe ser cambiada.

Es aconsejable por otra parte, sustituir la cámara de arco por otra nueva cada vez que sea necesario reemplazar por desgaste el contacto móvil rompearcos.

4.5. Inspección y lubricación del comando.

Las articulaciones y los puntos de apoyo del comando se deben lubricar con aceite liviano tipo "Máquina". La operación tiene que ser precedida de una limpieza general.

4.6. Lubricación de los contactos.

Los rompearcos móviles no deben ser lubricados y no deben presentar trazas de grasa u otro lubricante.

Los contactos fijos y móviles en la zona de contacto deben presentar una capa de grasa lubricante, periódicamente la grasa vieja debe eliminarse y después de limpiar cuidadosamente las partes en contacto se procede al engrase de las zonas en contacto utilizando grasa del tipo "LOEX ARKTIS MOLIKOTE", o también puede ser utilizada vaselina neutra.

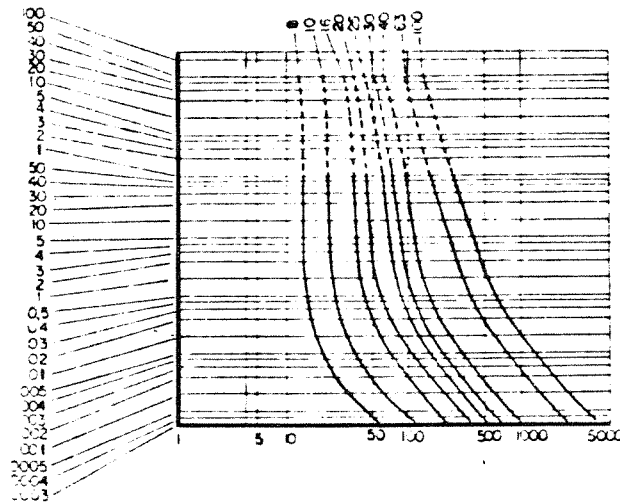
5. FUSIBLES.

Los cartuchos fusibles que se deben utilizar se deben ajustar a las normas VDE0670 parte 4, IEC 282-1, 1974 y DIN43625, éstos deben estar equipados con un disparador a resorte y pistón cargado tanto para la indicación como para la operación de equipos auxiliares.

El cuerpo de los fusibles es de porcelana y está cargado con arena de cuarzo especialmente tratado para extinguir el arco y garantizar una alta capacidad de ruptura.

Característica tiempo promedio/corriente.

Tolerancia admitida por VDE 0670 parte 4 16b - 20% de la corriente.



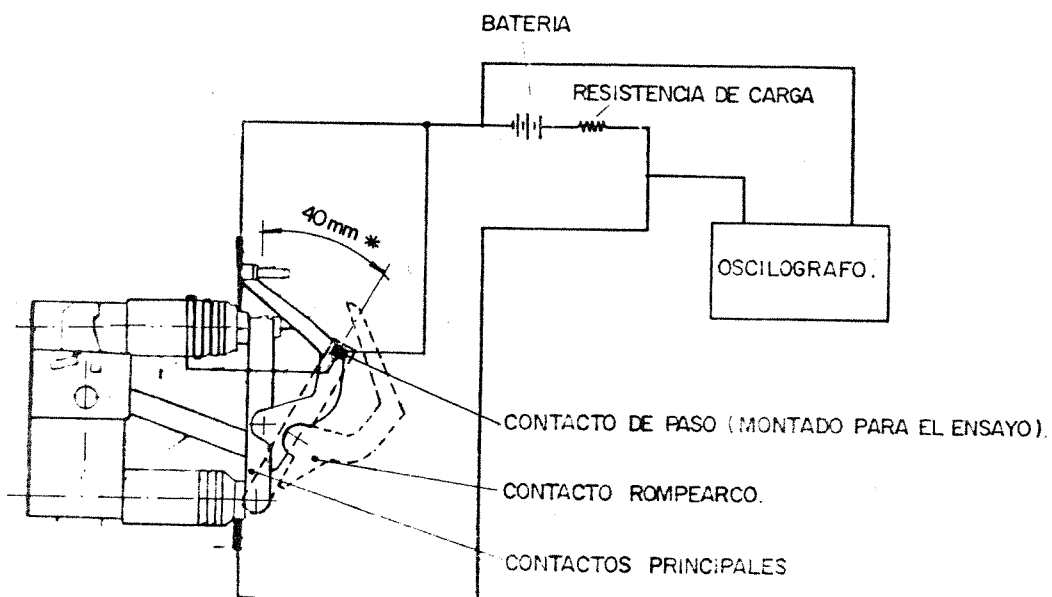
6. TIEMPOS DE ACCIONAMIENTO.

Los tiempos totales de accionamiento no son dados por el fabricante, pero si está especificada la velocidad mínima de cierre o apertura de los contactos que son:

- En los 40mm que preceden al cierre de los contactos principales la velocidad de cierre es de 5mts/seg.
- En los primeros 40mm que separan los contactos principales la velocidad de separación es de 2,5mts./seg.

La tolerancia admitida para estos valores es de $\pm 0,3\text{mts./seg.}$

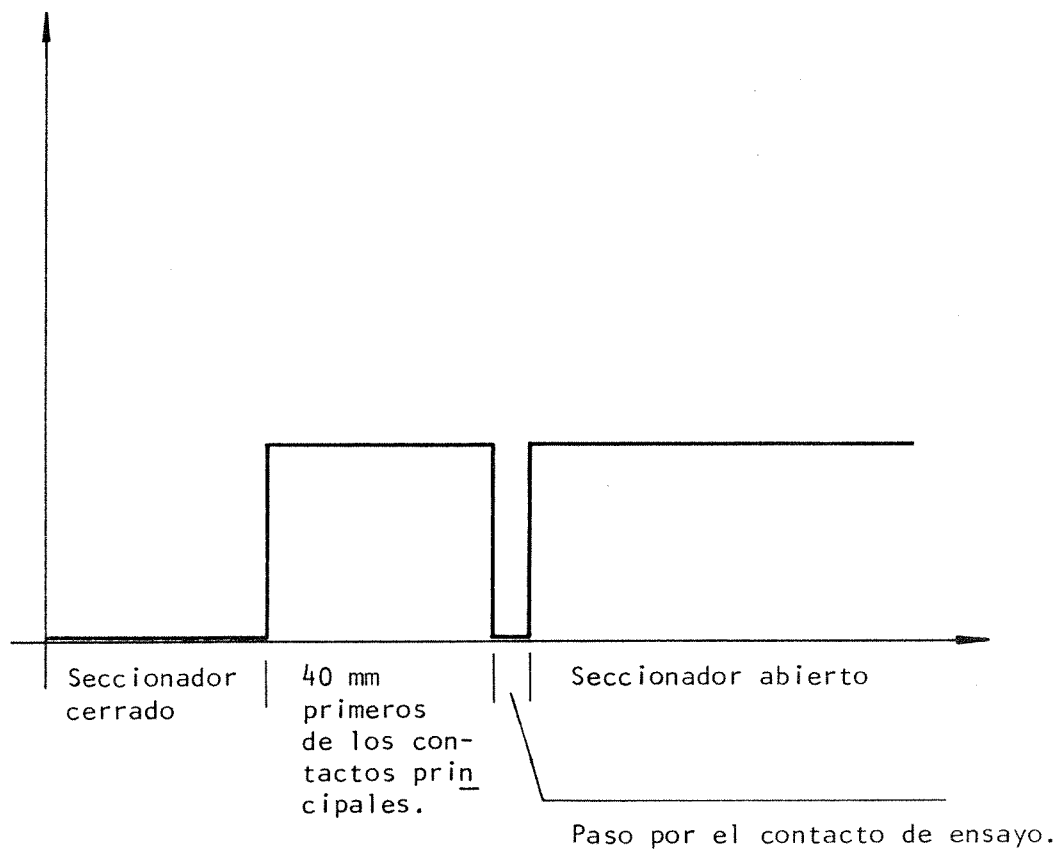
6.1. Circuito de medida.



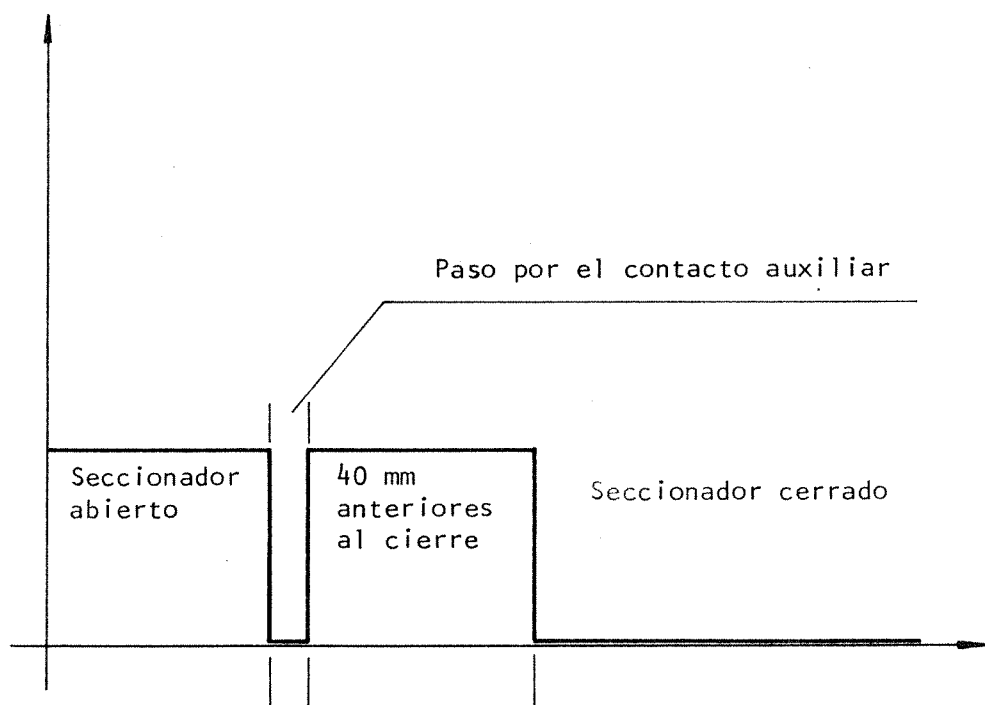
* Medidos sobre la carrera del contacto principal.

Oscilograma a obtener.

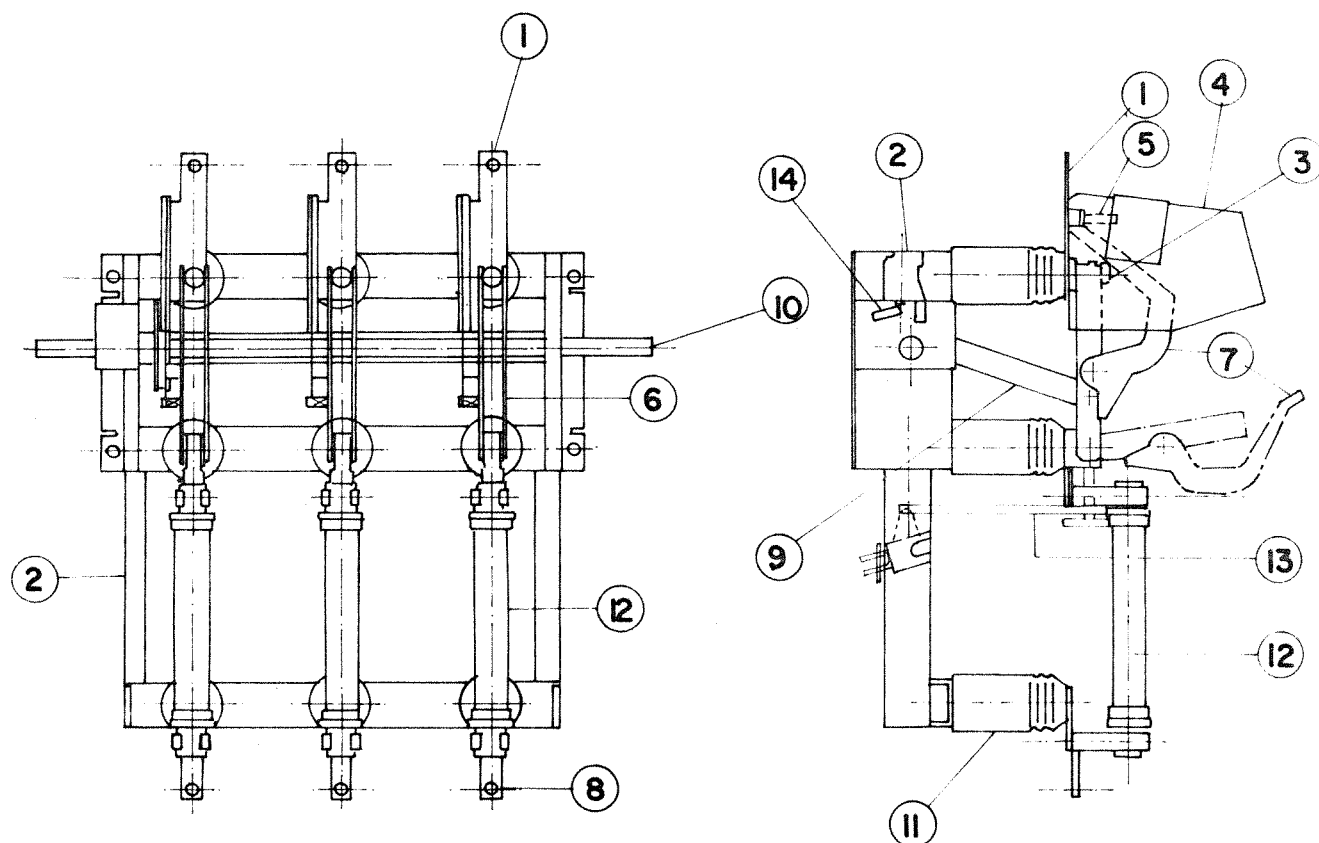
apertura



cierre



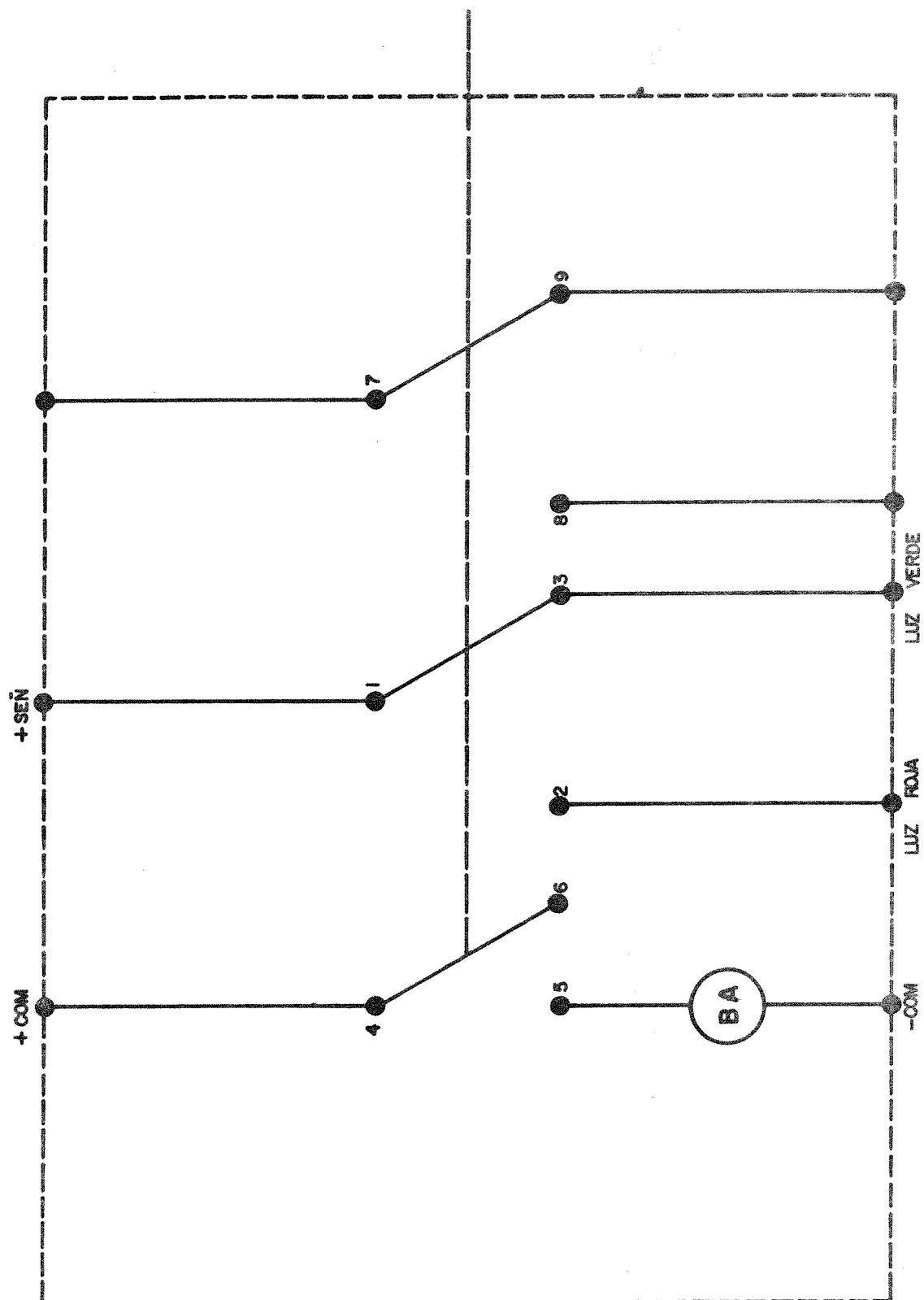
SECCIONADOR BAJO CARGA **(630 A. 13,2 KV)**



- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ① BORNE SUPERIOR | ⑧ BORNE INFERIOR |
| ② ARMAZON METALICO | ⑨ BIELA AISLANTE |
| ③ CONTACTO FIJO | ⑩ EJE PRINCIPAL |
| ④ CAMARA DE ARCO | ⑪ AISLADOR SOPORTE |
| ⑤ CONTACTO ROMPEARCO FIJO | ⑫ FUSIBLE DE A.T. |
| ⑥ CUCHILLA PRINCIPAL DOBLE | ⑬ BIELA DE REENVIO |
| ⑦ CONTACTO ROMPEARCO MOVIL | ⑭ EJE DE DESENGANCHE |

FIGURA IX - I

CIRCUITO ELECTRICO DEL SECCIONADOR BAJO CARGA



ANOTACIONES

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

Publicación Impresa por
Reprografías JMA S.A.
SAN JOSE 1573
Buenos Aires